



INFORME TÉCNICO PRELIMINAR PLAN DE EXPANSIÓN ANUAL DE TRANSMISIÓN AÑO 2024

Diciembre de 2024

ÍNDICE

1	Introducción	6
2	Resumen Ejecutivo	9
3	Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional	10
3.1	OBRAS DE AMPLIACIÓN	10
3.1.1	Ampliación en S/E Nueva Chuquicamata 220 kV (IM)	10
3.1.2	Ampliación en S/E Miraje 220 kV (IM)	11
3.1.3	Aumento de capacidad línea 2x220 kV Encuentro – Miraje	11
3.1.4	Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Polpaico 500 kV (STATCOM AT)	12
3.1.5	Ampliación en S/E Seccionadora Lo Aguirre 500 kV (IM)	12
3.1.6	Ampliación en S/E Entre Ríos 500 kV (IM)	13
3.1.7	Aumento de capacidad de línea Charrúa – Lagunillas, tramo Hualqui – Punto de seccionamiento de línea 14	
3.1.8	Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de línea Lagunillas – Hualqui – La Calle	14
3.2	OBRAS NUEVAS.....	15
3.2.1	Nueva línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, energizada en 220 kV	16
3.2.2	Nuevo sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	17
3.2.3	Nueva S/E Tiquel y nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu	18
3.2.4	Nueva línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	20
3.2.5	Nueva S/E Tiuquilemu	21
3.2.6	Nueva S/E La Calle	22
3.2.7	Nueva S/E Cambrales.....	24
4	Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal	27
4.1	OBRAS DE AMPLIACIÓN	27
	Sistema B.....	27
4.1.1	Ampliación en S/E Cerrillos (NTR ATMT)	27
	Sistema D	29
4.1.2	Ampliación en S/E Maipú (RTR ATMT)	29
	Sistema E.....	30
4.1.3	Aumento de capacidad línea 1x66 kV Tap Rengo – La Brava – Rosario y 1x66 kV Tap Rengo – Rengo 31	
4.1.4	Ampliación en S/E Portezuelo 220 kV (IM)	31
4.1.5	Aumento de capacidad línea 2x66 kV Panguilemo – Talca, tramo Trueno – Talca	32
4.1.6	Ampliación en S/E El Ruil 66 kV (BPS+BT)	32



4.1.7	Aumento de capacidad línea 1x66 kV El Ruil – San Ignacio y seccionamiento de línea en S/E San Clemente.....	33
4.1.8	Ampliación en S/E San Clemente 66 kV (BS)	34
4.1.9	Ampliación en S/E Las Delicias 220 kV (IM)	34
4.1.10	Aumento de capacidad línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa	35
4.1.11	Aumento de capacidad de línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa, tramo Pueblo Seco – Punto de seccionamiento de línea.....	36
	Sistema F.....	36
4.1.12	Ampliación en S/E El Empalme 110 kV (BP+BT), nuevo patio 220 kV (IM) y nuevo transformador (ATAT)	37
4.2	OBRAS NUEVAS.....	38
	Sistema A	38
4.2.1	Nueva S/E Palca	38
	Sistema E.....	40
4.2.2	Nueva S/E La Brava	41
4.2.3	Nueva S/E Pelarco.....	43
4.2.4	Nueva S/E Trueno y nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco	45
4.2.5	Nueva S/E Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil.....	46
4.2.6	Nueva S/E Guangualí y nueva línea 2x66 kV Guangualí – Río Viejo	49
4.2.7	Nueva S/E Río Viejo	51
5	Modificación de Obras Establecidas con Anterioridad	53
5.1	DECRETO 231/2019	53
5.1.1	Nueva S/E Seccionadora Ilque	53
5.2	DECRETO 257/2022	53
5.2.1	Nuevo Sistema de Control de Flujo Mediante Almacenamiento Parinas – Seccionadora Lo Aguirre	53
5.3	DECRETO 58/2024	56
5.3.1	Nueva Línea 2x500 kV Entre Ríos – Digüeñes.....	56
6	Fórmulas de Indexación de las Obras de Expansión	58
7	Metodología aplicada al Proceso de Planificación Anual de la Transmisión	60
7.1	OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN	60
7.2	HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN	60
7.3	ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	61
7.3.1	Criterios y variables ambientales y territoriales y objetivos de eficiencia energética.....	61
7.3.2	Proyección de Demanda para el Sistema Eléctrico Nacional.....	63
7.3.3	Plan de obras de Generación y Transmisión.....	65



7.3.4	Escenarios de generación para la Planificación de la Transmisión	69
7.3.5	Proyección de Precios de Combustibles	84
7.3.6	Modelamiento de la Demanda y de las Unidades Solares y Eólicas	86
7.3.7	Parámetros y Variables del Sistema Eléctrico Nacional.....	94
7.3.8	Costos de Falla	96
7.3.9	Tasas de Falla de Instalaciones de Transmisión.....	97
7.3.10	Análisis de Operación Futura.....	97
7.4	ANÁLISIS EFECTUADOS EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN.....	102
7.4.1	Etapas de Análisis Preliminar	103
7.4.2	Etapas de Análisis de Necesidades de Acceso Abierto.....	103
7.4.3	Etapas de Análisis de Suficiencia y Eficiencia Operacional.....	105
7.4.4	Etapas de Análisis de Seguridad y Calidad de Servicio	106
7.4.5	Etapas de Análisis de Factibilidad Técnica y Valorización de los Proyectos	109
7.4.6	Etapas de Evaluación Económica de los Proyectos	111
7.4.7	Etapas de Análisis de Resiliencia	113
7.4.8	Etapas de Análisis de Mercado Eléctrico Común	116
7.4.9	Etapas de Conformación del Plan de Expansión	118
8	Evaluación de los Proyectos y Resultados.....	120
8.1	PROYECTOS DE EXPANSIÓN NACIONAL POR EFICIENCIA OPERACIONAL	120
8.1.1	Apoyo Zona Calama	120
8.1.2	Apoyo Troncal Centro – Sur	130
8.1.3	Apoyo Zona Concepción - Charrúa	179
8.2	PROYECTOS DE EXPANSIÓN POR SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO	202
8.3	PROYECTOS DE EXPANSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA	202
	Sistema A	202
8.3.1	Nueva S/E Palca	202
	Sistema B.....	203
8.3.2	Ampliación en S/E Cerrillos (NTR ATMT)	203
	Sistema D	204
8.3.3	Ampliación en S/E Maipú	204
	Sistema E.....	205
8.3.4	Apoyo Maule	205
8.3.5	Apoyo Rengo.....	208
8.3.6	Apoyo Ñuble	209
	Sistema F.....	211

8.3.7	Ampliación EN S/E El Empalme.....	211
8.4	ANÁLISIS DE RESILIENCIA.....	212
8.4.1	Shock de Precios de Combustible.....	213
8.4.2	Hidrologías Extremas.....	214
8.5	PROYECTOS DE EXPANSIÓN POR ACCESO ABIERTO	216
8.5.1	Ampliación en S/E Portezuelo 220 kV (IM).....	216
8.6	RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE MERCADO ELÉCTRICO COMÚN.....	216
9	Valorización de las Obras de Expansión.....	218
9.1	VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL.....	219
9.2	VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ZONAL	220
9.3	VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL	225
9.4	VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ZONAL	226
10	Anexo 1: Proyectos no recomendados	228
11	Anexo 2: Metodología de valorización de proyectos.....	229
12	Anexo 3: Siglas utilizadas en el presente informe	230
13	Anexo 4: Metodología resiliencia	231

1 INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente “Comisión” o “CNE”, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 87° del DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 1 de 1982, del Ministerio de Minería, y sus modificaciones posteriores, en adelante e indistintamente la “Ley”, “LGSE” o “Ley General de Servicios Eléctricos”, anualmente debe llevar a cabo un proceso de planificación de la transmisión, el que debe considerar, al menos, un horizonte de veinte años. Dicha planificación debe abarcar las obras de expansión necesarias del Sistema de Transmisión nacional, de polos de desarrollo, zonal y dedicadas utilizadas por concesionarias de servicio público de distribución para el suministro de usuarios sometidos a regulación de precios, o necesarias para entregar dicho suministro, según corresponda.

Asimismo, de acuerdo al inciso segundo del artículo 87° de la Ley, en el proceso de planificación de la transmisión debe considerarse la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) que desarrolle el Ministerio de Energía, a la cual se refiere el artículo 83° de la misma ley, y que actualmente se encuentra contenida en el Decreto Exento N° 92, de 09 de marzo de 2018, que aprobó la PELP para el periodo 2018 – 2022, instrumento que fue actualizado en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del referido artículo 83°.

Además, el mismo inciso segundo del artículo 87° de la Ley señala que la planificación de la transmisión debe considerar los objetivos de eficiencia económica, competencia, seguridad y diversificación que establece la Ley para el Sistema Eléctrico.

Luego, el referido inciso segundo del artículo 87°, establece que el proceso de planificación de la transmisión debe realizarse considerando los siguientes criterios:

- a) La minimización de los riesgos en el abastecimiento, considerando eventualidades, tales como aumento de costos o indisponibilidad de combustibles, atraso o indisponibilidad de infraestructura energética, desastres naturales o condiciones hidrológicas extremas;
- b) La creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia, propendiendo al mercado eléctrico común para el abastecimiento de la demanda a mínimo costo con el fin último de abastecer los suministros a mínimo precio;
- c) Instalaciones que resulten económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo del sistema eléctrico, en los distintos escenarios energéticos que defina el Ministerio en conformidad a lo señalado en el artículo 86°, y
- d) La posible modificación de instalaciones de transmisión existentes que permitan realizar las expansiones necesarias del sistema de una manera eficiente.

Adicionalmente, de acuerdo al inciso tercero del artículo 87° de la Ley, el proceso de planificación de la transmisión deberá contemplar las holguras o redundancias necesarias para incorporar los criterios señalados precedentemente, y tendrá que considerar la información sobre criterios y variables ambientales y territoriales disponible al momento del inicio de éste, incluyendo los objetivos de eficiencia energética que proporcione el Ministerio de Energía en coordinación con los otros organismos sectoriales competentes que correspondan. Para estos



efectos, el Ministerio deberá remitir a la Comisión, dentro del primer trimestre de cada año, un informe que contenga los criterios y variables señaladas precedentemente. Para el presente proceso de planificación, dicho informe fue remitido por el Ministerio de Energía mediante Oficio ORD. N° 390, de 28 de marzo de 2024.

Finalmente, el artículo 87° de la Ley, en su inciso final, concluye señalando que la planificación de la transmisión podrá considerar la expansión de instalaciones pertenecientes a los sistemas de transmisión dedicada para la conexión de las obras de expansión, en tanto aquello permita dar cumplimiento a los objetivos señalados en el referido artículo 87°. Puntualiza la Ley que estas expansiones no podrán degradar el desempeño de las instalaciones dedicadas existentes y que deberán considerarse los costos asociados y/o los eventuales daños producidos por la intervención de dichas instalaciones para el titular de estas. Por último, se establece que las instalaciones de transmisión dedicada existentes que son intervenidas con las obras de expansión cambiarán su calificación, y pasarán a integrar uno de los respectivos segmentos a partir de la publicación en el Diario Oficial de los decretos a que hace referencia el artículo 92° de la Ley, a saber, los decretos de expansión de la transmisión. En el presente informe se especifican las obras de expansión que intervienen instalaciones de transmisión dedicadas.

Por otra parte, el artículo 91° de la Ley establece el procedimiento según el cual se debe realizar la planificación de la transmisión, señalando las distintas instancias de éste. En particular, el inciso primero de este artículo dispone que, dentro de los primeros quince días de cada año, el Coordinador Eléctrico Nacional, en adelante e indistintamente, “Coordinador”, deberá enviar a la Comisión una propuesta de expansión para los distintos segmentos de la transmisión, la que debe cumplir con lo establecido en el artículo 87° de la Ley, y que puede además incluir las propuestas presentadas por promotores. Dicha propuesta fue debidamente presentada por el Coordinador en el presente proceso de planificación.

Por su parte, el inciso segundo del mismo artículo 91° establece que la Comisión debe convocar a una etapa de presentación de propuestas de proyectos de expansión de la transmisión, lo que también se llevó a cabo en el presente proceso.

El proceso de planificación de la transmisión, en cuanto al procedimiento y metodología aplicable, se encuentra regulado además a nivel reglamentario en el Decreto N° 37 del Ministerio de Energía, de 06 de mayo de 2019, publicado en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2021, que “Aprueba Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión”, en adelante, “Reglamento de Planificación” o “Reglamento”. Dado lo anterior, el proceso de planificación correspondiente al año 2024 se realizó íntegramente con arreglo a dicho reglamento.

En el mismo reglamento antes citado se establecen las normas relativas al registro de participación ciudadana a que se refiere el artículo 90° de la Ley. De este modo, la actualización del registro ya constituido para los procesos de planificación anteriores se realizó de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento.

Por otra parte, el presente proceso de planificación de la transmisión tuvo en consideración los resultados del Proceso de Calificación de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el Período 2024-2027, cuyo informe definitivo fue aprobado mediante Resolución Exenta de la



CNE N° 460, de fecha 30 de agosto de 2024. Asimismo, se tuvieron en consideración las resoluciones que, según lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración de las Instalaciones de Transmisión¹, mensualmente emite la Comisión con la calificación de las instalaciones que entran en operación y aquellas instalaciones dedicadas que son intervenidas con obras de expansión cuya calificación cambia producto de ello.

De esta manera, habiéndose cumplido con lo dispuesto en los artículos 87° y 91° de la Ley, así como en las demás disposiciones previamente citadas, a continuación, se presenta el Informe Técnico Preliminar que contiene el Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2024.

¹ Aprobado mediante Decreto N° 10 del Ministerio de Energía, de 01 de febrero de 2019, publicado en el Diario Oficial el 13 de junio de 2020.

2 RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de este Informe Técnico Preliminar consiste en presentar el Plan de Expansión Anual de la Transmisión para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) correspondiente al año 2024, dando así cumplimiento a lo establecido en los artículos 87° y 91° de la Ley.

Para la elaboración del presente informe se consideraron las propuestas presentadas por los promotores de proyectos de expansión de la transmisión dentro del plazo establecido al efecto, y los informes enviados por el Coordinador con su propuesta de expansión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91° de la Ley.

Además, esta Comisión ha realizado sus propios análisis, basados en la metodología establecida en el Reglamento de Planificación, y en consideración a los antecedentes disponibles durante el desarrollo del presente proceso de planificación de la transmisión.

El presente Informe Técnico Preliminar contiene un listado de obras de expansión del sistema de transmisión nacional y zonal. Dentro de estos listados se distinguen obras nuevas y obras de ampliación.

El presente plan de expansión contiene un total de 34 obras de expansión, cuya inversión asciende a un total aproximado de USD 2.259 millones.

En el caso del sistema de transmisión nacional, se presenta un total de 15 obras de expansión, cuya inversión asciende a un total aproximado de USD 2.031 millones, de las cuales 8 son ampliaciones de instalaciones existentes, por un monto de USD 119 millones aproximadamente, y 7 corresponden a obras nuevas, por un total de USD 1.910 millones aproximadamente.

Respecto de los sistemas de transmisión zonal, se presenta un total de 19 obras de expansión, cuya inversión asciende a un total aproximado de USD 229 millones, de las cuales 12 son ampliaciones de instalaciones existentes, por un monto de USD 73 millones aproximadamente, y 7 corresponden a obras nuevas, por un total de USD 156 millones aproximadamente.

No se incluyen en el presente plan de expansión obras correspondientes a sistemas de transmisión para polos de desarrollo, atendido que el Decreto Exento N° 92 de 2018, del Ministerio de Energía (Planificación Energética de Largo Plazo) no incluyó polos de desarrollo.

Finalmente, se estima que las obras contenidas en el presente informe iniciarán su construcción a partir del primer semestre de 2027.

3 PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL

3.1 OBRAS DE AMPLIACIÓN

El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación necesarias para el Sistema de Transmisión Nacional, las que deberán dar inicio a su licitación, adjudicación y construcción, conforme a lo que se indica a continuación:

Tabla 3-1: Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional

N°	Proyecto	Plazo Constructivo (Meses)	V.I. Referencial (USD)	Vida útil (años)	Vida útil tributaria (años)	Propietario(s)	Ejecución
1	Ampliación en S/E Nueva Chuquicamata 220 kV (IM)	30	4.909.922	46	19	Engie Energía Chile S.A.	Obligatoria
2	Ampliación en S/E Miraje 220 kV (IM)	30	3.367.905	44	18	Transec S.A.	Obligatoria
3	Aumento de capacidad línea 2x220 kV Encuentro – Miraje	84	15.853.043	34	15	Transec S.A.	Obligatoria
4	Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Polpaico 500 kV (STATCOM AT)	48	64.934.740	38	10	Transec S.A.	Obligatoria
5	Ampliación en S/E Seccionadora Lo Aguirre 500 kV (IM)	36	3.791.206	47	19	Transec S.A.	Obligatoria
6	Ampliación en S/E Entre Ríos 500 kV (IM)	36	3.385.178	46	19	Transec S.A.	Obligatoria
7	Aumento de capacidad de línea Charrúa – Lagunillas, tramo Hualqui – Punto de seccionamiento de línea	54	2.861.166	42	12	Mataquito Transmisora de Energía S.A.	Obligatoria
8	Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de línea Lagunillas – Hualqui – La Calle	54	20.596.499	33	15	Transec S.A.	Obligatoria

Adicionalmente, el C.O.M.A. referencial se establece para este conjunto de obras como el 1,79% del V.I. referencial, moneda de los Estados Unidos de América.

Los proyectos deberán ser construidos y entrar en operación, a más tardar, dentro del plazo indicado en la tabla anterior, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto al que hace referencia el artículo 96° de la Ley.

A continuación, se presentan las descripciones de las obras de ampliación del Sistema de Transmisión Nacional.

3.1.1 Ampliación en S/E Nueva Chuquicamata 220 kV (IM)

3.1.1.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio de 220 kV de la subestación Nueva Chuquicamata, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, para cuatro nuevas diagonales, de manera de permitir la conexión de la línea asociada a la obra “Nueva línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, energizada en 220 kV” y la conexión de nuevos proyectos en la zona, considerando que tres de estas



posiciones quedarán reservadas para obras decretadas en procesos de expansión de la transmisión.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

3.1.2 Ampliación en S/E Miraje 220 kV (IM)

3.1.2.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio de 220 kV de la subestación Miraje, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, para cuatro nuevas diagonales, de manera de permitir la conexión de la línea asociada a la obra “Nueva línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, energizada en 220 kV” y la conexión de nuevos proyectos en la zona, considerando que dos de estas posiciones quedarán reservadas para obras decretadas en procesos de expansión de la transmisión.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

3.1.3 Aumento de capacidad línea 2x220 kV Encuentro – Miraje

3.1.3.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x220 kV Encuentro – Miraje, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 1.000 MVA por circuito a 35°C con sol, contemplando adicionalmente el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de dicho aumento de capacidad.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios

respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

3.1.3.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra “Nueva línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, energizada en 220 kV” individualizada en el numeral 3.2.1 del presente Informe.

3.1.4 Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Polpaico 500 kV (STATCOM AT)

3.1.4.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la instalación de nuevo equipamiento STATCOM de ± 400 MVar en el patio de 500 kV de la subestación Polpaico. A su vez, el proyecto considera la ampliación de las barras e instalaciones comunes del patio de 500 kV de la subestación, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, de manera de permitir la conexión del nuevo equipo de compensación reactiva a la barra ampliada.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

3.1.5 Ampliación en S/E Seccionadora Lo Aguirre 500 kV (IM)

3.1.5.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la ampliación del galpón e instalaciones comunes del patio de 500 kV de la subestación Seccionadora Lo Aguirre, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, para dos nuevas diagonales, de manera de permitir la conexión del enlace en corriente alterna proveniente de la subestación convertidora asociada a la obra “Nuevo sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos” en su extremo en Seccionadora Lo Aguirre y la conexión de nuevos proyectos en la zona.



El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

3.1.5.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Ampliación en S/E Entre Ríos 500 kV (IM)” y “Nuevo sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos” individualizadas en los numerales 3.1.6 y 3.2.2 respectivamente del presente Informe.

3.1.6 Ampliación en S/E Entre Ríos 500 kV (IM)

3.1.6.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio de 500 kV de la subestación Entre Ríos, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, para dos nuevas diagonales, de manera de permitir la conexión del enlace en corriente alterna proveniente de la subestación convertidora asociada a la obra “Nuevo sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos” en su extremo Entre Ríos y la conexión de nuevos proyectos en la zona.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

3.1.6.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Ampliación en S/E Seccionadora Lo Aguirre 500 kV (IM)” y “Nuevo sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos” individualizadas en los numerales 3.1.5 y 3.2.2 respectivamente del presente Informe.

3.1.7 Aumento de capacidad de línea Charrúa – Lagunillas, tramo Hualqui – Punto de seccionamiento de línea

3.1.7.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad del tramo comprendido entre la subestación Hualqui y la denominada “Estructura 166”, la cual corresponde al punto de seccionamiento de la actual línea 1x220 kV Charrúa – Lagunillas en la subestación Hualqui, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 700 MVA a 35°C temperatura ambiente con sol, contemplando adicionalmente el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de este aumento de capacidad.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

3.1.7.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de línea Lagunillas – Hualqui – La Calle”, “Nueva S/E La Calle” y “Nueva S/E Cambrales” individualizadas en los numerales 3.1.8, 3.2.6 y 3.2.7 respectivamente del presente Informe.

3.1.8 Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de línea Lagunillas – Hualqui – La Calle

3.1.8.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en el tendido del segundo circuito de la línea Charrúa – Lagunillas, entre los tramos comprendidos entre la subestación Lagunillas y la subestación Hualqui, y entre la subestación Hualqui y el punto de conexión con la nueva subestación La Calle definida en la obra “Nueva S/E La Calle” junto con el seccionamiento de este nuevo circuito en subestación Hualqui y la construcción de sus respectivos paños de línea en Hualqui y Lagunillas. El nuevo circuito deberá permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 700 MVA a 35°C temperatura ambiente con sol.

Adicionalmente, el proyecto considera el aumento de capacidad de transmisión del circuito existente de la línea 1x220 Charrúa – Lagunillas, entre los tramos comprendidos entre la subestación Lagunillas y el actual punto de seccionamiento de la línea en subestación Hualqui,

denominado “Estructura 166”, y entre dicho punto y el punto de conexión de la línea en la nueva subestación La Calle, de manera de permitir una capacidad de, al menos, 700 MVA a 35° temperatura ambiente con sol, contemplando además el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de este aumento de capacidad.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

3.1.8.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Aumento de capacidad de línea Charrúa – Lagunillas, tramo Hualqui – Punto de seccionamiento de línea”, “Nueva S/E La Calle” y “Nueva S/E Cambrales” individualizadas en los numerales 3.1.7, 3.2.6 y 3.2.7 respectivamente del presente Informe.

3.2 OBRAS NUEVAS

El siguiente cuadro presenta las obras nuevas necesarias para el Sistema de Transmisión Nacional, las que deberán dar inicio de manera inmediata a su licitación, adjudicación y construcción, conforme se indica a continuación:

Tabla 3-2: Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional

N°	Proyecto	Plazo Constructivo (Meses)	V.I. Referencial (USD)	Vida útil (años)	Vida útil tributaria (años)	Ejecución
1	Nueva línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, energizada en 220 kV	60	90.447.822	41	17	Obligatoria
2	Nuevo sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	84	1.577.496.492	40	12	Obligatoria
3	Nueva S/E Tiquel y nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu	72	125.090.310	40	13	Obligatoria
4	Nueva línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	72	41.376.002	40	16	Obligatoria
5	Nueva S/E Tiuquilemu	72	24.661.738	34	12	Obligatoria
6	Nueva S/E La Calle	54	33.334.963	29	13	Obligatoria
7	Nueva S/E Cambrales	54	18.522.573	27	13	Obligatoria

Adicionalmente, el C.O.M.A. referencial se establece para este conjunto de obras como el 1,79% del V.I. referencial, moneda de los Estados Unidos de América.

Los proyectos deberán ser construidos y entrar en operación, a más tardar, dentro del plazo indicado en la tabla anterior, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley.

A continuación, se presenta la descripción de las obras nuevas del Sistema de Transmisión Nacional.

3.2.1 Nueva línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, energizada en 220 kV

3.2.1.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión de doble circuito en 500 kV y, al menos, 1.700 MVA de capacidad por circuito a 35°C con sol, entre las subestaciones Nueva Chuquicamata y Miraje. Adicionalmente, el proyecto considera la energización de esta nueva línea en 220 kV junto con la construcción de los respectivos paños de conexión en cada subestación de llegada en dicho nivel de tensión.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

3.2.1.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Ampliación en S/E Nueva Chuquicamata 220 kV (IM)” y “Ampliación en S/E Miraje 220 kV (IM)” individualizadas en los numerales 3.1.1 y 3.1.2 respectivamente del presente Informe.

3.2.2 Nuevo sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos

3.2.2.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo sistema en corriente continua entre las subestaciones Seccionadora Lo Aguirre y Entre Ríos, mediante la construcción de una línea de transmisión HVDC de tipo bipolo con retorno metálico de una tensión, de al menos, ± 600 kV y, al menos, 1.500 MW de capacidad por polo, de forma tal de permitir una capacidad de transmisión total de, al menos, 3.000 MW.

A su vez, el proyecto considera la construcción de las correspondientes estaciones convertidoras en los extremos del nuevo sistema HVDC, las cuales deberán instalarse dentro de un radio de 10 km respecto de las subestaciones Seccionadora Lo Aguirre y Entre Ríos, junto con todo el equipamiento e instalaciones necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo los montos de compensación o soluciones tecnológicas necesarias, considerando condiciones de inercia, cortocircuito, u otro, según defina el Coordinador Eléctrico Nacional en las respectivas bases de licitación, para efectos de cumplir adecuadamente con los requerimientos de este proyecto y la normativa vigente.

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de los enlaces en corriente alterna que corresponda entre las nuevas estaciones convertidoras y las subestaciones Seccionadora Lo Aguirre y Entre Ríos, junto con los paños de conexión en sus extremos.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también



como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto

3.2.2.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Ampliación en S/E Seccionadora Lo Aguirre 500 kV (IM)” y “Ampliación en S/E Entre Ríos 500 kV (IM)” individualizadas en los numerales 3.1.5 y 3.1.6 respectivamente del presente Informe.

3.2.3 Nueva S/E Tiquel y nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu

3.2.3.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Tiquel, con patios en 500 kV y 220 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de dos bancos de autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA de capacidad cada uno, con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), unidad monofásica de reserva con conexión automática y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

La configuración del patio de 500 kV de la subestación Tiquel corresponderá a interruptor y medio, con capacidad de barras de, al menos, 3.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para seis diagonales, de manera de permitir la conexión de los bancos de transformación 500/220 kV, la conexión de la nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu y la conexión de nuevos proyectos en la zona, considerando que dos de estas posiciones quedarán reservadas para obras decretadas en procesos de expansión de la transmisión. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

Por su parte, la configuración del patio de 220 kV de la subestación Tiquel corresponderá a interruptor y medio, con capacidad de barras de, al menos, 3.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para ocho diagonales, de manera de permitir la conexión de los bancos de transformación 500/220 kV, la conexión de la línea asociada a la obra “Nueva línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias” y la conexión de nuevos proyectos en la zona, considerando que dos de estas posiciones quedarán reservadas para obras decretadas en procesos de expansión de la transmisión. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.



La subestación se deberá emplazar 3 km al sur de la localidad de Pocillas, tomando como referencia la intersección de la ruta M-730-N con la ruta M-764, dentro de un radio de 4 km respecto de ese punto.

Finalmente, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión de doble circuito en 500 kV y, al menos, 2.300 MVA de capacidad por circuito a 35°C con sol, entre las nuevas subestaciones Tiquel y Tiuquilemu, con sus respectivos paños de conexión en cada subestación de llegada.

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

3.2.3.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Nueva línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias”, “Nueva S/E Tiuquilemu” y “Ampliación en S/E Las Delicias 220 kV (IM)”, individualizadas en los numerales 3.2.4, 3.2.5 y 4.1.9 respectivamente del presente Informe.

3.2.4 Nueva línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias

3.2.4.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión de doble circuito en 220 kV y, al menos, 1.000 MVA de capacidad por circuito a 35°C temperatura ambiente con sol, entre la nueva subestación Tiquel y la subestación Las Delicias, con sus respectivos paños de conexión en cada subestación de llegada.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

3.2.4.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Nueva S/E Tiquel y nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu”, “Nueva S/E Tiuquilemu” y “Ampliación en S/E Las Delicias 220 kV (IM)”, individualizadas en los numerales 3.2.3, 3.2.5 y 4.1.9 respectivamente del presente Informe.

3.2.5 Nueva S/E Tiuquilemu

3.2.5.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Tiuquilemu, mediante el seccionamiento del circuito N°1 de la línea 2x500 kV Ancoa – Entre Ríos, con sus respectivos paños de línea y un patio de 500 kV en configuración interruptor y medio.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para el seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Tiuquilemu, manteniendo, al menos, las características técnicas de la línea que se secciona.

La capacidad de barras de la nueva subestación deberá ser de, al menos, 3.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol y deberá considerar espacio en barras y plataforma para seis diagonales, de manera de permitir la conexión del seccionamiento del circuito N°1 de la línea 2x500 kV Ancoa – Entre Ríos, la conexión de la línea asociada a la obra “Nueva S/E Tiquel y nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu” y la conexión de nuevos proyectos en la zona, considerando que dos de estas posiciones quedarán reservadas para obras decretadas en procesos de expansión de la transmisión. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

Además, la nueva subestación Tiuquilemu deberá considerar espacio con terreno nivelado para la construcción a futuro de un patio de 220 kV dimensionado para seis diagonales, y espacio también en terreno nivelado para la instalación a futuro de dos bancos de autotransformadores 500/220 kV con su unidad de reserva.

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 80 km al norte de la subestación Entre Ríos, siguiendo el trazado del circuito N°1 de la línea 2x500 kV Ancoa – Entre Ríos, dentro de un radio de 4 km respecto a ese punto.

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

3.2.5.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Nueva S/E Tiquel y nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu”, “Nueva línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias” y “Ampliación en S/E Las Delicias 220 kV (IM)” individualizadas en los numerales 3.2.3, 3.2.4 y 4.1.9 respectivamente del presente Informe.

3.2.6 Nueva S/E La Calle

3.2.6.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada La Calle, mediante el seccionamiento de las líneas 1x220 kV Hualqui – Charrúa y 2x220 kV Santa María – Charrúa, en el tramo comprendido entre la nueva subestación Cambrales y Santa María, con sus respectivos paños de línea y un patio de 220 kV en configuración interruptor y medio.

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de los enlaces que corresponda para realizar el seccionamiento de las líneas antes mencionadas en la subestación La Calle, manteniendo, al menos, las características técnicas del tramo que se secciona en el caso de la línea 2x220 kV Santa María – Charrúa y en el caso del enlace resultante hacia subestación Charrúa del seccionamiento del actual circuito 1x220 kV Hualqui – Charrúa, el cual deberá considerar estructuras de doble circuito con tendido del primer circuito. Por su parte, el enlace de seccionamiento hacia subestación Hualqui, deberá considerar estructuras de doble circuito y permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 700 MVA por circuito a 35°C temperatura ambiente con sol. Todos los enlaces mencionados anteriormente deberán considerar la construcción de sus paños de conexión en la subestación La Calle incluyendo el paño asociado a la conexión del tendido del segundo circuito de la línea Lagunillas – Hualqui – La Calle.

La capacidad de barras de la nueva subestación deberá ser de, al menos, 2.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para cinco diagonales, de manera de permitir la conexión del seccionamiento de las líneas 2x220 kV Santa María – Charrúa, 1x220 kV Hualqui – Charrúa, la conexión del segundo circuito Lagunillas – Hualqui – La Calle y la conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.



La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 52 km al oeste de la subestación Charrúa, siguiendo el trazado de la línea 2x220 kV Santa María – Charrúa, dentro de un radio de 4 km respecto de ese punto.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

3.2.6.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Aumento de capacidad de línea Charrúa – Lagunillas, tramo Hualqui – Punto de seccionamiento de línea”, “Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de línea Lagunillas – Hualqui – La Calle” y “Nueva S/E Cambrales” individualizadas en los numerales 3.1.7, 3.1.8 y 3.2.7 respectivamente del presente Informe.

3.2.6.3 Instalaciones del sistema de transmisión dedicado intervenidas por el proyecto

El proyecto considera la expansión de instalaciones pertenecientes al sistema de transmisión dedicado para la conexión de la obra nueva del Sistema de Transmisión Nacional descrita en el presente numeral. De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 87° de la ley, las instalaciones dedicadas existentes que sean intervenidas con obras de expansión nacional, zonal o para polo de desarrollo, según corresponda, cambiarán su calificación y pasarán a integrar uno de dichos segmentos a partir de la publicación en el Diario Oficial de los decretos a que hace referencia el artículo 92° de la ley.

A su vez, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 96° del Decreto Supremo N°37 de 2019 que “Aprueba Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión” para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión deberá señalar los tramos de las instalaciones dedicadas intervenidas que cambiarán su calificación, considerándose para ello solo aquellos tramos de transporte que cambien la naturaleza de su uso y que permitan la conexión de las Obras de Expansión hacia los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal o para Polos de Desarrollo.

De acuerdo con lo anterior, se señalan a continuación los tramos de transporte dedicados intervenidos por la obra de expansión y los nuevos tramos de transporte generados con sus respectivas calificaciones.

Tabla 3-3: Instalaciones dedicadas intervenidas por el proyecto Nueva S/E La Calle

Instalación	Tramo asociado	Propietario
2x220 kV Charrúa – Santa María	Charrua 220->Santa Maria 220	Alfa Transmisora de Energía S.A.

Tabla 3-4: Tramos de transporte generados por el proyecto Nueva S/E La Calle

Tramo de transporte	Calificación
La Calle 220->Santa Maria 220	Dedicado
La Calle 220->Cambrales 220	Nacional

3.2.7 Nueva S/E Cambrales

3.2.7.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Cambrales, mediante el seccionamiento de la línea 2x220 kV Santa María – Charrúa con sus respectivos paños de línea y un patio de 220 kV en configuración interruptor y medio.

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de los enlaces que corresponda para realizar el seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Cambrales, los cuales deberán permitir la transmisión de, al menos, 600 MVA por circuito a 35°C temperatura ambiente con sol.

La capacidad de barras de la nueva subestación deberá ser de, al menos, 2.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para cuatro diagonales, de manera de permitir la conexión del seccionamiento de la línea 2x220 kV Santa María – Charrúa y la conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 25 km al oeste de la subestación Charrúa, siguiendo el trazado de la línea 2x220 kV Santa María – Charrúa, dentro de un radio de 4 km respecto de ese punto.



El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

3.2.7.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Aumento de capacidad de línea Charrúa – Lagunillas, tramo Hualqui – Punto de seccionamiento de línea”, “Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de línea Lagunillas – Hualqui – La Calle” y “Nueva S/E La Calle” individualizadas en los numerales 3.1.7, 3.1.8 y 3.2.6 respectivamente del presente Informe.

3.2.7.3 Instalaciones del sistema de transmisión dedicado intervenidas por el proyecto

El proyecto considera la expansión de instalaciones pertenecientes al sistema de transmisión dedicado para la conexión de la obra nueva del Sistema de Transmisión Nacional descrita en el presente numeral. De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 87° de la ley, las instalaciones dedicadas existentes que sean intervenidas con obras de expansión nacional, zonal o para polo de desarrollo, según corresponda, cambiarán su calificación y pasarán a integrar uno de dichos segmentos a partir de la publicación en el Diario Oficial de los decretos a que hace referencia el artículo 92° de la ley.

A su vez, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 96° del Decreto Supremo N°37 de 2019 que “Aprueba Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión” para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión deberá señalar los tramos de las instalaciones dedicadas intervenidas que cambiarán su calificación, considerándose para ello solo aquellos tramos de transporte que cambien la naturaleza de su uso y que permitan la conexión de las Obras de Expansión hacia los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal o para Polos de Desarrollo.

De acuerdo con lo anterior, se señalan a continuación los tramos de transporte dedicados intervenidos por la obra de expansión y los nuevos tramos de transporte generados con sus respectivas calificaciones.

Tabla 3-5: Instalaciones dedicadas intervenidas por el proyecto Nueva S/E Cambrales

Instalación	Tramo asociado	Propietario
2x220 kV Santa María – Charrúa	Charrua 220->Santa Maria 220	Alfa Transmisora de Energía S.A.

Tabla 3-6: Tramos de transporte generados por el proyecto Nueva S/E Cambrales

Tramo de transporte	Calificación
La Calle 220->Cabrales 220	Nacional
Charrua 220->Cabrales 220	Nacional

4 PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ZONAL

4.1 OBRAS DE AMPLIACIÓN

SISTEMA B

El siguiente cuadro presenta la obra de ampliación necesaria para el Sistema B de Transmisión Zonal, la que deberá dar inicio a su licitación, adjudicación y construcción, conforme se indica a continuación:

Tabla 4-1 Obras de Ampliación del Sistema B

N°	Proyecto	Plazo Constructivo (Meses)	V.I. Referencial (USD)	Vida útil (años)	Vida útil tributaria (años)	Propietario(s)	Ejecución
1	Ampliación en S/E Cerrillos (NTR ATMT)	36	5.783.185	34	11	CGE Transmisión S.A.	Obligatoria

Adicionalmente, el C.O.M.A. referencial se establece para esta obra como el 4,45% del V.I. referencial, moneda de los Estados Unidos de América.

Los proyectos deberán ser construidos y entrar en operación, a más tardar, dentro del plazo indicado en la tabla anterior, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley.

A continuación, se presenta la descripción de la obra de ampliación del sistema de transmisión zonal B.

4.1.1 Ampliación en S/E Cerrillos (NTR ATMT)

4.1.1.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Cerrillos mediante la instalación de un nuevo transformador 110/23 kV y al menos 30 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

A su vez, el proyecto incluye la ampliación de la barra e instalaciones comunes del patio de 110 kV de la subestación, cuya configuración corresponde a barra simple, la cual deberá considerar espacio en barra y plataforma para una posición, de manera de permitir la conexión del nuevo transformador antes mencionado.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sección de barra de 23 kV, en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, dos paños para alimentadores, el paño de conexión del nuevo transformador antes mencionado, la construcción de un paño de interconexión con la barra existente y espacio en barra para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de la ampliación de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción

junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios auxiliares si corresponde, y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas anteriormente.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

4.1.1.2 Instalaciones del sistema de transmisión dedicado intervenidas por el proyecto

El proyecto considera la expansión de instalaciones pertenecientes al sistema de transmisión dedicado para la conexión de la obra nueva del Sistema de Transmisión Zonal B descrita en el presente numeral. De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 87° de la ley, las instalaciones dedicadas existentes que sean intervenidas con obras de expansión nacional, zonal o para polo de desarrollo, según corresponda, cambiarán su calificación y pasarán a integrar uno de dichos segmentos a partir de la publicación en el Diario Oficial de los decretos a que hace referencia el artículo 92° de la ley.

A su vez, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 96° del Decreto Supremo N°37 de 2019 que “Aprueba Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión” para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión deberá señalar los tramos de las instalaciones dedicadas intervenidas que cambiarán su calificación, considerándose para ello solo aquellos tramos de transporte que cambien la naturaleza de su uso y que permitan la conexión de las Obras de Expansión hacia los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal o para Polos de Desarrollo.

De acuerdo con lo anterior, se señalan a continuación los tramos de transporte dedicados intervenidos por la obra de expansión y los nuevos tramos de transporte generados con sus respectivas calificaciones.

Tabla 4-2 Instalaciones dedicadas intervenidas por el proyecto Ampliación en S/E Cerrillos (NTR ATMT)

Instalación	Tramo asociado	Propietario
Transformador 110/23 kV S/E Cerrillos	Cerrillos 110->Cerrillos 023	CGE Transmisión S.A.

Tabla 4-3 Tramos de transporte generados por el proyecto Ampliación en S/E Cerrillos (NTR ATMT)

Tramo de transporte	Calificación
Cerrillos 110->Cerrillos 023	Zonal B

SISTEMA D

El siguiente cuadro presenta la obra de ampliación necesaria para el Sistema D de Transmisión Zonal, las que deberán dar inicio a su licitación, adjudicación y construcción, conforme se indica a continuación:

Tabla 4-4 Obras de Ampliación del Sistema D

N°	Proyecto	Plazo Constructivo (Meses)	V.I. Referencial (USD)	Vida útil (años)	Vida útil tributaria (años)	Propietario(s)	Ejecución
2	Ampliación en S/E Maipú (RTR ATMT)	36	5.089.480	38	11	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.	Obligatoria

Adicionalmente, el C.O.M.A. referencial se establece para esta obra como el 2,11% del V.I. referencial, moneda de los Estados Unidos de América.

Los proyectos deberán ser construidos y entrar en operación, a más tardar, dentro del plazo indicado en la tabla anterior, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley.

A continuación, se presenta la descripción de la obra de ampliación del sistema de transmisión zonal D.

4.1.2 Ampliación en S/E Maipú (RTR ATMT)

4.1.2.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Maipú mediante el reemplazo del actual transformador N° 4 de 110/12,5 kV y 22,4 MVA, por un nuevo equipo de transformación 110/12,5 kV y, al menos, 50 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC). A su vez, el proyecto considera el reemplazo de todo el equipamiento que se vea sobrepasado en sus características nominales producto del aumento de capacidad antes descrito.

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación de la barra de 12,5 kV, en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, el paño de conexión del transformador antes mencionado, la construcción de un paño de interconexión con la barra existente y dos espacios para celdas de futuros alimentadores. En caso de definirse el desarrollo de la ampliación de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios auxiliares si corresponde, y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas anteriormente.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje,

mallado de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

SISTEMA E

El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación necesarias para el Sistema E de Transmisión Zonal, las que deberán dar inicio a su licitación, adjudicación y construcción, conforme se indica a continuación:

Tabla 4-5: Obras de Ampliación del Sistema E

N°	Proyecto	Plazo Constructivo (Meses)	V.I. Referencial (USD)	Vida útil (años)	Vida útil tributaria (años)	Propietario(s)	Ejecución
3	Aumento de capacidad línea 1x66 kV Tap Rengo – La Brava – Rosario y 1x66 kV Tap Rengo – Rengo	54	4.241.024	41	16	CGE Transmisión S.A.	Obligatoria
4	Ampliación en S/E Portezuelo 220 kV (IM)	30	2.886.503	47	19	CGE Transmisión S.A.	Obligatoria
5	Aumento de capacidad línea 2x66 kV Panguilemo – Talca, tramo Trueno – Talca	54	4.230.438	42	16	CGE Transmisión S.A.	Obligatoria
6	Ampliación en S/E El Ruil 66 kV (BPS+BT)	54	2.423.877	42	17	Nirivilo Transmisora de Energía S.A.	Obligatoria
7	Aumento de capacidad línea 1x66 kV El Ruil – San Ignacio y seccionamiento de línea en S/E San Clemente	54	7.188.546	25	14	Alfa Transmisora de Energía S.A.	Obligatoria
8	Ampliación en S/E San Clemente 66 kV (BS)	54	1.822.669	21	13	CGE Transmisión S.A.	Obligatoria
9	Ampliación en S/E Las Delicias 220 kV (IM)	30	3.306.688	47	19	Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A.	Obligatoria
10	Aumento de capacidad línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa	60	12.301.466	42	17	Transelect S.A.	Obligatoria
11	Aumento de capacidad de línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa, tramo Pueblo Seco – Punto de seccionamiento de línea	60	1.150.186	39	13	Besalco Transmisión SpA	Obligatoria

Adicionalmente, el C.O.M.A. referencial se establece para este conjunto de obras como el 2,89% del V.I. referencial, moneda de los Estados Unidos de América.

Los proyectos deberán ser construidos y entrar en operación, a más tardar, dentro del plazo indicado en la tabla anterior, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley.

A continuación, se presentan las descripciones de las obras de ampliación del sistema de transmisión zonal E.

4.1.3 Aumento de capacidad línea 1x66 kV Tap Rengo – La Brava – Rosario y 1x66 kV Tap Rengo – Rengo

4.1.3.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 1x66 kV Tap Rengo – Rosario, en los tramos resultantes entre Tap Rengo, el punto de seccionamiento asociado a la obra “Nueva S/E La Brava” y la subestación Rosario, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 90 MVA a 35° C con sol y el aumento de capacidad de transmisión de la línea 1x66 kV Tap Rengo – Rengo de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 40 MVA a 35° con sol, contemplando adicionalmente el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de dicho aumento capacidad.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

4.1.3.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra “Nueva S/E La Brava” individualizada en el numeral 4.2.2 del presente Informe.

4.1.4 Ampliación en S/E Portezuelo 220 kV (IM)

4.1.4.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio de 220 kV de la subestación Portezuelo, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, para tres nuevas diagonales, de manera de permitir la conexión de nuevos proyectos en la zona.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

4.1.5 Aumento de capacidad línea 2x66 kV Panguilemo – Talca, tramo Trueno – Talca

4.1.5.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x66 kV Panguilemo – Talca, en el tramo que resulta entre el punto de seccionamiento asociado a la obra “Nueva S/E Trueno y nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco” y la subestación Talca, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 90 MVA por circuito a 35° C con sol, contemplando adicionalmente el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de dicho aumento capacidad.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

4.1.5.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Nueva S/E Pelarco” y “Nueva S/E Trueno y nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco” individualizadas en los numerales 4.2.3 y 4.2.4 respectivamente del presente Informe.

4.1.6 Ampliación en S/E El Ruil 66 kV (BPS+BT)

4.1.6.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio de 66 kV de la subestación El Ruil, cuya configuración corresponde a barra principal seccionada y barra de transferencia, para dos nuevas posiciones, de manera de permitir la conexión de la línea asociada a la obra “Nueva S/E Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil”.

Adicionalmente, el proyecto considera el aumento de capacidad del tramo comprendido entre la subestación El Ruil y el punto de seccionamiento de la línea 1x66 kV Talca – San Clemente, particularmente el enlace que conecta El Ruil con San Clemente, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 90 MVA a 35°C con sol, contemplando a su vez el reemplazo y ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de dicho aumento de capacidad.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje,

mallado de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

4.1.6.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Aumento de capacidad línea 1x66 kV El Ruil – San Ignacio y seccionamiento de línea en S/E San Clemente”, “Ampliación en S/E San Clemente 66 kV (BS)” y “Nueva S/E Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil” individualizadas en los numerales 4.1.7, 4.1.8 y 4.2.5 y respectivamente del presente Informe.

4.1.7 Aumento de capacidad línea 1x66 kV El Ruil – San Ignacio y seccionamiento de línea en S/E San Clemente

4.1.7.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 1x66 kV El Ruil – San Ignacio, en el tramo comprendido entre el punto de seccionamiento asociado a la subestación El Ruil y el punto de seccionamiento asociado a la obra “Nueva S/E Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil”, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 90 MVA a 35° C temperatura ambiente con sol.

Adicionalmente, el proyecto contempla el seccionamiento de la línea 1x66 kV El Ruil – San Ignacio en la subestación San Clemente, mediante la construcción de los enlaces de conexión que corresponda y la construcción de los respectivos paños de línea en la subestación San Clemente.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, mallado de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

4.1.7.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Ampliación en S/E El Ruil 66 kV (BPS+BT)”, “Ampliación en S/E San Clemente 66 kV (BS)” y “Nueva S/E

Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil” individualizadas en los numerales 4.1.6 , 4.1.8 y 4.2.5 y respectivamente del presente Informe.

4.1.8 Ampliación en S/E San Clemente 66 kV (BS)

4.1.8.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva barra de 66 kV en la subestación San Clemente, en configuración barra simple, la cual deberá considerar espacio en barra y plataforma para tres posiciones, de manera de permitir la conexión del transformador existente y la conexión del seccionamiento de línea asociado a la obra “Aumento de capacidad línea 1x66 kV El Ruil – San Ignacio y seccionamiento de línea en S/E San Clemente”.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

4.1.8.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Ampliación en S/E El Ruil 66 kV (BPS+BT)”, “Aumento de capacidad línea 1x66 kV El Ruil – San Ignacio y seccionamiento de línea en S/E San Clemente” y “Nueva S/E Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil” individualizadas en los numerales 4.1.6 , 4.1.7 y 4.2.5 y respectivamente del presente Informe.

4.1.9 Ampliación en S/E Las Delicias 220 kV (IM)

4.1.9.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio de 220 kV de la subestación Las Delicias, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, para cuatro nuevas diagonales, de manera de permitir la conexión de la línea asociada a la obra “Nueva línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias”, y la conexión de nuevos proyectos en la zona.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

4.1.9.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Nueva S/E Tiquel y nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu”, “Nueva línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias” y “Nueva S/E Tiuquilemu” individualizadas en los numerales 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5 respectivamente del presente Informe.

4.1.10 Aumento de capacidad línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa

4.1.10.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco, en el tramo comprendido entre los puntos de seccionamiento en las subestaciones Río Viejo y Pueblo Seco, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 205 MVA a 35°C con sol.

Adicionalmente, el proyecto considera el aumento de capacidad de transmisión de la línea 1x154 kV Pueblo Seco – Charrúa, en el tramo comprendido entre el punto de seccionamiento en subestación Pueblo Seco y la subestación Charrúa, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 205 MVA a 35°C con sol, contemplando a su vez el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de dicho aumento de capacidad.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

4.1.10.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Aumento de capacidad de línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa, tramo Pueblo Seco – Punto de seccionamiento de línea” y “Nueva S/E Río Viejo” individualizadas en los numerales 4.1.11 y 4.2.7 respectivamente del presente Informe.

4.1.11 Aumento de capacidad de línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa, tramo Pueblo Seco – Punto de seccionamiento de línea

4.1.11.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad del tramo comprendido entre la subestación Pueblo Seco y la denominada “Estructura 607N”, la cual corresponde al punto de seccionamiento de la actual línea 1x154 kV Charrúa – Chillán en la subestación Pueblo Seco, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 205 MVA por circuito a 35°C temperatura ambiente con sol, contemplando adicionalmente el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de este aumento de capacidad.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

4.1.11.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Aumento de capacidad línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa” y “Nueva S/E Río Viejo” individualizadas en los numerales 4.1.10 y 4.2.7 respectivamente del presente Informe.

SISTEMA F

El siguiente cuadro presenta la obra de ampliación necesaria para el Sistema F de Transmisión Zonal, las que deberán dar inicio a su licitación, adjudicación y construcción, conforme se indica a continuación:

Tabla 4-6: Obras de Ampliación del Sistema F

N°	Proyecto	Plazo Constructivo (Meses)	V.I. Referencial (USD)	Vida útil (años)	Vida útil tributaria (años)	Propietario(s)	Ejecución
12	Ampliación en S/E El Empalme 110 kV (BP+BT), nuevo patio 220 kV (IM) y nuevo transformador (ATAT)	48	22.547.951	29	12	Sistema de Transmisión del Sur S.A.	Obligatoria

Adicionalmente, el C.O.M.A. referencial se establece para esta obra como el 5,46% del V.I. referencial, moneda de los Estados Unidos de América.



El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro del plazo indicado en la tabla anterior, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley.

A continuación, se presentan las descripciones de las obras de ampliación del sistema de transmisión zonal F.

4.1.12 Ampliación en S/E El Empalme 110 kV (BP+BT), nuevo patio 220 kV (IM) y nuevo transformador (ATAT)

4.1.12.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la ampliación de barras e instalaciones comunes del patio de 110 kV de la subestación El Empalme, cuya configuración corresponde a barra simple, para al menos tres nuevas posiciones, de manera de permitir la conexión de un nuevo banco de autotransformadores 220/110 kV, la conexión de un paño acoplador de barras y la conexión de un paño de línea. A su vez, el proyecto contempla la construcción de una nueva barra de transferencia junto con todas las obras, adecuaciones y refuerzos necesarios para completar los paños de línea en 110 kV existentes, de forma tal que estos se adapten a la nueva configuración de barras del patio la cual corresponderá a barra principal con barra de transferencia.

Adicionalmente, el proyecto incluye la construcción de un nuevo patio de 220 kV en la subestación El Empalme, en configuración interruptor y medio, con una capacidad de barras de, al menos, 500 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, donde se deberá considerar espacio en barras y plataforma para tres diagonales, de manera de permitir la conexión de un nuevo banco de autotransformadores 220/110 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 1x220 kV Melipulli – Pargua y la conexión de nuevos proyectos en la zona.

Junto con lo anterior, el proyecto contempla la instalación de un banco de autotransformadores 220/110 kV de, al menos, 150 MVA con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) con unidad de reserva, la cual deberá contar con conexión automática, y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

Finalmente, el proyecto considera el seccionamiento de la línea 1x220 kV Melipulli – Pargua en el nuevo patio de 220 kV de la subestación El Empalme mediante la construcción de los respectivos paños de línea y los enlaces que corresponda, los cuales deberán mantener, al menos, las características técnicas de la línea que se secciona.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

4.2 OBRAS NUEVAS

SISTEMA A

El siguiente cuadro presenta la obra nueva de expansión necesaria para el Sistema A de Transmisión Zonal, la que deberá dar inicio a su licitación, adjudicación y construcción, conforme se indica a continuación:

Tabla 4-7: Obras Nuevas del Sistema A

N°	Proyecto	Plazo Constructivo (Meses)	V.I. Referencial (USD)	Vida útil (años)	Vida útil tributaria (años)	Ejecución
1	Nueva S/E Palca	36	7.139.005	26	12	Obligatoria

Adicionalmente, el C.O.M.A. referencial se establece para esta obra como el 6,39% del V.I. referencial, moneda de los Estados Unidos de América.

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro del plazo indicado en la tabla anterior, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley.

A continuación, se presenta la descripción de la obra nueva del sistema de transmisión zonal A.

4.2.1 Nueva S/E Palca

4.2.1.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Palca, mediante el seccionamiento de la línea 1x110 kV Arica – Pozo Almonte con sus respectivos paños de línea y patios de 110 kV y 13,8 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un equipo de transformación de 110/13,8 kV de, al menos, 10 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para el seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Palca, manteniendo, al menos, las características técnicas de la línea que se secciona.

La configuración del patio de 110 kV de la subestación Palca corresponderá a barra principal y barra de transferencia, con capacidad de, al menos, 300 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para cinco posiciones, de manera de permitir la conexión del equipo de transformación 110/13,8 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 1x110 kV Arica – Pozo Almonte, la construcción de un



pañó acoplador y la conexión de un nuevo proyecto en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 13,8 kV, en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, dos paños para alimentadores, el paño de conexión para el transformador de poder 110/13,8 kV antes mencionado y espacio en barra y plataforma para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas anteriormente.

La subestación se deberá emplazar en el entorno del actual Tap Off Cuya, dentro de un radio de 2 km respecto a ese punto. Adicionalmente, la ubicación de la instalación deberá garantizar el cumplimiento del propósito esencial de la obra, posibilitando el debido acceso y la conexión por parte de alimentadores de los sistemas de distribución de la zona.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

4.2.1.2 Instalaciones del sistema de transmisión dedicado intervenidas por el proyecto

El proyecto considera la expansión de instalaciones pertenecientes al sistema de transmisión dedicado para la conexión de la obra nueva del Sistema de Transmisión Zonal A descrita en el presente numeral. De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 87° de la ley, las instalaciones dedicadas existentes que sean intervenidas con obras de expansión nacional, zonal o para polo de desarrollo, según corresponda, cambiarán su calificación y pasarán a integrar uno de dichos segmentos a partir de la publicación en el Diario Oficial de los decretos a que hace referencia el artículo 92° de la ley.

A su vez, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 96° del Decreto Supremo N°37 de 2019 que “Aprueba Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión” para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión deberá señalar los tramos de las instalaciones dedicadas intervenidas que cambiarán su calificación, considerándose para ello solo aquellos tramos de transporte que cambien la naturaleza de su uso y que permitan la conexión de las Obras de Expansión hacia los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal o para Polos de Desarrollo.

De acuerdo con lo anterior, se señalan a continuación los tramos de transporte dedicados intervenidos por la obra de expansión y los nuevos tramos de transporte generados con sus respectivas calificaciones.

Tabla 4-8: Instalaciones dedicadas intervenidas por el proyecto Nueva S/E Palca

Instalación	Tramo asociado	Propietario
1x110 kV Tap Off Cuya – Tap Off Chiza	Tap Chiza 110->Tap Cuya 110	Engie Energía Chile S.A.
1x110 kV Tap Off Chiza – Dolores	Tap Chiza 110->Dolores 110	Engie Energía Chile S.A.

Tabla 4-9: Tramos de transporte generados por el proyecto Nueva S/E Palca

Tramo de transporte	Calificación
Palca 110->Tap Cuya 110	Dedicado
Palca 110->Tap Chiza 110	Zonal A
Tap Chiza 110->Dolores 110	Zonal A

SISTEMA E

El siguiente cuadro presenta las obras nuevas de expansión necesarias para el Sistema E de Transmisión Zonal, las que deberán dar inicio a su licitación, adjudicación y construcción, conforme se indica a continuación:

Tabla 4-10: Obras Nuevas del Sistema E

N°	Proyecto	Plazo Constructivo (Meses)	V.I. Referencial (USD)	Vida útil (años)	Vida útil tributaria (años)	Ejecución
2	Nueva S/E La Brava	54	12.043.504	26	12	Obligatoria
3	Nueva S/E Pelarco	54	20.095.421	29	12	Obligatoria

N°	Proyecto	Plazo Constructivo (Meses)	V.I. Referencial (USD)	Vida útil (años)	Vida útil tributaria (años)	Ejecución
4	Nueva S/E Trueno y nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco	60	33.441.169	27	13	Obligatoria
5	Nueva S/E Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil	60	37.841.816	29	12	Obligatoria
6	Nueva S/E Guangualí y nueva línea 2x66 kV Guangualí – Río Viejo	54	21.370.923	27	13	Obligatoria
7	Nueva S/E Río Viejo	54	23.883.330	29	12	Obligatoria

Adicionalmente, el C.O.M.A. referencial se establece para este conjunto de obras como el 2,89% del V.I. referencial, moneda de los Estados Unidos de América.

Los proyectos deberán ser construidos y entrar en operación, a más tardar, dentro del plazo indicado en la tabla anterior, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley.

A continuación, se presenta la descripción de las obras nuevas del sistema de transmisión zonal E.

4.2.2 Nueva S/E La Brava

4.2.2.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada La Brava, mediante el seccionamiento de la línea 1x66 kV Tap Rengo – Rosario con sus respectivos paños de línea y patios de 66 kV y 15 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un transformador 66/15 kV de, al menos, 30 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para el seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación La Brava, los cuales deberán permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 90 MVA a 35°C temperatura ambiente con sol.

La configuración del patio de 66 kV de la subestación La Brava corresponderá a barra principal seccionada y barra de transferencia, con capacidad de, al menos 500 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para seis posiciones, de manera de permitir la conexión del transformador de poder 66/15 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 1x66 kV Tap Rengo – Rosario, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de un nuevo proyecto en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 15 kV, en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, el



pañó de conexión para el transformador de poder 66/15 kV antes mencionado y espacio en barra y plataforma para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de la ampliación de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios auxiliares si corresponde, y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas anteriormente.

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 1 km al norte de Tap Rengo, siguiendo el trazado de la línea 1x66 kV Tap Rengo – Rosario, dentro de un radio de 2 km respecto a ese punto. Adicionalmente, la ubicación de la instalación deberá garantizar el cumplimiento del propósito esencial de la obra, posibilitando el debido acceso y la conexión por parte de alimentadores de los sistemas de distribución de la zona.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

4.2.2.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra “Aumento de capacidad línea 1x66 kV Tap Rengo – La Brava – Rosario y 1x66 kV Tap Rengo – Rengo” individualizada en el numeral 4.1.3 del presente Informe.

4.2.3 Nueva S/E Pelarco

4.2.3.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Pelarco, mediante el seccionamiento de la línea 1x154 kV Itahue – Maule con sus respectivos paños de línea y patios de 154 kV, 66 kV y 13,8 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un equipo de transformación 154/66 kV de, al menos, 90 MVA de capacidad, y la instalación de un transformador 66/13,8 kV de, al menos, 30 MVA de capacidad, ambos con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) y con sus respectivos paños de conexión en sus correspondientes niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para el seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Pelarco, manteniendo, al menos, las características de la línea que se secciona.

La configuración del patio de 154 kV corresponderá a barra principal seccionada y barra de transferencia, con capacidad de, al menos, 800 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para siete posiciones, de manera de permitir la conexión del equipo de transformación 154/66 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 1x154 kV Itahue – Maule, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

Por su parte, la configuración del patio de 66 kV de la subestación Pelarco corresponderá a barra principal seccionada y barra de transferencia, con capacidad de barras de, al menos, 500 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para ocho posiciones, de manera de permitir la conexión del equipo de transformación 154/66 kV, la conexión del equipo de transformación 66/13,8 kV, la conexión de la línea asociada a la obra “Nueva S/E Trueno y nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco”, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 13,8 kV, en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, el paño de conexión del transformador 66/13,8 kV antes mencionado y espacio en barra y plataforma para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda



para servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas anteriormente.

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 15 km al norte de la subestación Maule, siguiendo el trazado de la línea 1x154 kV Itahue – Maule, dentro de un radio de 2 km respecto a ese punto, considerando únicamente el sector ubicado hacia el oriente de dicha línea de transmisión. Adicionalmente, la ubicación de la instalación deberá garantizar el cumplimiento del propósito esencial de la obra, posibilitando el debido acceso y la conexión por parte de alimentadores de los sistemas de distribución de la zona.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

4.2.3.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Aumento de capacidad línea 2x66 kV Panguilemo – Talca, tramo Trueno – Talca” y “Nueva S/E Trueno y nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco” individualizadas en los numerales 4.1.5 y 4.2.4 respectivamente del presente Informe.

4.2.4 Nueva S/E Trueno y nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco

4.2.4.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Trueno, mediante el seccionamiento de la línea 2x66 kV Panguilemo – Talca con sus respectivos paños de línea y patios de 66 kV y 15 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un equipo de transformación 66/15 kV de, al menos, 30 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para el seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Trueno, manteniendo, al menos las características técnicas de la línea que se secciona con excepción del enlace que conecte la nueva subestación Trueno con el tramo de línea hacia la subestación Talca, el cual deberá permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 90 MVA por circuito a 35°C temperatura ambiente con sol.

La configuración del patio de 66 kV de la subestación Trueno corresponderá a doble barra principal y barra de transferencia con capacidad de barras de, al menos, 700 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para once posiciones, de manera de permitir la conexión del transformador de poder 66/15 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 2x66 kV Panguilemo – Talca, la conexión de la nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos en la zona, considerando que una de estas posiciones quedará reservada para obras decretadas en procesos de expansión de la transmisión. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 15 kV, en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, el paño de conexión para el transformador de poder 66/15 kV antes mencionado y espacio en barra y plataforma para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas anteriormente.

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 4 km al norte de la subestación Talca, siguiendo el trazado de la línea 2x66 kV Panguilemo – Talca, dentro de un radio de 2 km respecto a ese punto, considerando únicamente el sector ubicado al sur del río Lircay. Adicionalmente, la ubicación de la instalación deberá garantizar el cumplimiento del propósito esencial de la obra, posibilitando el debido acceso y la conexión por parte de alimentadores de los sistemas de distribución de la zona.

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión de doble circuito en 66 kV y, al menos, 90 MVA de capacidad por circuito a 35°C con sol, entre las nuevas subestaciones Trueno y Pelarco, con sus respectivos paños de conexión en cada subestación de llegada.

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

4.2.4.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Aumento de capacidad línea 2x66 kV Panguilemo – Talca, tramo Trueno – Talca” y “Nueva S/E Pelarco” individualizadas en los numerales 4.1.5 y 4.2.34.2.4 respectivamente del presente Informe.

4.2.5 Nueva S/E Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil

4.2.5.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Chequén, mediante el seccionamiento de las líneas 1x154 kV Maule – Yervas Buenas y 1x66 kV Tap San Clemente – San Ignacio, con sus respectivos paños de línea y patios de 154 kV y 66 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de dos equipos de transformación 154/66 kV de, al menos, 90 MVA de capacidad cada uno, ambos con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.



Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de los enlaces que corresponda para el seccionamiento de las líneas antes mencionadas en la subestación Chequén, manteniendo, al menos, las características de las líneas que se seccionan con excepción del enlace que conecte la nueva subestación Chequén con el tramo de línea hacia la subestación San Clemente en 66 kV, el cual deberá permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 90 MVA por circuito a 35°C temperatura ambiente con sol.

La configuración del patio de 154 kV de la subestación Chequén corresponderá a doble barra principal y barra de transferencia con capacidad de barras de, al menos, 700 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para ocho posiciones, de manera de permitir la conexión de los dos equipos de transformación 154/66 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 1x154 kV Maule – Yervas Buenas, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

Por su parte, la configuración del patio de 66 kV de la subestación Chequén corresponderá a doble barra principal y barra de transferencia, con capacidad de barras de, al menos, 500 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para diez posiciones, de manera de permitir la conexión de los dos equipos de transformación 154/66 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 1x66 kV Tap San Clemente – San Ignacio, la conexión de la nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

La subestación se deberá emplazar en las cercanías de la intersección de las líneas 1x154 kV Maule – Yervas Buenas y 1x66 kV Tap San Clemente – San Ignacio, dentro de un radio de 3 km respecto a ese punto.

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión de doble circuito en 66 kV y, al menos, 90 MVA de capacidad por circuito a 35°C con sol, entre la nueva subestación Chequén y El Ruil, con sus respectivos paños de conexión en cada subestación de llegada.

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros.



A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

4.2.5.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Ampliación en S/E El Ruil 66 kV (BPS+BT)”, “Aumento de capacidad línea 1x66 kV El Ruil – San Ignacio y seccionamiento de línea en S/E San Clemente” y “Ampliación en S/E San Clemente 66 kV (BS)” individualizadas en los numerales 4.1.6, 4.1.7 y 4.1.8 respectivamente del presente Informe.

4.2.5.3 Instalaciones del sistema de transmisión dedicado intervenidas por el proyecto

El proyecto considera la expansión de instalaciones pertenecientes al sistema de transmisión dedicado para la conexión de la obra nueva del Sistema de Transmisión Zonal E descrita en el presente numeral. De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 87° de la ley, las instalaciones dedicadas existentes que sean intervenidas con obras de expansión nacional, zonal o para polo de desarrollo, según corresponda, cambiarán su calificación y pasarán a integrar uno de dichos segmentos a partir de la publicación en el Diario Oficial de los decretos a que hace referencia el artículo 92° de la ley.

A su vez, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 96° del Decreto Supremo N°37 de 2019 que “Aprueba Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión” para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión deberá señalar los tramos de las instalaciones dedicadas intervenidas que cambiarán su calificación, considerándose para ello solo aquellos tramos de transporte que cambien la naturaleza de su uso y que permitan la conexión de las Obras de Expansión hacia los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal o para Polos de Desarrollo.

De acuerdo con lo anterior, se señalan a continuación los tramos de transporte dedicados intervenidos por la obra de expansión y los nuevos tramos de transporte generados con sus respectivas calificaciones.

Tabla 4-11: Instalaciones dedicadas intervenidas por el proyecto Nueva S/E Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil

Instalación	Tramo asociado	Propietario
1x66 kV San Clemente – San Ignacio	San Clemente Transnet 066->San Ignacio 066	Alfa Transmisora de Energía S.A.

Tabla 4-12: Tramos de transporte generados por el proyecto Nueva S/E Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil

Tramo de transporte	Calificación
Chequen 066->San Ignacio 066	Dedicado
Chequen 066->San Clemente Transnet 066	Zonal E

4.2.6 Nueva S/E Guangualí y nueva línea 2x66 kV Guangualí – Río Viejo

4.2.6.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Guangualí, mediante el seccionamiento de la línea 1x66 kV Quilmo 2 – Chillán con sus respectivos paños de línea y patios en 66 kV y 15 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un equipo de transformación 66/15 kV de, al menos, 50 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para el seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Guangualí, manteniendo, al menos, las características de la línea que se secciona.

La configuración del patio de 66 kV de la subestación Guangualí corresponderá a barra principal seccionada y barra de transferencia con capacidad de barra de, al menos, 500 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para nueve posiciones, de manera de permitir la conexión del equipo de transformación 66/15 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 1x66 kV Quilmo 2 – Chillán, la conexión de la nueva línea 2x66 kV Guangualí – Río Viejo, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos en la zona, considerando que una de estas posiciones quedará reservada para obras decretadas en procesos de expansión de la transmisión. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 15 kV, en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, seis paños para alimentadores, el paño de conexión para el transformador de poder 66/15 kV antes mencionado y espacio en barra y plataforma para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda



para servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas anteriormente.

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 1 km al sur de la subestación Chillán, siguiendo el trazado de la línea 1x66 kV Quilmo 2 – Chillán, dentro de un radio de 2 km respecto a ese punto. Adicionalmente, la ubicación de la instalación deberá garantizar el cumplimiento del propósito esencial de la obra, posibilitando el debido acceso y la conexión por parte de alimentadores de los sistemas de distribución de la zona.

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión de doble circuito en 66 kV y, al menos, 90 MVA de capacidad por circuito a 35°C con sol, entre las nuevas subestaciones Guangualí y Río Viejo, con sus respectivos paños de conexión en cada subestación de llegada.

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

4.2.6.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra “Nueva S/E Río Viejo” individualizada en el numeral 4.2.7 del presente Informe.

4.2.7 Nueva S/E Río Viejo

4.2.7.1 Descripción general y ubicación de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Río Viejo, mediante el seccionamiento de las líneas 1x154 kV Monterrico – Montenegro y 1x154 kV Pueblo Seco – Chillán con sus respectivos paños de línea y patios de 154 kV y 66 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de dos equipos de transformación 154/66 kV de, al menos, 90 MVA cada uno, ambos con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para el seccionamiento de las líneas antes mencionadas en la subestación Río Viejo, manteniendo, al menos, las características de las líneas que se seccionan, con excepción del enlace que conecta la nueva subestación Río Viejo con el tramo de línea hacia la subestación Pueblo Seco, el cual deberá permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 205 MVA a 35°C temperatura ambiente con sol.

La configuración del patio de 154 kV corresponderá a doble barra principal y barra de transferencia, con capacidad de, al menos, 700 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para once posiciones, de manera de permitir la conexión de los dos equipos de transformación 154/66 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 1x154 kV Monterrico – Montenegro, la conexión del seccionamiento de la línea 1x154 kV Pueblo Seco – Chillán, la conexión de un banco de condensadores, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

Por su parte, la configuración del patio de 66 kV de la subestación Río Viejo corresponderá a barra principal seccionada y barra de transferencia, con capacidad de, al menos, 300 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para ocho posiciones, de manera de permitir la conexión de los dos equipos de transformación 154/66 kV, la conexión de la línea asociada a la obra “Nueva S/E Guangualí y nueva línea 2x66 kV Guangualí – Río Viejo”, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos.

Además, el proyecto considera la instalación de un banco de condensadores en el patio de 154 kV de la subestación Río Viejo de, al menos, 30 MVA, con su respectivo paño de conexión.

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 9 km al norte de la subestación Montenegro, siguiendo el trazado de la línea 1x154 kV Monterrico – Montenegro, dentro de un radio de 3 km respecto a ese punto.



El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto.

4.2.7.2 Licitación

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Aumento de capacidad línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa” y “Aumento de capacidad de línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa, tramo Pueblo Seco – Punto de seccionamiento de línea”, individualizadas en los numerales 4.1.10 y 4.1.11 respectivamente del presente Informe.

5 MODIFICACIÓN DE OBRAS ESTABLECIDAS CON ANTERIORIDAD

A continuación, se presentan las obras de expansión que, habiendo sido establecidas con anterioridad en decretos de expansión, deberán modificarse en los términos que a continuación se indican, en virtud de lo señalado en el artículo 75 del Reglamento de Planificación.

5.1 DECRETO 231/2019

5.1.1 Nueva S/E Seccionadora Ilque

5.1.1.1 Modificaciones

Elimínese la obra de expansión “NUEVA S/E SECCIONADORA ILQUE” descrita en el numeral 2.8 del Decreto Exento N° 231 del 2019 (en adelante, “Decreto 231/2019”).

5.1.1.2 Justificación

La eliminación de la obra se justifica en base al análisis de los antecedentes realizado en el marco del presente proceso de planificación anual de la transmisión, el cual evidencia impedimentos técnicos y regulatorios que imposibilitan la construcción y operación de la obra.

El Decreto 231/2019, establece el siguiente condicionamiento en el literal e. de su numeral 2.8 en relación con la Nueva S/E Seccionadora Ilque: “La licitación de esta obra quedará condicionada a la declaración en construcción del Parque Eólico Calbuco o un proyecto de, al menos, 40 MW a conectarse en la S/E Ilque en el nivel de tensión 110 kV”. Sin embargo, la subestación en cuestión no puede ser licitada ni desarrollada dado que no existen ni podrán existir proyectos declarados en construcción con punto de conexión en la subestación, debido a la inexistencia de esta.

En consecuencia, considerando la imposibilidad actual de cumplir con los requerimientos normativos y técnicos definidos en el Decreto 231/2019, y debido a los plazos de tramitación de la obra en el marco del proceso de expansión de la transmisión, su eliminación resulta plenamente justificada.

5.2 DECRETO 257/2022

5.2.1 Nuevo Sistema de Control de Flujo Mediante Almacenamiento Parinas – Seccionadora Lo Aguirre

5.2.1.1 Modificaciones

Elimínese la obra de expansión “NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO MEDIANTE ALMACENAMIENTO PARINAS – LO AGUIRRE” descrita en el numeral 1.2 del Decreto Exento N° 257 del 2022 (en adelante, “Decreto 257/2022”).

5.2.1.2 Justificación

La eliminación de la obra se justifica en base a los resultados obtenidos en los análisis realizados con motivo del presente proceso de planificación anual de la transmisión, los cuales evidencian que su incorporación en el próximo proceso de licitación a cargo del Coordinador no cumpliría con los objetivos establecidos en el proceso de expansión, no presentando beneficios netos positivos en al menos el 50% de los escenarios. Esto se debe a que los beneficios que justificaban su incorporación se concentrarían principalmente en el periodo comprendido entre la entrada en operación de la obra y la puesta en servicio del HVDC Kimal – Lo Aguirre. Sin embargo, en el contexto actual, la obra, en el mejor de los casos, entraría en operación durante el año 2029, coincidiendo con la puesta en servicio del HVDC. Los resultados actualizados se detallan en la Tabla 5-1 y Tabla 5-2:

Tabla 5-1: Beneficios Económicos BESS Parinas – Lo Aguirre. Análisis Plan de Expansión 2024.

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E	AVI
2024	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-
2029	- 13 -	13 -	12 -	13 -	12 -	14
2030	- 18 -	18 -	18 -	18 -	18 -	18
2031	- 17 -	17 -	17 -	17 -	16 -	17
2032	- 16 -	15 -	16 -	16 -	15 -	16
2033	- 15 -	14 -	15 -	15 -	14 -	15
2034	- 14 -	13 -	14 -	14 -	13 -	14
2035	- 14 -	12 -	13 -	14 -	12 -	14
2036	- 13 -	8 -	11 -	13 -	10 -	13
2037	- 12 -	8 -	11 -	12 -	10 -	12
2038	- 11 -	5 -	10 -	12 -	7 -	12
2039	- 10 -	2 -	9 -	11 -	4 -	11
2040	- 10 -	1 -	8 -	10 -	1 -	10
2041	- 9 -	4 -	7 -	10 -	5 -	10
2042	- 9 -	12 -	3 -	9 -	23 -	9
2043	- 8 -	31 -	0 -	8 -	55 -	9
2044	- 7 -	56 -	5 -	7 -	65 -	8

Tabla 5-2: Resumen evaluación Plan 2024

Valor Presente en millones de US\$	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
Costo Operacional Sin Proyecto	16.448	43.927	27.872	17.306	43.474
Costo Operacional Con Proyecto	16.427	43.005	27.659	17.292	42.266
Costo Operacional Con Proyecto + AVI	16.783	43.361	28.015	17.648	42.623
Beneficios (Base – Proyecto)	-335	566	-143	-342	851

Cabe señalar que los resultados anteriores resultan conservadores ya que se considera el valor de inversión referencial de la obra con el que originalmente se evaluó. Al realizar el análisis considerando las ofertas recibidas en la licitación que fue realizada, se espera que el resultado sea más desfavorable, debido a que las ofertas recibidas superan ampliamente el valor referencial, tal como se evidencia en las siguientes tablas:

Tabla 5-3. Ofertas recibidas y valor referencial de la obra

Oferta ²	VATT [USD/año]	% c/r al Ref
Consorcio PARLO	43,373,890	150%
ISA Interchile	48,908,890	169%
Referencial	28,955,367	-

Tabla 5-4. Beneficios Económicos BESS Parinas – Lo Aguirre. Análisis Plan de Expansión 2024. V.A.T.T. ofertado por Consorcio PARLO.

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E	AVI
2024	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-
2029	- 25,3 -	- 25,3 -	- 25,2 -	- 25,5 -	- 25,0 -	- 26,7
2030	- 34,0 -	- 34,2 -	- 34,0 -	- 34,0 -	- 33,8 -	- 34,0
2031	- 32,2 -	- 31,9 -	- 31,8 -	- 32,3 -	- 31,7 -	- 32,2
2032	- 30,4 -	- 29,9 -	- 30,3 -	- 30,6 -	- 30,0 -	- 30,5
2033	- 28,7 -	- 28,1 -	- 28,6 -	- 29,0 -	- 28,0 -	- 28,9
2034	- 27,2 -	- 25,6 -	- 26,9 -	- 27,3 -	- 26,1 -	- 27,4
2035	- 26,0 -	- 24,0 -	- 25,4 -	- 26,0 -	- 24,2 -	- 26,0
2036	- 24,4 -	- 20,0 -	- 23,1 -	- 24,4 -	- 21,8 -	- 24,6
2037	- 23,0 -	- 18,9 -	- 22,2 -	- 23,3 -	- 21,1 -	- 23,4
2038	- 21,7 -	- 15,6 -	- 20,2 -	- 22,1 -	- 18,0 -	- 22,1
2039	- 20,3 -	- 11,9 -	- 19,0 -	- 20,7 -	- 14,3 -	- 21,0
2040	- 19,0 -	- 8,4 -	- 17,3 -	- 19,7 -	- 10,4 -	- 19,9
2041	- 18,1 -	- 4,8 -	- 16,3 -	- 18,6 -	- 3,7 -	- 18,9
2042	- 17,3 -	- 3,3 -	- 12,0 -	- 17,6 -	- 14,9 -	- 17,9
2043	- 16,3 -	- 23,2 -	- 7,6 -	- 16,5 -	- 47,1 -	- 16,9
2044	- 14,9 -	- 48,9 -	- 2,4 -	- 15,0 -	- 57,1 -	- 16,1

Tabla 5-5. Resumen evaluación Plan 2024. V.A.T.T. ofertado por Consorcio PARLO.

Valor Presente en millones de US\$	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
Costo Operacional Sin Proyecto	16.448	43.927	27.872	17.306	43.474
Costo Operacional Con Proyecto	16.427	43.005	27.659	17.292	42.266
Costo Operacional Con Proyecto + AVI	17.105	43.683	28.338	17.970	42.945
Beneficios (Base – Proyecto)	-657	244	-465	-664	529

² Notar que los valores ofertados incluían dentro del monto el valor a ser remunerado por la obra en cuestión, además de dos obras de ampliación que fueron licitadas como un solo grupo, de modo que se debió ajustar, en base a supuestos estándar y valores referenciales, a efectos de esta comparación.

Tabla 5-6: Beneficios Económicos BESS Parinas – Lo Aguirre. Análisis Plan de Expansión 2024. V.A.T.T. ofertado por ISA Interchile.

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E	AVI
2024	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-
2029	- 28,4 -	28,4 -	28,3 -	28,6 -	28,1 -	29,8
2030	- 37,9 -	38,1 -	38,0 -	37,9 -	37,7 -	37,9
2031	- 35,9 -	35,6 -	35,5 -	36,0 -	35,4 -	35,9
2032	- 33,9 -	33,5 -	33,8 -	34,1 -	33,5 -	34,1
2033	- 32,1 -	31,4 -	32,0 -	32,3 -	31,3 -	32,3
2034	- 30,3 -	28,8 -	30,0 -	30,5 -	29,3 -	30,6
2035	- 29,0 -	27,1 -	28,4 -	29,0 -	27,2 -	29,0
2036	- 27,3 -	22,9 -	25,9 -	27,2 -	24,6 -	27,5
2037	- 25,7 -	21,6 -	24,9 -	26,0 -	23,8 -	26,1
2038	- 24,3 -	18,2 -	22,7 -	24,6 -	20,6 -	24,7
2039	- 22,7 -	14,3 -	21,5 -	23,1 -	16,7 -	23,4
2040	- 21,3 -	10,6 -	19,6 -	22,0 -	12,7 -	22,2
2041	- 20,3 -	7,0 -	18,5 -	20,8 -	5,9 -	21,0
2042	- 19,4 -	1,2 -	14,0 -	19,7 -	12,9 -	19,9
2043	- 18,2 -	21,2 -	9,5 -	18,4 -	45,2 -	18,9
2044	- 16,8 -	47,0 -	4,2 -	16,9 -	55,2 -	17,9

Tabla 5-7. Resumen evaluación Plan 2024. V.A.T.T. ofertado por ISA Interchile.

Valor Presente en millones de US\$	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
Costo Operacional Sin Proyecto	16.448	43.927	27.872	17.306	43.474
Costo Operacional Con Proyecto	16.427	43.005	27.659	17.292	42.266
Costo Operacional Con Proyecto + AVI	17.184	43.761	28.416	18.048	43.023
Beneficios (Base – Proyecto)	-735	165	-543	-742	451

Así, la eliminación de la obra resulta plenamente justificada en términos técnicos y económicos.

5.3 DECRETO 58/2024

5.3.1 Nueva Línea 2x500 kV Entre Ríos – Digüeñes

5.3.1.1 Modificaciones

Reemplácese el literal d. del numeral 1.3 del artículo primero del Decreto Exento N° 58 del 2024 por el siguiente:

“La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras “Ampliación en S/E Entre Ríos 500 kV (IM) y 220 kV (IM)” y “Aumento de capacidad línea 2x220 kV Mulchén - Los Notros, tramo Mulchén - Digüeñes”, individualizadas en los numerales 1.6 y 1.8, del artículo primero del decreto N° 4/2024, respectivamente, además de la obra “Nueva S/E Digüeñes”, individualizada en el numeral N° 1.4 del artículo primero del presente decreto, respectivamente.”



5.3.1.2 Justificación

De acuerdo con el Oficio ORD. N° 827 del Ministerio de Energía, de 03 de julio de 2024, y el Oficio ORD. N° 565 de la Comisión, de 12 de agosto de 2024, citados en los vistos m) y n) de la resolución exenta que aprueba este Informe Técnico Preliminar, la justificación para esta modificación en los condicionamientos radica en que facilitará que el estudio de franjas de las LT 2x500 kV Entre Ríos – Digüeñes y LT 2x500 kV Digüeñes – Nueva Pichirropulli se pueda desarrollar de forma independiente.

Según lo indicado en el mencionado Oficio ORD. N° 827, el desarrollo independiente de la tramitación administrativa de las obras permitirá agilizar el proceso, facilitando que el tramo Entre Ríos – Digüeñes finalice antes que el tramo Digüeñes – Nueva Pichirropulli. De este modo, al no estar una obra condicionada a la otra, el tramo Entre Ríos – Digüeñes podrá avanzar con su licitación, adjudicación y ejecución, mientras, en paralelo, se resuelve la tramitación administrativa del tramo Digüeñes – Nueva Pichirropulli.

6 FÓRMULAS DE INDEXACIÓN DE LAS OBRAS DE EXPANSIÓN

Con el propósito de conformar los valores que resultarán en la remuneración mensual de las empresas propietarias de instalaciones de transmisión que se ven afectas o resulten propietarias de alguna obra contenida en el presente Plan de Expansión Anual de la Transmisión, es que se establecen las siguientes fórmulas de indexación, las cuales, con oportunidad de la elaboración de los informes de adjudicación a los que hace referencia el artículo 96° de la Ley, deberán ser aplicadas a aquellos proyectos que resulten adjudicados como resultado del o los procesos de licitación llevados a cabo por el Coordinador Eléctrico Nacional.

De esta forma, las fórmulas de indexación aplicables a la Anualidad del Valor de Inversión (A.V.I.), Costos de Operación y Mantenimiento (C.O.M.A.) y Ajuste por Efecto de Impuesto a la Renta (A.E.I.R) de los proyectos descritos anteriormente, son las siguientes:

$$AVI_{n,k} = AVI_{n,0} \cdot \frac{CPI_k}{CPI_0}$$
$$COMA_{n,k} = COMA_{n,0} \cdot \frac{IPC_k}{IPC_0} \cdot \frac{DOL_0}{DOL_k}$$
$$AEIR_{n,k} = AEIR_{n,0} \cdot \frac{CPI_k}{CPI_0} \cdot \left(\frac{t_k}{t_0} \cdot \frac{1 - t_0}{1 - t_k} \right)$$

Donde, para las fórmulas anteriores:

- a) $AVI_{n,k}$: Anualidad del Valor de Inversión de la obra n para el mes k.
- b) $COMA_{n,k}$: Costo de Operación y Mantenimiento de la obra n para el mes k.
- c) $AEIR_{n,k}$: Ajuste por Efecto de Impuesto a la Renta de la obra n para el mes k.
- d) IPC_k : Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al mes k, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
- e) DOL_k : Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, publicado por el Banco Central de Chile.
- f) CPI_k : Valor del índice *Consumer Price Index (All Urban Consumers)*, en el segundo mes anterior al mes k, publicado por el *Bureau of Labor Statistics (BLS)* del Gobierno de los Estados Unidos de América (Código BLS: CUUR0000SA0).
- g) T_k : Tasa de impuestos a las utilidades de primera categoría aplicables a contribuyentes sujetos al artículo 14 letra B) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en el segundo mes anterior al mes k.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Decreto N° 10 de 2019 del Ministerio de Energía, que aprueba el Reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración



de las instalaciones de Transmisión, no corresponderá la aplicación del A.E.I.R. a las Obras Nuevas.

Respecto al subíndice 0 de las fórmulas anteriores, éste corresponde al del segundo mes anterior al mes del último día de recepción de las ofertas económicas según se establezca en las Bases de Licitación elaboradas por el Coordinador Eléctrico Nacional para las obras nuevas o por los propietarios de las instalaciones que son objeto de obras de ampliación, con el fin que, al último mes de la presentación de las ofertas económicas, la aplicación de las fórmulas de indexación para el A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. dé como resultado el A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. ofertado.

Para efectos de la remuneración a la que se hace referencia al principio de este capítulo, se entiende que la periodicidad de actualización del A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. será mensual.

7 METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA TRANSMISIÓN

Para la elaboración del presente Plan Anual de Expansión de la Transmisión, la Comisión aplicó lo establecido en la Ley y en el Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión. Adicionalmente, el citado Reglamento indica que el detalle de la metodología aplicada al proceso, así como las distintas consideraciones utilizadas por esta Comisión, para la elaboración de los respectivos informes técnicos, deben quedar establecidos en éste, lo que será desarrollado a continuación.

7.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 87° de la Ley, el presente proceso de planificación de la transmisión tuvo en consideración los objetivos de eficiencia económica, competencia, seguridad y diversificación que establece la Ley para el sistema eléctrico, razón por la cual el ejercicio de planificación se realizó considerando los siguientes criterios establecidos en el mismo artículo 87° de la Ley:

- a) La minimización de los riesgos en el abastecimiento, considerando eventualidades tales como aumento de costos o indisponibilidad de combustibles, atraso o indisponibilidad de infraestructura energética, desastres naturales o condiciones hidrológicas extremas;
- b) La creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia, propendiendo al mercado eléctrico común para el abastecimiento de la demanda a mínimo costo, con el fin último de abastecer los suministros a mínimo precio;
- c) Instalaciones que resulten económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo del sistema eléctrico, en los distintos escenarios energéticos que defina el Ministerio en conformidad a lo señalado en el artículo 86° de la Ley; y
- d) La posible modificación de instalaciones de transmisión existentes que permitan realizar las expansiones necesarias del sistema de una manera eficiente.

Asimismo, el proceso de planificación contempló las holguras o redundancias necesarias para incorporar los criterios señalados precedentemente, considerando la información sobre criterios y variables medioambientales y territoriales disponible al momento del inicio de éste, las que fueron determinadas de acuerdo a lo indicado en el artículo 87° de la Ley y la metodología señalada en el Reglamento de Planificación, así como también se consideraron los requerimientos y necesidades de acceso abierto a los sistemas de transmisión, particularmente lo establecido en el artículo 79° de la Ley.

7.2 HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN

En conformidad a lo establecido en el artículo 87° de la Ley y en el artículo 70 del Reglamento de Planificación, la Comisión consideró para el presente Plan de Expansión un horizonte de planificación de, al menos, 20 años, considerando su inicio en el mes de abril de 2024.

7.3 ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 87° de Ley y en el Reglamento de Planificación, la Comisión consideró, para la elaboración del presente Plan de Expansión, los siguientes antecedentes:

7.3.1 Criterios y variables ambientales y territoriales y objetivos de eficiencia energética

En conformidad a lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento de Planificación, en el presente plan se consideró la información sobre criterios y variables ambientales y territoriales proporcionados por el Ministerio de Energía en el informe remitido mediante Oficio Ord. N° 390, del 28 de marzo de 2024, denominado “Criterios y Variables Ambientales y Territoriales para el proceso de Planificación de la Transmisión. Informe Anual 2024”, en adelante: “Informe VAT 2024”. Dicho informe tuvo a la vista diversos insumos, tales como los Planes Energéticos Regionales (PER), la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) y su Informe de Actualización de Antecedentes 2023 (IAA 2023); la Guía de Orientación para los Estudios de Franjas de Transmisión Eléctrica y el Estudio de Cuencas, así como también los Modelos de Análisis Espacial REC (restricciones, exclusiones y condiciones) y TAT (variables técnicas, ambientales y territoriales).

A continuación, se presentan dos figuras que resumen el conjunto de variables ambientales (Figura 7-2) y (Figura 7-2), y territoriales (Figura 7-3) consideradas en la elaboración del Informe VAT 2024.

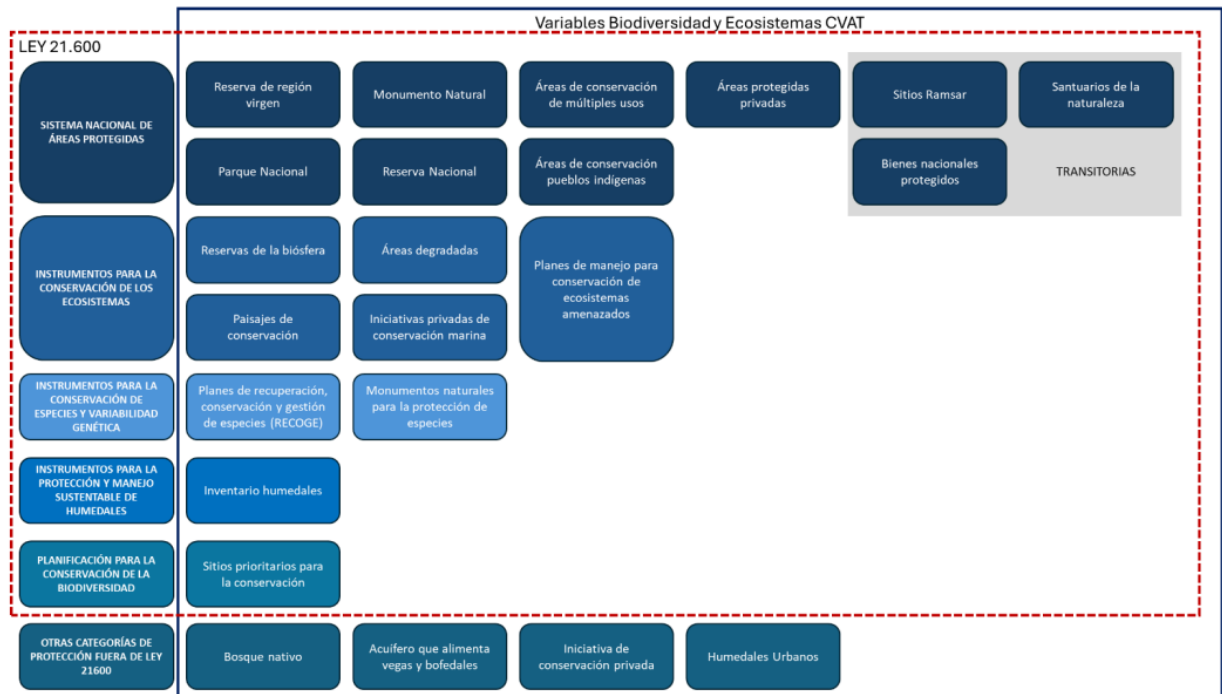


Figura 7-1: Variables ambientales de la categoría Biodiversidad y Ecosistemas considerada en el Informe VAT 2024

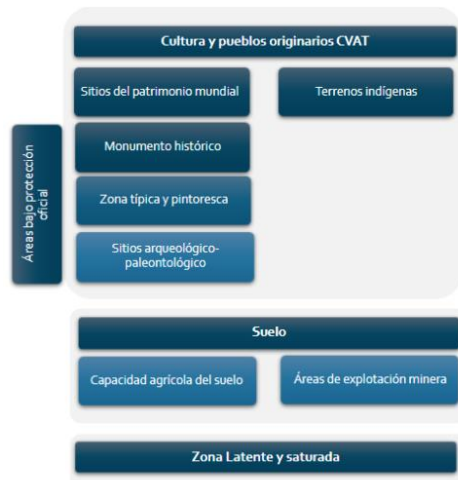


Figura 7-2: Variables ambientales de las categorías Zona latente y/o saturada, Suelo y Cultura y pueblos originarios consideradas en el Informe VAT 2024

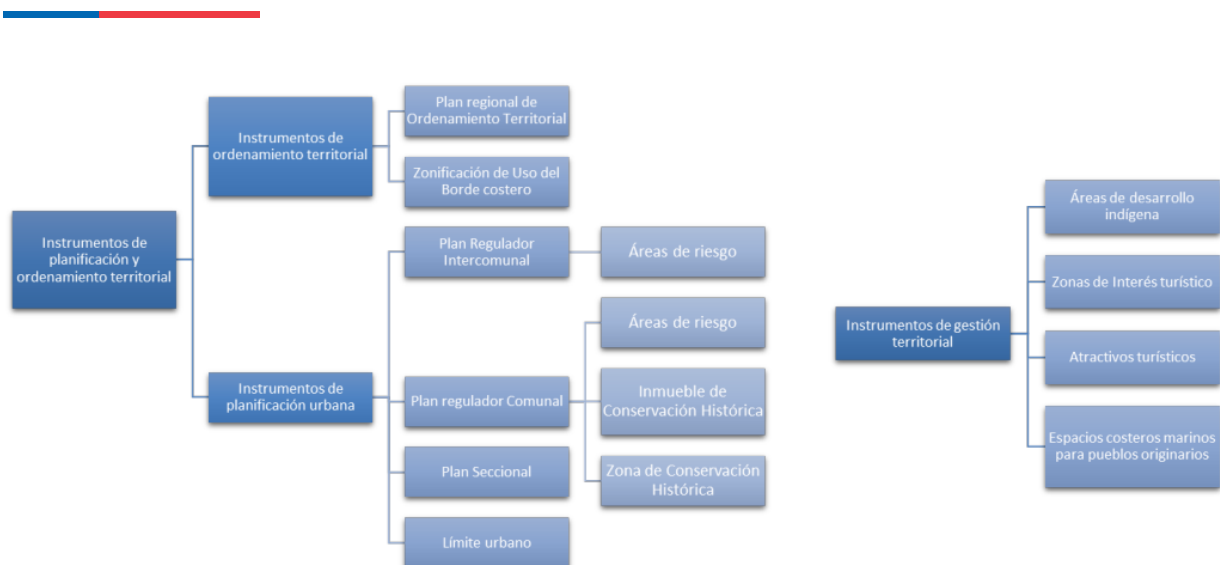


Figura 7-3: Variables territoriales consideradas en el Informe VAT 2024

La información anterior se utilizó en la etapa del proceso de planificación denominada “Etapa de Análisis de Factibilidad Técnica y Valorización de los Proyectos”, regulada en el Artículo 90 del Reglamento de Planificación, superponiendo la información de infraestructura energética instalada en el territorio nacional (generación, transmisión, etc.) a los distintos niveles de información asociados a las variables ambientales y territoriales antes mencionadas, para luego utilizar el resultado de dicha superposición como referencia respecto al emplazamiento de tales elementos existentes. Este proceso se realizó de manera iterativa, en función de las características de cada uno de los proyectos y variables analizadas en el presente proceso, buscando minimizar la interacción entre ellos, de manera de viabilizar el emplazamiento y ejecución de los proyectos.

Por su parte, se consideraron los objetivos de eficiencia energética contenidos en el IAA 2023 de la PELP. Estos objetivos se incorporaron considerando dos casos de aplicación de medidas de eficiencia energética: (i) un escenario base, que aplica para las trayectorias de demanda baja y media, en el cual se considera el escenario de referencia utilizado para construir la meta de carbono neutralidad y que toma como principales medidas aquellas contenidas en la Ley N° 21.305, Sobre Eficiencia Energética; y (ii) un escenario de aplicación intensiva de medidas de eficiencia, el que aplica al escenario de demanda alta, y que también responde fuertemente a la meta de carbono neutralidad.

7.3.2 Proyección de Demanda para el Sistema Eléctrico Nacional

La metodología que se utilizará en la elaboración de la proyección de demanda, para el proceso de planificación de la transmisión, se encuentra definida en los literales b. y c. del artículo 78 del Reglamento de Planificación, en los cuales se señalan dos antecedentes principales a utilizar para la conformación de los escenarios de demanda. Así, para los primeros años del horizonte de planificación, se debe utilizar la proyección de demanda contenida en el informe definitivo de previsión de demanda vigente a la fecha de inicio del proceso de planificación, mientras que, para los años siguientes, se realizará un ejercicio de extensión de dicha información a partir de

los antecedentes de previsión de demanda contenidos en los Escenarios Energéticos de la PELP y sus respectivas actualizaciones.

En particular, para este Informe Técnico, se utilizó la información contenida en el Informe Definitivo de Previsión de Demanda 2023-2043³, en adelante “Informe de Demanda”. De dicho informe, se obtuvieron las proyecciones de demanda asociadas a clientes regulados y libres, las que se aplicaron para los primeros años del horizonte. En particular, en el escenario de demanda baja, durante los primeros cinco años, se utiliza la demanda energética del Informe de Demanda, mientras que en el escenario de demanda media y en el escenario de demanda alta se utiliza durante los seis primeros años. Luego, para los siguientes años, se realizó un ejercicio de proyección de la demanda de clientes regulados y libres, para lo cual se utilizaron los montos de energía contenidos en los respectivos escenarios de la PELP.

Finalmente, la demanda utilizada en los análisis se muestra a continuación:

Tabla 7-1: Demanda de energía del SEN⁴

Año	Demanda Baja	Demanda Media	Demanda Alta
	[GWh]	[GWh]	[GWh]
2024	78.053	78.053	78.053
2025	79.898	79.898	79.898
2026	81.895	81.895	81.895
2027	82.556	82.556	82.556
2028	84.949	84.949	84.949
2029	85.266	87.712	87.712
2030	86.609	91.188	91.427
2031	88.507	95.892	98.105
2032	90.743	100.543	105.238
2033	93.063	105.362	111.114
2034	95.486	110.188	116.852
2035	98.141	115.243	122.444
2036	100.679	118.845	126.556
2037	103.332	122.642	130.787
2038	106.032	126.440	135.005
2039	108.742	130.140	139.079

³ Aprobado mediante Resolución Exenta CNE N° 57, de 15 de febrero de 2024, y rectificado mediante Resolución Exenta CNE N° 329, de 26 de junio de 2024.

⁴ Las diferencias en la suma de la energía de clientes regulados y libres respecto del total sistema del Informe de Demanda, se deben a aproximaciones de redondeo.

Año	Demanda Baja [GWh]	Demanda Media [GWh]	Demanda Alta [GWh]
2040	111.452	133.812	143.216
2041	114.669	137.951	149.133
2042	117.814	142.095	155.021
2043	120.992	146.167	160.772
2044	124.145	150.216	166.457

Para la localización de la demanda se utilizó la información contenida en el Informe de Demanda y se complementó con los antecedentes de los medidores de facturación informados por el Coordinador.

Respecto a los crecimientos de demanda para los últimos 10 años de simulación, teniendo en consideración que se están utilizando tasas globales de crecimiento, se advierte un desacople entre las demandas de grandes clientes industriales y las capacidades de los sistemas dedicados que los abastecen, situación que resulta especialmente relevante cuando este fenómeno se produce en sistemas de transmisión dedicados que se encuentran enmallados con el Sistema de Transmisión Nacional, pudiendo producirse congestiones en el sistema de transmisión motivadas por esta proyección de demanda indicativa, afectando a todo o una parte del sistema de transmisión de servicio público.

Dado lo anterior, en el caso de los grandes clientes libres que hacen uso de líneas de transmisión dedicada enmalladas con el Sistema de Transmisión Nacional, se busca tender a los valores de energía informados por estos y, el exceso anual que se produce por efecto de la tasa de crecimiento global definida en base a la información de la PELP, se relocaliza. Este fenómeno se observa principalmente en las demandas de grandes clientes mineros ubicados en la zona del norte del país.

Lo anterior se traduce en modificar únicamente la ubicación de dicha demanda de energía la que, originalmente, se encontraba localizada en los nodos en donde actualmente se ubican los grandes consumos mencionados, trasladándolos a nodos del Sistema de Transmisión Nacional.

Esto tiene por objeto no introducir distorsiones exógenas en la distribución de flujos de potencia en zonas específicas del sistema, las que podrían generar la aparición de energía no suministrada de manera sistemática y creciente en el horizonte de análisis. Es necesario indicar que la relocalización de demanda considera las zonas del país en las cuales se desarrollan las actividades o industrias que generalmente corresponden a clientes industriales, y en ningún caso implica la modificación de los montos de energía indicados en la Tabla 7-1.

7.3.3 Plan de obras de Generación y Transmisión

Corresponde a las obras de transmisión decretadas en planes de expansión anteriores, los proyectos de generación y transmisión que hayan sido declarados en construcción por la Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley, y aquellos proyectos de

generación comprometidos, de acuerdo con lo señalado en la letra d. del artículo 78 del Reglamento de Planificación⁵.

7.3.3.1 Proyectos de Transmisión Decretados en Planes de Expansión

En el presente proceso de planificación fueron consideradas las obras del sistema de transmisión nacional contenidas en los siguientes decretos de expansión:

1. Decreto Exento N° 115 del Ministerio de Energía, de 2 de mayo de 2011, y sus modificaciones posteriores, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento de la demanda.
2. Decreto Exento N° 82 del Ministerio de Energía, de 29 de febrero de 2012, y sus modificaciones posteriores, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los Doce Meses Siguietes.
3. Decreto Exento N° 310 del Ministerio de Energía, de 29 de julio de 2013, y sus modificaciones posteriores, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes y fija valores de inversión referenciales para nuevos procesos de licitación de obras que indica.
4. Decreto Exento N° 201 del Ministerio de Energía, de 4 de junio del 2014, y sus modificaciones posteriores, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes y fija valor de inversión referencial para nuevo proceso de licitación de obra que indica.
5. Decreto Exento N° 158 del Ministerio de Energía, de 16 de abril de 2015, y sus modificaciones posteriores, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes.
6. Decreto Exento N° 373 del Ministerio de Energía, de 16 de mayo de 2016, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes.
7. Decreto Exento N° 422 del Ministerio de Energía, de 9 de agosto de 2017, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional para los doce meses siguientes.

Asimismo, fueron consideradas las obras de expansión de los sistemas de transmisión zonal contenidas en el siguiente decreto:

1. Decreto Exento N° 418 del Ministerio de Energía, de 4 de agosto de 2017, y sus modificaciones posteriores, que Fija listado de instalaciones de transmisión zonal de ejecución obligatoria, necesarias para el abastecimiento de la demanda.

Por último, fueron consideradas las obras de expansión del sistema de transmisión nacional y de los sistemas de transmisión zonal contenidas en los siguientes decretos:

⁵ El artículo 78° letra d. del Reglamento de la Planificación establece que los proyectos comprometidos son aquellos "(...) proyectos de generación que se encuentren comprometidos en virtud de las licitaciones de suministro para clientes regulados y aquellos cuyos titulares hubiesen suscrito contratos para el suministro de clientes libres, que se hayan comunicado a la Comisión al inicio del Proceso de Planificación, según los criterios que defina la Comisión".

- 
1. Decreto Exento N° 293, del Ministerio de Energía, del 29 de octubre de 2018, y sus modificaciones posteriores, que Fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2017.
 2. Decreto Exento N° 4, del Ministerio de Energía, del 3 de enero de 2019, y sus modificaciones posteriores, que Fija obras nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2017.
 3. Decreto Exento N° 198, del Ministerio de Energía, del 05 de agosto de 2019, que Fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2018.
 4. Decreto Exento N° 231, del Ministerio de Energía, del 27 de agosto de 2019, que Fija obras nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2018.
 5. Decreto Exento N° 163, del Ministerio de Energía, del 01 de septiembre de 2020, que revoca parcialmente Decreto N° 231 Exento, de 2019, del Ministerio de Energía, que fija obras nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2018, en lo referido a la obra que indica
 6. Decreto Exento N° 171, del Ministerio de Energía, del 07 de septiembre de 2020, que Fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2019.
 7. Decreto Exento N° 185, del Ministerio de Energía, del 24 de septiembre de 2020, que Fija obras nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2019.
 8. Decreto Exento N° 185, del Ministerio de Energía, del 31 de agosto de 2021, que Fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2020.
 9. Decreto Exento N° 229, del Ministerio de energía, del 17 de noviembre de 2021, que Fija obras nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2020.
 10. Decreto Exento N° 200, del Ministerio de Energía, del 7 de octubre de 2022, que Fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2021.

11. Decreto Exento N° 4, del Ministerio de energía, del 9 de enero de 2024, que Fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación, en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2022.
12. Decreto Exento N° 58, del Ministerio de energía, del 12 de marzo de 2024, que Fija obras nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación, en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2022, y Modifica Decreto Exento N° 4, de 2024, del Ministerio de Energía.
13. Decreto Exento N° 266, del Ministerio de energía, del 12 de noviembre de 2024, que Fija obras de ampliación de los sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2023.

Finalmente, se consideraron todas aquellas obras nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal, contenidas en el Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondientes al año 2023, cuyo decreto, al momento de publicar este informe, se encontraba aún en tramitación por parte del Ministerio de Energía.

7.3.3.2 Proyectos de Generación y Transmisión en Construcción

Se consideró como antecedente, para el presente plan de expansión, aquellas instalaciones de generación y transmisión declaradas en construcción en la Resolución Exenta N° 219 de la Comisión, de 30 de abril de 2024, las que se singularizan en la misma resolución.

7.3.3.3 Proyectos Comprometidos

Asimismo, se han considerado los proyectos de generación “comprometidos”, es decir que sus titulares hayan suscrito contratos de suministro en los respectivos procesos de licitación de suministro para clientes regulados a partir del proceso 2015/01 (adjudicados al 2016), y aquellos proyectos comprometidos para el suministro de clientes libres en contratos de largo plazo que se hayan acreditado ante la Comisión al inicio del presente proceso de planificación.

Tabla 7-2: Proyectos de generación comprometidos

Central	Fecha puesta en servicio	Potencia [MW] / Capacidad [MW] / Autonomía [h]	Tecnología	Punto de Conexión
Punta del Viento	jul-24	165,0	Solar Fotovoltaica	Punta Colorada 220
Parque Eólico San Rarínco	jul-24	99,0	Eólica	María Dolores 220
Parque Eólico San Andrés	nov-25	119,7	Eólica	Río Malleco 220
Socompa Solar	dic-25	250/80/4	Solar Fotovoltaica con Almacenamiento	Likanantai 220
Arboleda Solar	dic-25	80/25/4	Solar Fotovoltaica con Almacenamiento	Teno 66
Alcones	dic-25	90,0	Solar Fotovoltaica	Portezuelo 110
Don Carlos	dic-25	196,0	Solar Fotovoltaica	Nueva Maitencillo 220
Vientos del Lago	dic-25	125,4	Eólica	Frutillar Norte 220

Central	Fecha puesta en servicio	Potencia [MW] / Capacidad [MW] / Autonomía [h]	Tecnología	Punto de Conexión
Dañicalqui	dic-25	68,4	Eólica	Entre Ríos 220
Colinas	dic-25	188,1	Eólica	Hualqui 220
Tagua Tagua	dic-25	176,0	Solar Fotovoltaica	Polpaico 220
Andino Occidente	dic-25	147,0	Solar Fotovoltaica	Loica 220
Tirana Oeste	dic-26	120,4	Solar Fotovoltaica	Nueva Pozo Almonte 220
Loncualhue	dic-26	187,2	Eólica	Nueva Cauquenes 220
Zaldívar	dic-26	250/35/4	Solar Fotovoltaica con Almacenamiento	Nueva Zaldívar 220

7.3.4 Escenarios de generación para la Planificación de la Transmisión

Como ya se indicó en la introducción del presente Informe, en conformidad a lo señalado en el artículo 87° de la Ley, la Comisión deberá considerar en el proceso de planificación de la transmisión la PELP que desarrolle el Ministerio y sus respectivas actualizaciones.

En vista de lo anterior, esta Comisión ha considerado el “Informe de Actualización de Antecedentes 2023 de la Planificación Energética de Largo Plazo, periodo 2018-2022”, en adelante e indistintamente “IAA 2023”, emitido en septiembre de 2023 por el Ministerio de Energía, el cual tiene como objetivo actualizar la información contenida en el Decreto Exento N° 92 del Ministerio de Energía, de 9 de marzo de 2018, que aprueba Planificación Energética de Largo Plazo, periodo 2018 – 2022.

En concreto, y en conformidad a lo que se establece en el artículo 76 del Reglamento de Planificación, la consideración de la PELP, en el proceso de planificación, se traduce en la consideración de sus Escenarios Energéticos (EE) para la construcción de los Escenarios de Generación para la Planificación de la Transmisión (EGPT). En este sentido, el artículo 83 del Reglamento de Planificación, establece que “La Comisión deberá ajustar cada uno de los Escenarios Energéticos definidos por el Ministerio en la Planificación Energética, definiendo la capacidad de expansión de generación y de los Sistemas de Almacenamiento de Energía, así como su localización en las distintas barras del Sistema Eléctrico para la conformación de los EGPT. Para dichos efectos, deberá considerar la información proporcionada por el Ministerio sobre la localización de la capacidad de expansión de generación y de Sistemas de Almacenamiento de Energía de los Escenarios Energéticos para todo el horizonte de análisis, ajustándolos a la proyección de demanda de energía eléctrica a utilizar en el Proceso de Planificación de la Transmisión mediante una metodología debidamente justificada en el informe técnico”. A su vez, el artículo 83 establece que “Cada EGPT deberá contener los respectivos polos de desarrollo de su correspondiente Escenario Energético”.

La PELP establece cinco escenarios energéticos equiprobables, los cuales se construyen a partir de los siguientes seis factores: (i) disposición social para proyectos; (ii) demanda energética; (iii) cambios tecnológicos en almacenamientos en baterías; (iv) costos de externalidades

ambientales; (v) costos de inversión de tecnologías renovables; y (vi) precio de combustibles fósiles.

Es importante señalar que, en la PELP, dentro del grupo “Operación del SEN”, se incluyeron los compromisos asociados al Plan de Descarbonización de la Matriz Energética impulsado por el Gobierno de Chile, el cual contempla el retiro inicial de once unidades generadoras a carbón al año 2024 (2106 MW), el cese total de la generación eléctrica en base a carbón al año 2040 y la carbono neutralidad al año 2050. De esta forma, para dar cuenta de las posibles trayectorias de intensidad de retiro de centrales a carbón, se generaron tres posibles tendencias, las que fueron asociadas a cada uno de los Escenarios Energéticos en forma particular.

Considerando estos factores y variables de análisis, se obtienen diferentes planes de obra de generación para cada uno de los cinco EE definidos en la PELP, los cuales ya incorporan los factores y variables previamente señalados, en especial, la disposición social para proyectos, los cambios tecnológicos en almacenamientos de baterías y costos de externalidades ambientales.

Además, esta Comisión consideró el parque de generación existente, la fecha estimada de entrada en operación de los proyectos declarados en construcción, los proyectos comprometidos, y los nuevos proyectos de generación que harán su ingreso al sistema conforme los resultados de los escenarios de generación de la PELP. Con respecto a este último punto, es relevante mencionar que en su IAA 2023 de la PELP se consideraron proyectos de generación asociados a licitación de terrenos fiscales, los cuales fueron incorporados en cada uno de los EGPT, de acuerdo con lo señalado en la Tabla 7-3.

Tabla 7-3: Proyectos de generación con motivo de las licitaciones de terrenos fiscales.

Central	Barra Sistema	Tipo	Potencia instalada [MW]	Fecha de Ingreso
Arica_Solar	Paríacota 220	Solar	26	ene-23
Sur_Viejo	Lagunas 220	Solar	93	ene-23
Almonte	Nueva Pozo Almonte 220	Solar	75	ene-22
Pica	Nueva Pozo Almonte 220	Solar	90	ene-23
Pintados	Nueva Pozo Almonte 220	Solar	77	ene-22
Salar_de_Huasco	Nueva Pozo Almonte 220	Solar	30	ene-23
Wara_III	Nueva Pozo Almonte 220	Solar	45	ene-23
Solar_Toro	Parinas 220	Solar	56	ene-24
Aguas_Blancas_2	Los Changos 220	Solar	72	ene-21
Alfa_Solar	Crucero 220	Solar	85	ene-24
PF_Tocopilla	Maria Elena 220	Solar	428	ene-22
PF_Quillagua	Quillagua 220	Solar	90	ene-22
Lascar	Kimal 220	Solar	65	ene-22
Carrera_Pinto_II	Cumbre 220	Solar	50	ene-23
Guanaco_Solar	Diego de Almagro 110	Solar	77	ene-24
Eolica_Marmoleras	Kimal 220	Eólica	150	ene-27
Eolica_Pampa_Fidelia	Parinas 500	Eólica	920	ene-27

Central	Barra Sistema	Tipo	Potencia instalada [MW]	Fecha de Ingreso
Eolica_Nolana	Parinas 220	Eólica	280	ene-26
Eolica_Pampa_Yolanda	Parinas 220	Eólica	532	ene-27
Total Solar			2.128	
Total Eólica			1.882	

Con lo anterior, se procedió a realizar un ajuste de la oferta de generación con respecto a la demanda, toda vez que la proyección de demanda de largo plazo, utilizada por la PELP, debe ser ajustada respecto de los valores proyectados por esta Comisión, de acuerdo con los antecedentes y criterios a que se refieren los numerales 7.3.2 y 7.3.3.

Para efectos de lo anterior, el Ministerio de Energía proporcionó a la CNE la formulación de los escenarios de generación resultantes del IAA 2023 de la PELP, los cuales fueron adaptados por esta Comisión mediante el uso del mismo software con el cual el Ministerio de Energía realiza la proyección de la oferta de generación en el IAA 2023⁶, pero adaptando la modelación⁷ en los principales elementos que diferencian las simulaciones desarrolladas en el proceso PELP y la planificación de la transmisión, de modo de mejorar la consistencia entre los resultados obtenidos en dichos procesos.

Por último, esta Comisión verificó el cumplimiento de los requerimientos de energía renovable no convencional incorporados a la Ley General de Servicios Eléctricos en virtud de la Ley N° 20.698, respecto de los cinco EGPT que resultaron de los ajustes antes mencionados.

A continuación, se explican con mayor detalle los ajustes y criterios aplicados por esta Comisión para determinar los EGPT.

7.3.4.1 Ajuste por demanda

Para el presente proceso de planificación de la transmisión, el ajuste por demanda se realizó mediante el uso de un modelo de optimización de inversiones de generación-transmisión, el cual permite determinar los montos y tecnologías de generación óptimos, así como refuerzos referenciales del sistema de transmisión, mediante una optimización conjunta de estas variables.

De esta forma, a partir de la base de datos facilitada por el Ministerio, correspondiente al IAA 2023, se procedió a ajustar una serie de características del parque de generación inicial (base), y también se cargaron las proyecciones de demanda y precios de combustibles a utilizar en el proceso de planificación de la transmisión, para obtener así una mayor consistencia entre el proceso de ajuste del parque generador y las simulaciones desarrolladas en el resto del proceso de expansión de la transmisión.

⁶ AMEBA: <http://www.ameba.clouds/>

⁷ Por ejemplo: la cantidad y diseño de los bloques de demanda, la representación de centrales eólicas y solares, entre otras variables.

Tras realizar los ajustes indicados en el párrafo anterior se procedió a ejecutar el software de optimización de inversiones, obteniendo EGPT preliminares (primer ajuste por demanda). Los resultados de este primer ajuste por demanda se resumen en la Tabla 7-4.

Tabla 7-4: Potencia instalada (MW) PELP y EGPT preliminares (primer ajuste por demanda)

2024-2043	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
PELP	23.847	32.742	32.355	22.586	35.585
EGPT Preliminar	23.166	29.695	25.680	18.038	41.886
Diferencia	681	3.047	6.675	4.548	-6.301

A continuación, se incorporan los resultados del primer ajuste por demanda al software de operación económica, indicado en el numeral 7.4.1 del presente Informe, y se simulan cada uno de los EGPT preliminares, de manera independiente, y con el sistema de transmisión sin restricciones, para visualizar los resultados de la evolución de las principales variables del sistema eléctrico a lo largo del horizonte de planificación.

Del análisis de los resultados se desprende la necesidad de realizar un segundo ajuste, el cual consiste en adicionar centrales de punta (en este caso particular, centrales diésel) con el propósito de incorporar oferta que permita abastecer la demanda del sistema frente a las distintas condiciones de disponibilidad hidrológica y eólica simuladas.

Lo anterior es consecuencia de las diferencias en el nivel de detalle de la representación entre el modelo de inversión y el de operación, entre los cuales se encuentran el sistema de transmisión, la cantidad de series hidrológicas y de producción eólica, principalmente. Estas diferencias impactan en los resultados de un modelo con relación al otro, lo cual se vuelve especialmente relevante en la medida en que disminuye la participación de centrales de generación flexible y aumenta la participación de centrales de producción variable en el sistema. El efecto es que las diferencias en la representación se traducen en que el modelo de simulación de la operación observe condiciones más estrictas desde el punto de vista de la oferta disponible en comparación a lo que simula el modelo de inversión, llegando incluso a no ser posible abastecer la totalidad de la demanda en algunas condiciones particulares (bloques e hidrologías).

Dado lo anterior, se realizó una aproximación simple, en base a la estadística de ingreso de centrales de punta, durante los últimos 5 años al parque generador existente, incorporando grupos de estas centrales, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 7-5.

Tabla 7-5: Instalación de potencia de punta (MW) - segundo ajuste por demanda

Año	P[MW]
2025	360
2028	60
2030	180
2035	300
2039	300

En la siguiente tabla se muestra la variación de la potencia instalada entre los escenarios de generación de la PELP y los Escenarios de Generación para la Transmisión.

Tabla 7-6: Resumen de modificación de potencia instalada (MW) por escenario de generación

2024-2043	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
PELP	23.847	32.742	32.355	22.586	35.585
EGPT Preliminar	23.166	29.695	25.680	18.038	41.886
Central Punta	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
EGPT	24.366	30.895	26.880	19.238	43.086
Diferencia⁸ (PELP - ITP)	-519	1.847	5.475	3.348	-7.501

7.3.4.2 Distribución del parque de generación

El parque de generación se ha distribuido en las distintas barras del sistema por cada EGPT, de acuerdo con los montos globales de generación por zona dispuestos en la PELP, ajustados según lo descrito anteriormente (sección 7.3.4.1).

Conforme lo señalado el artículo 83 del Reglamento de Planificación, la distribución de las centrales de generación se estructuró mediante el uso de las siguientes fuentes de información:

1. Planificación Energética de Largo Plazo (PELP).
2. Estado de los proyectos que, de acuerdo con lo informado por el Coordinador Eléctrico Nacional, y en conformidad a la Resolución Exenta N° 154 de 2017 y sus modificaciones posteriores, que establece términos y condiciones de aplicación del régimen de acceso abierto a que se refieren los artículos 79° y 80° de la Ley General de Servicios Eléctricos, a la fecha tienen puntos de conexión pendientes, los que fueron otorgados por los antiguos CDEC, previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.936.
3. Propuesta anual de expansión de la transmisión del Coordinador Eléctrico Nacional y sus complementos, correspondientes al año 2023.
4. Antecedentes presentados por empresas, relativos a proyectos en estudio.
5. Planes de expansión de la transmisión precedentes.

Finalmente, como resultado de las consideraciones, análisis y ajustes descritos anteriormente, se obtuvieron los Escenarios de Generación para la Planificación de la Transmisión, los cuales se indican en los numerales siguientes.

⁸ Valores negativos indican incremento en la potencia instalada en el EGPT respecto al escenario de la PELP.

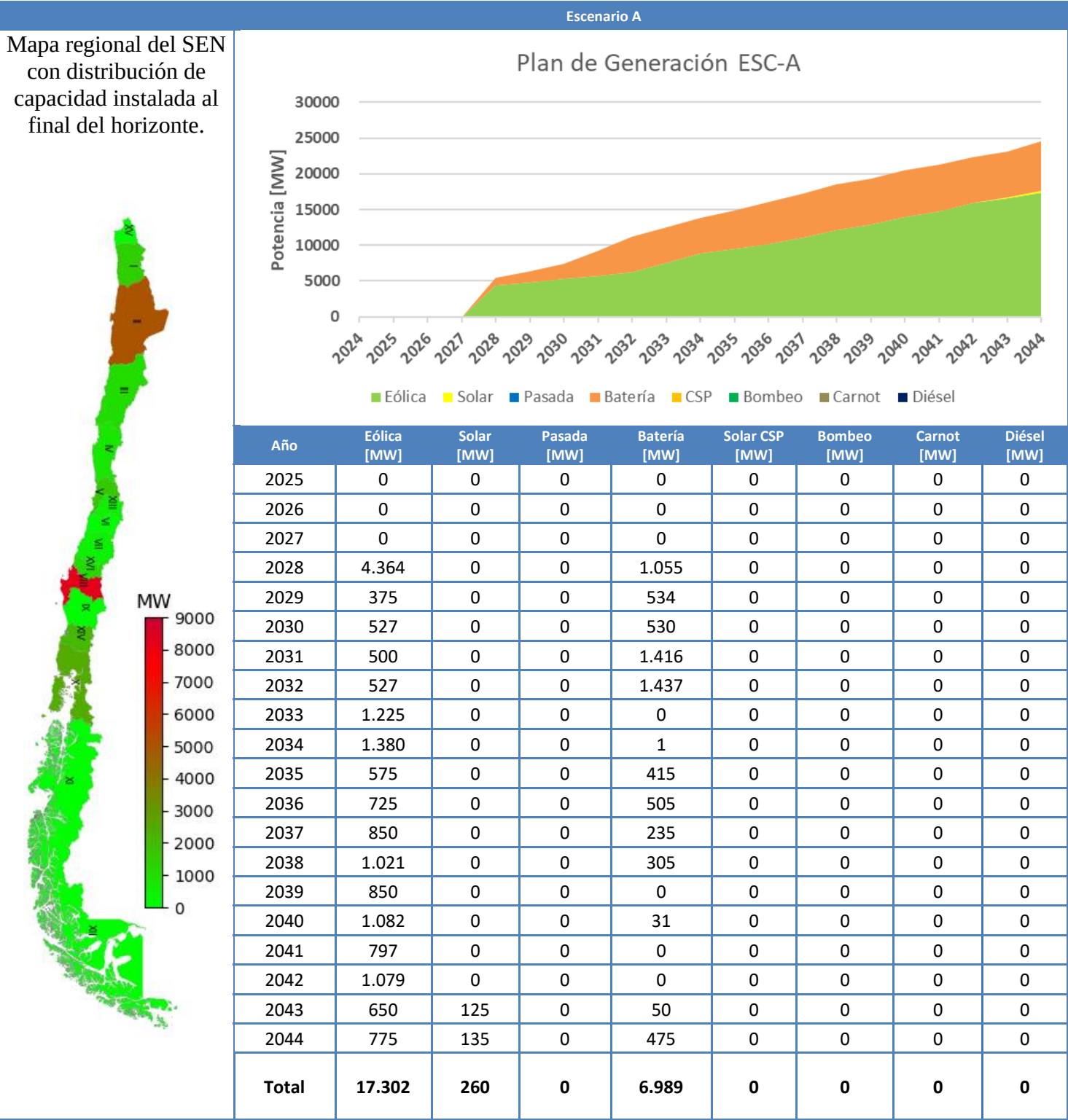


7.3.4.3 Escenario A

El plan de obra de generación denominado “Escenario A” como principales factores considera una proyección de demanda de energía eléctrica baja, una proyección de precios de combustibles fósiles medio, una disminución rápida de los costos de inversión de las tecnologías renovables contenidas en la PELP y un tren de descarbonización muy acelerado, concretando el cierre de centrales a carbón al 2030.

Lo anterior se traduce en un desarrollo importante de tecnologías renovables, principalmente en base a centrales eólicas, cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley N° 20.698. Por otro lado, se desarrolla en gran medida el almacenamiento, alcanzando los 6.989 MW de potencia instalada principalmente en baterías de 4 horas.

Tabla 7-7: Plan de Obra de Generación Escenario A





7.3.4.4 Escenario B

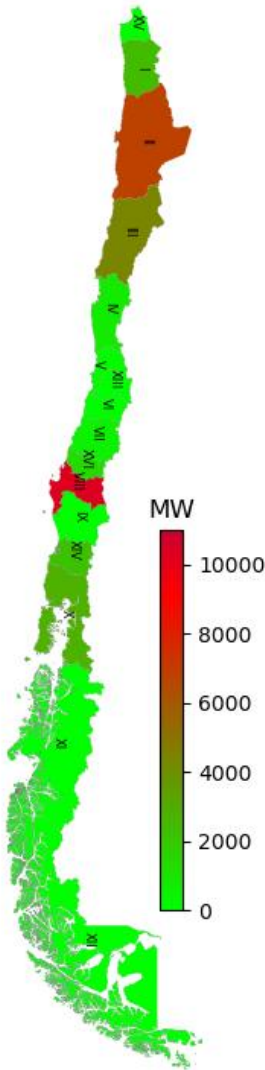
El plan de obra de generación denominado “Escenario B”, como principales factores, considera una proyección de demanda de energía eléctrica alta, una proyección de precios de combustibles fósiles alto, una disminución rápida de los costos de inversión de las tecnologías renovables contenidas en la PELP y un tren de descarbonización lento, concretando el cierre de centrales a carbón al 2040.

Lo anterior se traduce en un desarrollo importante de tecnologías renovables, principalmente en base a centrales eólicas, cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley N° 20.698. Por otro lado, se desarrolla en menor medida el almacenamiento, alcanzando los 1.049 MW de potencia instalada principalmente en baterías de 4 horas y bombeos puntuales que totalizan 1.118 MW, con leves desarrollos de centrales fotovoltaicas al final del horizonte.

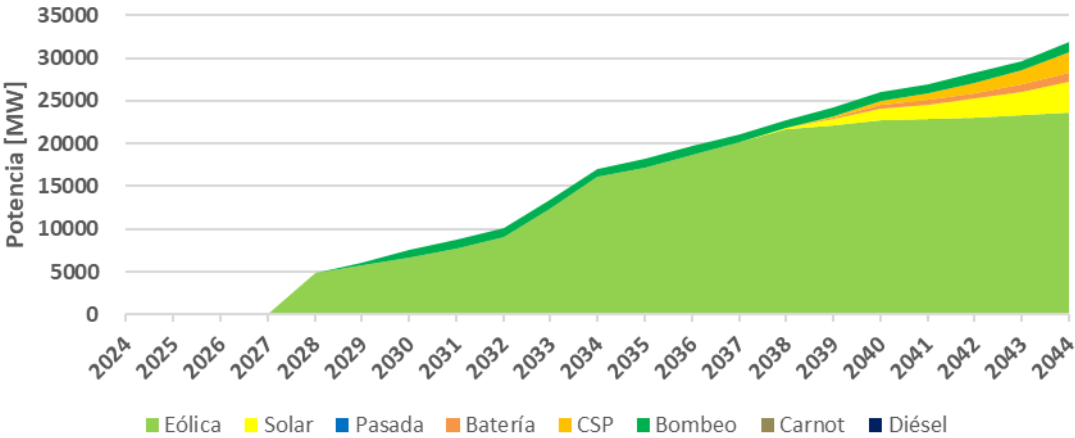
Tabla 7-8: Plan de Obra de Generación Escenario B

Escenario B

Mapa regional del SEN con distribución de capacidad instalada al final del horizonte.



Plan de Generación ESC-B



Año	Eólica [MW]	Solar [MW]	Pasada [MW]	Batería [MW]	Solar CSP [MW]	Bombeo [MW]	Carnot [MW]	Diésel [MW]
2025	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4.847	0	0	0	0	0	0	0
2029	850	0	0	0	0	400	0	0
2030	927	0	0	0	0	606	0	0
2031	1.130	0	0	0	0	0	0	0
2032	1.351	0	0	0	0	0	0	0
2033	3.325	0	0	0	0	0	0	0
2034	3.640	0	0	0	0	0	0	0
2035	1.165	0	0	0	0	0	0	0
2036	1.440	0	0	0	0	0	0	0
2037	1.468	0	0	0	0	0	0	0
2038	1.555	75	0	0	0	0	0	0
2039	400	675	0	220	100	0	0	0
2040	567	675	0	233	276	47	0	0
2041	175	325	0	65	400	50	0	0
2042	268	378	0	93	541	15	0	0
2043	225	650	0	238	300	0	0	0
2044	320	760	0	200	892	0	0	0
Total	23.653	3.538	0	1.049	2.509	1.118	0	0



7.3.4.5 Escenario C

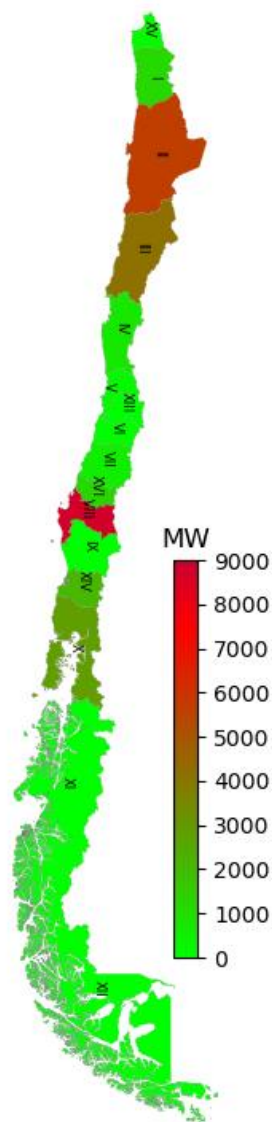
El plan de obra de generación denominado “Escenario C”, como principales factores, considera una proyección de demanda de energía eléctrica media, una proyección de precios de combustibles fósiles bajo, una disminución media de los costos de inversión de las tecnologías renovables contenidas en la PELP y un tren de descarbonización acelerado en el Plan de Descarbonización de la Matriz Energética, concretando el cierre de centrales a carbón al 2030.

Lo anterior se traduce en un desarrollo de tecnologías renovables, principalmente en base a centrales eólicas, cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley N° 20.698. El desarrollo de almacenamiento alcanza los 4.137 MW de potencia instalada principalmente en baterías de 4 horas.

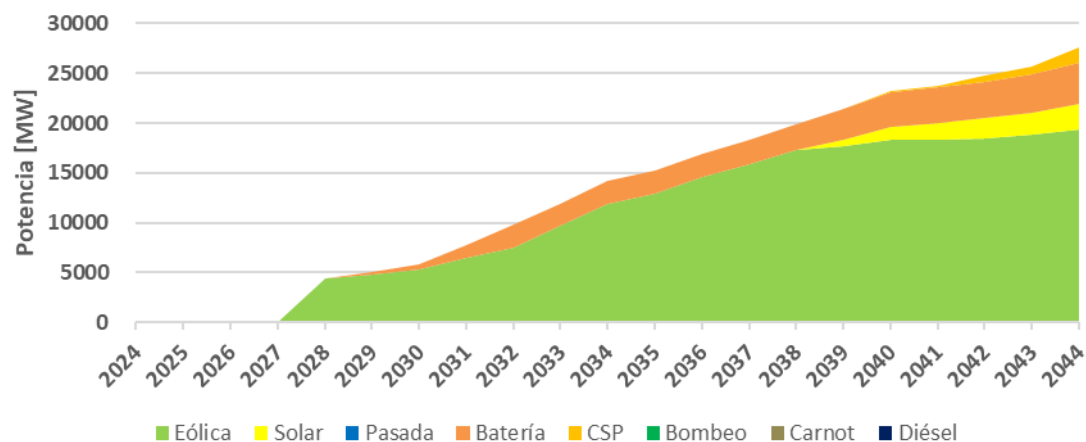
Tabla 7-9: Plan de Obra de Generación Escenario C

Escenario C

Mapa regional del SEN con distribución de capacidad instalada al final del horizonte.



Plan de Generación ESC-C



Año	Eólica [MW]	Solar [MW]	Pasada [MW]	Batería [MW]	Solar CSP [MW]	Bombeo [MW]	Carnot [MW]	Diésel [MW]
2025	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4.368	0	0	0	0	0	0	0
2029	450	0	0	235	0	0	0	0
2030	527	0	0	302	0	0	0	0
2031	1.100	0	0	846	0	0	0	0
2032	1.047	0	0	901	0	0	0	0
2033	2.150	0	0	0	0	0	0	0
2034	2.240	0	0	0	0	0	0	0
2035	1.055	0	0	50	0	0	0	0
2036	1.617	0	0	69	0	0	0	0
2037	1.275	0	0	75	0	0	0	0
2038	1.411	0	0	140	0	0	0	0
2039	480	650	0	435	0	0	0	0
2040	600	650	0	440	100	0	0	0
2041	50	325	0	90	100	0	0	0
2042	120	378	0	65	436	0	0	0
2043	350	225	0	228	100	0	0	0
2044	526	310	0	261	796	0	0	0
Total	19.366	2.538	0	4.137	1.532	0	0	0



7.3.4.6 Escenario D

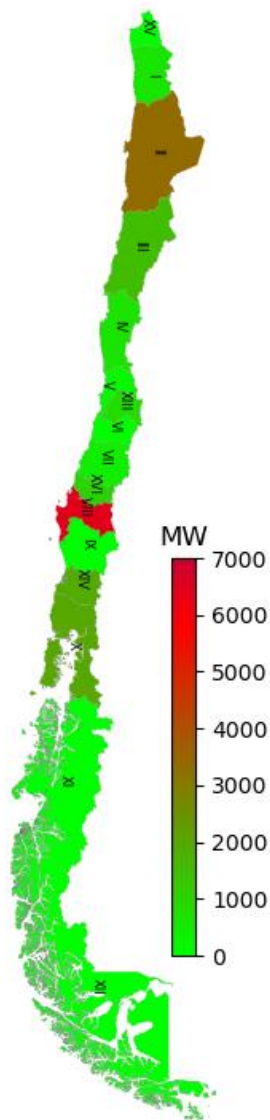
El plan de obra de generación denominado “Escenario D”, como principales factores, considera una proyección de demanda de energía eléctrica baja, una proyección de precios de combustibles fósiles bajo, una disminución lenta de los costos de inversión de las tecnologías renovables contenidas en la PELP y un tren de descarbonización acelerado, concretando el cierre de centrales a carbón al 2035.

Lo anterior se traduce en un desarrollo de tecnologías renovables, principalmente en base a centrales eólicas, cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley N° 20.698. El desarrollo de almacenamiento alcanza los 3.685 MW de potencia instalada principalmente en baterías de 4 horas, sin desarrollo relevante de otras tecnologías.

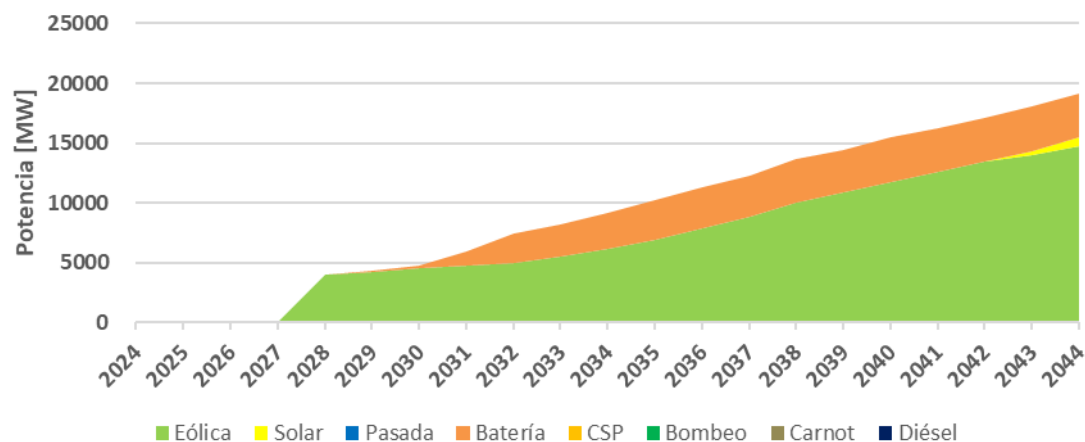
Tabla 7-10: Plan de Obra de Generación Escenario D

Escenario D

Mapa regional del SEN con distribución de capacidad instalada al final del horizonte.



Plan de Generación ESC-D



Año	Eólica [MW]	Solar [MW]	Pasada [MW]	Batería [MW]	Solar CSP [MW]	Bombeo [MW]	Carnot [MW]	Diésel [MW]
2025	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	3.954	0	0	0	0	0	0	0
2029	275	0	0	66	0	0	0	0
2030	327	0	0	105	0	0	0	0
2031	175	0	0	1.084	0	0	0	0
2032	207	0	0	1.245	0	0	0	0
2033	550	0	0	215	0	0	0	0
2034	650	0	0	281	0	0	0	0
2035	800	0	0	261	0	0	0	0
2036	900	0	0	215	0	0	0	0
2037	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2038	1.182	0	0	127	0	0	0	0
2039	850	0	0	0	0	0	0	0
2040	900	0	0	70	0	0	0	0
2041	825	0	0	0	0	0	0	0
2042	808	0	0	16	0	0	0	0
2043	600	350	0	0	0	0	0	0
2044	713	394	0	0	0	0	0	0
Total	14.716	744	0	3.685	0	0	0	0

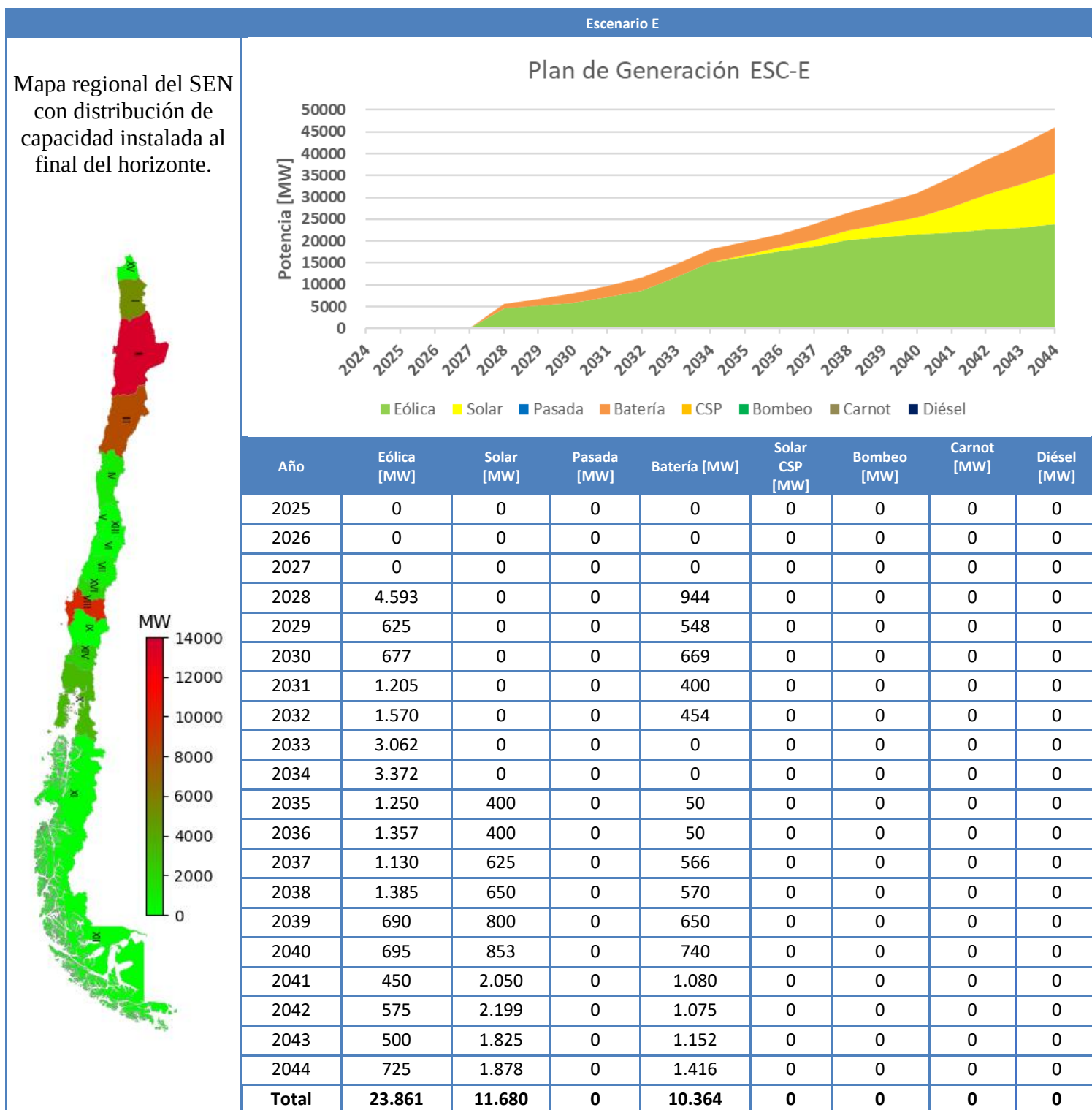


7.3.4.7 Escenario E

El plan de obra de generación denominado “Escenario E”, como principales factores, considera una proyección de demanda de energía eléctrica alta, una proyección de precios de combustibles fósiles alto, una disminución rápida de los costos de inversión de las tecnologías renovables contenidas en la PELP y un tren de descarbonización acelerado, concretando el cierre de centrales a carbón al 2035.

Lo anterior se traduce en un desarrollo de tecnologías renovables, principalmente en base a centrales eólicas, cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley N° 20.698. El desarrollo de almacenamiento alcanza los 10.364 MW de potencia instalada principalmente en baterías de 4 horas, adicionando desarrollo fotovoltaico al final del horizonte.

Tabla 7-11: Plan de Obra de Generación Escenario E



7.3.4.8 Cumplimiento de la Ley 20.698

Como ya se señaló, los EGPT permiten dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 20.698, que “Propicia la ampliación de la matriz energética, mediante fuentes renovables no convencionales”, que modificó los porcentajes de la obligación de suministro mediante Energías Renovables No Convencionales (ERNC) establecida en la Ley N° 20.257, de acuerdo con lo que a continuación se indica:

- No hay obligación para los retiros de energía cuyos contratos con su suministrador fueron suscritos con anterioridad al 31 de agosto de 2007.
- Para los contratos celebrados con posterioridad al 31 agosto de 2007 y con anterioridad al 1 de julio de 2013, la obligación aludida será del 5% para los años 2010 a 2014, aumentándose en 0,5% anual a partir del año 2015. Este aumento progresivo se aplicará de tal manera que los retiros afectos a la obligación al año 2015 deberán cumplir con el 5,5%, los del año 2016 con el 6% y así sucesivamente hasta alcanzar el 10% el año 2024.
- Para los contratos firmados con posterioridad al 1 de julio de 2013, la obligación aludida será del 5% al año 2013, con incrementos del 1% a partir del año 2014 hasta llegar al 12% el año 2020, e incrementos del 1,5% a partir del año 2021 hasta llegar al 18% el año 2024, y un incremento del 2% al año 2025 para llegar al 20% el año 2025.

7.3.5 Proyección de Precios de Combustibles

En conformidad a lo establecido en el literal a del artículo 78 del Reglamento de Planificación, las proyecciones de precios de los combustibles utilizadas en el presente plan corresponde a las siguiente: para los primeros años del horizonte de análisis hasta el 2027, se basan en la información contenida en el Informe Técnico Definitivo de Precio de Nudo de Corto Plazo correspondiente al primer semestre de 2024, aprobado mediante Resolución Exenta N° 73, de 29 de febrero de 2024, extendiéndose desde el año 2028 el vector de precios de acuerdo a las tasas de crecimiento y precios considerados en la PELP para los distintos combustibles. Los siguientes cuadros muestran el costo del GNL, Carbón y Crudo Brent utilizado en la modelación de la operación del SEN.

Tabla 7-12: Costo del GNL usado en la modelación del SEN

Año	Precio Bajo [USD/MMBtu]	Precio Medio [USD/MMBtu]	Precio Alto [USD/MMBtu]
2024	9,41	9,41	9,41
2025	8,72	8,72	8,72
2026	8,22	8,22	8,22
2027	7,97	7,97	7,97
2028	8,11	8,12	8,14
2029	8,23	8,25	8,28
2030	8,28	8,31	8,35
2031	8,27	8,33	8,38
2032	8,32	8,40	8,47
2033	8,37	8,48	8,57

Año	Precio Bajo [USD/MMBtu]	Precio Medio [USD/MMBtu]	Precio Alto [USD/MMBtu]
2034	8,38	8,51	8,62
2035	8,39	8,53	8,65
2036	8,38	8,53	8,66
2037	8,35	8,52	8,67
2038	8,35	8,55	8,71
2039	8,31	8,55	8,75
2040	8,29	8,55	8,77
2041	8,28	8,55	8,77
2042	8,23	8,52	8,77
2043	8,18	8,50	8,76

Tabla 7-13: Costo del Carbón usado en la modelación del SEN⁹

Año	Precio Bajo [USD/ton]	Precio Medio [USD/ton]	Precio Alto [USD/ton]
2024	79,40	79,40	79,40
2025	79,35	79,35	79,35
2026	78,69	78,69	78,69
2027	78,93	78,93	78,93
2028	77,31	77,92	78,47
2029	77,30	77,27	78,13
2030	77,51	76,79	77,86
2031	78,16	77,37	78,45
2032	78,21	77,58	78,66
2033	78,24	77,41	78,49
2034	78,40	77,46	78,54
2035	78,79	78,03	79,12
2036	79,02	78,49	79,59
2037	79,01	79,11	80,21
2038	79,69	80,64	81,77
2039	79,79	80,63	81,75
2040	80,08	81,46	82,59
2041	80,84	81,58	82,72
2042	81,21	82,04	83,19
2043	81,06	82,67	83,82

⁹ Precio del carbón térmico 6350 [kcal/kg]

Tabla 7-14: Costo del Crudo Brent usado en la modelación del SEN¹⁰

Año	Precio Bajo [USD/ton]	Precio Medio [USD/ton]	Precio Alto [USD/ton]
2024	94,58	94,58	94,58
2025	88,97	88,97	88,97
2026	89,83	89,83	89,83
2027	90,26	90,26	90,26
2028	91,55	92,66	93,53
2029	92,86	94,30	96,24
2030	94,94	96,06	98,78
2031	96,50	97,39	100,68
2032	98,51	99,12	103,13
2033	99,70	100,39	104,58
2034	100,93	101,68	106,08
2035	101,74	102,77	107,08
2036	103,13	104,14	108,77
2037	104,71	105,78	110,70
2038	106,24	106,88	112,56
2039	106,54	107,97	112,93
2040	109,05	109,41	115,99
2041	110,22	110,72	118,01
2042	111,10	111,81	119,09
2043	112,64	113,43	120,98

7.3.6 Modelamiento de la Demanda y de las Unidades Solares y Eólicas

En conformidad a lo establecido en la letra f. del artículo 78 del Reglamento de Planificación, con el propósito de obtener una mejor representación de la utilización del sistema de transmisión, se simuló la inyección de las unidades solares y eólicas como aportes diferenciados, según los distintos bloques de demanda horarios utilizados. Dichos aportes fueron contruidos a partir de las curvas de generación típicas de las centrales solares y de los registros de viento por zona del país, considerando la siguiente metodología:

- La demanda mensual se representó mediante 12 bloques de horas consecutivas para los días hábiles y 12 bloques para los días no hábiles (sábados, domingos y festivos). Cada uno de los bloques agrupa dos horas consecutivas dentro de cada tipo de día.
- La duración total de los bloques correspondientes a un día hábil es mayor que la duración de los bloques correspondientes a un día no hábil, debido a que en cada mes la cantidad de días hábiles es mayor que la de días no hábiles.

¹⁰ Proyección precio del crudo Brent corregido por CPI.

- c) La asignación de las horas del día a cada bloque se realizó siguiendo la curva de demanda horaria del sistema y el perfil de generación de las centrales solares y eólicas en todos los meses del año. De esta forma, se incluyó en cada bloque la generación solar en forma horaria. Por su parte, se separaron los bloques para los niveles de mayor demanda del sistema.
- d) Para determinar los perfiles de demanda por bloque, para cada barra, se utilizó la información de retiros horarios en cada mes del año 2020, obteniendo así los promedios de demanda por bloque en cada nudo. Estos valores se dividieron por la demanda promedio en el mes, obteniéndose así el factor correspondiente a cada bloque y mes para todas las barras de consumo.
- e) Para los datos de radiación solar se utilizaron perfiles de generación tipo, obtenidos del Explorador de Energía Solar de la Universidad de Chile desarrollado para el Ministerio de Energía. Además, se consideraron perfiles de generación de centrales existentes.

7.3.6.1 Representación de Centrales Solares en Modelo de Despacho Económico

En este apartado se describe la metodología empleada para la representación de las centrales solares en el modelo de despacho económico. Dicha metodología se estructura en tres etapas: (i) Determinación de perfiles solares referenciales para cada zona geográfica; (ii) Representación de perfiles solares en estructura de bloques; y (iii) Desarrollo de perfil para tecnología de Concentración Solar de Potencia (CSP).

i. Determinación de perfiles solares para cada zona

Se han definido tres zonas geográficas, contando cada una con un perfil referencial de potencia horaria fotovoltaica. Dicho perfil se ha construido a partir de centrales existentes con más de un año de operación en el sistema (y estadística disponible). La zona 1 se encuentra comprendida entre la Región de Arica y Parinacota y la Región de Coquimbo, hasta S/E Punta Colorada; la zona 2 se encuentra comprendida entre la Región de Coquimbo, desde S/E Punta Colorada, y la Región del Maule, hasta S/E Parral; y la zona 3 comprende todas las centrales fotovoltaicas ubicadas al sur de la Región del Maule.

Para efectos de la confección del perfil característico de la zona 3, se utilizó el perfil de la zona 2, el que se ponderó con un factor mensual calculado en base a la radiación solar GHI (*Global Horizontal Irradiance*) de las localidades de Polpaico (Centro) y Los Varones (Sur), obtenidos desde el Explorador de Energía Solar del Ministerio de Energía¹¹.

La Figura 7-4 muestra los perfiles de operación de las unidades solares características para cada zona geográfica definida.

¹¹ Explorador Solar. URL: <http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/>

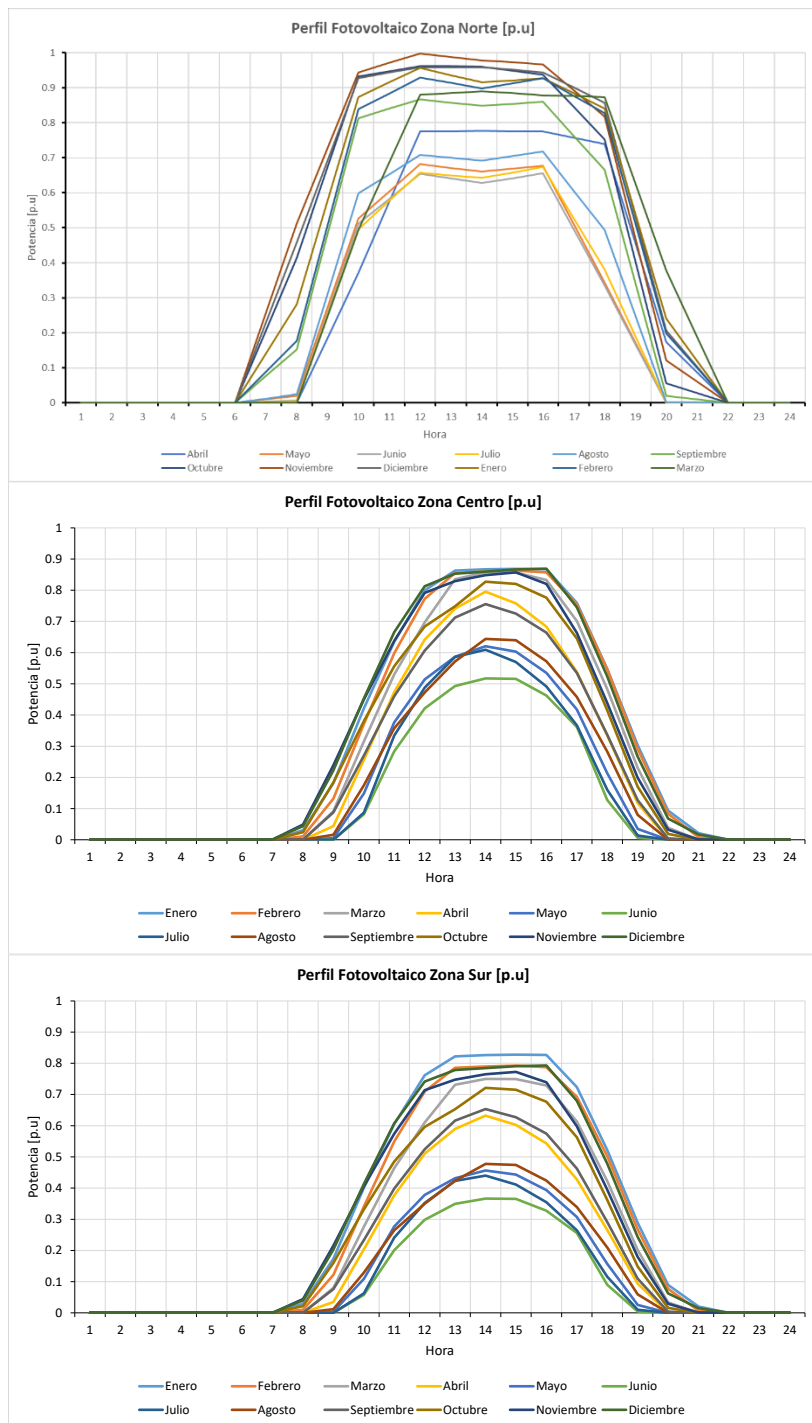


Figura 7-4: Perfil fotovoltaico para las distintas zonas

ii. Representación de perfiles solares en estructura de bloques



Los perfiles horarios generados en la etapa anterior fueron adecuados a la estructura de bloques y etapas mensuales definidas en base a la demanda eléctrica, para su correcta representación en el modelo de despacho económico. Dado que la estructura de bloques hace distinción entre días hábiles y no hábiles, y dicha distinción no es aplicable para el recurso solar, se generó un “día-tipo” para cada mes mediante el promedio de los perfiles diarios de un mes.

Luego, mediante la relación “mes-hora->bloque” que caracteriza a la demanda eléctrica, se adecuaron los perfiles fotovoltaicos obtenidos de cada día-tipo a la estructura del modelo de despacho hidrotérmico.

iii. Desarrollo de perfil para tecnología de Concentración Solar de Potencia (CSP)

El desarrollo del perfil para la tecnología de CSP consideró la complementariedad existente entre dicha tecnología con la tecnología solar fotovoltaica. En particular, el perfil de la zona 1 fue determinado en concordancia con la ubicación del potencial solar térmico contenido en la PELP.

Dado lo anterior, es que se utilizó un solo perfil (en p.u.) para las centrales de Concentración Solar de Potencia, cuyo cálculo se basó en la potencia del perfil fotovoltaico asociado a la zona 1. En primer lugar, se calculó una potencia complementaria a la solar fotovoltaica en p.u., según se indica en la siguiente ecuación:

$$Potencia\ Complemento\ (p.u.) = 1 - Potencia\ FV(p.u.)$$

Lo anterior da lugar a una tabla con datos mensuales y horarios como los que se aprecian en la Tabla 7-15, en la cual se han destacado en color rojo aquellas horas en que la central CSP inyectaría más energía al sistema, y en color blanco las horas del día en las que una fracción de la energía sería almacenada para su posterior utilización en las otras horas del día.

Tabla 7-15: Potencia complementaria para cada mes-hora

HORA	MES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,93	0,93
8	0,98	1	1	1	1	1	1	1	1	0,98	0,43	0,45
9	0,63	0,81	0,91	0,97	1	1	1	0,99	0,85	0,6	0,18	0,18
10	0,27	0,33	0,4	0,52	0,7	0,83	0,82	0,63	0,35	0,22	0,08	0,09
11	0,15	0,17	0,19	0,24	0,33	0,42	0,39	0,28	0,18	0,12	0,04	0,04
12	0,07	0,09	0,14	0,2	0,31	0,36	0,32	0,23	0,14	0,09	0,04	0,04
13	0,05	0,08	0,12	0,22	0,34	0,38	0,34	0,24	0,16	0,09	0,05	0,04
14	0,05	0,08	0,14	0,25	0,36	0,41	0,36	0,27	0,17	0,09	0,05	0,04
15	0,05	0,08	0,14	0,24	0,34	0,4	0,37	0,28	0,17	0,08	0,04	0,05
16	0,05	0,08	0,13	0,22	0,32	0,38	0,34	0,27	0,15	0,07	0,04	0,05
17	0,05	0,07	0,12	0,21	0,3	0,35	0,32	0,25	0,14	0,07	0,06	0,07
18	0,06	0,08	0,13	0,25	0,34	0,38	0,35	0,28	0,16	0,1	0,17	0,14
19	0,13	0,15	0,21	0,42	0,61	0,67	0,56	0,45	0,29	0,22	0,49	0,36
20	0,31	0,38	0,6	0,89	0,98	0,99	0,97	0,91	0,8	0,69	0,95	0,87
21	0,82	0,89	0,98	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

A partir de dichos valores, y considerando una operación factible para una central CSP con una capacidad de generar a plena potencia durante al menos 14 horas, se adoptó un perfil para la tecnología CSP donde:

$$Potencia\ CSP\ (p.u) = \begin{cases} 1, & si\ 0,95 \leq Potencia\ Complemento\ (p.u) \\ 0,9, & si\ 0,8 \leq Potencia\ Complemento\ (p.u) < 0,95 \\ 0,8, & si\ 0,3 \leq Potencia\ Complemento\ (p.u) < 0,8 \\ 0,6, & si\ Potencia\ Complemento\ (p.u) < 0,3 \end{cases}$$

7.3.6.2 Representación de Centrales Eólicas en Modelo de Despacho Económico

En este apartado se describe la metodología empleada para el modelamiento de las centrales eólicas en el modelo de despacho económico, la que se divide en tres etapas: (i) Serie de tiempo del recurso primario; (ii) Transformación del recurso primario en potencia eléctrica; y (iii) Representación de la potencia eólica en bloques.

i. Serie de tiempo del recurso primario

Para el modelamiento de las centrales eólicas, tanto existentes como en construcción y comprometidas, se extrajo la información del recurso primario a partir de las series de tiempo contenidas en el Explorador Eólico de la Universidad de Chile y del Ministerio de Energía, considerando una serie histórica de 37 años¹², y a partir de la altura del aerogenerador, dato que fue obtenido desde el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En el caso de no contar con la información necesaria en el Explorador Eólico antes referido, se utilizó una aproximación al valor más cercano disponible.

Posteriormente, se procedió a escoger aleatoriamente, para cada uno de los meses del año, 34 días, con el objeto de obtener un símil a las 34 hidrologías utilizadas actualmente en la modelación, y separarlos en bloques de días hábiles y no hábiles. Cabe destacar que la relación afluente hídrico con el eólico se realizó de forma aleatoria, sin considerar una correlación temporal entre ambos.

Concluida la elección de los días que representan a cada mes, se extrajo para cada uno de esos días, de forma horaria, la información del recurso primario para cada una de las centrales eólicas, de modo tal de respetar la correlación espacial y temporal de cada una de ellas.

Un ejemplo de lo anterior es presentado a continuación para los datos de la central Canela, a través de un gráfico estilo *boxplot*, para un mes de enero:

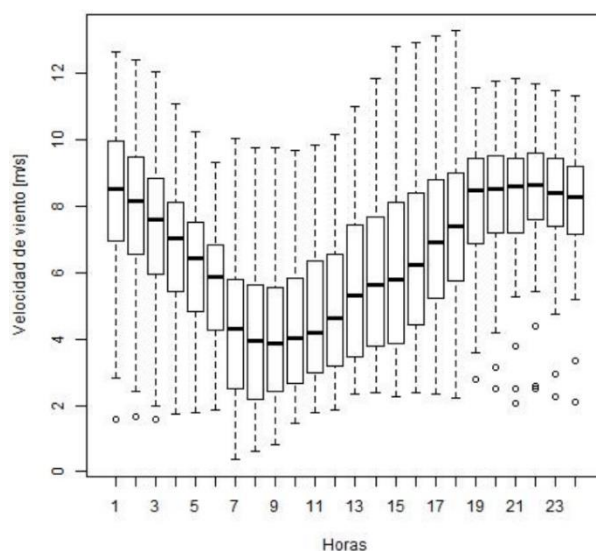


Figura 7-5: Velocidad del viento durante el día para Central Canela – mes enero

ii. Transformación del recurso primario en potencia eléctrica

La potencia que puede entregar una turbina eólica está determinada por la ecuación presentada a continuación, donde se puede apreciar que el factor que incide de mayor forma

¹² Los datos de la serie de tiempo entre el periodo comprendido por los años 1980 y 2016 corresponden a una reconstrucción estadística.

en el valor de la potencia es la velocidad del viento. Un factor asociado a la construcción es el del área de barrido del rotor, por lo que con el paso del tiempo se han ido construyendo rotores con diámetro cada vez más grande.

$$P = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3$$

Donde:

P : Potencia eólica generada.

ρ : Densidad del aire en la altura a evaluar.

A : Área del rotor.

v : Velocidad de viento.

En general, resulta difícil obtener una estimación del parámetro “ ρ ”, por lo que los fabricantes definen empíricamente la curva potencia-velocidad, la que es distinta para cada modelo de turbina. En particular, en la figura mostrada a continuación, se presenta la característica potencia-velocidad de una turbina. Como se puede apreciar, la curva de potencia-velocidad típica de una turbina posee un rango de velocidades en las cuales puede generar potencia eólica. Sin embargo, el considerar dicha curva para cuantificar la potencia total de un parque eólico, puede tender a errores. Esto se debe a que, en un parque eólico, debido a diversos factores, las turbinas reciben distintas velocidades de viento, lo que produce que la curva potencia-velocidad de un parque equivalente tienda a suavizar el perfil.

Por otra parte, existen trabajos¹³ en los cuales se consideran, como efectos a tomar en cuenta para la transformación de potencia-velocidad del parque equivalente, la eficiencia del arreglo (efecto de reducción de velocidad debido a tener turbinas aguas arriba), velocidad de corte, efectos topográficos, promediado espacial, disponibilidad de recurso (de acuerdo con la ubicación de la turbina, ya sea costa o interior) y pérdidas eléctricas (alrededor del 3%). La Figura 7-6 muestra el comportamiento de la característica potencia-velocidad del parque eólico, tanto para el caso en que este se encuentre emplazado en una altura cercana al nivel del mar o para aquel que se encuentre emplazado en una altura considerable. Se puede apreciar que la velocidad de corte de potencia eólica no es la misma que para el caso del aerogenerador individual, y que es mucho más suave el tránsito para llegar a esta.

¹³Ver Norgaard Per and Holttimen Hannele. A multi-turbine power curve approach. In Nordic Wind Power Conference, March 2004; J. R. McLean (Garrad Hassan and Partners Ltd.). Equivalent wind power curves. Tech report for TradeWind Consortium, July 2008.

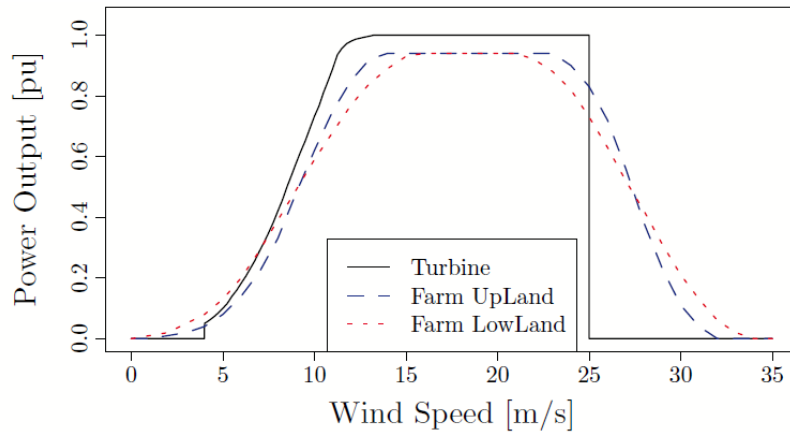


Figura 7-6: Potencia de acuerdo con la velocidad del viento

En particular, para efectos de la transformación de los datos de velocidad a potencia eléctrica utilizados para el Plan de Expansión 2024, se consideró el promedio de la curva “*Farm UpLand*” y “*Farm LowLand*”, por cuanto en el Sistema Eléctrico Nacional existen parques eólicos ubicados en distintas zonas geográficas.

Un ejemplo de lo anterior es presentado a continuación para los datos de la central Canela, a través de un gráfico estilo *boxplot*, para un mes de enero:

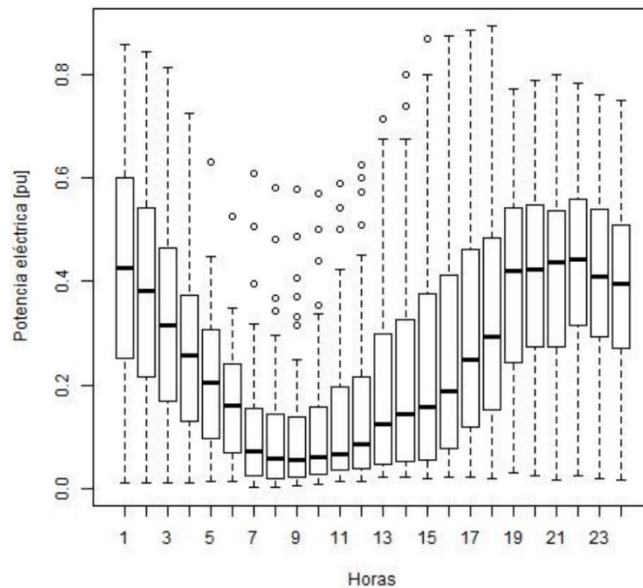


Figura 7-7: Potencia eléctrica durante el día para Central Canela – mes enero

iii. Representación de la Potencia Eólica en Bloques

Los datos obtenidos, como resultado del proceso anterior, deben ser transformados a bloques para su representación en el modelo de despacho económico. Para lo anterior, y tomando en consideración que la diferenciación entre días hábiles y no hábiles se debe exclusivamente al comportamiento de la demanda eléctrica, y que no existe ningún motivo para mantener esa



diferenciación respecto a la potencia eólica generable, los 34 afluentes eólicos fueron transformados sin hacer distinción entre días hábiles y no hábiles.

7.3.7 Parámetros y Variables del Sistema Eléctrico Nacional

Para el presente plan se ha considerado la representación topológica completa del Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo las unidades generadoras, los sistemas de transmisión de los segmentos nacional, zonal y dedicado, considerando tanto las instalaciones existentes como las que se encuentran construcción. Adicionalmente, se incluyen aquellas centrales de generación que se encuentran comprometidas, de acuerdo con los informes finales de licitaciones de suministro de clientes regulados¹⁴. En el caso de los sistemas de transmisión zonal, se han modelado todas las subestaciones primarias de distribución, considerando para estos efectos todos los transformadores de poder con sus respectivos niveles de tensión de media tensión.

Los parámetros y características técnicas de las instalaciones de transmisión modeladas se han obtenido de la información pública disponible que mantiene el Coordinador Eléctrico Nacional, según lo establece el artículo 72°-8 de la Ley.

Los circuitos pertenecientes a los sistemas de transmisión zonal han sido modelados considerando diferentes zonas térmicas geográficas, dando lugar a una capacidad operativa en megawatts (MW), definida para cada circuito en función de la temperatura ambiente de operación. Lo anterior, se justifica de manera de considerar los efectos en los flujos eléctricos de los circuitos zonales bajo condiciones de máxima temperatura alcanzada durante los periodos estivales.

La determinación de las zonas térmicas geográficas se realizó para todo el territorio de Chile continental, mediante la utilización de una grilla con celdas de un tamaño aproximado de 5x4 km, que contienen los datos de las temperaturas máximas promedio para un mes de enero de referencia construido a partir de una muestra de datos. Dicha información puede obtenerse libremente a partir de las coberturas SIG (Sistemas de Información Geográfica), desarrolladas por el docente de la Universidad de la Frontera, Dr. Christoph Johannes Albers¹⁵.

Los datos obtenidos a partir de dichas coberturas geográficas fueron discretizados en 10 niveles de temperatura, y coloreados en concordancia al valor de la temperatura de la celda. Para simplificar la visualización se utilizaron colores del espectro entre el color azul y el rojo, en una escala creciente de temperatura.

¹⁴ Año 2017, año 2021 y año 2022.

¹⁵Albers, C. (2012): Coberturas SIG para la enseñanza de la Geografía en Chile. www.rulamahue.cl/mapoteca. Universidad de La Frontera. Temuco.

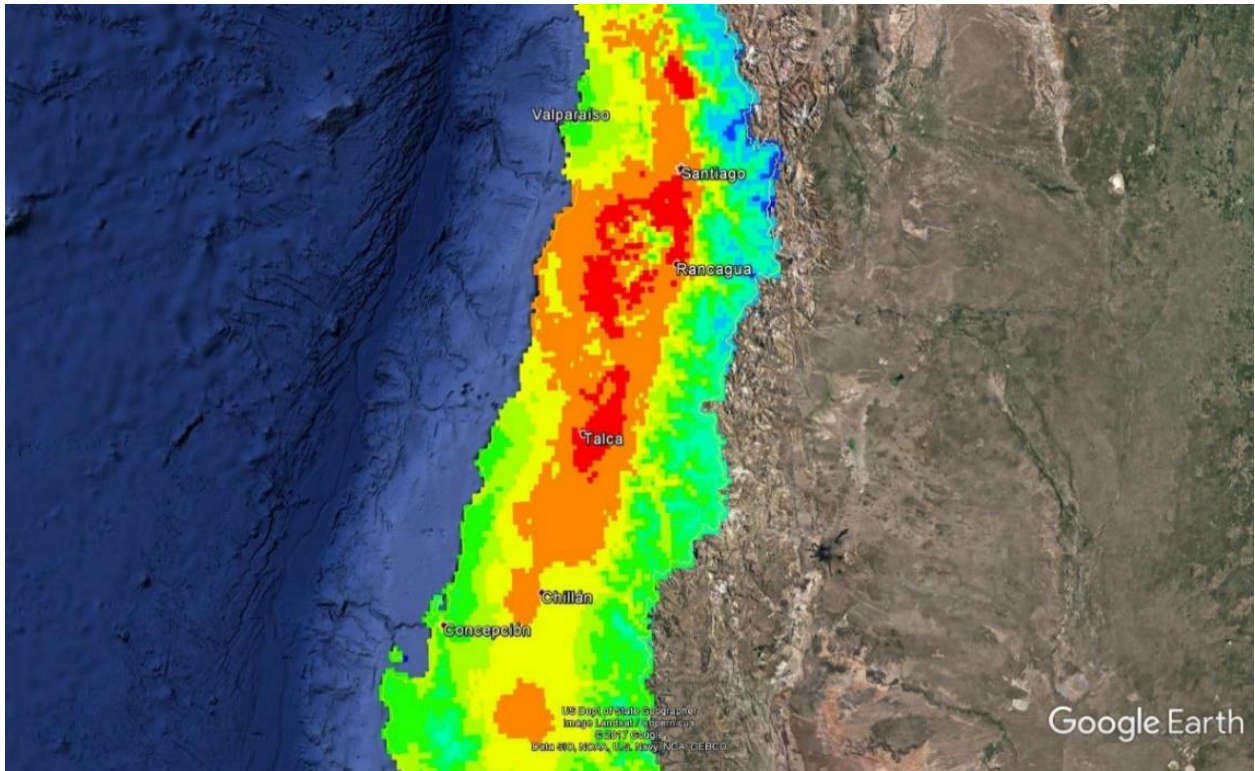


Figura 7-8: Zonas geográficas térmicas – Chile central

Finalmente, los circuitos pertenecientes a los sistemas de transmisión zonales fueron clasificados según su ubicación en la zona geográfica correspondiente. Para aquellas zonas cuya temperatura máxima promedio del mes de enero es superior a 30°C (zonas de color rojo), se definió utilizar una temperatura ambiente de los circuitos correspondiente a 35°C.

Para las zonas cuya temperatura máxima promedio del mes de enero es inferior a 30°C y superior a 26°C (zonas de color amarillo o naranja), se definió utilizar una temperatura ambiente de los circuitos correspondiente a 30°C.

Para el resto de las zonas (aquellas con una temperatura máxima promedio inferior a 26°C), se definió una temperatura ambiente de los circuitos correspondiente a 25°C.

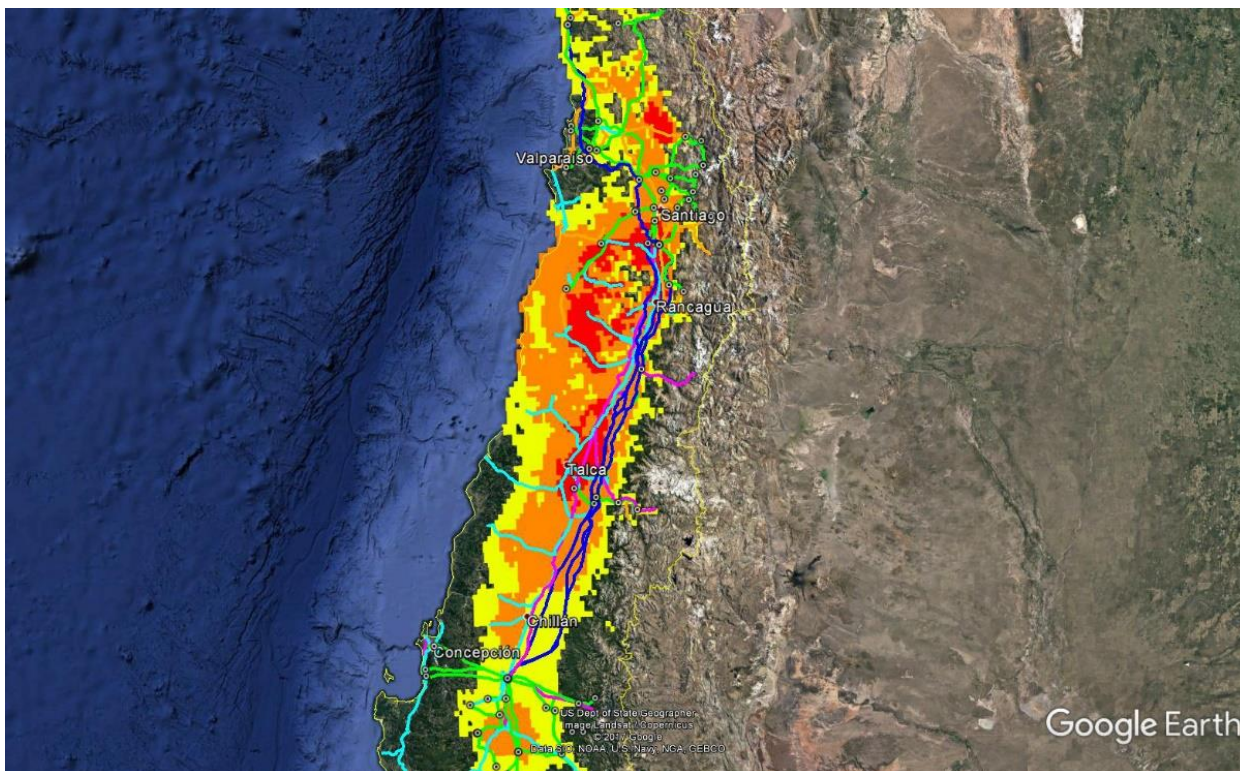


Figura 7-9: Circuitos pertenecientes a zonas con temperatura máxima superior a 26°C– Chile central

7.3.8 Costos de Falla

Los Costos de Falla de Larga Duración (CFLD) y los Costos de Falla de Corta Duración (CFCD), utilizados para el presente proceso de planificación anual se obtienen sobre la base del Informe Técnico Final “Estudio Costo de Falla de Corta y Larga Duración SEN y SSMM”, aprobado mediante Resolución Exenta de la Comisión N° 234, de 21 de julio de 2021, complementado por la Resolución Exenta N° 153, de 19 de abril de 2023, que Aprueba Adenda Informe Técnico “Estudio Costo de Falla de Corta y Larga Duración SEN y SSMM” y por la Resolución Exenta N° 314, de 25 de julio de 2023, que Aprueba Adenda N°2 Informe Técnico “Estudio Costo de Falla de Corta y Larga Duración SEN y SSMM”. Esta información corresponde a una actualización de los antecedentes disponibles al inicio del proceso de planificación, en base a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de Planificación.

Los valores de Costo de Falla de Larga Duración del SEN se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 7-16: Costo de Falla de Larga Duración SEN

Porcentaje de racionamiento	Costo Falla [US\$/MWh]
0-5%	405,98
5-10%	437,49
10-20%	510,20
Sobre 20%	568,41



Asimismo, se consideró una modulación del CFLD durante el periodo de planificación, teniendo en cuenta las proyecciones de costos combustibles, para representar su variación en el tiempo. Por otro lado, los valores de Costo de Falla de Corta Duración del SEN se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 7-17: Costo de Falla de Corta Duración SEN

Sistema	Costo Falla [US\$/kWh]
SEN	6,31

7.3.9 Tasas de Falla de Instalaciones de Transmisión

Las tasas de falla de los elementos de rama de transformación o línea utilizados fueron extraídas del Informe “*Final Report of the 2004-2007 International Enquiry on Reliability of High Voltage Equipment, Cigre*”, y para las líneas de transmisión se utilizaron los registros históricos de los últimos 7 años (2017 a 2023) informados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Adicionalmente, se han considerado las exigencias establecidas en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS).

7.3.10 Análisis de Operación Futura

Como parte de los análisis de diagnóstico del sistema de transmisión, de acuerdo con lo establecido en artículo 87 del Reglamento de Planificación, se realiza un análisis de las series utilizadas en los modelos de optimización de la operación del sistema, con el objetivo de revisar en mayor detalle todas las alternativas de expansión disponibles.

Para lo anterior, se observó el comportamiento de cada simulación respecto a las variables hidrológicas modeladas en conjunto con las series de perfiles renovables obtenidas, con el objetivo de identificar aquellas series simuladas que representan condiciones más exigentes en el sistema, permitiendo observar el comportamiento en términos de costos de operación de cada alternativa de expansión.

A modo ilustrativo, en la Figura 7-10 se muestra en la gráfica superior, la dispersión de costos operacionales anuales resultantes de la simulación de 34 series a través del algoritmo SDDP¹⁶, y, en la parte inferior, se presenta la dispersión de las series hidrológicas representadas en energía afluente. La línea punteada muestra el comportamiento del costo operacional de una simulación en particular y su correlación con la serie hidrológica que le corresponde.

Este ejemplo señala aquellos años en los que el costo operacional es mayor debido a la escasez de recurso hídrico (año 2039), y en contraste, aquellos años de menor costo producto de una mayor disponibilidad del agua (año 2027).

¹⁶ Programación Dinámica Dual Estocástica o *Stochastic Dual Dynamic Programming*.

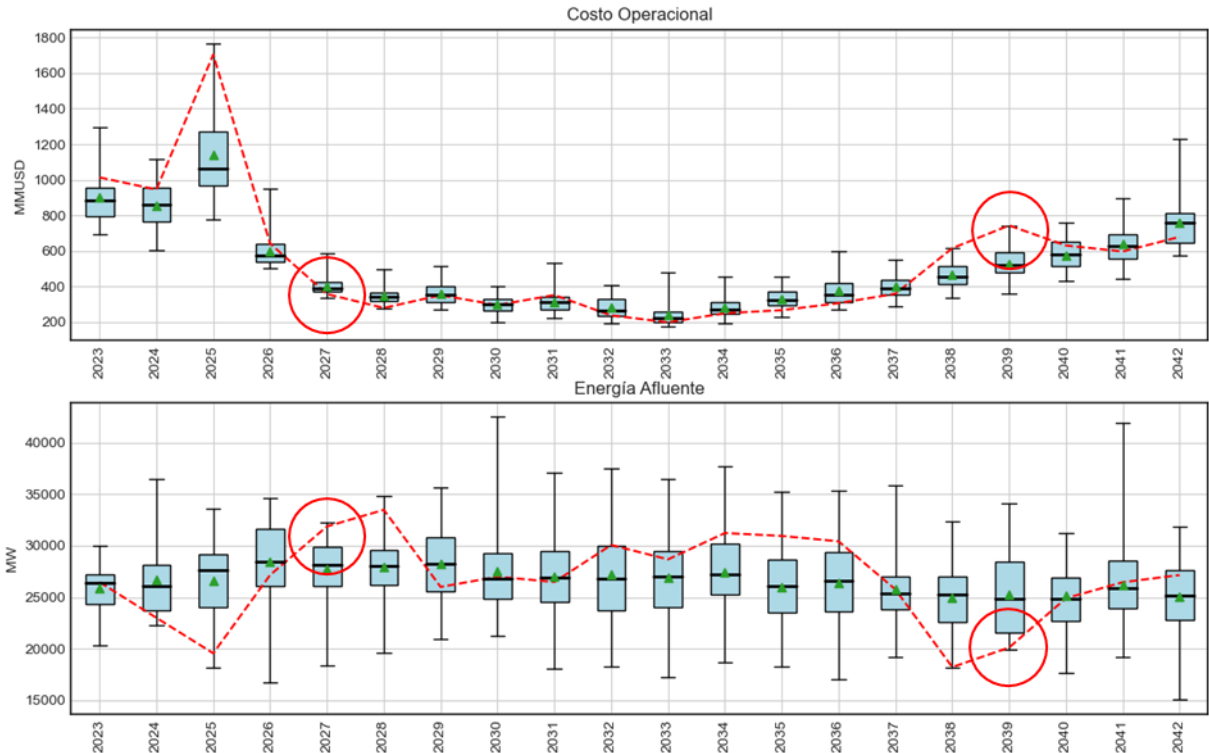


Figura 7-10: Dispersión de series de costos operacionales y de hidrologías

De manera conservadora, se definen aquellas condiciones más exigentes para evaluar las alternativas de expansión, utilizando una metodología que selecciona aquellas series dentro de las envolventes de costo operacional en cada año en donde el sistema debe operar con mayor costo, debido a la falta de recursos, y en contraparte, cuando existe un menor costo operativo dada una mayor disponibilidad de recursos.

En la Figura 7-11 se presenta un conjunto de nueve series de recursos renovables, que representan las envolventes inferiores y superiores en una ventana de interés (2029-2039) con un margen máximo de 4% en la envolvente superior, y de 9% en la envolvente inferior. De igual forma, la selección considera las condiciones intermedias, que se distribuyen dentro de los 4 rangos de percentiles (0-25, 25-50, 50-75, 75-100).

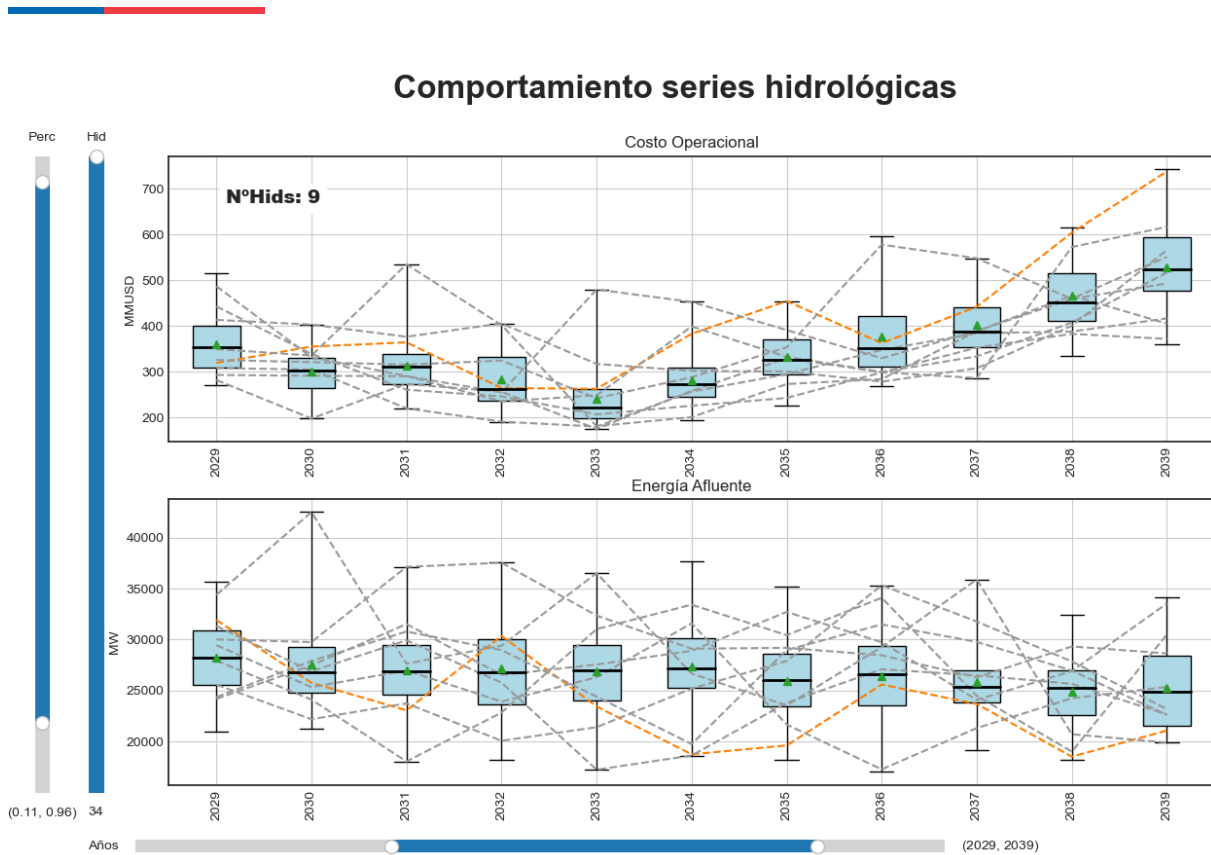


Figura 7-11: Comportamiento de costo operacional anual (I)

Al existir una diferencia acotada en el comportamiento de cada una de las simulaciones, debido al algoritmo SDDP utilizado, el resultado final de cada evaluación es similar al obtenido al considerar el conjunto completo de hidrologías disponibles.

Para ilustrar lo anterior, en la Figura 7-12 se muestra el comportamiento de costos operacionales de una simulación con treinta y cuatro series modeladas y una simulación con nueve series modeladas, considerando los resultados anuales asociados a la misma serie de datos (serie 29).

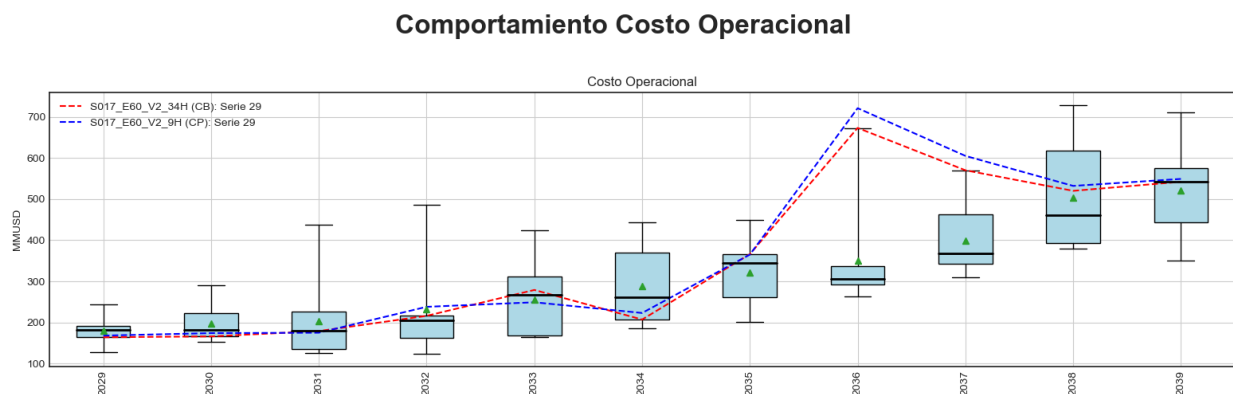


Figura 7-12: Comportamiento de costo operacional anual 9 (azul) y 34 series (roja)

Por otro lado, las evaluaciones realizadas para cada proyecto, que consisten en la resta de costo operacional entre un caso base y un caso sin proyecto, tienen una diferencia acotada al comparar los resultados asociados a la misma serie de datos.

Para ilustrar lo anterior, en las siguientes figuras se muestran los resultados para una misma evaluación considerando el conjunto completo de series (Figura 7-13) y el conjunto de 9 series (Figura 7-14) definido anteriormente.

En estas figuras las curvas de color azul consisten en un caso con proyecto, mientras la curva roja corresponde al caso base sin el proyecto.

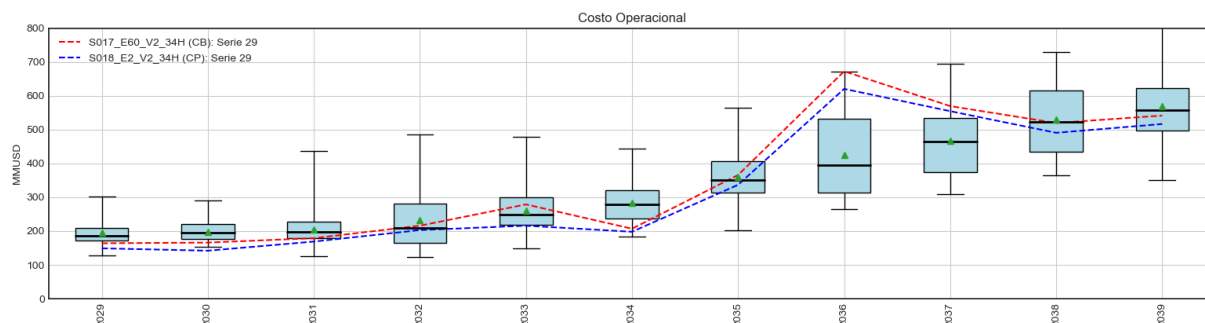


Figura 7-13: Evaluación económica 34 series

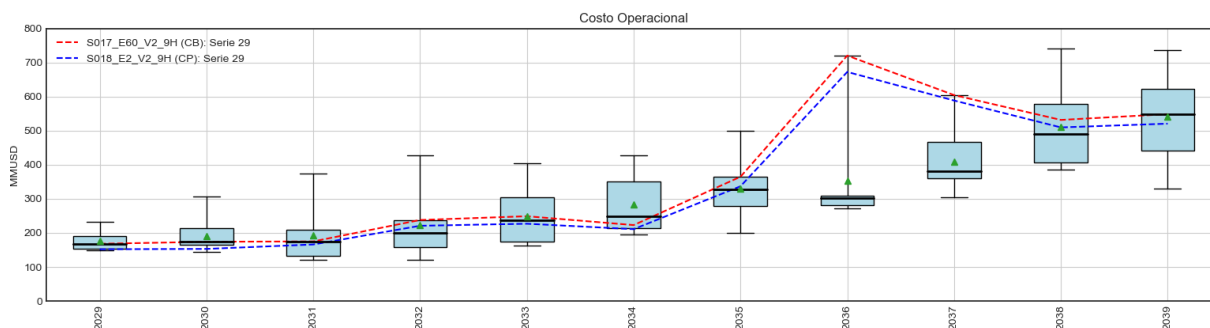


Figura 7-14: Evaluación económica 9 series

A partir de los resultados obtenidos de evaluar cada proyecto con el conjunto reducido de series, se analiza la magnitud del beneficio económico respecto de los valores de inversión de cada obra, identificando la tendencia de cada serie.

El menor costo computacional, asociado a realizar simulaciones con un conjunto reducido de series, permite el análisis preliminar de un mayor número de alternativas y sensibilidades en el sistema, aumentando la envergadura de los portafolios de proyectos evaluados.

La ganancia, en términos de costo computacional, se encuentra en alrededor de un 70% al considerar el conjunto de 9 series sobre las 34, permitiendo aumentar en aproximadamente 4 veces el número de simulaciones en la misma cantidad de tiempo al aprovechar el paralelismo.

Por otro lado, como parte del diagnóstico en cada caso, se efectúan análisis a través de distintas herramientas, que incluyen análisis topológicos, de comportamiento de flujos, congestiones,

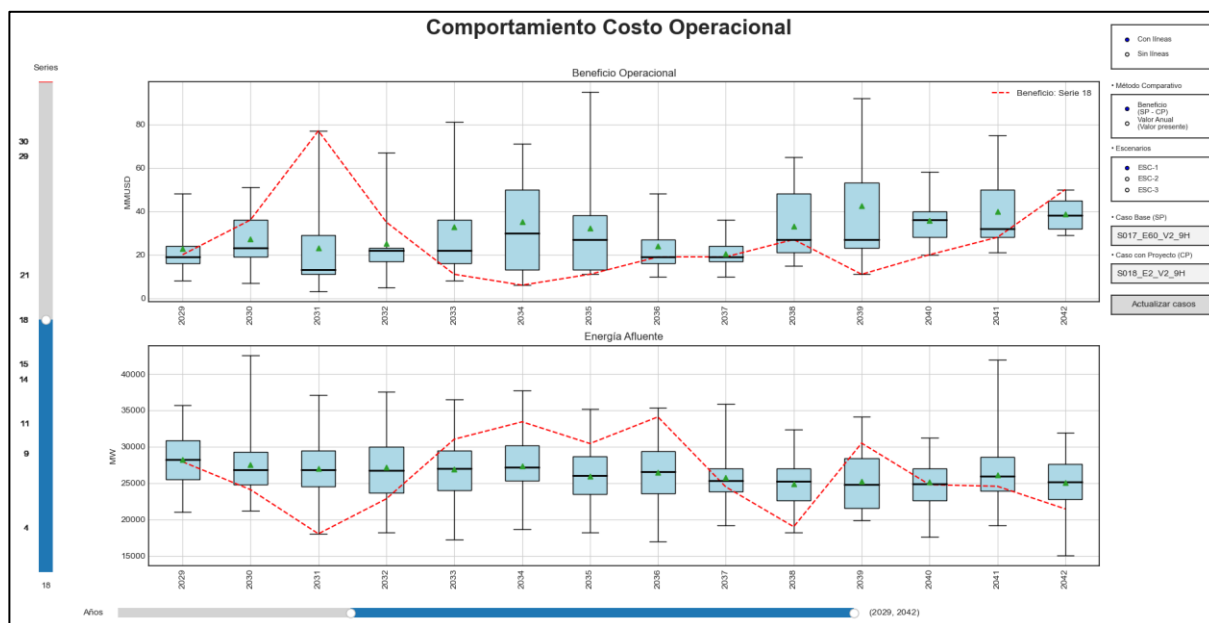


Figura 7-17: Análisis de comportamiento de beneficios operacionales

Los documentos para el análisis topológico y de flujos estimados¹⁷, además de las herramientas de análisis de las series de costo operacional, se encuentran en los anexos del presente informe.

7.4 ANÁLISIS EFECTUADOS EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

En base a la información y antecedentes señalados en los numerales anteriores, se realizaron los análisis que se establecen en el Capítulo 4 del Título III del Reglamento de Planificación, con el objeto de obtener como resultado el Plan Anual de Expansión de la Transmisión correspondiente al año 2024.

Adicionalmente, es del caso indicar que el citado reglamento entrega algunos espacios para la inclusión de obras a partir de ciertos lineamientos generales, debiendo ser justificados por la Comisión en el presente informe técnico. En este sentido, en los siguientes numerales asociados a cada una de las etapas de análisis, se indicarán los criterios adicionales utilizados por la Comisión para efectos de complementar la metodología contenida en el Reglamento de Planificación, en aquellas etapas en donde corresponda.

A continuación, se detallan los análisis realizados:

¹⁷ Flujos estimados en base al resultado, máximo, mínimo y promedio por bloque de las simulaciones, considerando resolución mensual para el cálculo de percentiles para gráficos de flujo esperado y resolución anual de envolventes (máximos y mínimos) en el cálculo de indicadores de congestiones y limitaciones utilizados en el análisis y contenidos en los grafos del sistema generados para cada caso.

7.4.1 Etapa de Análisis Preliminar

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de Planificación, esta etapa consistió en revisar los antecedentes referidos en los numerales anteriores del presente informe técnico, para así determinar la información que será utilizada en el proceso de planificación de la transmisión.

Con los antecedentes definidos, se procedió a efectuar un diagnóstico del sistema de transmisión para los 20 años de horizonte de análisis, con el objeto de detectar eventuales necesidades de expansión. Se simuló la operación óptima del sistema eléctrico en el *software* OSE2000, el cual es un modelo multinodal–multiembalse de operación de sistemas hidrotérmicos. Dicho modelo realiza una optimización de una función objetivo compuesta por costos de operación y costo de falla de larga duración del sistema eléctrico, simulación que se realiza para cada uno de los EGPT. Los resultados obtenidos de este ejercicio son complementados con los resultados de estudios eléctricos, obtenidos a partir de simulaciones del sistema eléctrico a través del *software* PowerFactory.

Cabe señalar que, en el caso del diagnóstico de los Sistemas de Transmisión Zonal, para algunos análisis se adoptaron simplificaciones en su representación, de modo de permitir abordarlo desde distintas ópticas. En particular, se desarrolló un análisis separadamente de aquellos tramos que son alimentados desde un único punto del sistema de transmisión (tramos radiales), permitiendo así contar con un diagnóstico para cada tramo serie en función de su demanda máxima coincidente. Posteriormente, este análisis fue complementado con otros en donde se considera la operación conjunta de cada sistema de transmisión zonal o de una parte de ellos, pero que abarca extensiones superiores a aquellos tramos radiales ya analizados.

Paralelamente, se realizó una revisión de los antecedentes presentados por los promotores y el Coordinador, correspondientes a los proyectos que se promueven como obras de expansión, de modo de determinar si se contaba con la información necesaria para los análisis posteriores.

Finalmente, considerando las propuestas de transmisión presentadas por las empresas promotoras y el Coordinador Eléctrico Nacional, se identificaron los proyectos que por su naturaleza no tienen directa relación con las necesidades de abastecimiento de la demanda, sino que apuntan a los objetivos de seguridad y calidad de servicio, resiliencia y acceso abierto, de modo que pasaron directamente a las etapas de Análisis de Seguridad y Calidad de Servicio, Análisis de Resiliencia y Análisis de Necesidades de Acceso Abierto, respectivamente.

7.4.2 Etapa de Análisis de Necesidades de Acceso Abierto

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de Planificación, en esta etapa se determinaron las obras de expansión que permitan atender las necesidades de conexión de proyectos a los Sistemas de Transmisión.

Dado lo anterior, a partir de los requerimientos detectados en la etapa de Análisis Preliminar, la Comisión analizó la posible incorporación de obras de ampliación de subestaciones existentes o nuevas subestaciones, y con ello dar respuesta al objetivo planteado. Estos requerimientos consideran aquellas propuestas presentadas por los promotores de proyectos y el Coordinador,

cuya finalidad corresponda a la conexión de proyectos a los Sistemas de Transmisión, así como aquellas necesidades detectadas por la propia Comisión a partir del diagnóstico realizado en la etapa de Análisis Preliminar.

En consecuencia, a partir de los requerimientos señalados, la Comisión determinó la incorporación de las obras de expansión que permitan entregar nuevos puntos de conexión a los Sistemas de Transmisión y resulten coherentes con los demás objetivos generales de la planificación de la transmisión, de acuerdo con lo planteado en el Capítulo 1 del Título III del Reglamento de Planificación, los que pasarán directamente a la etapa de Análisis de Factibilidad Técnica y Valorización.

A continuación, se describen los criterios utilizados para el desarrollo de los análisis correspondientes a esta etapa:

7.4.2.1 Plazos requeridos

Corresponde al análisis de coherencia entre los plazos requeridos para la conexión oportuna de los proyectos de generación o consumo, y las fechas estimadas para contar con la obra en operación en caso de ser incorporada en el plan de expansión.

Esto resulta especialmente relevante en aquellos casos en que las propuestas tienen como propósito conectar proyectos al sistema en plazos más ajustados que los que es posible cumplir a través del proceso de expansión, ya que, una vez que una obra es incorporada en un plan de expansión, esta no puede ser presentada posteriormente a través del mecanismo de obras urgentes contenido en el inciso segundo del artículo 102º de la Ley.

En esta revisión también se evalúa si el nuevo proyecto de ampliación coincidirá temporalmente con otra obra de expansión en la subestación, sea que esta defina mediante la planificación de la transmisión o mediante el mecanismo de obra urgente.

7.4.2.2 Potencial de generación

Corresponde al análisis del potencial de generación en la zona ubicada en torno al punto en donde se levanta el requerimiento, con la finalidad de estimar la cantidad de potenciales interesados en buscar conexión al Sistema en el posible nuevo punto.

7.4.2.3 Eficiencia constructiva

Corresponde a la identificación de posibles economías de ámbito o de escala en relación con la ejecución de otras obras en la zona, de modo tal que aumente la eficiencia en términos de costo.

7.4.2.4 Variables ambientales y territoriales

Corresponde a la identificación de los posibles efectos sobre el medioambiente, el territorio y las comunidades, de modo de incorporar este tipo de variables en los análisis y la definición de las características de la obra, así como el efecto de estas en el desarrollo de proyectos de generación (en particular).



Cabe señalar que la incorporación de estas consideraciones también afecta el potencial efectivo que se utiliza para la estimación de los eventuales desarrollos de generación, de acuerdo con la información utilizada por el Ministerio de Energía en la elaboración de la PELP.

7.4.3 Etapa de Análisis de Suficiencia y Eficiencia Operacional

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 del Reglamento de Planificación, en esta etapa se determinaron las obras de transmisión que permitan abastecer la demanda o reducir los costos de inversión, operación y falla en el Sistema Eléctrico Nacional, ante los distintos escenarios de oferta y demanda. Para determinar el conjunto de proyectos que permitan cumplir los objetivos anteriores, se consideró la complementariedad o sustitubilidad entre las distintas alternativas analizadas.

De esta forma, se aplicaron distintos criterios para determinar la incorporación, o no, de aquellos proyectos analizados en esta etapa, de acuerdo con el tipo de obra y su propósito, de modo de cumplir con los objetivos señalados para esta etapa: abastecer la demanda a clientes finales (suficiencia) o reducir los costos de operación y falla del sistema (eficiencia operacional).

7.4.3.1 Suficiencia

Para la determinación de los requerimientos de expansión para el abastecimiento de la demanda a clientes finales, se aplicó un criterio de holgura equivalente a un 15% respecto de la capacidad nominal de la instalación bajo análisis con respecto a su nivel de utilización esperada en condición de demanda máxima, proyectada para el año en que se espera que entre en operación la obra de expansión correspondiente.

Este criterio se aplicó a proyectos necesarios para el abastecimiento de demanda en subestaciones primarias de distribución alimentadas en forma radial, ya sean equipos de transformación o líneas de transmisión, los que pasaron directamente a la etapa de Análisis de Factibilidad Técnica y Valorización de los Proyectos de Expansión.

Por su parte, para aquellas unidades de transformación de las subestaciones primarias de distribución, cuya potencia máxima de abastecimiento sea inferior a 20 MVA, se consideró como base el criterio de holgura equivalente a un 20% respecto al nivel de utilización esperada en condición de demanda máxima, proyectada para el año en que se espera entre en operación la obra de expansión correspondiente.

Asimismo, en el caso de las líneas de transmisión, se consideró como base la holgura de 15%, y también se consideró en algunos casos una holgura superior, ya sea en términos de cargabilidad proyectada o en el tiempo de ejecución del proyecto. Esto se vuelve especialmente relevante para aquellas zonas que son abastecidas por un único vínculo desde el sistema de transmisión y/o que presentan potenciales dificultades para el desarrollo de nueva infraestructura, pudiendo requerir un mayor tiempo para la ejecución de las obras y, eventualmente, el desarrollo de estudio de franjas.

Adicionalmente, para efectos de determinar los requerimientos de suficiencia en los sistemas de transmisión zonal, la Comisión consideró, entre otras variables, las características particulares de los sistemas de distribución que son abastecidos directamente por las



instalaciones de transmisión zonal, incorporando en los análisis las proyecciones de nuevas demandas eléctricas a nivel de distribución, ya sea por nuevos usos o recambios tecnológicos, en cuyo caso se consideró información del Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el Coordinador, las empresas eléctricas y la que disponía la propia Comisión.

En cuanto al tratamiento de la generación distribuida, ya sea conectada directamente al sistema de distribución en media tensión (PMGD) o a nivel residencial, esta no fue considerada para efectos de la determinación de los requerimientos en términos de suficiencia, sin perjuicio de las posibles sensibilidades que se puedan realizar al respecto.

Finalmente, la Comisión evaluó la incorporación de nuevas subestaciones primarias de distribución considerando, para dichos efectos, distintas variables e indicadores de los sistemas de distribución que son alimentados desde las instalaciones de transmisión zonal, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento. Estos proyectos pasaron a la siguiente etapa de Análisis de Seguridad y Calidad de Servicio, de modo de identificar su potencial aporte a la seguridad, o bien, como una alternativa para efectos de solucionar de forma eficiente problemáticas de suficiencia en el abastecimiento de la demanda de clientes finales, para lo cual se utilizaron antecedentes de los sistemas de distribución, en aquellos casos en que se contaba con dicha información.

7.4.3.2 Eficiencia operacional

Aquellos proyectos de expansión nacional y zonal que mejoren los costos de operación y falla del Sistema Eléctrico Nacional pasaron a las etapas de análisis de los siguientes títulos.

7.4.4 Etapa de Análisis de Seguridad y Calidad de Servicio

De acuerdo con lo indicado en el artículo 89 del Reglamento de Planificación, en esta etapa se deberán determinar las necesidades de obras de expansión que permitan garantizar la seguridad y calidad de servicio respecto del abastecimiento de la demanda a clientes finales en el horizonte de planificación.

Para ello, la Comisión consideró aquellos proyectos provenientes de la etapa de Análisis de Suficiencia y Eficiencia Operacional, así como aquellos provenientes directamente de la etapa de Análisis Preliminar, modificando dichos proyectos con el propósito de aportar al cumplimiento de las exigencias de seguridad y calidad de servicio.

Por su parte, los proyectos que no cumplieron con los objetivos de esta etapa podrán ser modificados o alternatively no ser incluidos en el Plan de Expansión, pudiendo ser propuestos para futuros procesos de Planificación.

Se entiende por garantizar la seguridad y calidad de servicio, el entregar al sistema los elementos y niveles de redundancia necesarios para asegurar el abastecimiento de la demanda frente a las contingencias que establece la normativa técnica para el segmento de transmisión respectivo.



De esta forma, para el sistema de transmisión nacional se consideró la aplicación del criterio N-1 como criterio de seguridad en la planificación de dicho sistema, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5-5 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, en el que sólo se podrán utilizar recursos EDAC, EDAG o ERAG supervisados por frecuencia o por tensión.

Asimismo, la determinación de los requerimientos de obras de expansión que permitan garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de servicio se realizó considerando lo establecido en los artículos 5-19 y 5-24 de la NTSyCS, para efectos de la operación del sistema en estado normal y de alerta, respectivamente.

Además de lo anterior, la Comisión podrá evaluar Obras de Expansión que otorguen seguridad al abastecimiento de la demanda considerando la disminución de energía no suministrada esperada, mejorando los índices de calidad de servicio o mejorando la confiabilidad. Para ello, la Comisión podrá considerar antecedentes tales como tasas de salida de elementos de transmisión, CFCD, registros históricos de falla de instalaciones de transmisión y la densidad de la demanda.

Sin perjuicio de que, a la fecha, no existe una exigencia normativa para mantener un nivel de seguridad consistente con el criterio N-1 en los sistemas de transmisión zonal, la Comisión ha utilizado las atribuciones que le entrega el reglamento de planificación en aquellas situaciones en que se ha considerado pertinente realizar modificaciones a obras que provengan de las etapas previas de análisis (en particular para aquellas que provenientes del análisis de suficiencia y eficiencia operacional), con el propósito de conseguir mejoras en la seguridad de servicio que enfrentan los clientes finales en los distintos sistemas de transmisión zonal.

De esta forma, se consideraron lo siguientes elementos para la determinación de la incorporación de obras que representan mejoras en la seguridad en el abastecimiento de la demanda a clientes finales, de modo de contemplar las redundancias necesarias para cumplir con los objetivos del proceso de planificación, y en particular, con lo señalado en el inciso segundo del artículo 73 del Reglamento de Planificación:

- ENSE: Aporte en términos de disminución de la Energía No Suministrada Esperada.
- Calidad de suministro: Aporte en la mejora de indicadores de confiabilidad en los segmentos de transmisión y distribución.
- Criterio N-1: Aporte a la mantención o restitución de un nivel de seguridad acorde con el de criterio N-1 en líneas de transmisión y transformadores AT/AT, en aquellas zonas en que exista redundancia y dichas instalaciones sean operadas en la actualidad con ese nivel de seguridad, de modo de no degradar dichas condiciones en el tiempo.
- Eficiencia constructiva: Identificación de posibles sinergias con la ejecución de otras obras de expansión en la zona.
- Variables ambientales y territoriales: Identificación de efectos sobre el medioambiente, el territorio y las comunidades.

Al respecto, resulta importante señalar que la aplicación de estos criterios propende a una adecuada conciliación entre los objetivos de la Ley, en cuanto a la minimización de los riesgos en el abastecimiento de la demanda, entendida como una mejora en los niveles de seguridad, y la incorporación de obras que sean económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo



del sistema eléctrico en los distintos escenarios, así como el suministro de la demanda a mínimo precio, razón por la cual estos objetivos deben ser considerados en conjunto y no por sí solos.

Asimismo, es importante señalar que el Plan Normativo de esta Comisión para el presente año 2024, contempla una revisión del artículo 5-5 de la NTSyCS, con el objetivo de definir la pertinencia de la implementación del criterio de seguridad N-1 en la planificación de los sistemas de transmisión zonal. El resultado de dicha revisión normativa, en conjunto con la implementación del artículo 81 del Reglamento de Planificación, permitirá a la Comisión actualizar la metodología de análisis de obras por seguridad en los sistemas de transmisión zonal, de modo de propender a un desarrollo eficiente de la red de transmisión, en conjunto con los sistemas de distribución.

A continuación, se detallan los análisis desarrollados respecto de cada uno de los puntos anteriormente listados:

7.4.4.1 ENSE

La estimación de la ENSE se realizó determinando el aporte de un proyecto de expansión, en cuanto a la disminución de la ENS frente a la salida de un tramo de la zona bajo análisis. Sin embargo, y a diferencia de los procesos previos de expansión de la transmisión, los valores determinados fueron utilizados de manera indicativa, sin ser estimados en forma exhaustiva para todas las instalaciones de transmisión zonal, así como tampoco se utilizó para efectos de definir, por sí sola, la incorporación de obras por seguridad en el abastecimiento.

Lo anterior, fundamentado en atención a la baja efectividad de esta métrica para efectos de determinar la incorporación de obras en los planes de expansión emitidos a la fecha, a lo que se suma la considerable disminución del valor del CFCD en el último tiempo, lo que reduciría aún más las posibilidades de incorporar una obra bajo este enfoque.

7.4.4.2 Calidad de suministro

La calidad de suministro de los clientes finales se verá mejorada mediante la incorporación de obras que entreguen un mayor nivel de redundancia para el abastecimiento de sus demandas, ya sea por medio de nuevos vínculos a nivel de transmisión (nuevos circuitos) o nuevos puntos de suministro a nivel de distribución (nuevas subestaciones primarias de distribución o ampliaciones de éstas).

En este sentido, se analizó el aporte de distintas alternativas para mejorar la calidad de suministro de los clientes finales, escogiéndose aquella que entregue mayores beneficios para el sistema en su conjunto, procurando balancear dicho aporte con relación al costo asociado al proyecto.

Asimismo, resulta importante destacar el rol que se espera que juegue a este respecto los análisis a que se refiere el artículo 81 del Reglamento de Planificación, metodología que continuará siendo diseñada en el proceso de planificación anual correspondiente al año 2024.

7.4.4.3 Criterio N-1

Corresponde a la identificación de tramos pertenecientes a los Sistemas de Transmisión Zonal, y que actualmente cuentan con un nivel de redundancia que permite operar con un nivel de seguridad acorde con el criterio N-1, ya sea para condiciones de máxima demanda o similares. En estos casos, la aplicación de este criterio busca evitar que esta condición se pierda en el tiempo, ya sea por efectos del crecimiento de la demanda o cambios en las condiciones del sistema.

7.4.4.4 Eficiencia constructiva

Corresponde a la identificación de posibles economías de ámbito o escala, en relación con la ejecución de otras obras en la zona, de modo tal que aumente la eficiencia en términos de costo o en términos de la ejecución de la obra bajo análisis u otras que se estén desarrollando en el entorno, evitando posibles interferencias.

7.4.4.5 Variables ambientales y territoriales

Corresponde a la identificación de los posibles efectos sobre el medioambiente, el territorio y las comunidades, de modo de incorporar este tipo de variables en los análisis y la definición de las características de la obra, así como en sus plazos de ejecución o en los plazos considerados para estimar su entrada en operación esperada, lo que es especialmente relevante para aquellas obras que involucren la construcción de líneas de transmisión.

7.4.5 Etapa de Análisis de Factibilidad Técnica y Valorización de los Proyectos

En esta etapa, se efectuaron los análisis necesarios para determinar la factibilidad de ejecución y construcción de los proyectos de expansión resultantes de las etapas anteriores, y la valorización de todos ellos.

El estudio de factibilidad consistió en la verificación de la información disponible para cada uno de los proyectos de expansión, esto es, sus características principales, plazos constructivos, alternativas y condiciones para su realización, entre otros.

Por su parte, en la etapa de valorización, se determinaron los V.I. y C.O.M.A. referenciales, para cada uno de los proyectos, en base a diversos elementos, tales como: identificación del estado actual las instalaciones que se intervienen, variables medioambientales y territoriales proporcionadas por el Ministerio, cubicación de equipos y materiales, cubicación de mano de obra, entre otros.

Tratándose de variables medioambientales y territoriales, se tuvo a la vista lo informado por el Ministerio de Energía en el documento denominado “Variables Ambientales y Territoriales para el proceso de Planificación de la Transmisión. Informe Anual 2024”.

Para el estudio de factibilidad y valorización se aplicó la siguiente metodología:

- Obtención de información técnica de instalaciones de transmisión para la evaluación del estado actual de éstas, capacidad de transporte de las líneas de transmisión, conexiones



y espacios disponibles en subestaciones, interferencias con otras instalaciones actuales y proyectadas, entre otros.

- Definición y clasificación de cada uno de los proyectos en subproyectos, para así ubicar y valorizar suministros y materiales, mano de obra, montaje, desmontajes, supervisión, faenas e ingeniería, estimación de plazos constructivos, interferencias con variables medioambientales, estimación de precios de servidumbres, valorización de costos directos e indirectos, recargos, entre otros.
- Para el cálculo del V.I. de cada proyecto, esta Comisión realizó sus estimaciones con los precios de elementos de equipamientos, materiales y mano de obra contenidos en planes de expansión anteriores, estudios de tarificación, entre otros.
- El cálculo del costo indirecto de gastos generales se realizó en base a la estimación de los costos directos de montaje eléctrico, construcción de obras civiles e inspección técnica de obras.
- El cálculo del costo indirecto de utilidades del contratista se realizó en base a la estimación de los costos directos, sin considerar ingeniería, costos ambientales, instalación de faenas, pruebas y puesta en servicio.
- El cálculo del costo indirecto de imprevistos se realizó en base a la estimación de costos directos de montaje eléctrico y construcción de obras civiles.
- El cálculo del costo indirecto de seguros en obra se realizó en base a la estimación de los costos directos de materiales civiles y eléctricos y costos de montaje y construcción de obras civiles.

Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 87° de la Ley, en los V.I. referenciales de los proyectos que contemplan la expansión de instalaciones pertenecientes a los sistemas de transmisión dedicados, se consideraron los costos asociados a la intervención y a los eventuales daños producidos por la intervención de dichas instalaciones para el titular de estas. Para estos efectos, se consideraron en la valorización costos directos de materiales, maquinarias y mano de obra necesarios para no degradar el desempeño de la instalación dedicada en cuestión, sin considerar desconexiones e interrupciones de suministro de las instalaciones intervenidas, de acuerdo con la siguiente metodología:

- Revisión del entorno topológico de la instalación del sistema dedicado intervenido, con tal de determinar si dicha instalación tiene el enmallamiento suficiente para desconectarse y ser intervenida sin interrumpir el suministro de ningún cliente. En este caso no se considera un costo adicional, dado que solo hay desconexión de la instalación intervenida.
- En el caso de proyectos que pueden ser construidos en etapas, se ha considerado una secuencia constructiva de características tales que se aprovechen las redundancias presentes en los tramos y el enmallamiento producto del seccionamiento propuesto, en los casos que corresponda. En este caso no se considera un costo adicional, dado que no hay desconexión de la instalación del sistema dedicado que es intervenido, sin interrupción de suministro.
- Para los proyectos en que no es factible desconectar la instalación dedicada intervenida porque se interrumpiría el suministro de clientes, o no es posible desarrollar una secuencia



constructiva, se ha considerado la construcción de un *by pass*, que consiste en un tramo de línea de aproximadamente 500 metros con las mismas características de la línea intervenida, y en otros casos, se ha considerado realizar trabajos con instalaciones energizadas para la conexión de ampliaciones de barras o desconexiones de *tap off*. El costo asociado corresponderá a la incorporación de dichos elementos adicionales.

Para los eventuales daños en la instancia constructiva del proyecto, sean estos por pérdida de abastecimiento de la demanda y/o limitación en la producción de la generación, u otros, se han considerado valores aproximados de los seguros respectivos, los cuales serán de cargo y responsabilidad del adjudicatario de cada proyecto.

Luego, y en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 89° de la Ley, dentro del análisis de ingeniería de cada obra de expansión se definió, en los casos que correspondía, posiciones de paño en subestaciones dentro de las descripciones de proyectos, ya sean estas nuevas o existentes, de uso exclusivo para la conexión de instalaciones de los sistemas de transmisión nacional o zonal.

El procedimiento general de cálculo está detallado en el “Anexo 2: Metodología de valorización de ” del presente informe.

De los proyectos señalados en el inciso anterior, no pasarán a la siguiente etapa de Análisis Económico y serán incorporados directamente a la cartera intermedia de proyectos, aquellos que hayan resultado de la etapa de Análisis de Suficiencia y Eficiencia Operacional, aquellos proyectos de transmisión que hayan resultado de la etapa de Análisis de Seguridad y Calidad de Servicio, cuyo objetivo sea garantizar la seguridad y calidad de servicio, y aquellos proyectos provenientes de la etapa de Análisis de Necesidades de Acceso Abierto, las que serán comunes para todos los EGPT, formando parte de todas las carteras intermedias.

7.4.6 Etapa de Evaluación Económica de los Proyectos

En esta etapa corresponde determinar aquellos proyectos de expansión que resulten económicamente eficientes y necesarios para el desarrollo del Sistema Eléctrico, en base a los proyectos que han resultado de las etapas anteriores, para ser incorporados a la cartera intermedia de proyectos con la que concluye esta etapa.

Para efectos de la evaluación económica de los proyectos, se consideró:

- a) Tasa de Actualización:** De acuerdo con lo establecido en el inciso quinto del artículo 87° de la Ley, corresponde a la tasa social de descuento establecida por el Ministerio de Desarrollo Social para la evaluación de proyectos de inversión, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Modifica Cuerpos Legales que indica.

De acuerdo con el Informe “Precios Sociales 2024” de mayo de 2024, emitido por la División de Evaluación Social de Inversiones de la Subsecretaría de Evaluación Social, la tasa social de descuento es del 5,5%.

b) Determinación del VATT en Proyectos de Transmisión

Para cada uno de los proyectos de expansión que se evalúan económicamente se determinó el Valor Anual de Transmisión por Tramos (V.A.T.T.), considerando la suma de la Anualidad del Valor de Inversión (A.V.I.) de la obra, sus Costos de Operación, Mantenimiento y Administración (C.O.M.A.) y el ajuste por efecto de impuesto a la renta (A.E.I.R.). Para efectos de lo anterior, se consideró lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de Planificación. Así, para el caso de obras de ampliación, el correspondiente A.V.I. se determinó considerando el V.I. estimado de la obra, la vida útil correspondiente y la tasa de descuento de un 7% establecida en las Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la Realización de los Estudios de Valorización de las Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el periodo 2024 – 2027, a que se refiere el artículo 107° de la Ley, aprobadas por Resolución Exenta N° 463 de la Comisión, de 30 de agosto de 2024. Tratándose de obras nuevas, el correspondiente A.V.I. se determinó considerando el V.I. estimado de la obra, la vida útil del correspondiente proyecto de expansión y la tasa de descuento antes referida, pero sin aplicar la limitación de que ésta no pueda ser inferior a un 7% ni superior a un 10%. De esta forma, y de acuerdo con el Informe Técnico utilizado para la elaboración de las Bases Técnicas y Administrativas señaladas, la tasa a utilizar para este caso corresponde a un 5,93%.

Para efectos de lo anterior, se utilizó una vida útil estimada para los proyectos de líneas, subestaciones de transmisión y sistemas de almacenamiento de energía.

De esta forma, la cartera intermedia de proyectos para cada EGPT quedó conformada por aquellos proyectos provenientes de la etapa de Análisis de Factibilidad Técnica y Valorización, de acuerdo con lo siguiente:

- Proyectos que provienen en forma directa de las etapas de Análisis de Suficiencia y Eficiencia Operacional, Análisis de Seguridad y Calidad de Servicio y Análisis de Necesidades de Acceso Abierto.
- Proyectos provenientes de la etapa de Análisis de Resiliencia, que cumplan con los criterios de esta etapa y de la etapa de evaluación económica.
- Proyectos provenientes de la etapa de Análisis de Mercado Eléctrico Común, que cumplan con los criterios de esta etapa y de la etapa de evaluación económica.
- Proyectos que provienen de las etapas de Análisis de Suficiencia y Eficiencia Operacional, y que cumplan con los criterios de la etapa de evaluación económica.

Finalmente, no serán parte de las carteras intermedias de cada EGPT, los siguientes proyectos:

- Proyectos de transmisión zonal que cumplan con las características establecidas en el artículo 105 del Reglamento de Planificación, y que no presenten condiciones de eficiencia para su incorporación a través del proceso de planificación, en relación con su materialización a través del mecanismo señalado en el artículo (“obras menores”).
- Proyectos que cumplan con las características señaladas en el inciso tercero del artículo 89° de la Ley, a menos que sea eficiente realizarlos, cuando se interviene una instalación de servicio público producto de los objetivos establecidos en el artículo 87° de la Ley.

7.4.7 Etapa de Análisis de Resiliencia

El objetivo de esta etapa consiste en determinar los proyectos de expansión de la transmisión que permitan otorgar seguridad al abastecimiento de la demanda de los clientes finales frente a eventualidades de baja probabilidad de ocurrencia y alto impacto, tales como: aumento de costos o indisponibilidad de combustibles, atraso o indisponibilidad de infraestructura energética, desastres naturales o condiciones hidrológicas extremas, entre otras.

En particular, en esta etapa, la Comisión analizó el comportamiento del Sistema Eléctrico frente a un conjunto de contingencias definidas en el numeral 8.4 del presente Informe Técnico, considerando los proyectos de expansión resultantes de las etapas previas, de modo de verificar que el sistema pueda responder frente a situaciones extremas o perturbaciones, de manera de disminuir los riesgos en el abastecimiento de la demanda.

De esta forma, en caso de que los proyectos de expansión que resulten de las etapas anteriores no sean suficientes para asegurar el abastecimiento de la demanda o que se degrade la operación técnica y económica del sistema frente a las contingencias definidas, se podrá proponer nuevos proyectos de expansión de transmisión o efectuar modificaciones a los ya considerados. Asimismo, se deberá considerar en este análisis la continuidad de suministro de aquella demanda asociada a servicios indispensables para resguardar la seguridad y salud de la población.

Para estos efectos, se comparó el comportamiento del Sistema Eléctrico en una condición base, que contempla la contingencia en estudio sin considerar los proyectos de expansión que resultaron de los análisis de las etapas previas, respecto al comportamiento del Sistema frente al mismo evento, pero considerando los proyectos de expansión.

Por otra parte, se han identificado dos niveles de impacto de los eventos analizados, por lo que se han dividido los análisis según sean efectos locales (Sistemas de Transmisión Zonal) o sistémicos (Sistema de Transmisión Nacional). Al respecto, y en atención a lo señalado en el numeral 7.4.4 del presente informe, con motivo del presente proceso, no se incorporan análisis de impactos locales tal como se realizó en procesos previos, pero sí se utilizó la información recabada para el desarrollo de los análisis de seguridad, en aquellos casos en que se visualice algún tipo de riesgo asociado a eventos de baja probabilidad y alto impacto. Por otra parte, es del caso indicar que este tipo de análisis se retomará una vez concluida la revisión normativa señalada en el numeral indicado.

Asimismo, es conveniente señalar que esta Comisión se encuentra trabajando en el desarrollo de nuevas metodologías para los análisis de resiliencia, con los que se espera mejorar y profundizar lo desarrollado en un próximo proceso.

Dado lo anterior, a continuación se describen los análisis desarrollados con motivo del presente proceso:

7.4.7.1 Análisis de impactos locales

Los elementos adicionales que se consideraron para la presente evaluación corresponden a información histórica de eventos de la naturaleza que recopila SENAPRED (anteriormente

ONEMI)¹⁸, a través de distintas instituciones, tales como CONAF, SHOA, SERNAGEOMIN, y otros. Esta información se encuentra publicada en el sitio web de la SENAPRED, y también en el visor del riesgo que mantiene actualizado el MEN.

En base a lo anterior, para el presente proceso se consideró la información relativa a los siguientes eventos:

- Maremotos, a través de datos de profundidad de inundación¹⁹ y cota 30²⁰
- Incendios, a través de datos de densidad de incendios²¹

Esta información fue considerada como parte de los análisis de seguridad desarrollados, a efectos de incorporar los posibles efectos en de los eventos en el diseño de la solución de transmisión bajo análisis.

A continuación, se describen mayores detalles de los análisis realizados, según tipo de evento.

7.4.7.1.1 MAREMOTO

Se analizarán especialmente aquellas zonas del país caracterizadas por una alta concentración de centrales de generación en la zona costera, las cuales podrían ser estrictamente necesarias para el abastecimiento de la demanda de la zona.

Así, se analizará un escenario considerando la salida de las centrales de generación, y el escenario de demanda/capacidad de transmisión exigente para el sistema. Asimismo, es importante establecer que el presente análisis no considerará la demanda máxima coincidente de la zona, sino que la máxima demanda a abastecer considerando la ocurrencia del evento. En el caso de la ocurrencia del evento de maremoto, esta demanda será la que quede fuera de la zona de inundación de profundidad mayor a 2 mt.

Se realizarán simulaciones utilizando el programa PowerFactory, estando orientado el análisis a verificar que la operación del sistema eléctrico cumple con los criterios de Seguridad y Calidad de Servicio ante la indisponibilidad prolongada de ciertas centrales.

Por otro lado, tomando en cuenta lo ocurrido durante el terremoto y posterior maremoto de 2010, se tomará una ventana de indisponibilidad de abastecimiento de la demanda de 2 semanas²², para efectos de determinar el impacto que esto tendría y determinar la pertinencia de incorporar obras en los procesos de expansión de la transmisión, o bien si se deben explorar otro tipo de soluciones al problema.

¹⁸ <https://senapred.cl/visor-chile-preparado-2/>

¹⁹ Carta de inundación de tsunami elaborada por SHOA. Disponible en <http://www.shoa.cl/php/citsu.php>

²⁰ <https://senapred.cl/visor-chile-preparado-2/>

²¹ Fuente primaria: CONAF. Disponible en visor de información SENAPRED, el cual contiene la Estadísticas de densidad de ocurrencia de incendios forestales, CONAF. 2014-2015 hasta 2018-2019. <https://senapred.cl/visor-chile-preparado-2/>

²² Se considera que el evento de maremoto viene posterior a un terremoto, por lo tanto, se utilizan los datos de la época que indican que “el 80% de los habitantes de las zonas más afectadas no tuvo suministro eléctrico al día siguiente del terremoto, lo cual se redujo a sólo 0,4% dos semanas después, principalmente de las ciudades de Concepción y Talcahuano, más cercanas al epicentro”.

7.4.7.1.2 INCENDIO

En el caso de los incendios forestales, se analizarán por este concepto las obras propuestas desde la Región de Valparaíso hacia el sur que se encuentren dentro de zonas con una alta densidad de ocurrencia de este tipo de eventos, sensibilizando los resultados de los análisis de suficiencia y seguridad en aquellos casos en que se considere pertinente incorporar este enfoque.

7.4.7.2 Análisis de impactos sistémicos

Dentro de los análisis realizados por sus efectos potenciales en todo el sistema eléctrico se encuentran aquellos asociados a eventuales shocks de precios de combustibles y la ocurrencia de condiciones hidrológicas extremas, entre otros. Para estos casos, además de analizar la capacidad de respuesta del sistema frente a los eventos analizados, se realizaron análisis que permitan determinar si las obras de expansión son suficientes para disminuir los riesgos en el abastecimiento de la demanda, sin que se degraden las condiciones normales de operación técnica y económica.

A continuación, se describen en mayor detalle los análisis realizados.

7.4.7.2.1 SHOCK DE PRECIOS.

El análisis de esta eventualidad consistió en aplicar en las simulaciones estocásticas una variación en los precios de combustibles durante un año en particular. Específicamente, la metodología aplicada contempló disminuir los precios del combustible GNL, de modo tal que las centrales de generación que utilizan este tipo de recurso cambien su orden de mérito, de acuerdo con el despacho de operación económica que define el Coordinador Eléctrico Nacional, es decir, que las centrales a GNL presenten un costo variable menor a las centrales a carbón.

Para efectos de este plan, se analizó el comportamiento del sistema frente a esta eventualidad, examinando cómo reaccionarían los proyectos de transmisión bajo análisis si ocurre una variación de precios durante el año 2029 o durante el año 2037²³, de manera independiente. Se debe considerar que, para poder observar el efecto, debido a que el ejercicio realizado consiste en una variación intempestiva del precio del combustible, la inercia propia del sistema eléctrico y su operación dificultan la realización de una modificación en las políticas de uso del agua embalsada, por lo que se considera constante la estrategia de utilización de los recursos optimizados y determinadas en los análisis.

Para revisar el impacto de este efecto en el sistema se determinaron los costos de operación y falla en las siguientes hipótesis: (i) sistema base; (ii) sistema base con proyectos; (iii) sistema base con shock de precios de combustible GNL; y (iv) sistema base con proyectos y shock de precios de combustible GNL. Posteriormente, se determinaron dos beneficios netos; el primero consiste en la diferencia entre los costos de operación del sistema en los casos en los cuales no existe variación de precio de combustible, es decir, la diferencia entre las condiciones (i) y (ii),

²³ Se escogen estos años como una muestra que refleje los efectos potenciales en el mediano y largo plazo.

mientras que el segundo se determina a partir de la diferencia entre los costos de operación del sistema en los casos en los cuales sí existe variación de precio, es decir, entre las condiciones (iii) y (iv). Finalmente, los beneficios netos son los que deben ser comparados entre sí para cuantificar el aporte en cuanto a resiliencia que los proyectos analizados otorgan al sistema frente a un shock de precios de combustibles.

7.4.7.2.2 HIDROLOGÍAS EXTREMAS.

Dado que el Sistema Eléctrico Nacional es de naturaleza hidrotérmica, un aspecto fundamental es el análisis del recurso hídrico. En el caso de las centrales con capacidad de regulación se encuentra asociado a optimizar su uso, mientras que en el caso de las centrales hidroeléctricas sin capacidad de regulación se encuentra directamente asociado a su energía disponible. Para modelar el comportamiento futuro de las centrales hidroeléctricas, se utilizan hidrologías sintéticas construidas conforme lo establece el estudio “Análisis de la Estadística Hidrológica utilizada en los procesos de la Comisión Nacional de Energía”, del 31 de marzo de 2020, elaborado por Ingeniería y Geofísica Ltda. (Meteodata), por lo tanto, las simulaciones realizadas hacen uso de 34 posibles escenarios hidrológicos²⁴. Dependiendo de las zonas en análisis, el flujo por los distintos tramos del sistema de transporte puede variar en función de las hidrologías, por cuanto una zona con fuerte componente hídrica puede comportarse como exportadora en hidrologías húmedas, mientras que puede ser importadora en hidrologías secas.

Para llevar a cabo dicha evaluación, la metodología aplicada consideró observar los efectos en la operación del sistema para los siguientes 20 años considerando: (i) caso base, en el cual no se encuentran modelados los proyectos bajo análisis; y (ii) caso con proyectos, en el cual se encuentran modelados los proyectos de expansión bajo análisis. Para observar los efectos económicos que tiene el set de proyectos propuestos frente a hidrologías extremas, se extrajeron los costos de operación y falla para la simulación que contiene el set de proyectos promovidos, para luego compararlos contra el caso base.

7.4.8 Etapa de Análisis de Mercado Eléctrico Común

Esta etapa tiene por objeto determinar los proyectos de expansión que promuevan las condiciones de oferta y faciliten la competencia, para el abastecimiento de la demanda a mínimo costo y del suministro a mínimo precio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87° letra b) de la Ley, analizando el aporte de las obras de expansión resultantes de las etapas anteriores, en cuanto reduzcan las eventuales diferencias de costos marginales esperados entre barras del sistema.

El análisis consiste en una comparación entre los escenarios considerando los proyectos de expansión que han resultado de las etapas anteriores y el escenario sin ellos, realizando simulaciones de despacho económico que muestren las diferencias de perfiles de costos

²⁴ Mismos escenarios hidrológicos utilizados por el Informe de Precio de Nudo de Corto Plazo del primer semestre del año 2021 (Resolución Exenta N°35 del 01 de febrero de 2021).

marginales esperados por barras y el uso del sistema de transporte, en conformidad a lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de Planificación. Con la finalidad de establecer un indicador representativo, de las simulaciones también se extraen los montos de energía inyectada y retirada esperada por los generadores resultante del despacho y el retiro de energía proyectado en las barras respectivas.

Para este análisis no se efectuaron sensibilidades respecto a la capacidad de generación o la localización de la generación o retiros, que no guarde relación estricta con los escenarios de EGPT.

Con los resultados de las simulaciones, la Comisión calculó un indicador representativo de los niveles de diferencia o congestión que existen entre las inyecciones y retiros de energía en el sistema, denominado “Riesgo de Transmisión”, calculando precios equivalentes de cada uno de éstos, en función de la valorización de la producción esperada para cada central de generación y el consumo esperado de cada retiro. Para estos efectos, se consideraron agrupaciones de unidades de generación, en base a criterios tales como propiedad o ubicación en el sistema, con el fin de representar el precio equivalente de producción de aquellas agrupaciones. El precio equivalente para cada barra de retiro se comparó respecto del precio de cada agrupación de unidades de generación, en valor absoluto, valorizándose esta diferencia con el nivel de consumo esperado de la barra, luego de lo cual se obtuvo el valor promedio de todas las comparaciones, conformándose el indicador para cada barra de retiro del sistema.

A continuación, se presenta la expresión para el cálculo de los indicadores antes mencionados.

Para un conjunto significativo de barras de retiro, agrupadas en un *cluster*²⁵, se determina la siguiente expresión:

$$PMRC = \frac{\sum_i^n \sum_j^{12} \sum_k^{16} CMg_{ret_{i,j,k}} \cdot Ret_{i,j,k}}{\sum_i^n \sum_j^{12} \sum_k^{16} Ret_{i,j,k}} \left(\frac{USD}{MWh} \right)$$

Donde,

PMRC: Precio medio de retiro por consumidor

i: Consumo aguas debajo de la barra de retiro

j: Mes del año

k: Bloque del mes

De igual forma, para un conjunto significativo de barras de inyección, agrupadas en un *cluster*, se determina la siguiente expresión:

²⁵ Se entenderá por “clúster de consumo” la agrupación de consumidores que se hace sumando todo el retiro físico y monetario, de la misma forma se entenderá por “clúster de generación” la suma de la generación de todas las centrales de un productor de forma física y monetaria.

$$PMIP = \frac{\sum_i^n \sum_j^{12} \sum_k^{16} CMg_{iny_{i,j,k}} \cdot Iny_{i,j,k}}{\sum_i^n \sum_j^{12} \sum_k^{16} Iny_{i,j,k}} \left(\frac{USD}{MWh} \right)$$

Donde,

PMIP: Precio medio de inyección del productor

i: Consumo aguas debajo de la barra de retiro

j: Mes del año

k: Bloque del mes

El efecto económico que tiene el plan de expansión propuesto se evalúa mediante el Riesgo de la Transmisión, el cual se evalúa con la siguiente expresión:

$$RT_c = \frac{\sum_{l=1}^n |(PMIP_l - PMRC_l)| \cdot Ret}{Cantidad\ de\ Productores\ Activos} (USD)$$

Donde,

RT_c : Riesgo de transmisión de un consumidor c.

PMIP: Precio medio de inyección del productor en un año.

PMRC: Precio medio de retiro de un consumidor

l: Productor activo en el año de análisis²⁶.

Al realizar la comparación del Riesgo de Transmisión para distintos años del horizonte de planificación, se puede determinar el efecto del plan de expansión propuesto respecto a las diferencias monetarias esperadas para cada año²⁷, para el abastecimiento de cada barra de consumo a partir de las distintas barras de inyecciones, agrupadas por empresa generadora.

7.4.9 Etapa de Conformación del Plan de Expansión

Para conformar el Plan de Expansión se debe seleccionar una de las carteras intermedias asociada a cada EGPT. Para realizar dicha selección se utilizará alguna metodología de decisión bajo incertidumbre, evaluando cada una de las carteras referidas en el inciso primero del artículo 94 del Reglamento de Planificación y seleccionando aquella que presente los mayores beneficios para el Sistema Eléctrico.

En particular, para el presente Proceso de Planificación se ha utilizado una aproximación para efectos de seleccionar la cartera de proyectos que maximice el beneficio para el Sistema Eléctrico.

²⁶ Se entenderá por productor activo aquella empresa que tenga inyecciones de energía distintas de cero en el periodo de análisis.

²⁷ Corresponde a años hidrológicos.



La aproximación utilizada consiste en determinar aquellos proyectos que individualmente resulten ser eficientes en más del 50% de los EGPT, los que pasarán a conformar el Plan de Expansión en conjunto con los proyectos comunes a todas las carteras intermedias.

Adicionalmente, la metodología de decisión bajo incertidumbre conocida como “minimizar el máximo arrepentimiento”, sólo se utilizó cuando una determinada necesidad del sistema podía ser solucionada por diferentes obras de transmisión, que aportaban beneficios operacionales o económicos distintos en el mediano y largo plazo.

Por otra parte, en virtud de lo señalado en el artículo 75 del Reglamento de Planificación, se podrán modificar las Obras Nuevas o de Ampliación incorporadas en procesos de planificación previos, siempre que estas no hayan sido adjudicadas por el Coordinador. Estas modificaciones corresponderán a situaciones excepcionales y deberán ser debidamente justificadas, en atención a nuevos análisis o antecedentes que den cuenta de la imposibilidad de ejecutar la obra, o por razones de eficiencia y/o seguridad.

Finalmente, se podrán incorporar al Plan de Expansión proyectos de alguna de las carteras intermedias, cuando se identifique que dichos proyectos otorgan beneficios para el Sistema Eléctrico, o a una zona particular, y que no logran ser capturados por la metodología descrita previamente.

8 EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS Y RESULTADOS

A continuación, se describen las diferentes evaluaciones técnicas y económicas de las obras propuestas, de acuerdo con lo establecido en las etapas de análisis metodológicas antes expuestas.

8.1 PROYECTOS DE EXPANSIÓN NACIONAL POR EFICIENCIA OPERACIONAL

8.1.1 Apoyo Zona Calama

A continuación, se describen las obras promovidas y un resumen de los análisis efectuados en el Sistema de transmisión Nacional en la zona entra Miraje, Kimal y Calama.

8.1.1.1 Obras Promovidas

- a) Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV y Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro

El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión 2x500 kV, energizada en 220 kV, entre la subestación Nueva Chuquicamata y la subestación Miraje, cuyo trazado tiene una longitud aproximada de 70 kilómetros con una capacidad de a lo menos, 1.700 MVA por circuito a 35°C con sol con sus respectivos paños de conexión en los patios de 220 kV en las subestaciones antes mencionadas. Además, el proyecto considera el aumento de capacidad de la línea 2x220 kV Miraje – Encuentro, a una capacidad de a lo menos, 1.000 MVA por circuito a 35°C con sol.

El objetivo del proyecto es permitir la inyección de energía renovable identificada en la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) y en los Escenarios de Generación para la Planificación de la Transmisión (EGPT) al Sistema Eléctrico Nacional, y generar un apoyo a la zona de Calama mejorando las condiciones de abastecimiento.

A continuación, se muestra el diagrama referencial del proyecto antes descrito.

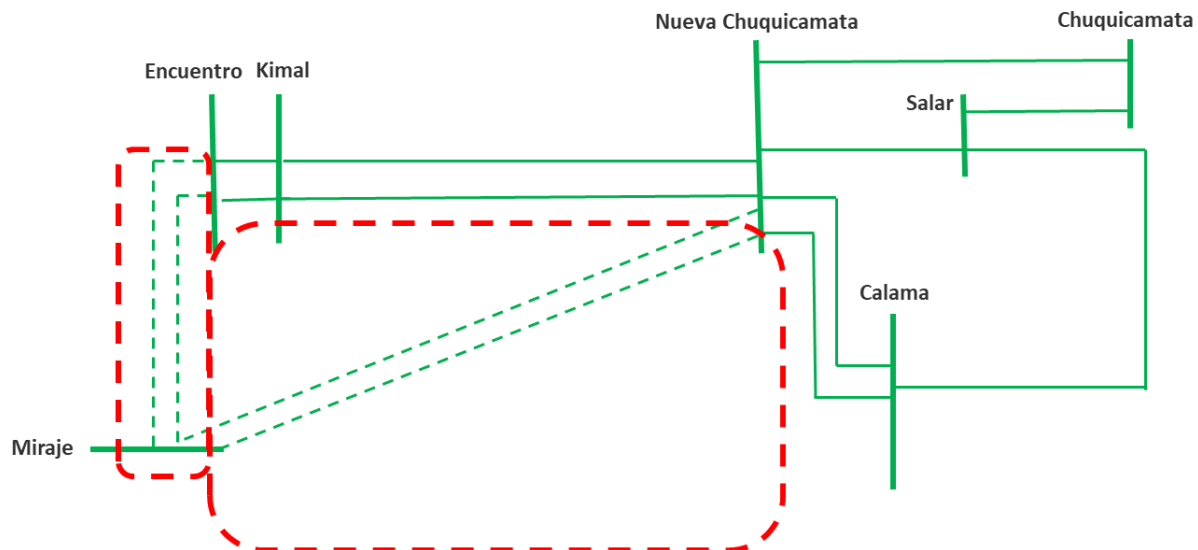


Figura 8-1: Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV y Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro

8.1.1.2 Plan de Obras de Generación Relevante

Respecto a la generación considerada en la evaluación del proyecto, en la Figura 8-2 se muestra en polígonos de color verde, el potencial desarrollado en los EGPT en la zona estudiada, y en la Figura 8-3 se muestra el desarrollo de estos EGPT por escenario.

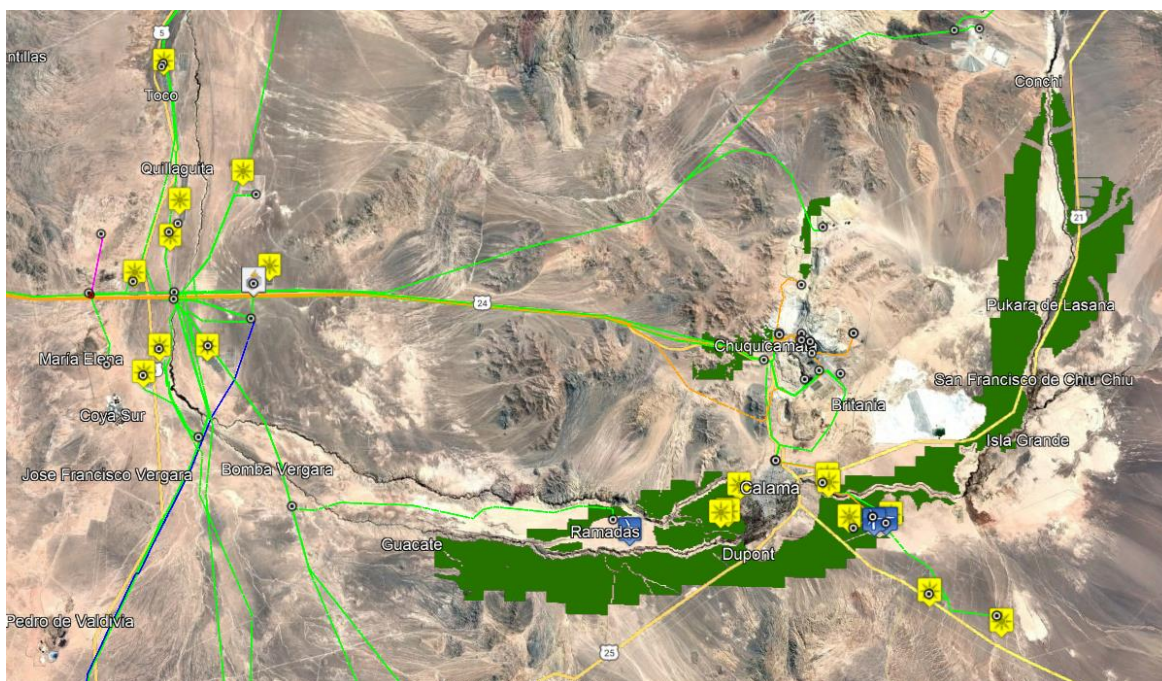


Figura 8-2: Potencial eólico EGPT zona Miraje – Nueva Chuquicamata

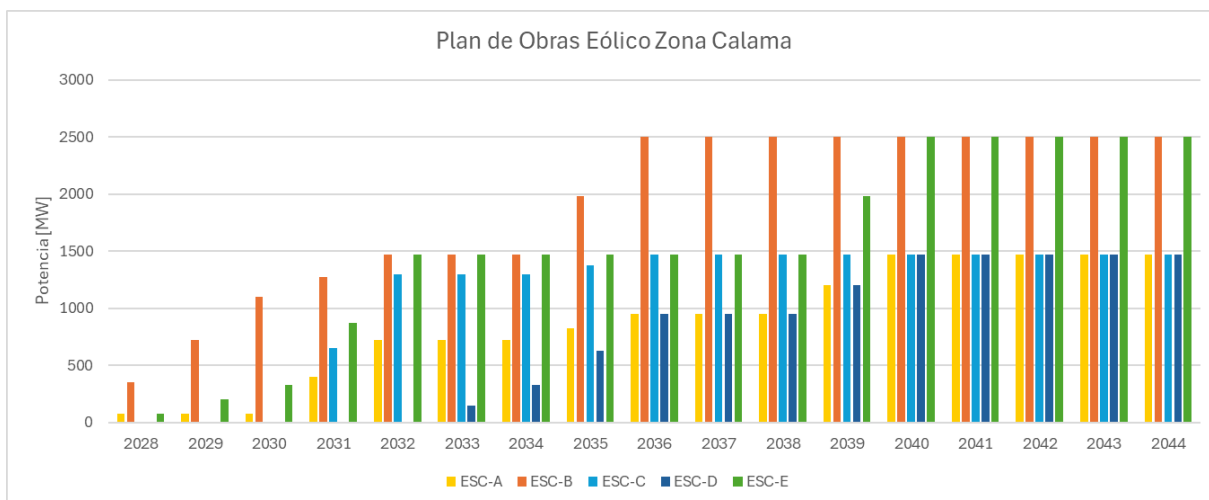


Figura 8-3: Plan de obras eólico en la zona de Calama considerado en los distintos escenarios

8.1.1.3 Portafolio de Obras

Como parte de los análisis de las obras propuestas, se consideran las expansiones futuras que, según los antecedentes actuales, son eficientes de considerar en el sistema dentro del horizonte 2024-2044, con el propósito de observar el equilibrio del beneficio futuro en distintos escenarios.

Tabla 8-1: Portafolio de obras para la evaluación de la obra Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, energizada en 220 kV y Aumento de Capacidad línea 2x220 kV Miraje -Encuentro

Obras	Plan de Expansión Previsto
Ampliación en S/E Nueva Chuquicamata 220 kV	2024 (actual)
Ampliación en S/E Miraje 220 kV	2024 (actual)
Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Encuentro - Miraje	2024 (actual)
Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV	2024 (actual)
Ampliación en S/E Nueva Chuquicamata y Nuevo Patio 500 kV	2028-2029
Ampliación en S/E Miraje y Nuevo Patio 500 kV	2028-2029
Seccionamiento Línea 2x500 kV Kimal – Los Changos en S/E Miraje 500 kV	2028-2029

Las obras de expansión previstas para planes futuros listadas en la Tabla 8-1 serán nuevamente analizadas y revisadas en siguientes planes de expansión, por lo que podrían tener modificaciones.

A continuación, se presentan los análisis y resultados que permiten dar cuenta de los beneficios potenciales de la zona y que justifican la elección de la obra promovida en el presente plan de expansión. Así, en primera instancia se analizarán los flujos esperados por las líneas, y luego los beneficios proyectados ante la incorporación de la obra en los distintos escenarios. Lo anterior, se revisará para el caso en el que se promoviera la línea que va entre Nueva Chuquicamata y

Miraje energizada en 500 kV, y se contrastará con el caso que se promueve en el presente plan de expansión, correspondiente a la línea energizada en 220 kV.

8.1.1.4 Modelación y Proyección de Restricciones de Transmisión

a) Caso sin obras adicionales en la zona.

Considerando el potencial de energías renovables y la demanda proyectada de la zona, de no desarrollarse nuevos proyectos de transmisión se identifican congestiones relevantes en la línea 2x220 kV Kimal – Nueva Chuquicamata, resultante del seccionamiento en la subestación Nueva Chuquicamata de las líneas 1x220 kV Kimal – Chuquicamata y 1x220 kV Kimal – Salar. Estas congestiones se identifican hacia Nueva Chuquicamata, y hacia Kimal ante la entrada en operación el HVDC Kimal – Lo Aguirre (ver Figura 8-4).

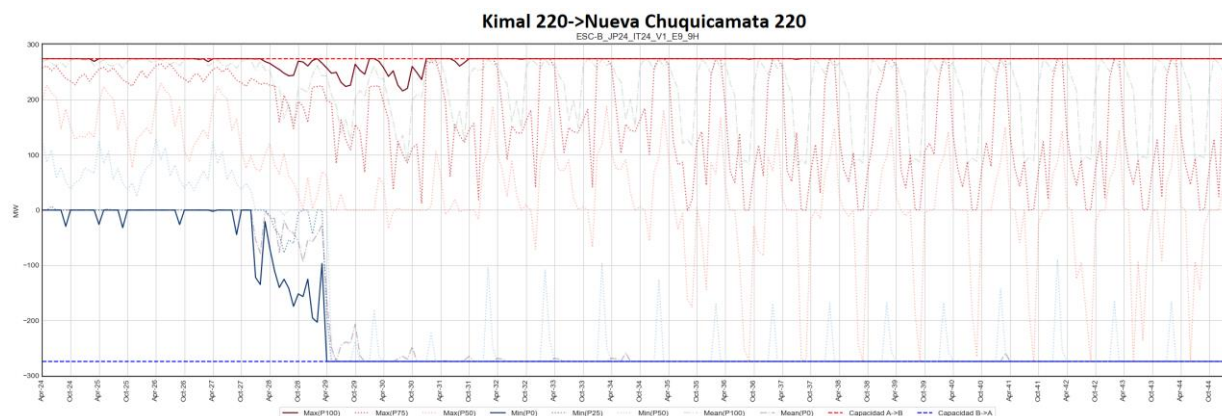


Figura 8-4: Transferencias esperadas por la línea 2x220 kV Kimal – Nueva Chuquicamata

También se identifican importantes congestiones en la línea 2x220 kV Miraje – Encuentro una vez entre en operación el HVDC Kimal – Lo Aguirre, como se puede ver en la Figura 8-5.

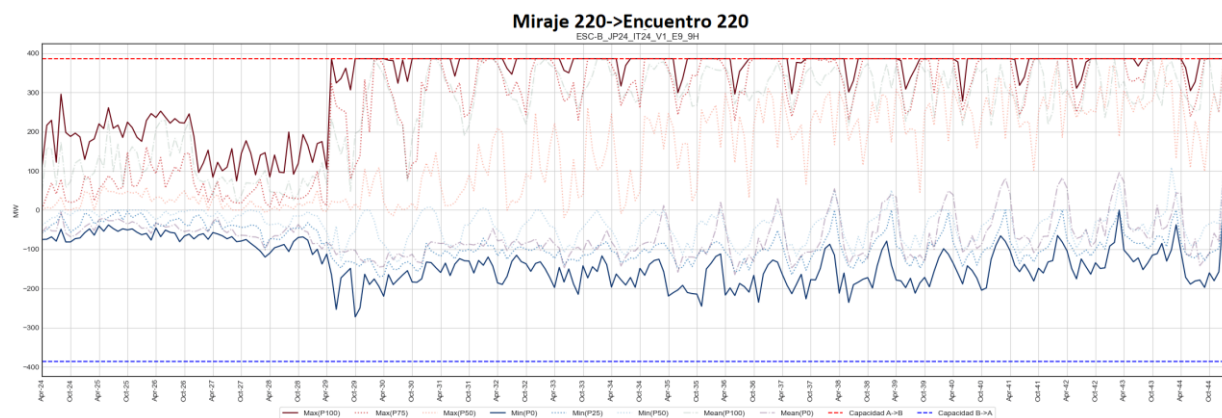


Figura 8-5. Transferencias esperadas por la línea 2x220 kV Miraje – Encuentro

b) Caso con obras adicionales en la zona: Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje y Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro

A partir de los antecedentes anteriores y considerando las alternativas propuestas en la zona, para cuantificar los beneficios del alto potencial de la zona, se analiza la alternativa de una Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje de 1.700 MVA (con sus respectivos patios de transformación y seccionamiento de la línea 2x500 kV Kimal – Los Changos en subestación Miraje 500 kV), y Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro, a 1.000 MVA. Bajo este escenario, la nueva línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, permitiría transferir aproximadamente 1.600 MVA desde Nueva Chuquicamata hacia Miraje, permitiendo evacuar el potencial existente en la zona. En la Figura 8-6 se muestran las transferencias por la línea en 500 kV.

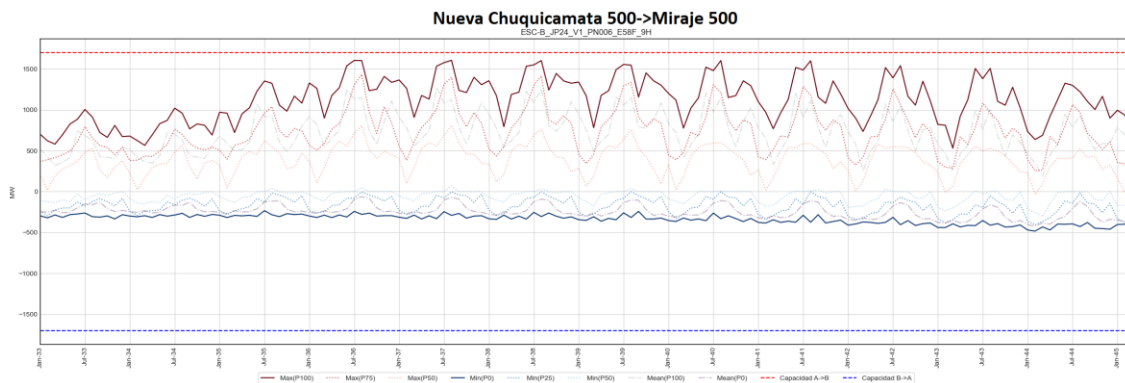


Figura 8-6: Transferencias esperada la línea Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje.

A su vez, el proyecto permite aumentar las transferencias de la línea 2x220 kV Miraje – Encuentro, como se muestra en la Figura 8-7.

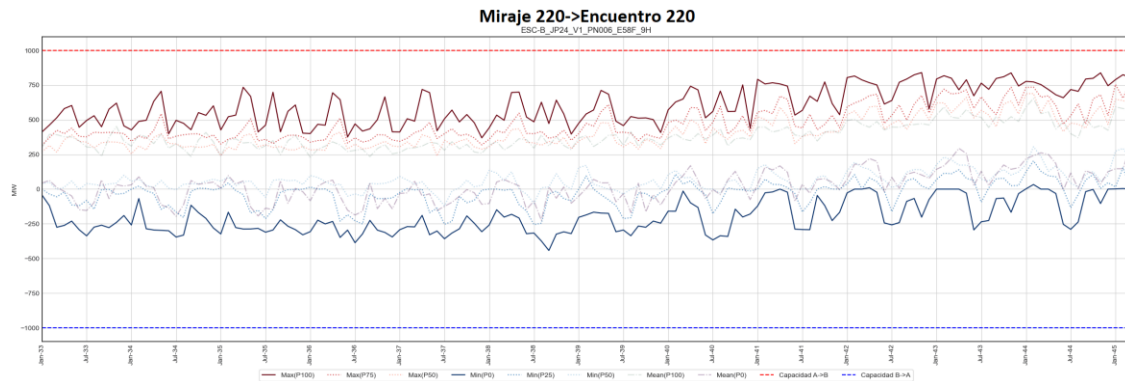


Figura 8-7: Transferencias esperada por la línea 2x220 kV Miraje – Encuentro, con la Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje en operación.

En este escenario, las transferencias por la línea 2x220 kV Kimal – Nueva Chuquicamata hacia Nueva Chuquicamata disminuyen, como se muestra en la Figura 8-8, quedando la zona abastecida también por la línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje.

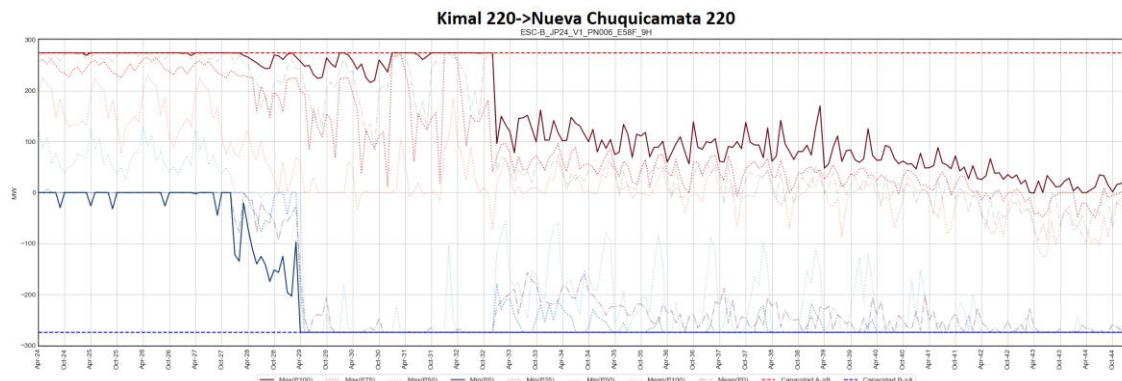


Figura 8-8: Transferencias esperada por la línea 2x500 kV Kimal – Nueva Chuquicamata, cuando se energiza en 500 kV la Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV.

- c) Caso con obras adicionales en la zona: Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV y Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro

Se analiza a continuación la alternativa de construir una nueva línea 2x500 kV entre Nueva Chuquicamata y Miraje, pero energizada en 220 kV, de tal forma de permitir energizar la línea de transmisión en 500 kV en años posteriores. Bajo este nuevo escenario, con el proyecto Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV y Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro, se observa una disminución de los flujos de la línea 2x220 kV Kimal – Nueva Chuquicamata, hacia Nueva Chuquicamata, producto de que el abastecimiento de la demanda de la zona también será compartido con la nueva línea (ver Figura 8-9). A su vez, el proyecto permite aumentar las transferencias por la línea 2x220 kV Miraje – Encuentro, principalmente hacia Encuentro (Ver Figura 8-10).

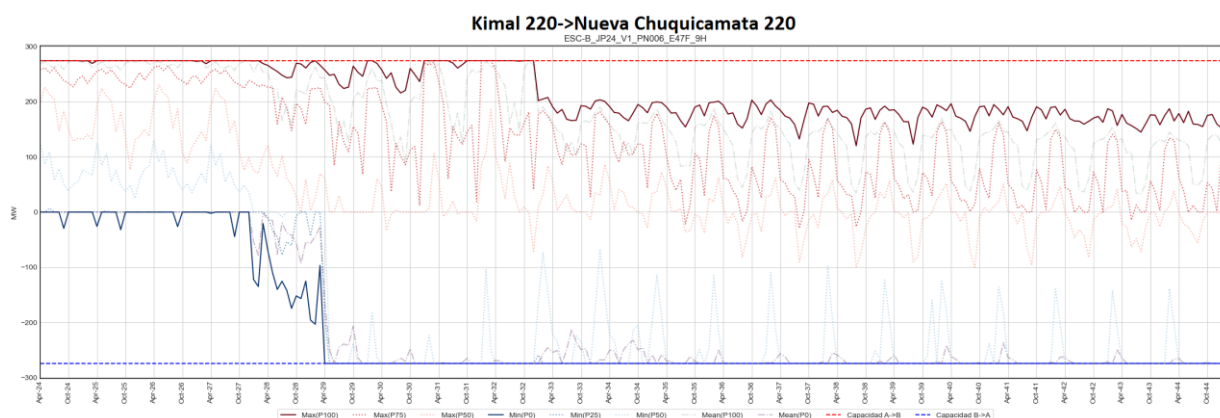


Figura 8-9: Transferencias esperadas por la línea 2x500 kV Kimal – Nueva Chuquicamata, energizada en 220 kV, cuando entra en servicio el proyecto.

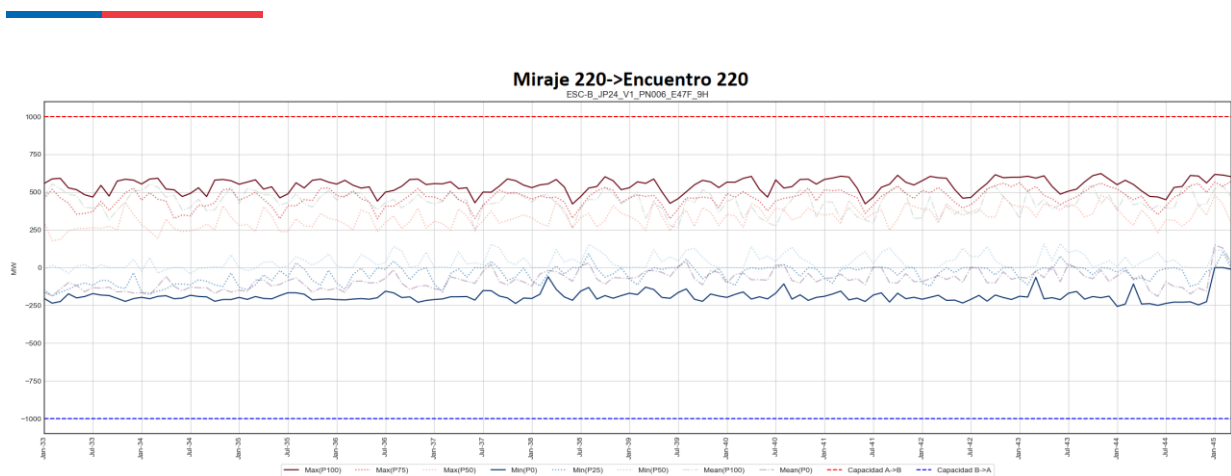


Figura 8-10: Transferencias esperadas por la línea 2x220 kV Miraje – Encuentro, cuando entra en servicio el proyecto.

Las transferencias esperadas por uno de los circuitos de la Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV se pueden ver en la Figura 8-11. En la figura, se puede observar que las transferencias se encuentran limitadas desde Nueva Chuquicamata hacia Miraje a un límite inferior la capacidad de la línea. Lo anterior se debe a que el corredor paralelo 2x220 kV Kimal – Nueva Chuquicamata se encuentra limitado hacia Kimal. La condición anterior se mantendría de no realizar una nueva ampliación en la zona, por lo que para evacuar el potencial existente se evidencia la necesidad de realizar un proyecto futuro. Así, de los análisis realizados anteriormente, al energizar en 500 kV esta condición desaparecería.

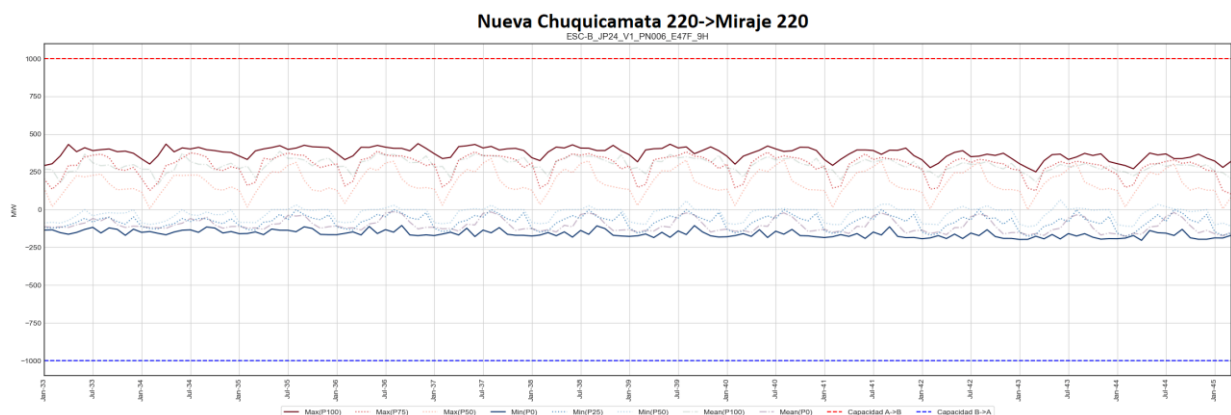


Figura 8-11: Transferencias esperada por uno de los circuitos de la por la línea Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV.

8.1.1.5 Beneficios proyectados y sensibilidades

- a) Caso Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje y Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro

Al realizar la evaluación económica de esta alternativa, y en consistencia con los flujos anteriormente señalados, se evidencian grandes beneficios de la obra en todos los escenarios. Ahora bien, también se muestra que el proyecto podría esperar su implementación, principalmente por el alto V.A.T.T. en los primeros años.

Tabla 8-2: Evaluación económica de la alternativa 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje y Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro, valores en millones de dólares

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E	AVI
2024	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-
2030	-	-	-	-	-	-
2031	-	-	-	-	-	-
2032	-	-	-	-	-	-
2033	- 12.7	3.6	- 2.5	- 12.2	7.0	- 14.5
2034	- 11.9	9.5	1.3	- 12.1	13.0	- 13.8
2035	- 10.4	34.2	5.4	- 11.6	15.0	- 13.0
2036	- 8.2	61.8	11.5	- 8.6	13.4	- 12.4
2037	- 8.3	67.0	12.1	- 8.1	14.6	- 11.7
2038	- 7.7	75.1	16.7	- 6.9	18.3	- 11.1
2039	- 2.6	73.7	16.3	- 2.1	46.4	- 10.5
2040	4.9	78.9	16.8	6.3	45.0	- 10.0
2041	9.8	78.3	18.5	7.6	44.5	- 9.5
2042	10.7	83.2	20.9	10.1	53.5	- 9.0
2043	13.8	94.8	24.4	14.0	81.2	- 8.5
2044	14.6	73.1	15.0	13.6	74.4	- 8.1
Total	- 7.9	733.0	156.4	- 10.1	426.4	- 132.0
VP Perpetuidad	226.7	1,440.3	345.2	217.8	1,208.9	- 146.4
Costo con Perpetuidad	218.8	2,173.3	501.6	207.7	1,635.4	- 278.4

b) Caso con obras adicionales en la zona: Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV y Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro

Al realizar la evaluación económica de esta alternativa, se evidencian beneficios relevantes en todos los escenarios, y muestran que el proyecto debe proponerse en el presente Plan de Expansión

Tabla 8-3: Evaluación económica del proyecto Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, energizada en 220 kV y Aumento de Capacidad línea 2x220 kV Miraje -Encuentro, valores en millones de dólares

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E	AVI
2024	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-
2030	-	-	-	-	-	-
2031	-	-	-	-	-	-
2032	-	-	-	-	-	-
2033	- 5.1	9.5	2.9	- 5.2	9.2	- 7.1
2034	- 4.7	13.7	5.5	- 5.4	13.4	- 6.8
2035	- 3.8	26.3	8.4	- 5.3	14.7	- 6.4
2036	- 2.0	38.9	12.0	- 2.7	12.6	- 6.1
2037	- 2.5	39.8	12.5	- 2.5	13.4	- 5.8
2038	- 2.3	43.9	15.5	- 1.8	15.7	- 5.5
2039	1.5	44.4	14.6	1.9	26.9	- 5.2
2040	6.1	43.3	14.4	7.1	27.7	- 4.9
2041	9.3	42.5	14.8	7.7	26.7	- 4.7
2042	9.4	42.1	15.5	9.0	28.9	- 4.4
2043	10.9	46.3	16.0	11.0	36.9	- 4.2
2044	10.3	37.1	10.7	10.6	28.5	- 4.0
Total	27.0	427.8	142.7	24.3	254.7	- 64.9
VP Perpetuidad	176.2	720.5	241.0	176.7	542.2	- 72.0
Costo con Perpetuidad	203.2	1,148.3	383.6	201.0	796.9	- 136.9

c) Comparación de beneficios de ambas soluciones

Al comparar los beneficios de la energización en 500 kV, en un escenario donde se encuentra en operación la Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata –Miraje, energizada en 220 kV, se verifica que la energización en 500 kV es una alternativa que genera relevantes beneficios al sistema, pero que además su implementación puede esperar algunos años, ya que el alto V.A.T.T. de la energización en 500 kV resta beneficios. Por ejemplo, en el escenario B resultan beneficios positivos al tercer año luego de que entra en operación la línea energizada en 220 kV, mientras que en el Escenario E ocurre al tercer año (ver Tabla 8-4).

Tabla 8-4: Beneficio anual del proyecto al energizar en 500 kV la Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV, valores en millones de dólares

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E	AVI
2024	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-
2030	-	-	-	-	-	-
2031	-	-	-	-	-	-
2032	-	-	-	-	-	-
2033	- 8.5	- 6.8	- 6.3	- 7.9	- 3.1	- 8.3
2034	- 8.0	- 5.1	- 5.0	- 7.5	- 1.3	- 7.9
2035	- 7.5	7.1	- 3.8	- 7.2	- 0.5	- 7.5
2036	- 7.0	22.1	- 1.3	- 6.7	- 0.0	- 7.1
2037	- 6.6	26.4	- 1.1	- 6.4	0.5	- 6.7
2038	- 6.1	30.5	0.5	- 5.8	1.9	- 6.3
2039	- 4.8	28.6	1.0	- 4.7	18.8	- 6.0
2040	- 1.8	35.0	1.8	- 1.4	16.7	- 5.7
2041	- 0.1	35.2	3.1	- 0.7	17.2	- 5.4
2042	0.8	40.5	4.9	0.5	24.0	- 5.1
2043	2.4	47.9	7.9	2.5	43.7	- 4.9
2044	3.8	35.4	3.8	2.4	45.5	- 4.6
Total	- 43.2	296.8	5.4	- 42.7	163.4	- 75.4
VP Perpetuidad	41.2	710.6	95.0	31.8	657.5	- 83.7
Costo con Perpetuidad	- 2.0	1,007.4	100.4	- 10.9	820.9	- 159.1

Así, de los análisis y resultados anteriores:

- Se evidencia que el sistema eléctrico tiene la necesidad de contar con un proyecto que permita evacuar el potencial de la zona y que a su vez sirva de apoyo para abastecer la demanda de esta.
- La construcción de una línea de transmisión entre Nueva Chuquicamata y Miraje en 220 kV, escalable a una mayor capacidad en el futuro, en conjunto con el aumento de capacidad de la línea Miraje – Encuentro, presenta beneficios desde la entrada en operación de la línea en 220 kV, y permite capturar beneficios venideros. Así, la opción propuesta en 220 kV presenta beneficios netos positivos en al menos el 50% de los escenarios analizados, y a la vez admite una futura energización en 500 kV para evacuar el alto potencial de la zona.
- La implementación de una línea de transmisión en 500 kV entre Nueva Chuquicamata y Miraje en conjunto con el aumento de capacidad de la línea 2x220 kV Miraje - Encuentro presenta beneficios netos positivos en al menos el 50% de los escenarios analizados, permitiendo evacuar el alto potencial de la zona. Sin embargo, resulta postergable ya que en los primeros años de operación los beneficios capturados son mayores si se construye la línea energizada en 220 kV, producto principalmente del alto V.A.T.T. de construir desde un inicio la opción en 500 kV.

Con todo lo anterior, los resultados y análisis muestran que el proyecto Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV y Aumento de Capacidad línea 2x220 kV Miraje -Encuentro, debe incluirse en el presente plan de expansión.

Finalmente, cabe señalar que la energización en 500 kV y cualquier otra obra complementaria en la zona será reevaluada en los siguientes planes de expansión. Las evaluaciones de la obra en 500 kV presentadas con las especificaciones consideradas en estos análisis sirven para dar cuenta del beneficio potencial de una obra de similares características en la zona, y de la oportunidad en que esta debe ser desarrollada.

8.1.1.6 Análisis de Suficiencia y Evaluación Económica

El presente proyecto fue evaluado económicamente de acuerdo con la metodología indicada en los numerales 7.4.6 y 7.4.9, con el propósito de determinar los beneficios que otorga durante el horizonte de análisis, en términos de reducción de costos de operación y falla.

La Tabla 8-5 muestra el valor actualizado de los costos de inversión y costos esperados de operación y falla del sistema para el proyecto “Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV y aumento de capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro”, para cada escenario de simulación de acuerdo con los numerales 7.4.6 y 7.4.9.

Tabla 8-5: Beneficios anuales Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV y aumento de capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro

Valor Presente en millones de US\$	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
Costo Operacional Sin Proyecto	16.586	45.511	27.917	17.378	43.951
Costo Operacional Con Proyecto	16.246	44.226	27.396	17.041	43.017
Costo Operacional Con Proyecto + AVI	16.383	44.363	27.533	17.177	43.154
Beneficios (Base – Proyecto)	203	1.148	384	201	797

Los resultados muestran la evaluación considerando la obra completa en un plazo de 60 meses, y muestran que el proyecto cumple con los criterios para ser incorporado en el presente plan de expansión, ya que otorga beneficios netos en los cinco EGPT.

Dado lo anterior, esta Comisión propone la incorporación del proyecto “Nueva Línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, Energizada en 220 kV y aumento de capacidad Línea 2x220 kV Miraje – Encuentro” en el presente proceso de expansión.

8.1.2 Apoyo Troncal Centro – Sur

A continuación, se describen las obras promovidas y un resumen de los análisis efectuados en el Sistema de transmisión Nacional Centro – Sur.

8.1.2.1 Obras Promovidas

a) Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Polpaico 500 kV (STATCOM AT)

Consiste en la instalación de un equipo STATCOM de 400 MVar en la barra de 500 kV de S/E Polpaico.

El equipo de compensación tiene por objetivo aliviar las restricciones de estabilidad de tensión en la zona y elevar los límites de transmisión en el corredor de 500 kV Centro – Sur.

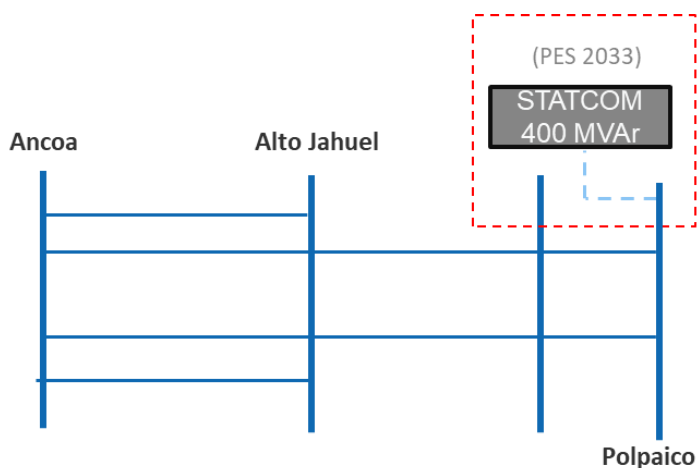


Figura 8-12: Diagrama simplificado STATCOM de 400 MVar en S/E Polpaico

b) Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias

- **Seccionadora Nueva S/E Tiuquilemu 500 kV**

La S/E Tiuquilemu se encontrará al norte de la comuna de San Carlos en la Región del Ñuble y tiene por objetivo seccionar la línea Entre Ríos – Ancoa 500 kV C1, y permitir la conexión de la nueva línea 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel, además considera espacio para la conexión de nuevos proyectos y espacio y terreno nivelado para un patio en 220 kV.

- **Nueva S/E Tiquel 500/220 kV**

La nueva S/E Tiquel se encontrará al sureste de Pocillas, en la comuna de Cauquenes, en la Región del Maule, y permitirá la conexión de la línea 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias, permitiendo un uso más eficiente de los corredores de 220 kV y una vía de interconexión al sistema de 500 kV. La S/E Tiquel contará con dos transformadores 500/220 kV de 750 MVA.

Se considera espacio para la conexión de nuevos proyectos en los patios de 500 kV y 220 kV y para un tercer y cuarto transformador, los que serán evaluados en los siguientes procesos de expansión.

La ubicación estimada de la S/E Tiquel tiene como objetivo permitir la conexión de proyectos futuros, teniendo a la vista el potencial de generación eólica identificado en la PELP, así como antecedentes de desarrolladores en la zona.



Figura 8-13: Potencial Eólico y ubicación estimada de S/E Tiquel

- **Nueva Línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu**

Consiste en una nueva línea de transmisión 2x500 kV, entre la nueva subestación Tiuquilemu y la nueva subestación Tiquel, cuyo trazado en línea recta tiene una longitud aproximada de 44 kilómetros con una capacidad de a lo menos, 2.300 MVA por circuito a 35°C con sol.

- **Nueva Línea 2x220 kV Las Delicias – Tiquel**

Consiste en una nueva línea de transmisión 2x220 kV, entre la nueva subestación Tiquel y la subestación Las Delicias, cuyo trazado en línea recta tiene una longitud aproximada de 26 kilómetros con una capacidad de a lo menos, 1.000 MVA por circuito a 35°C con sol.

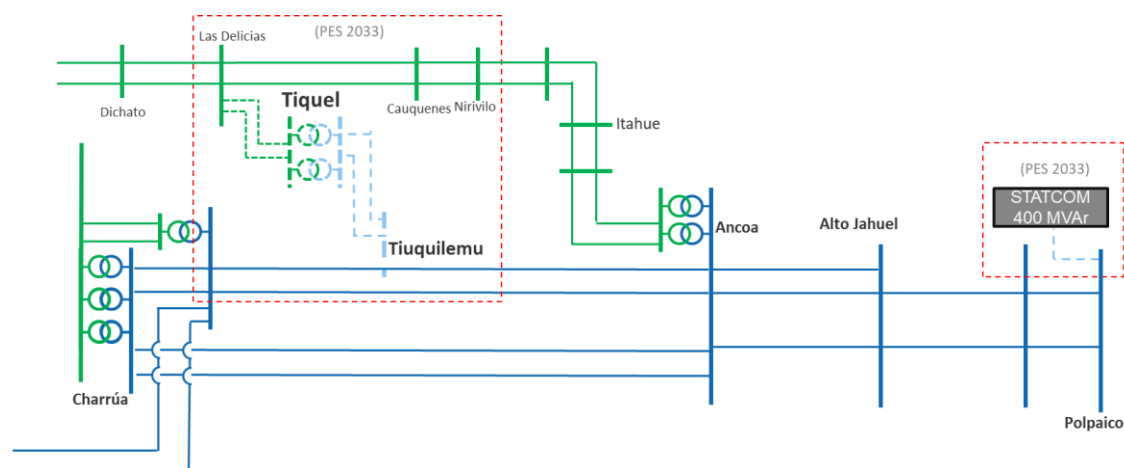


Figura 8-14: Diagrama simplificado de obras "Apoyo Troncal Centro Sur"

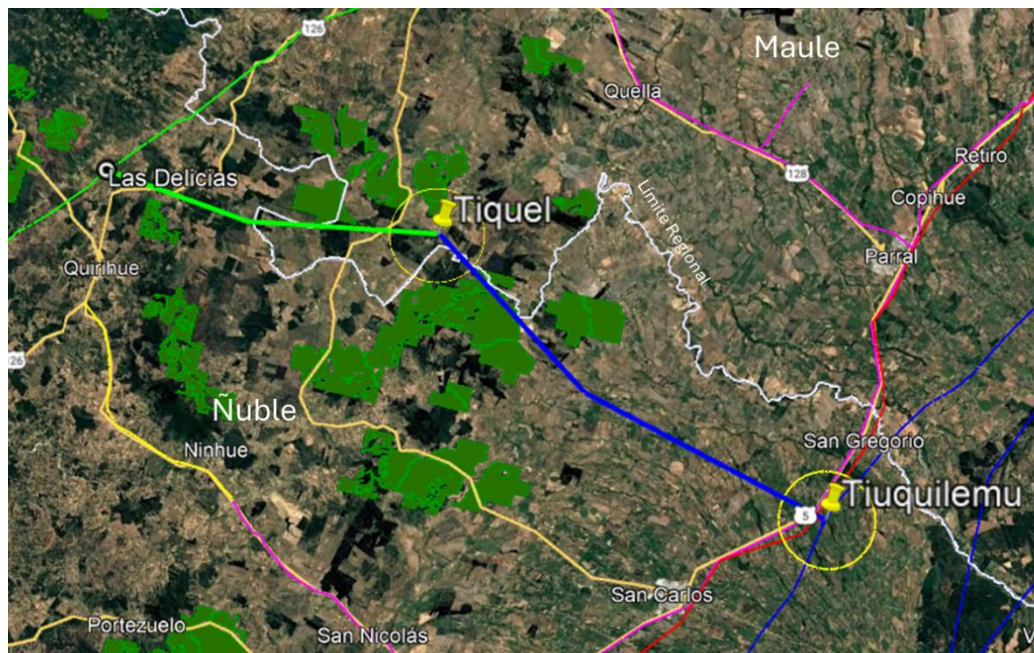


Figura 8-15: Diagrama georeferenciado de obras “Apoyo Troncal Centro Sur”

c) Sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos

El proyecto consiste en el desarrollo de un enlace HVDC entre la barra de 500 kV de S/E Lo Aguirre, en la Región Metropolitana y la barra de 500 kV en S/E Entre Ríos, en la Región del Ñuble.

El proyecto considera un enlace de a lo menos ± 600 kV de aproximadamente 460 km de línea de transmisión y 4 subestaciones convertoras HVAC/HVDC, dos en cada subestación, permitiendo una transferencia total de 3.000 MW.

El objetivo del proyecto es aliviar las congestiones del corredor Centro – Sur, permitir la evacuación de energía proveniente principalmente de centrales eólicas en la zona sur, aumentar la seguridad del sistema y mejorar las condiciones de abastecimiento a mínimo costo para las zonas Norte, Centro y Sur.

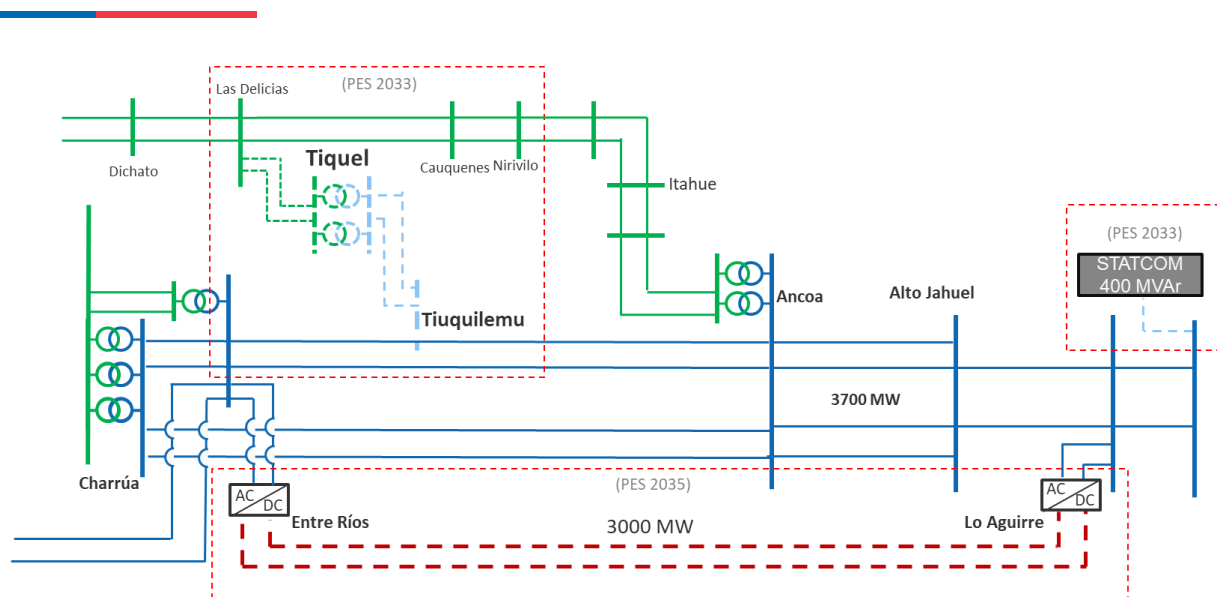


Figura 8-16: Diagrama simplificado HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos

8.1.2.2 Plan de Obras de Generación Relevante

A continuación, se muestra los resultados generales del sistema y un subconjunto relevante de centrales eólicas, que forman parte de los EGPT descritos en el capítulo 7.3.4, para 4 zonas de interés: Troncal Costero, Charrúa – Concepción, Charrúa – Mulchén y Temuco al sur.

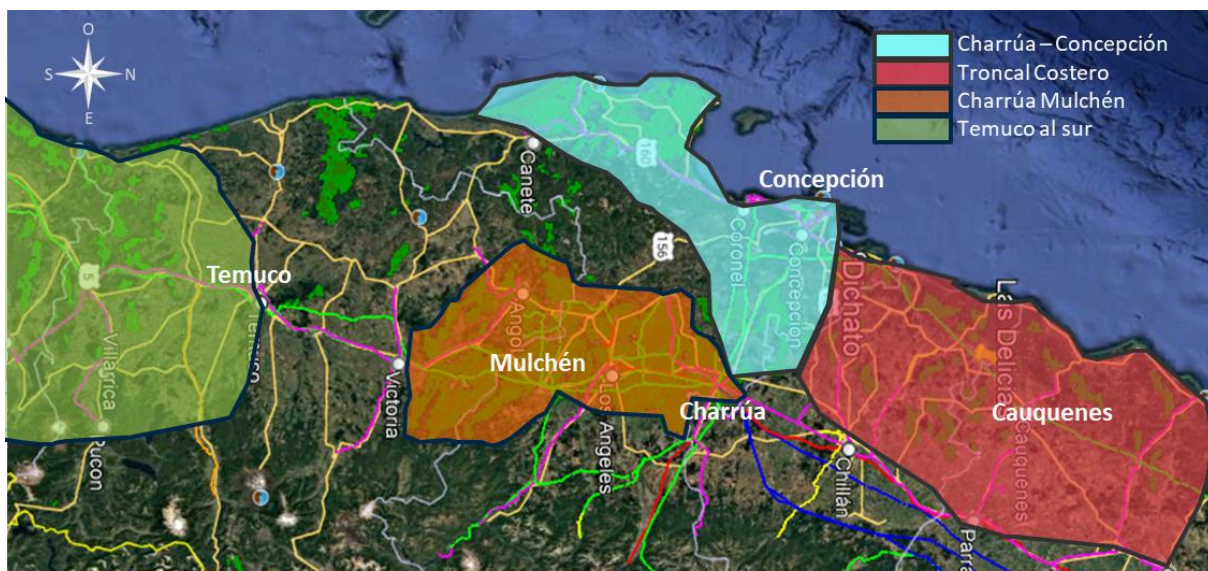


Figura 8-17: Agrupación Plan de Obras Apoyo Troncal Centro – Sur (referencial)

En las siguientes figuras, se muestra la potencia instalada de centrales eólicas por año para cada una de las zonas descritas y su respectiva comparación respecto al ajuste e implementación de la PELP del Plan de Expansión 2023.

a) Sistema

A continuación, se presenta la potencia instalada por zona, para cada una de las tecnologías presentes en el sistema, con el objetivo de visualizar su concentración en el país.

Cada zona se compone por la siguiente distribución regional:

Norte:

- Antofagasta
- Arica y Parinacota
- Atacama
- Coquimbo
- Tarapacá

Centro:

- Valparaíso
- Metropolitana de Santiago

Sur:

- Araucanía
- Los Lagos
- Los Ríos
- Magallanes y de la Antártica Chilena
- Ñuble
- Biobío
- Libertador General Bernardo O'Higgins
- Maule

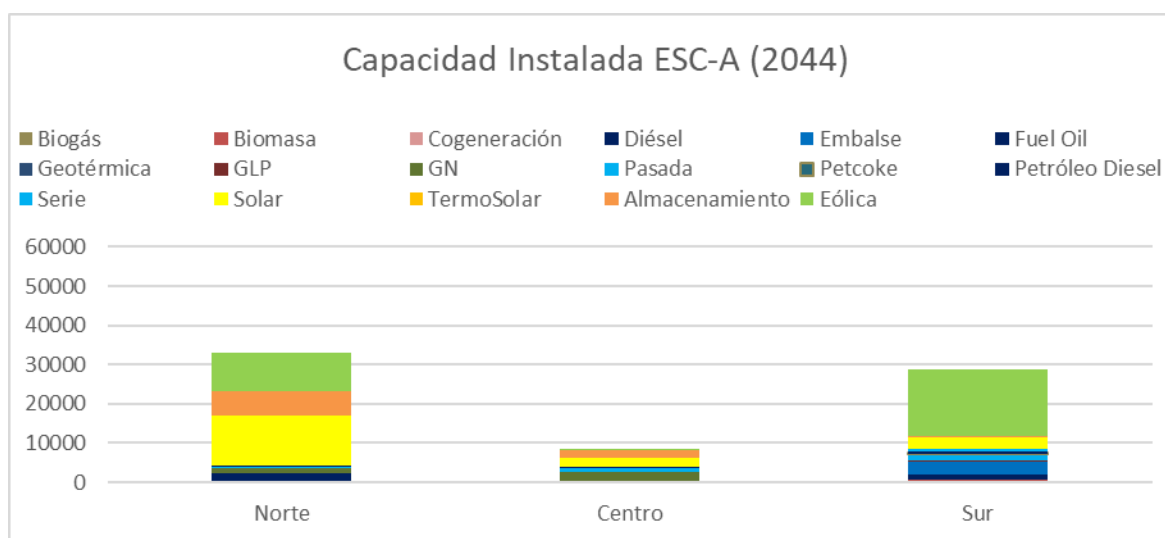


Figura 8-18: Potencia instalada ESC-A (2044)

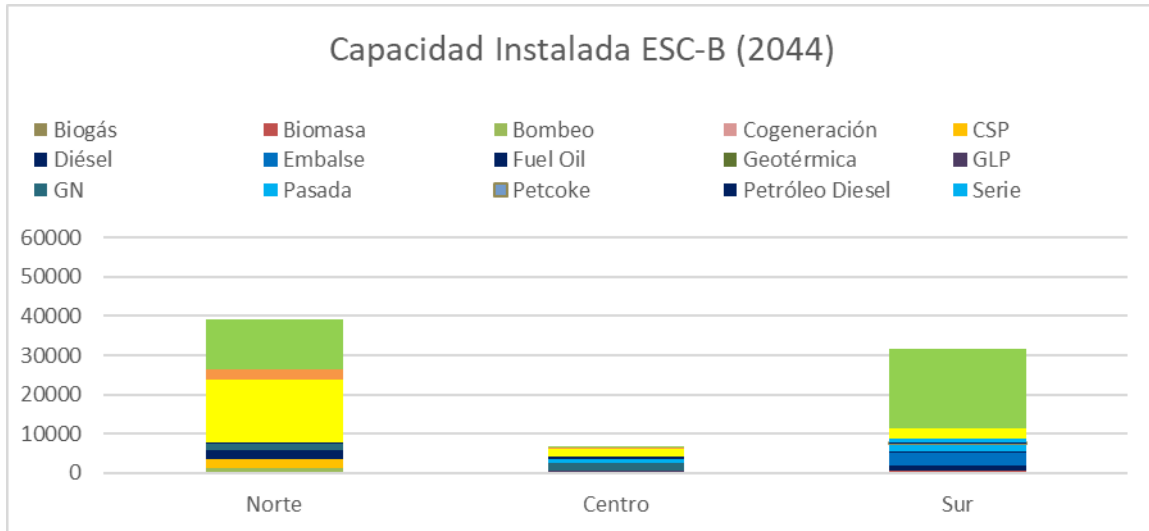


Figura 8-19: Potencia instalada ESC-B (2044)

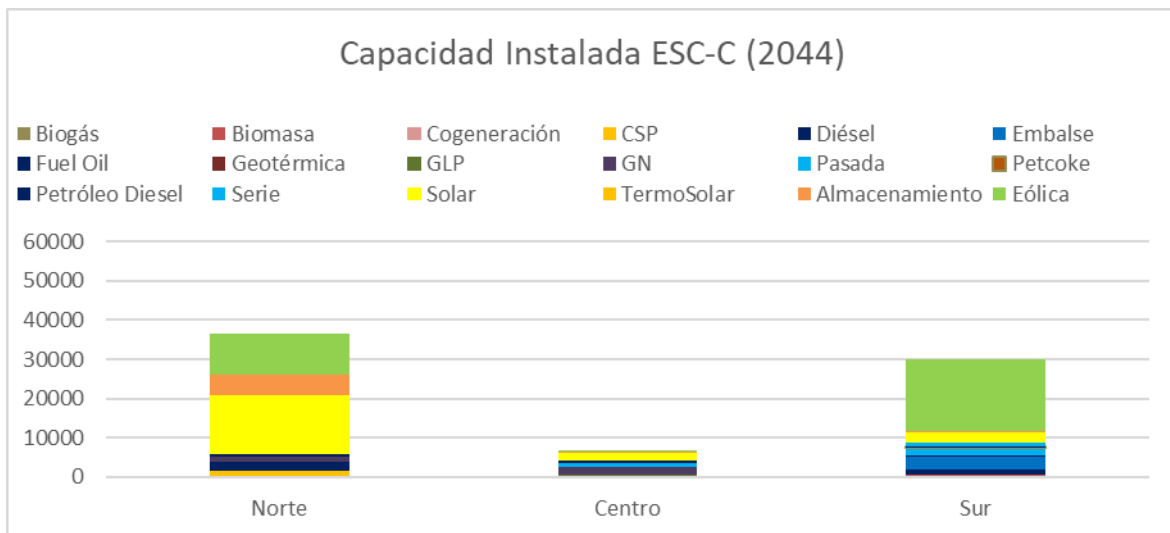


Figura 8-20: Potencia instalada ESC-C (2044)

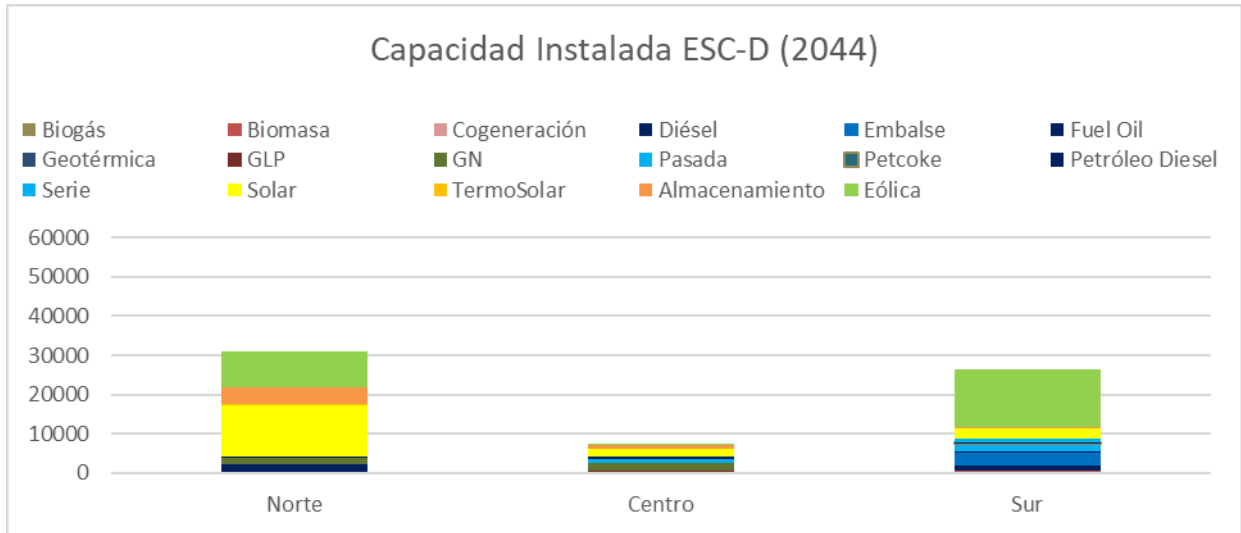


Figura 8-21: Potencia instalada ESC-D (2044)

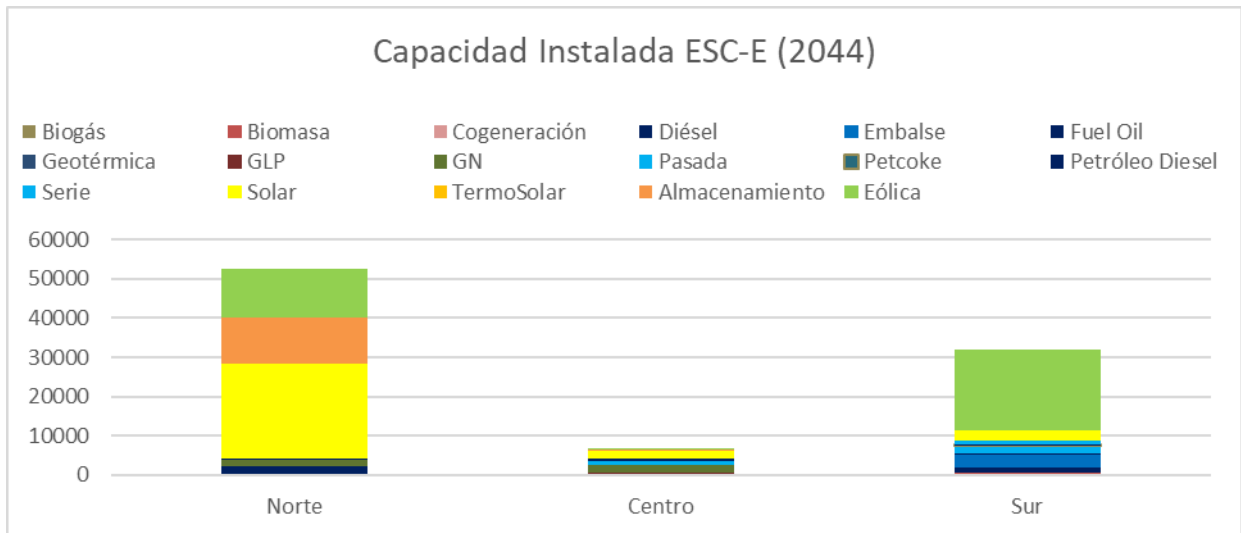


Figura 8-22: Potencia instalada ESC-E (2044)

b) Troncal Costero

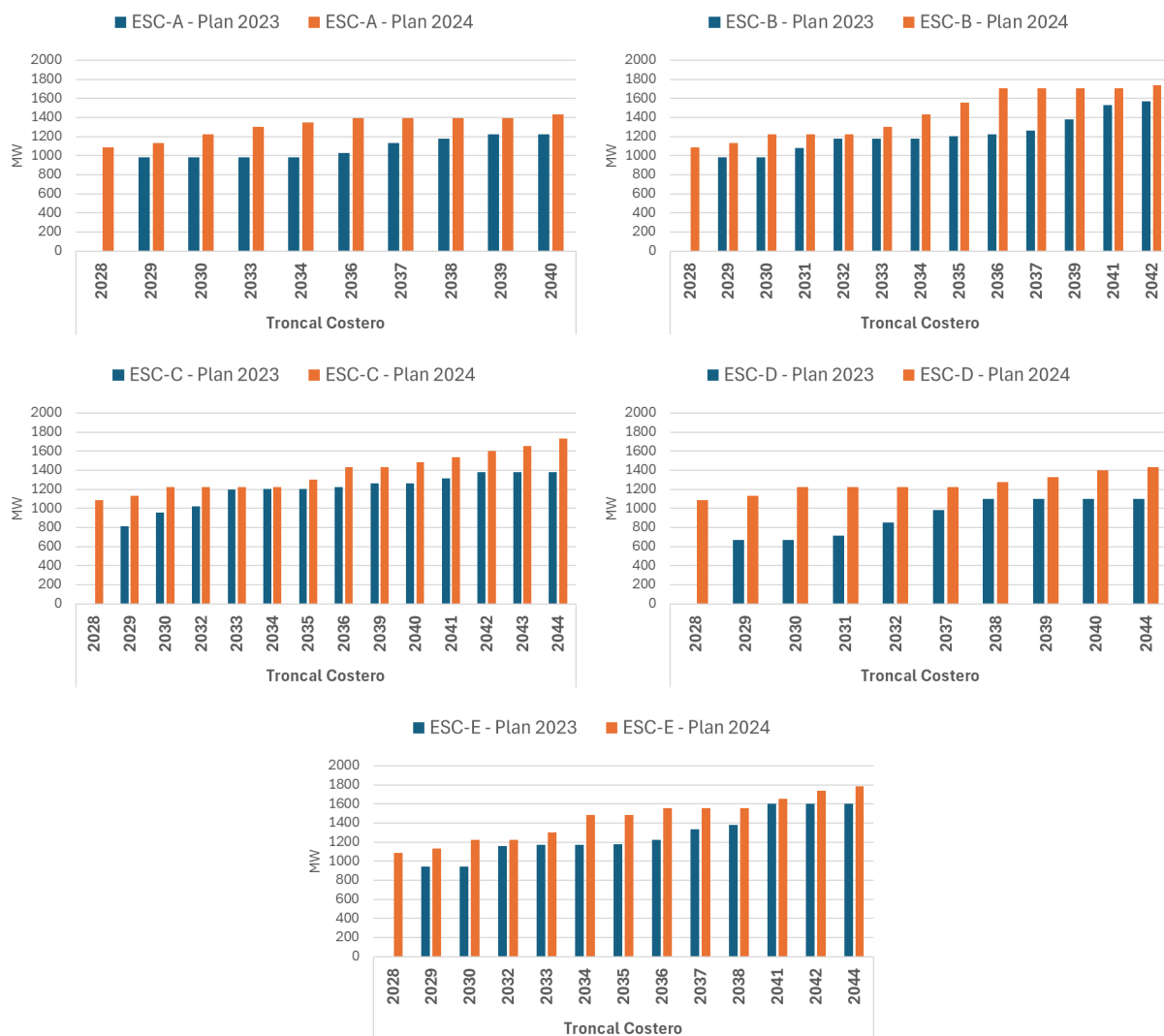


Figura 8-23: Plan de Obras Eólico Troncal Costero (Potencia instalada)

c) Charrúa – Concepción



Figura 8-24: Plan de Obras Eólico Charrúa - Concepción (Potencia instalada)

d) Charrúa – Mulchén



Figura 8-25: Plan de Obras Eólico Charrúa - Mulchén (Potencia instalada)

e) Temuco al sur



Figura 8-26: Plan de Obras Eólico Temuco al sur (Potencia instalada)

8.1.2.3 Portafolio de Obras

Adicional a las obras promovidas, se consideran las expansiones futuras que, según los antecedentes actuales, son eficientes de considerar en el sistema, sin perjuicio de que puedan ser modificadas, reemplazadas o descartadas en los siguientes procesos, y con el principal propósito de observar el equilibrio del beneficio futuro en distintos escenarios y presentar la visión de largo plazo en el desarrollo de los proyectos.

Aquellas obras no promovidas en el presente informe serán reevaluadas en los siguientes procesos de expansión.

Tabla 8-6: Portafolio de obras Apoyo Troncal Centro Sur

Obras	Plan de Expansión Previsto
Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Polpaico 500 kV (STATCOM AT)	2024 (actual)
Nueva S/E Tiquel y nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu	2024 (actual)
Nueva S/E Tiuquilemu 500 kV	2024 (actual)
Nueva línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	2024 (actual)
Sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	2024 (actual)
Control de flujos línea 2x220 kV Las Delicias – Dichato en S/E Dichato	2025-2026
Control de flujos línea 2x220 kV Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes en S/E Nueva Nirivilo	2025-2026
Nuevos equipos de Transformación en Nueva S/E Tiquel 750 MVA	2028-2029

8.1.2.4 Modelación y Proyección de Restricciones de Transmisión

A continuación, se describe la modelación utilizada y las restricciones de transmisión considerando cada una de las obras descritas.

a) Restricciones 2033

Para las condiciones base se consideran las restricciones de transmisión identificadas por el Coordinador Eléctrico Nacional en el informe “Estudio de Restricciones en el Sistema de Transmisión”²⁸ de mayo de 2024, en adelante ERST, en donde el análisis de la zona Centro – Sur 500 kV identifica un límite de 2.750 MW entre las líneas de 500 kV Ancoa – Alto Jahuel, dado por la estabilidad de tensión ante la contingencia de San Isidro II despachada con 380 MW para finales del año 2024.

Las restricciones del corredor Centro – Sur se obtienen considerando el plan de obras descrito en el capítulo 7.3.3 y la base dispuesta por el Coordinador en el ERST, actualizando su escenario y conservando las condiciones para identificar de manera conservadora el punto crítico de estabilidad de tensión.

²⁸<https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios-para-la-seguridad-y-calidad-del-servicio/restricciones-en-el-sistema-de-transmision/2023-restricciones-en-el-sistema-de-transmision/>

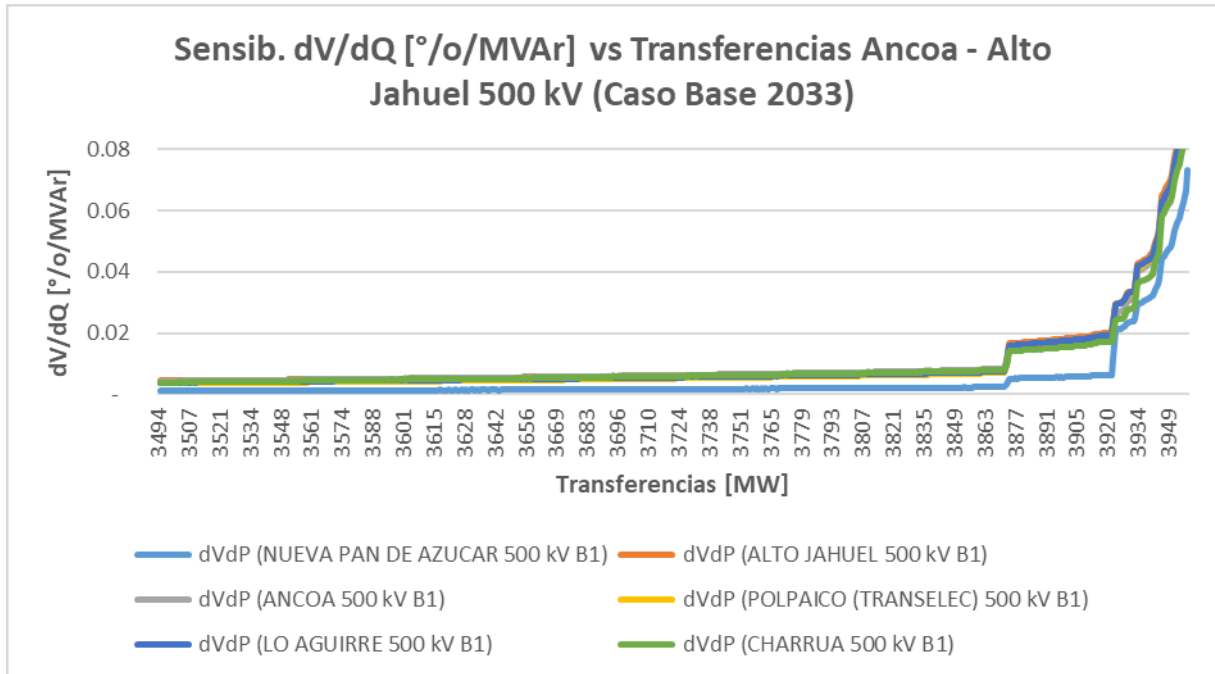


Figura 8-27: Sensibilidad dV/dP vs Transferencias Ancoa – Alto Jahuel 500 (Caso Base)

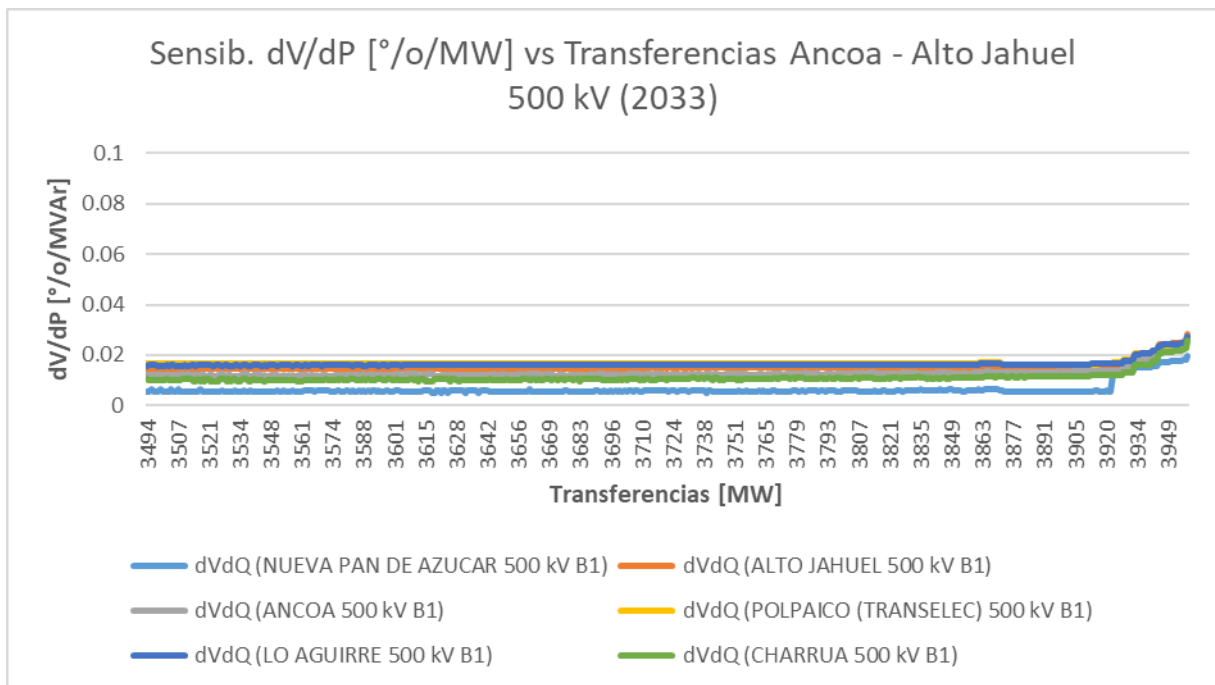


Figura 8-28: Sensibilidad dV/dQ vs Transferencias Ancoa – Alto Jahuel 500 (Caso Base)

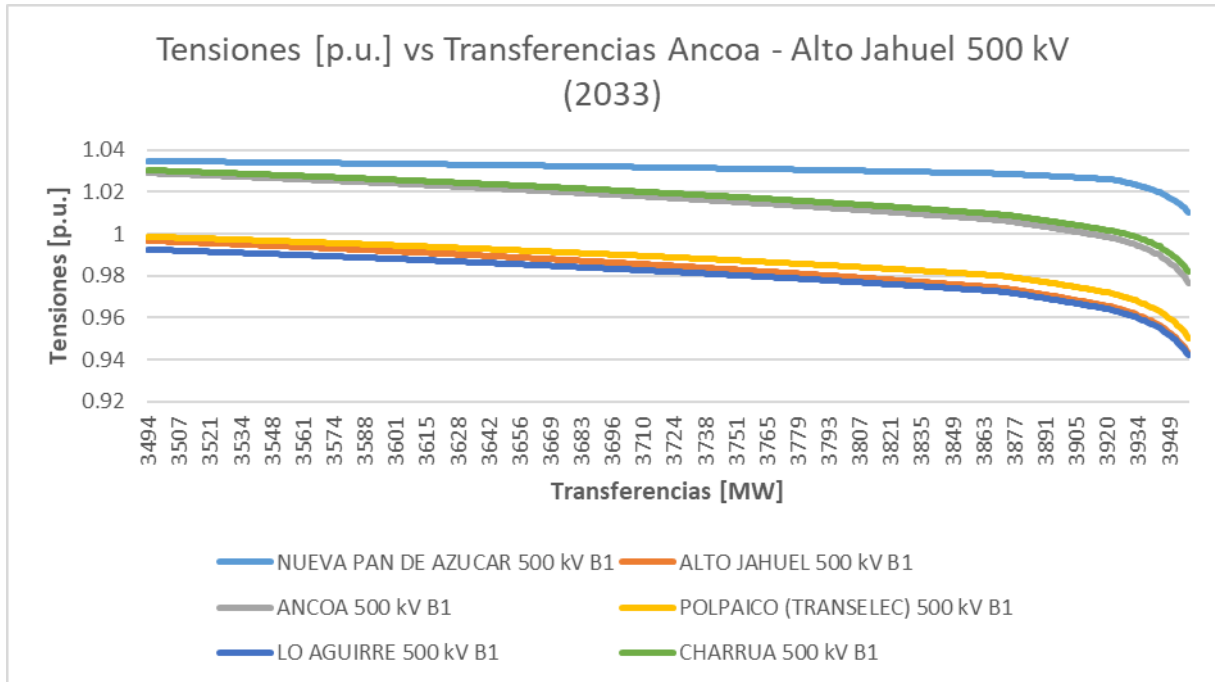


Figura 8-29: Tensiones 500 kV vs Transferencias Ancoa – Alto Jahuel 500 (Caso Base)

Considerando estas condiciones de base, se identifican congestiones relevantes en el corredor Ancoa – Alto Jahuel, con flujos hacia la zona Centro.

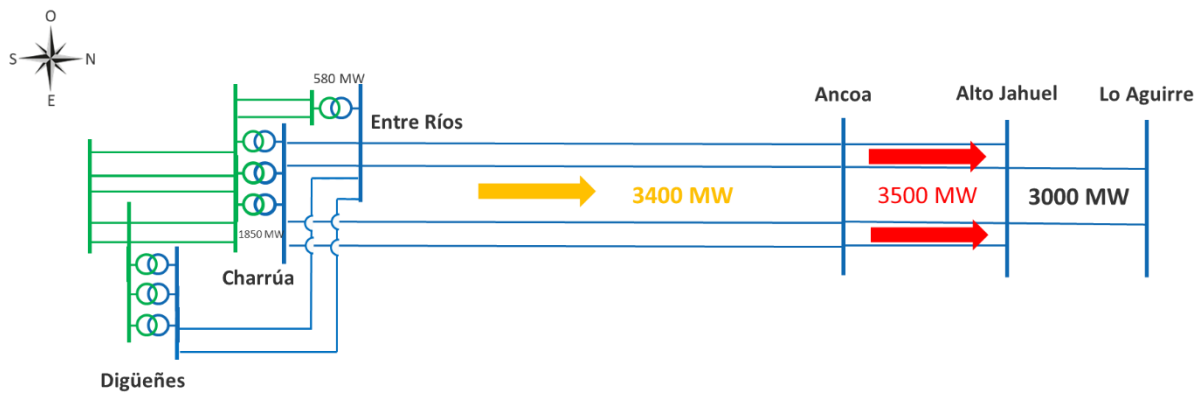


Figura 8-30: Diagrama simplificado de restricciones base 2033

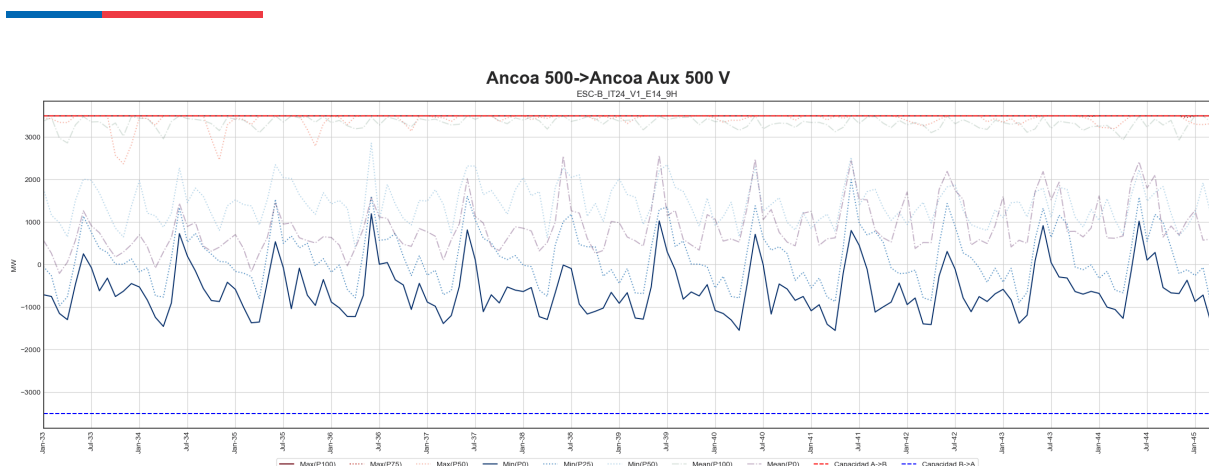


Figura 8-31: Flujos Ancoa – Alto Jahuel (Caso base)

b) Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico

El efecto del equipo en la estabilidad de tensión de la zona centro permite aumentar en aproximadamente 100 MW el límite de 3.500 MW del corredor Centro – Sur de 500 kV para las condiciones identificadas en el estudio ERST proyectadas al 2033.

Si bien se identifica a S/E Lo Aguirre como idónea para la instalación del equipo, se estima que las restricciones de espacio asociadas al número de obras en desarrollo en S/E Lo Aguirre, dificultarán su desarrollo y a su vez, se identifica un efecto similar en S/E Polpaico.

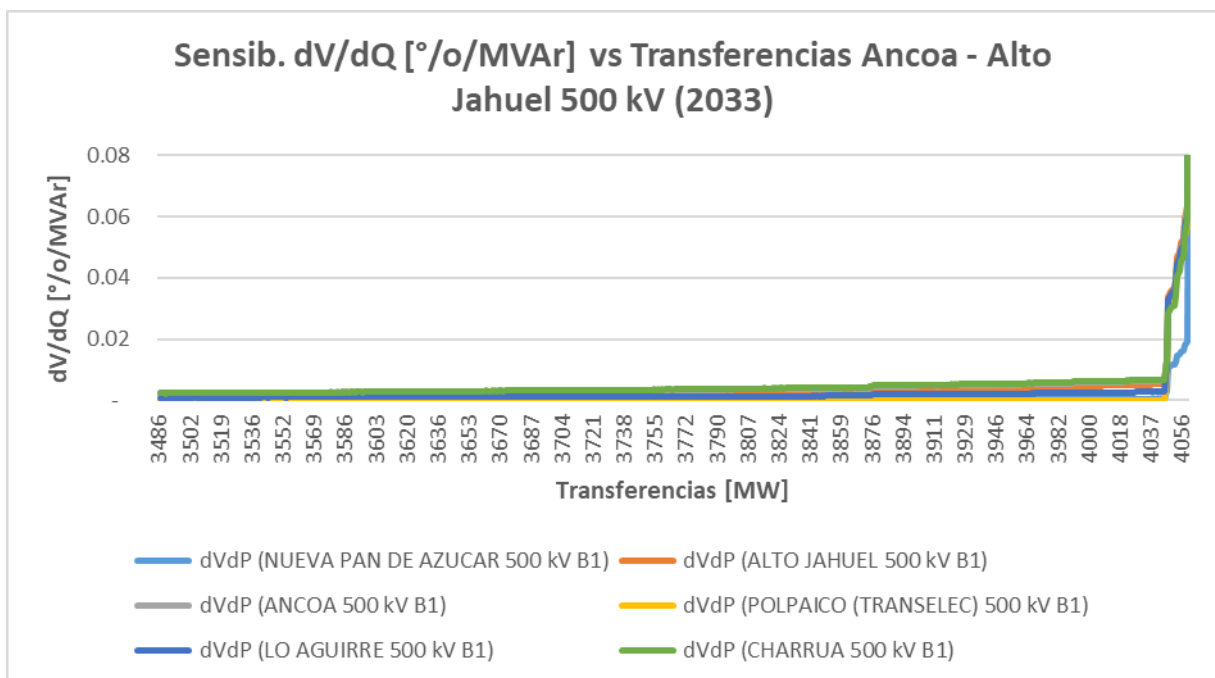


Figura 8-32: Sensibilidad dV/dP vs Transferencias Ancoa – Alto Jahuel 500 (Caso Apoyo Reactivos Centro)

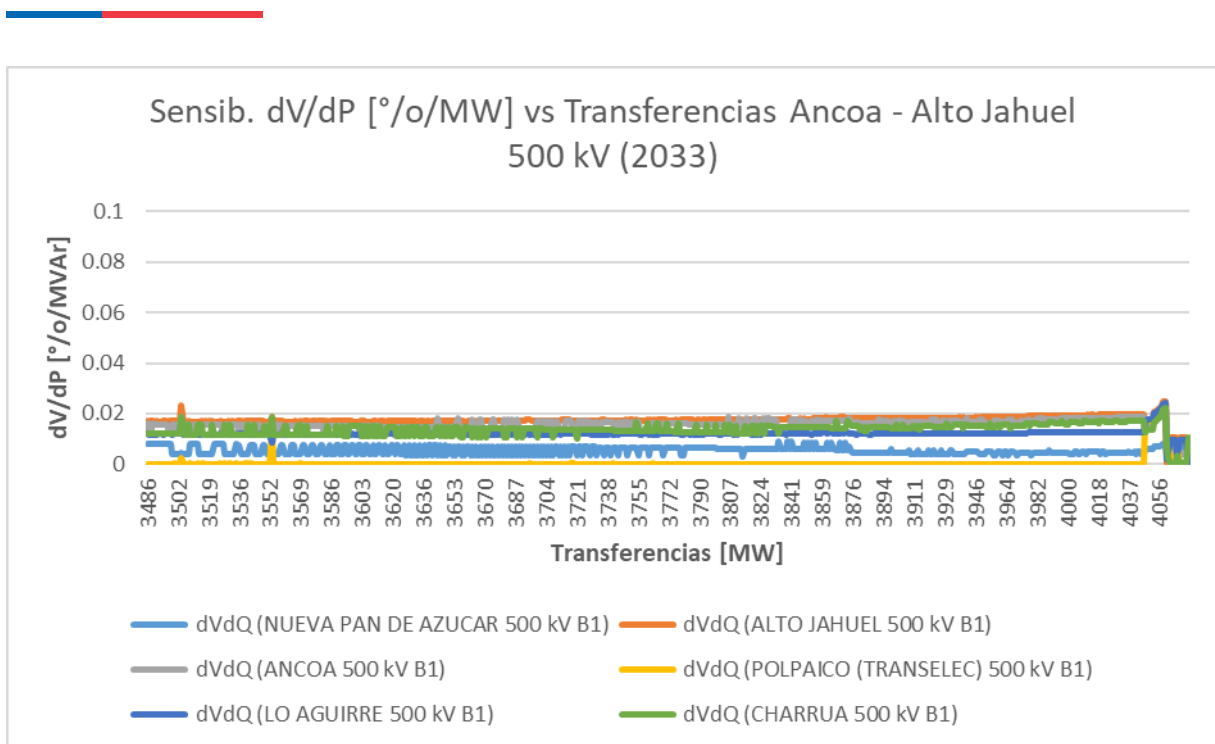


Figura 8-33: Sensibilidad dV/dQ vs Transferencias Ancoa – Alto Jahuel 500 (Caso Apoyo Reactivos Centro)

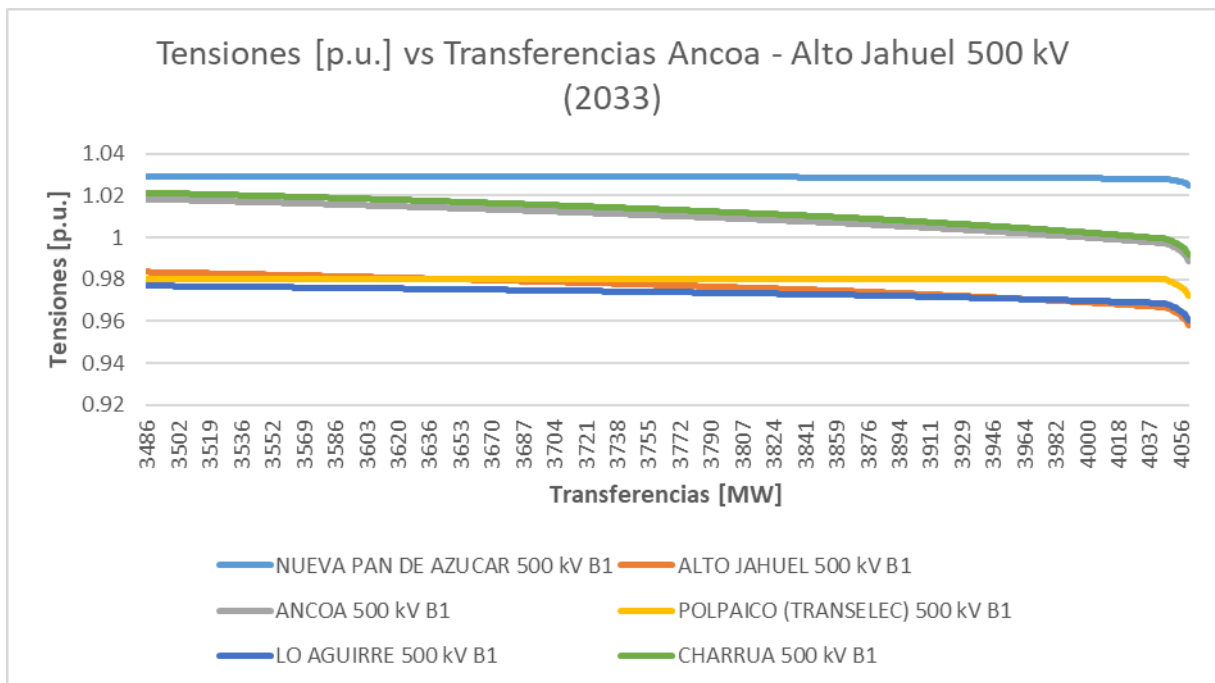


Figura 8-34: Tensiones 500 kV vs Transferencias Ancoa – Alto Jahuel 500 (Caso Apoyo Reactivos Centro)

Al considerar el aumento en el límite del corredor Alto Jahuel – Ancoa, se siguen identificando congestiones relevantes en todo el periodo 2033-2044.

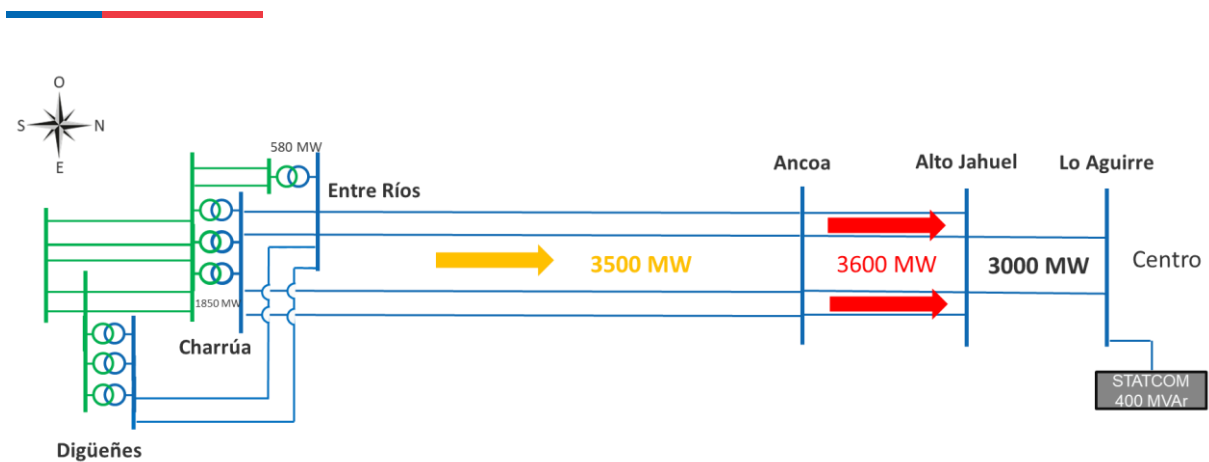


Figura 8-35: Diagrama simplificado de restricciones con STATCOM Polpaico

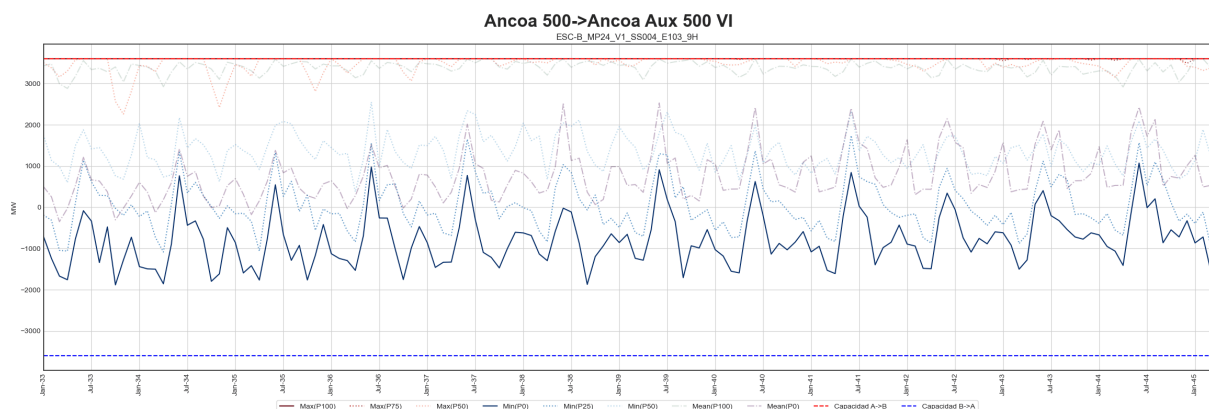


Figura 8-36: Flujos Ancoa – Alto Jahuel (STATCOM Polpaico)

d) Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias

- **Seccionadora Nueva S/E Tiuquilemu 500 kV**

Se considera un límite de 1.600 MW en los tramos resultantes del seccionamiento Entre Ríos – Tiuquilemu y Tiuquilemu – Ancoa, sin embargo, estos se ven limitados por los límites conjuntos de Ancoa al sur y entre Ancoa y Alto Jahuel.

- **Nueva S/E Tiquel 500/220 kV**

Se considera un límite de sobrecarga admisible de 20% en los dos transformadores, permitiendo un límite N-1 de 900 MW.

- **Nueva Línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu**

Se considera un límite N-1 de 2.300 MW, limitada aguas abajo por los transformadores 500/220 kV de S/E Tiquel a 900 MW.

- **Nueva Línea 2x500 kV Las Delicias – Tiquel**

Se considera una capacidad N-1 de 1.000 MW, limitada aguas arriba por los transformadores 500/220 kV de S/E Tiquel a 900 MW.

- **Control de flujo de línea 2x220 kV Las Delicias – Dichato y línea 2x220 kV Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes**

Estos equipos se incluyen en los análisis de sensibilidad considerando su aporte en el control de los flujos, sin considerar su efecto en los límites N-1 en el corredor de 220 kV, por lo que no se consideran cambios en los límites modelados.

Los apoyos 500/220 kV, permiten elevar en 100 MW aproximadamente el límite del corredor Centro – Sur de 500 kV para las condiciones identificadas en el estudio ERST proyectadas al 2033 y considerando como base el apoyo de reactivos en S/E Polpaico.

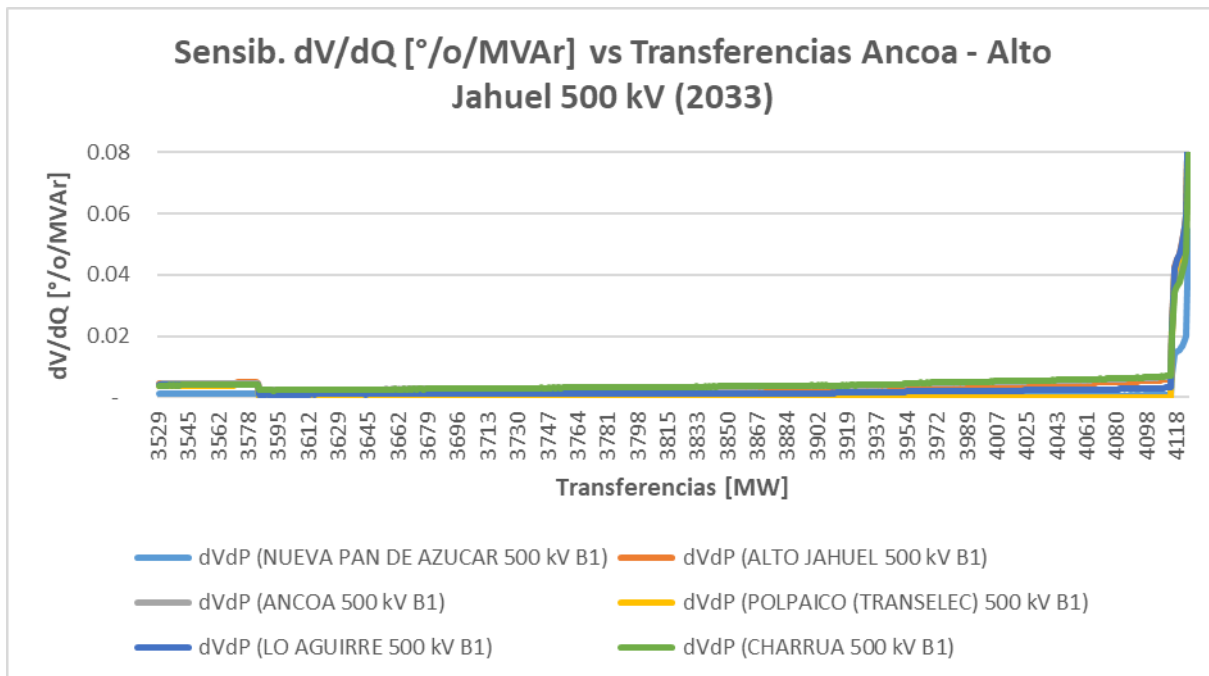


Figura 8-37: Sensibilidad dV/dP vs Transferencias Ancoa – Alto Jahuel 500 (Caso Apoyo Reactivos Centro + Apoyo 500 kV)

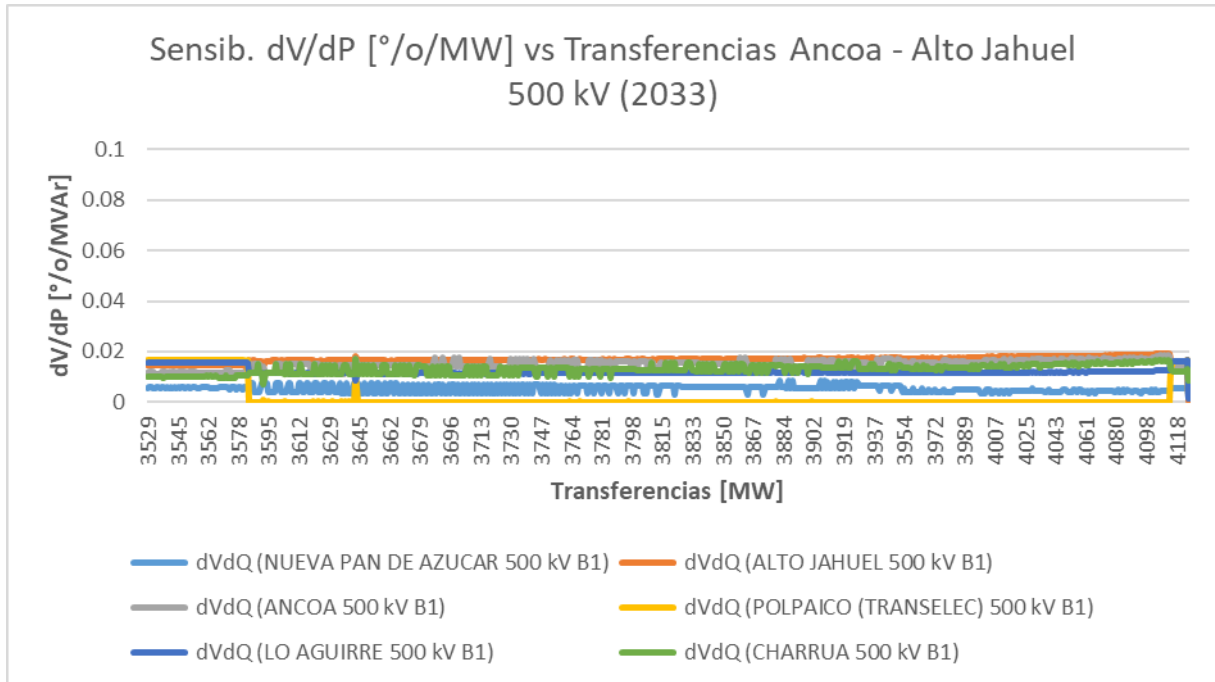


Figura 8-38: Sensibilidad dV/dQ vs Transferencias Ancoa – Alto Jahuel 500 (Caso Apoyo Reactivos Centro + Apoyo 500 kV)

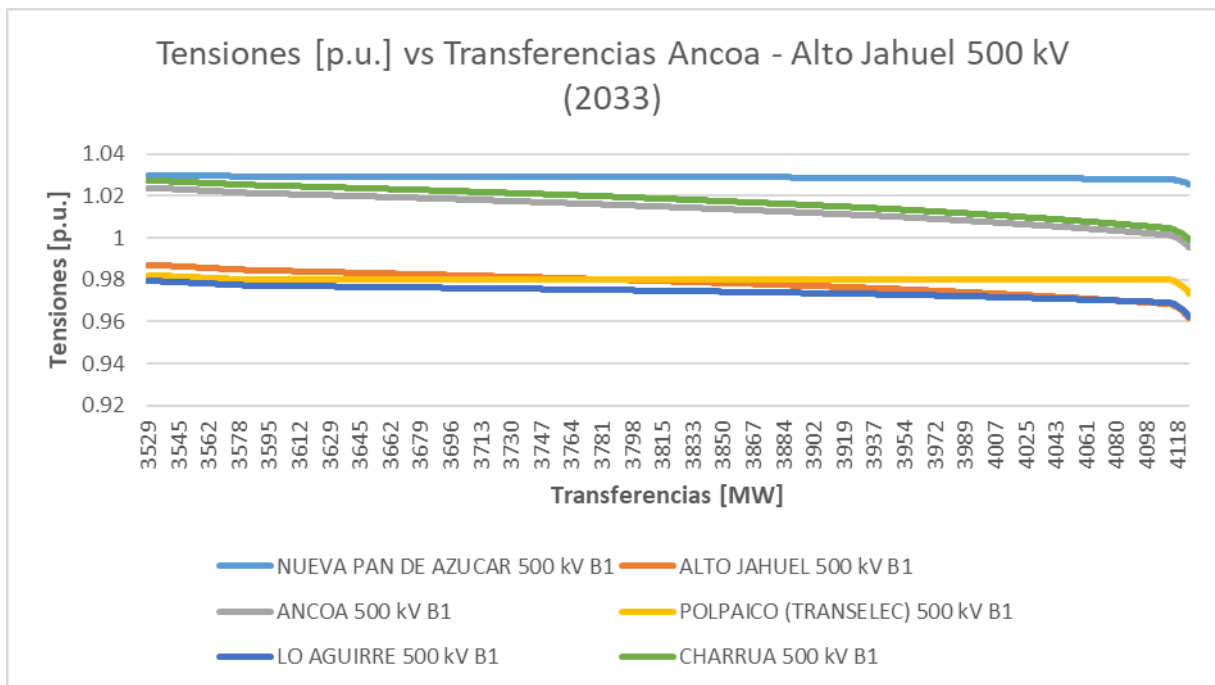


Figura 8-39: Tensiones 500 kV vs Transferencias Ancoa – Alto Jahuel 500 (Caso Apoyo Reactivos Centro + Apoyo 500 kV)

A su vez, considerando la restricción por estabilidad de tensión, no se identifican sobre sobrecargas en ninguna de las siguientes contingencias:

Tabla 8-7: Listado contingencias Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias

Tramo en contingencia	Id contingencia
Polpaico - Lo Aguirre 500 kV C1	1
Lo Aguirre – Alto Jahuel 500 kV C1	2
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L1 C1	3
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L3 C1	4
Entre Ríos – Tiuquilemu 500 kV C1	5
Tiuquilemu – Ancoa 500 kV C1	6
Entre Ríos – Ancoa 500 kV C2	7
Charrúa – Ancoa 500 kV C3	8
Digüeñes – Entre Ríos 500 kV C1	9
Tiuquilemu – Tiquel 500 kV C1	10
Entre Ríos – Charrúa 500 kV C1	11

La cargabilidad post-contingencia alcanzada por cada línea, se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 8-8: Cargabilidad ante contingencias Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias (I)

Línea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Polpaico - Lo Aguirre 500 kV C1		23%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	25%	25%
Polpaico - Lo Aguirre 500 kV C2	50%	23%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	25%	25%
Lo Aguirre – Alto Jahuel 500 kV C1	44%		44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%
Lo Aguirre – Alto Jahuel 500 kV C2	48%	86%	48%	48%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L1 C1	61%	61%		79%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L2 C1	71%	71%	91%	92%	71%	70%	71%	70%	71%	71%	71%
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L3 C1	63%	63%	82%		63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L4 C1	63%	63%	82%	82%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Entre Ríos – Tiuquilemu 500 kV C1	11%	11%	11%	11%		20%	22%	19%	10%	11%	11%
Tiuquilemu – Ancoa 500 kV C1	39%	39%	39%	39%	31%		51%	48%	39%	39%	40%
Entre Ríos – Ancoa 500 kV C2	49%	49%	49%	49%	52%	62%		66%	48%	49%	50%
Charrúa – Ancoa 500 kV C3	45%	45%	45%	45%	48%	56%	63%		45%	45%	44%
Charrúa – Ancoa 500 kV C4	45%	45%	45%	45%	48%	56%	63%	63%	45%	45%	44%
Digüeñes – Entre Ríos 500 kV C1	25%	25%	25%	25%	24%	25%	24%	25%		25%	24%
Digüeñes – Entre Ríos 500 kV C2	25%	25%	25%	25%	24%	25%	24%	25%	42%	25%	24%
Tiuquilemu – Tiquel 500 kV C1	10%	10%	10%	10%	11%	7%	10%	11%	11%		10%
Tiuquilemu – Tiquel 500 kV C2	10%	10%	10%	10%	11%	7%	11%	11%	11%	21%	10%
Entre Ríos – Charrúa 500 kV C1	12%	12%	12%	12%	15%	21%	30%	0%	9%	12%	
Entre Ríos – Charrúa 500 kV C2	12%	12%	12%	12%	15%	21%	30%	0%	9%	12%	22%

Por otro lado, considerando la restricción por estabilidad de tensión, y forzando 1.650 MW por el corredor Tiquel – Tiuquilemu, hacía Tiuquilemu, se obtienen las siguientes cargabilidades:

Tabla 8-9: Cargabilidad ante contingencias Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias (II)

Línea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Polpaico - Lo Aguirre 500 kV C1		22%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
Polpaico - Lo Aguirre 500 kV C2	47%	22%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
Lo Aguirre – Alto Jahuel 500 kV C1	44%		44%	44%	44%	44%	45%	45%	45%	45%	45%
Lo Aguirre – Alto Jahuel 500 kV C2	48%	86%	48%	48%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L1 C1	61%	61%		79%	61%	60%	61%	61%	61%	61%	61%
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L2 C1	71%	71%	91%	92%	71%	70%	71%	71%	71%	71%	71%
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L3 C1	63%	63%	82%		63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L4 C1	63%	63%	82%	82%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Entre Ríos – Tiuquilemu 500 kV C1	30%	29%	29%	29%		83%	20%	23%	30%	29%	29%
Tiuquilemu – Ancoa 500 kV C1	69%	69%	69%	69%	91%		78%	75%	69%	69%	70%
Entre Ríos – Ancoa 500 kV C2	39%	40%	40%	40%	30%	62%		52%	39%	39%	41%
Charrúa – Ancoa 500 kV C3	34%	34%	34%	34%	26%	53%	48%		34%	34%	32%
Charrúa – Ancoa 500 kV C4	34%	34%	34%	34%	26%	53%	48%	47%	34%	34%	32%
Digüeñes – Entre Ríos 500 kV C1	19%	19%	19%	19%	19%	19%	18%	19%		19%	18%
Digüeñes – Entre Ríos 500 kV C2	19%	19%	19%	19%	19%	19%	18%	19%	32%	19%	18%
Tiuquilemu – Tiquel 500 kV C1	36%	36%	36%	36%	33%	30%	36%	36%	36%		36%
Tiuquilemu – Tiquel 500 kV C2	36%	36%	36%	36%	33%	30%	36%	36%	36%	72%	36%
Entre Ríos – Charrúa 500 kV C1	23%	23%	23%	23%	14%	38%	37%	13%	20%	22%	
Entre Ríos – Charrúa 500 kV C2	23%	23%	23%	23%	14%	39%	37%	13%	20%	23%	41%

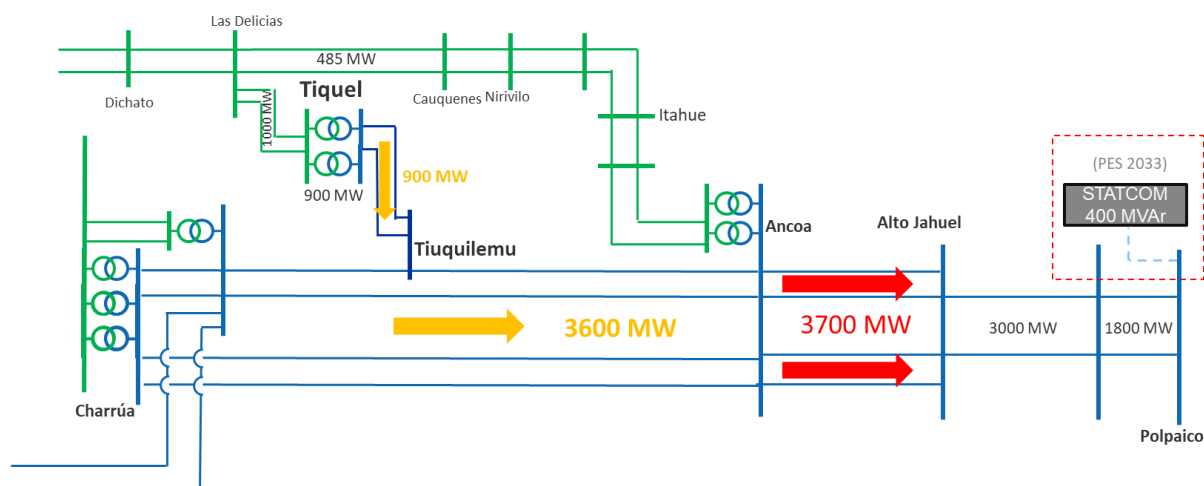


Figura 8-40: Diagrama simplificado de restricciones con STATCOM Polpaico y Sistema Tiuquilemu – Tiquel – Las Delicias

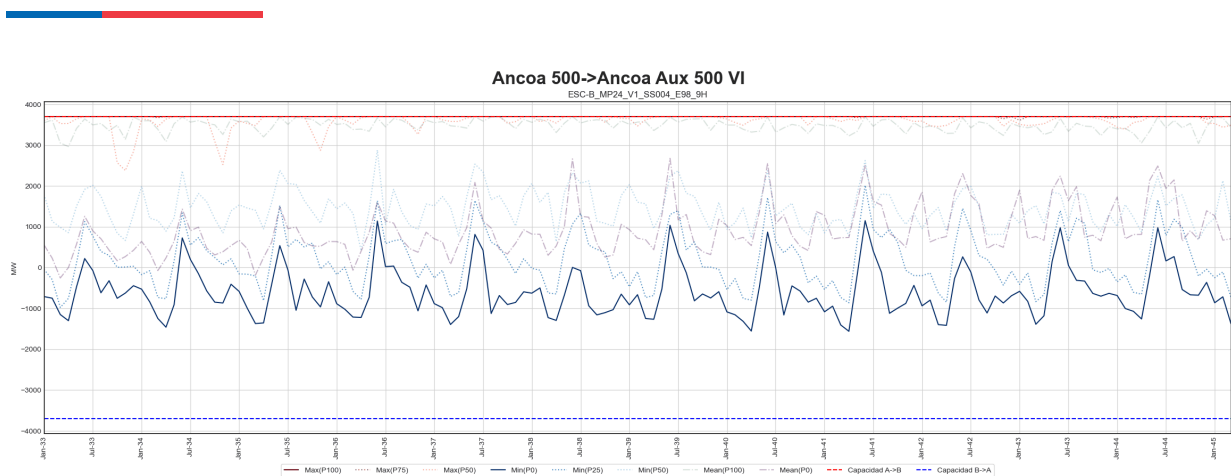


Figura 8-41: Flujos Ancoa – Alto Jahuel (STATCOM Polpaico y Sistema Tiuquilemu – Tiquel – Las Delicias)

e) Sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos

Para identificar las restricciones en el sistema, se considera un flujo de 3.000 MW por el enlace Lo Aguirre – Entre Ríos, con un límite por polo de 1.500 MW, y 3.300 MW por el Corredor Ancoa – Jahuel.

Se consideran las siguientes contingencias:

Tabla 8-10: Listado contingencias HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos

Tramo en contingencia	Id contingencia
Polpaico - Lo Aguirre 500 kV C1	1
Lo Aguirre – Alto Jahuel 500 kV C1	2
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L1 C1	3
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L3 C1	4
Entre Ríos – Tiuquilemu 500 kV C1	5
Tiuquilemu – Ancoa 500 kV C1	6
Entre Ríos – Ancoa 500 kV C2	7
Charrúa – Ancoa 500 kV C3	8
Digüeñes – Entre Ríos 500 kV C1	9
Tiuquilemu – Tiquel 500 kV C1	10
Entre Ríos – Charrúa 500 kV C1	11
HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos Polo 1	12

Considerando lo anterior, la cargabilidad para cada una de las contingencias es la siguiente:

Tabla 8-11: Cargabilidad ante contingencias HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos (I)

Línea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Polpaico - Lo Aguirre 500 kV C1		49%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	50%
Polpaico - Lo Aguirre 500 kV C2	98%	49%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	50%
Lo Aguirre – Alto Jahuel 500 kV C1	39%		39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	61%
Lo Aguirre – Alto Jahuel 500 kV C2	42%	76%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	67%
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L1 C1	55%	54%		71%	54%	54%	55%	55%	55%	55%	55%	78%
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L2 C1	63%	63%	81%	82%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	91%

Línea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L3 C1	57%	57%	73%		57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	82%
Ancoa – Alto Jahuel 500 kV L4 C1	57%	57%	73%	74%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	82%
Entre Ríos – Tiuquilemu 500 kV C1	31%	31%	31%	31%		79%	25%	26%	33%	31%	32%	16%
Tiuquilemu – Ancoa 500 kV C1	62%	62%	62%	62%	86%		69%	68%	62%	62%	61%	77%
Entre Ríos – Ancoa 500 kV C2	29%	29%	30%	30%	19%	49%		40%	28%	29%	28%	59%
Charrúa – Ancoa 500 kV C3	30%	30%	30%	30%	22%	47%	41%		30%	30%	31%	55%
Charrúa – Ancoa 500 kV C4	30%	30%	30%	30%	22%	47%	41%	42%	30%	30%	31%	55%
Digüeñes – Entre Ríos 500 kV C1	50%	50%	50%	50%	51%	50%	50%	50%		50%	50%	50%
Digüeñes – Entre Ríos 500 kV C2	50%	50%	50%	50%	51%	50%	50%	50%	86%	50%	50%	50%
Tiuquilemu – Tiquel 500 kV C1	34%	34%	34%	34%	31%	29%	34%	34%	35%		34%	34%
Tiuquilemu – Tiquel 500 kV C2	34%	34%	34%	34%	31%	29%	34%	34%	35%	68%	34%	34%
Entre Ríos – Charrúa 500 kV C1	11%	11%	11%	11%	20%	3%	1%	19%	18%	11%		12%
Entre Ríos – Charrúa 500 kV C2	11%	11%	11%	11%	21%	3%	1%	20%	18%	11%	20%	12%
HVDC Lo Aguirre-Entre Ríos Polo 1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
HVDC Lo Aguirre-Entre Ríos Polo 2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sin perjuicio de lo anterior y de manera conservadora, no se modela el efecto en el aumento de las capacidades de transmisión del corredor paralelo al enlace, por lo que el beneficio identificado solo corresponde a la operación del sistema HVDC y no a su aporte en el alivio de restricciones N-1 del sistema.

Respecto de las restricciones del sistema de transmisión, una vez que el sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos entra en servicio, se observa el comportamiento de los flujos en tramos de interés.

Para identificar la utilización del enlace HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos, se observa el efecto en los flujos del corredor 500 kV comprendido entre las subestaciones Alto Jahuel y Charrúa, y en el sistema HVDC Kimal – Lo Aguirre.

Es posible observar una alta utilización del enlace con mayor incidencia de sur a norte, alcanzando transferencias de 3.000 MW desde el inicio de su operación.

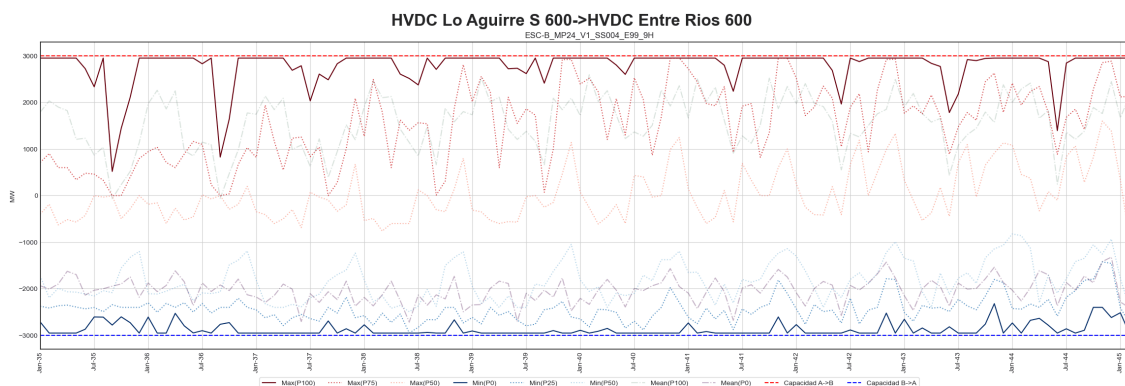


Figura 8-42: Flujos HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos

Respecto al efecto en el sistema HVDC Kimal – Lo Aguirre, es posible observar un aumento en los flujos del enlace, siendo más evidente en los últimos años del horizonte.

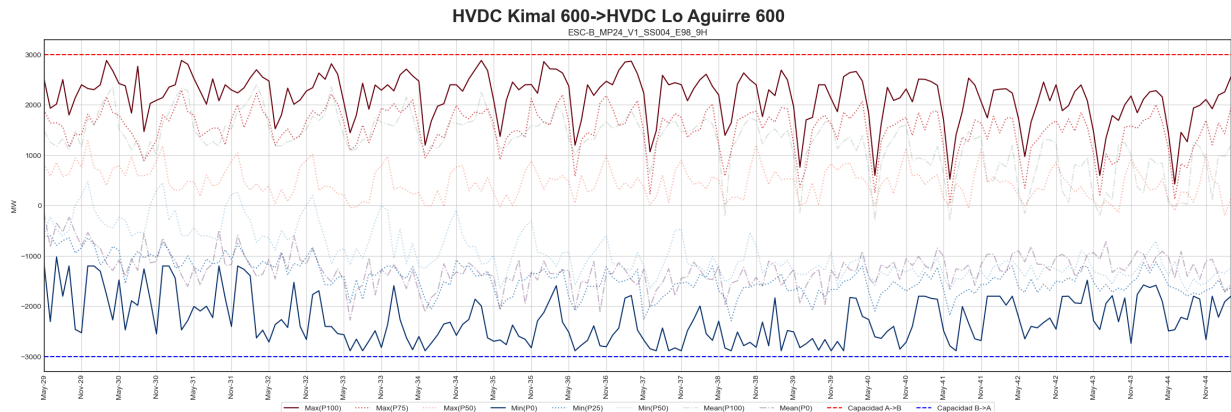


Figura 8-43: Flujos HVDC Kimal – Lo Aguirre (Caso sin proyecto)

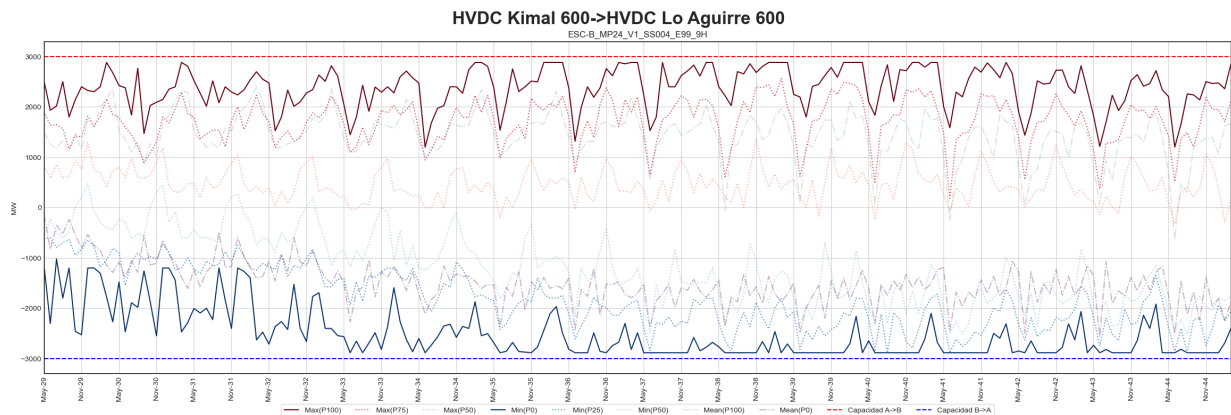


Figura 8-44: Flujos HVDC Kimal – Lo Aguirre (Caso con proyecto)

Respecto al corredor paralelo de 500 kV entre Charrúa y Alto Jahuel, se evidencia un cambio en los flujos de norte a sur.

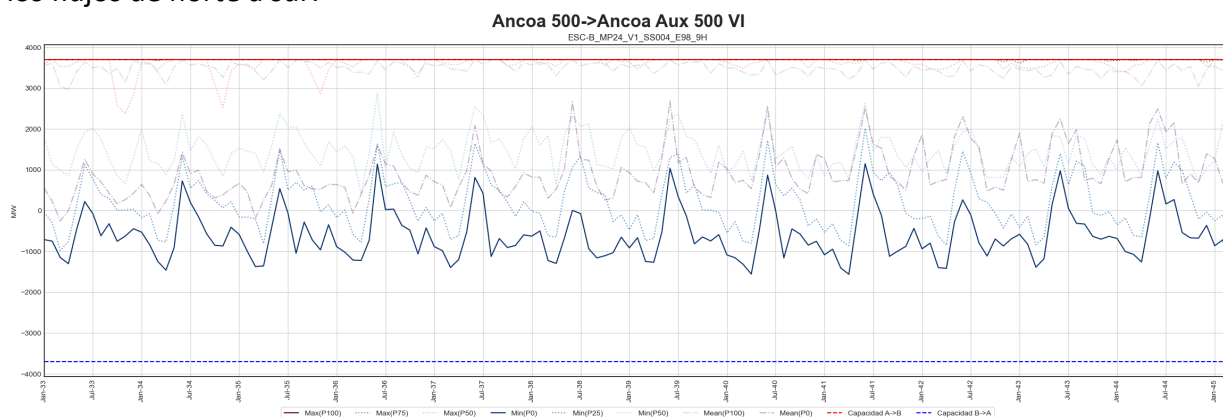


Figura 8-45: Flujos Ancoa – Alto Jahuel (Caso sin proyecto)

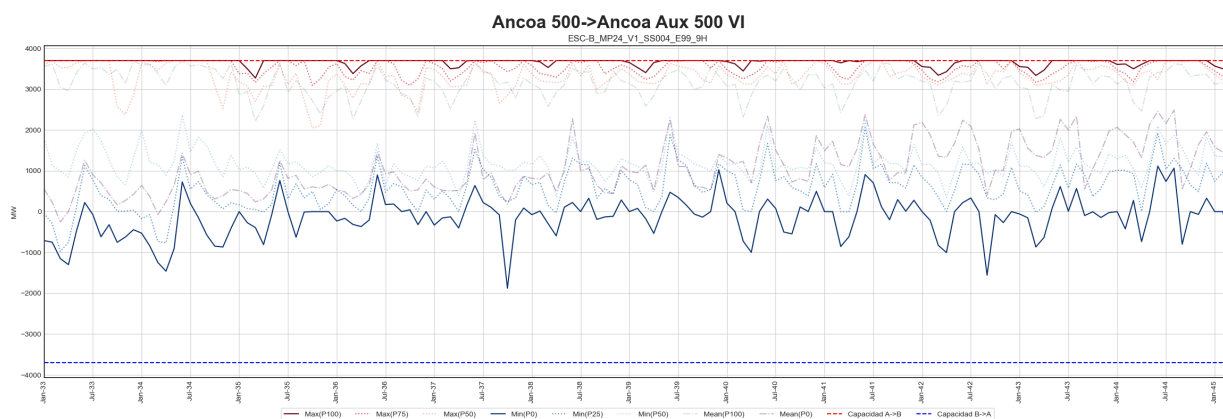


Figura 8-46: Flujos Ancoa – Alto Jahuel (Caso con proyecto)

Por otro lado, una vez que comienza a operar el nuevo enlace, se identifican congestiones en los tramos de transformación 500/220 kV en las subestaciones Charrúa, Entre Ríos, Digüenés y en la nueva Subestación Tiquel.

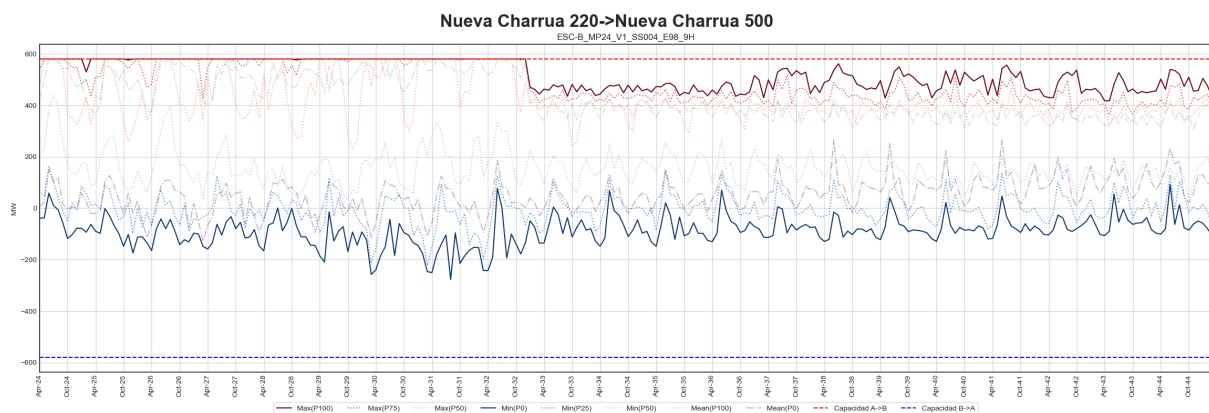


Figura 8-47: Flujos Entre Ríos 220 -> Entre ríos 500 (Caso sin proyecto)

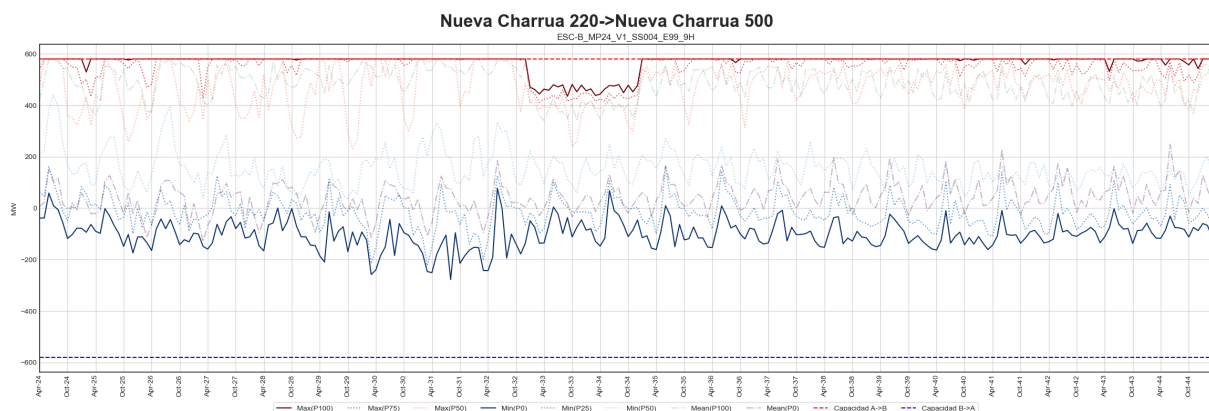


Figura 8-48: Flujos Entre Ríos 220 -> Entre Ríos 500 (Caso con proyecto)

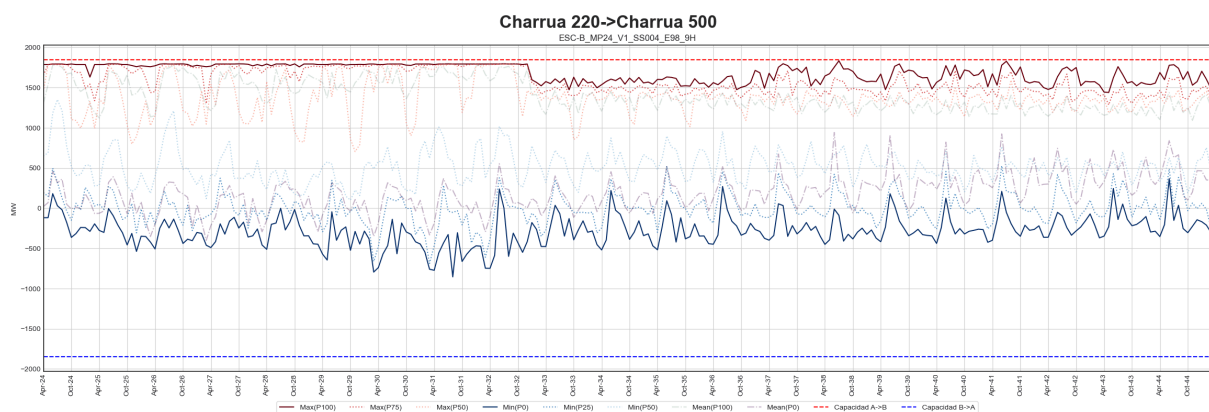


Figura 8-49: Flujos Charrúa 220 -> Charrúa 500 (Caso sin proyecto)

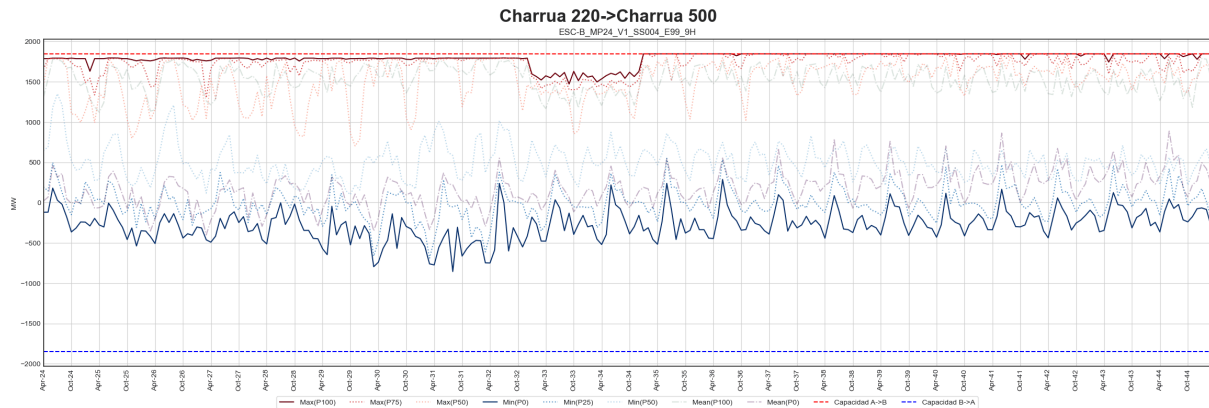


Figura 8-50: Flujos Charrúa 220 -> Charrúa 500 (Caso con proyecto)

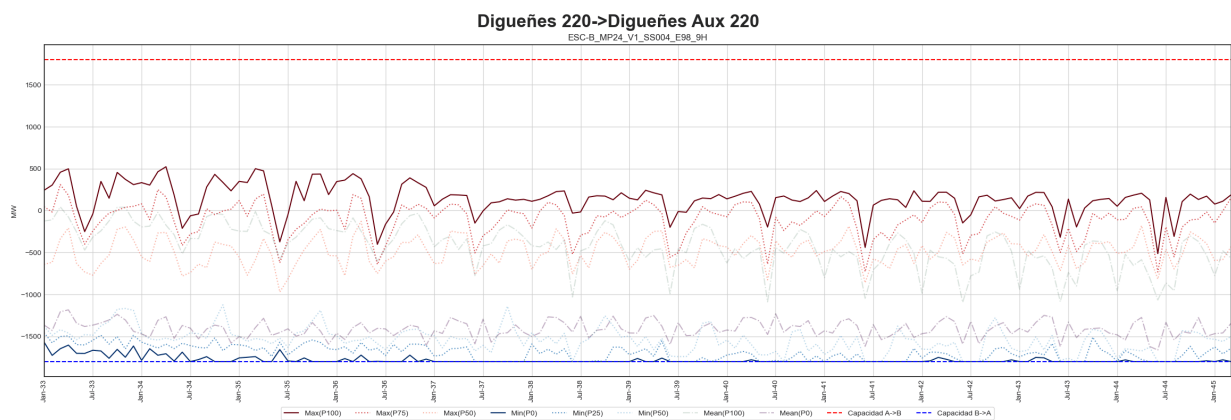


Figura 8-51: Flujos Digueñes 500 -> Digueñes 220 (Caso sin proyecto)

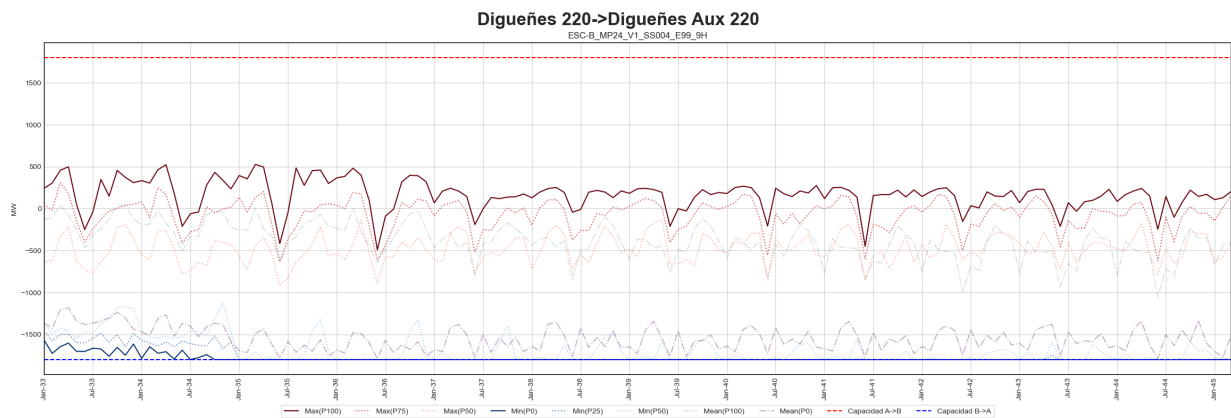


Figura 8-52: Flujos Digueñes 500 -> Digueñes 220 (Caso con proyecto)

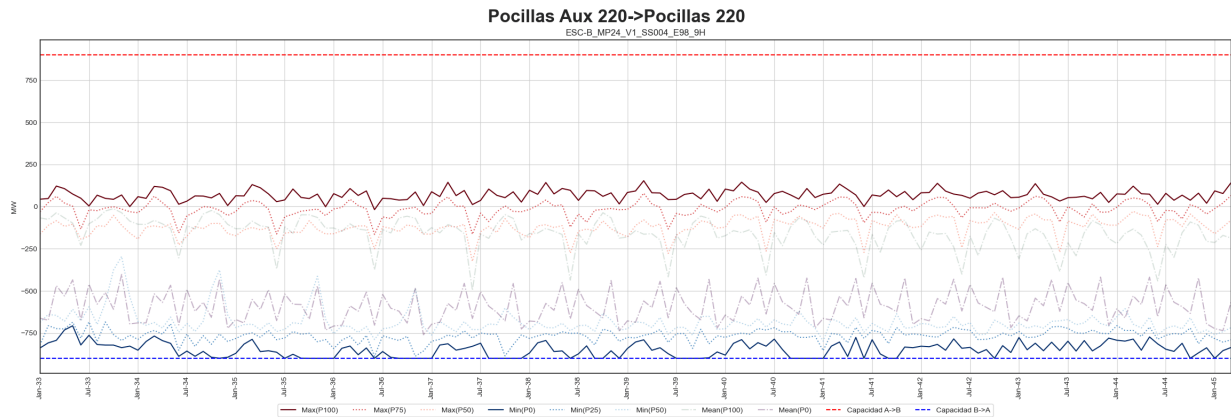


Figura 8-53: Flujos Tiquel 500 -> Tiquel 220 (Ex Pocillas) (Caso sin proyecto)

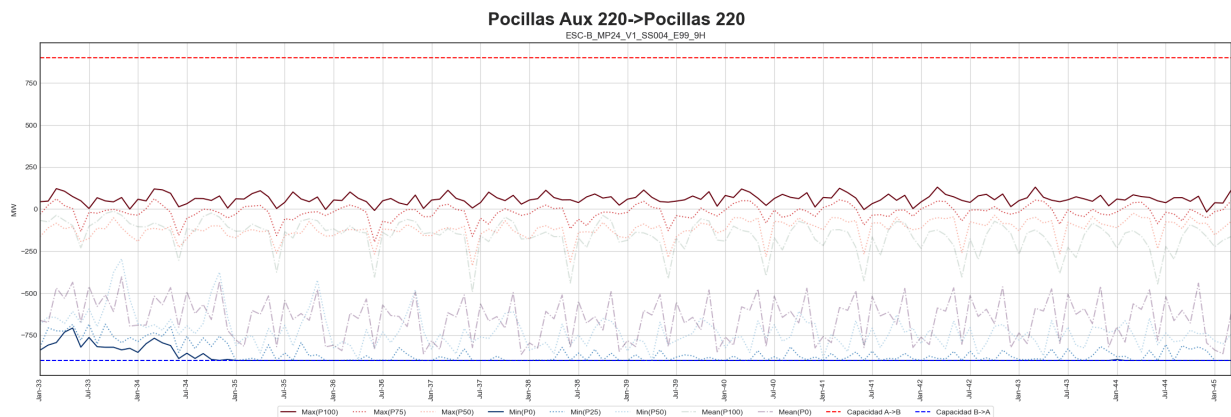


Figura 8-54: Flujos Tiquel 500 -> Tiquel 220 (Ex Pocillas) (Caso con proyecto)

A continuación, se presenta un indicador del detalle mensual por bloque para los flujos entre el caso base y caso con proyecto HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos, considerando como referencia el mes de febrero en el año 2035 y 2040.

Los flujos presentados corresponden al promedio de simulaciones para los tramos modelados en torno al nodo Lo Aguirre 500 kV en el escenario B.

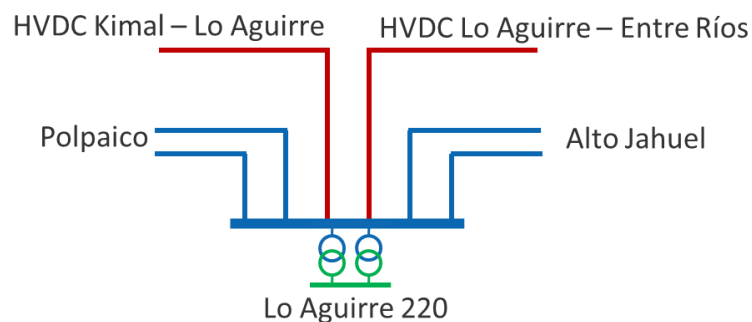


Figura 8-55: Tramos modelados en S/E Lo Aguirre (Esquema referencial)

Se destaca que los bloques presentados en los siguientes gráficos representan intervalos de dos horas, siendo los bloques del 1 al 12 contruidos a partir de los días laborales, mientras que los

bloques del 13 al 24 son días no laborales. De esta manera, las horas solares se encuentran principalmente en los bloques 6 al 9 y 17 al 21, tal como se describe en el capítulo 7.3.6.

También se destaca, que al ser un ejemplo ilustrativo de los flujos promedio, no se ve representada la variabilidad a consecuencia de cambios en los recursos de viento y/o de disponibilidad hídrica, ni tampoco se presenta la estacionalidad al solo presentarse un mes. De esta manera, es menos probable que se observen condiciones de uso máximo en los corredores, y su objetivo es solo indicar la tendencia.

Se observa que en el enlace HVDC Kimal – Lo Aguirre, existe un aumento en ambos sentidos del flujo, permitiendo concluir, que el enlace HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos mejora las condiciones para el abastecimiento de la demanda con los recursos del norte del país en las horas solares, y un mejor aprovechamiento de los recursos del sur en las horas en donde no hay presencia del sol, situación que aumenta en el tiempo.

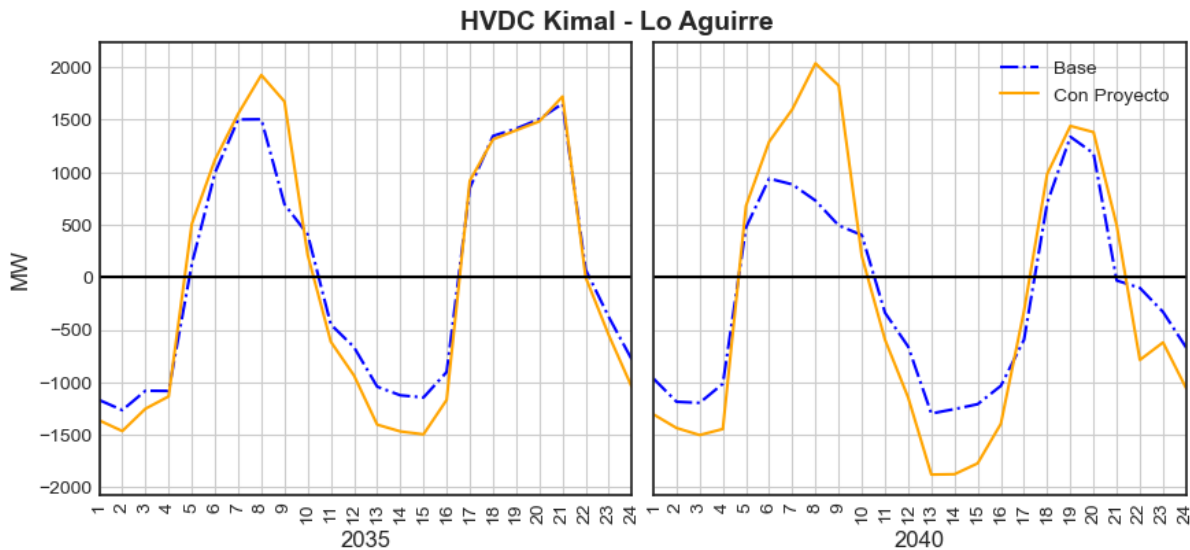


Figura 8-56: Flujos promedio HVDC Kimal – Lo Aguirre

Se observa un aumento en los flujos de los transformadores de Lo Aguirre hacia 220 kV en horas no solares, permitiendo concluir una mejora en las condiciones para el abastecimiento de la demanda de la zona centro del país en horas con escasos recursos solares.

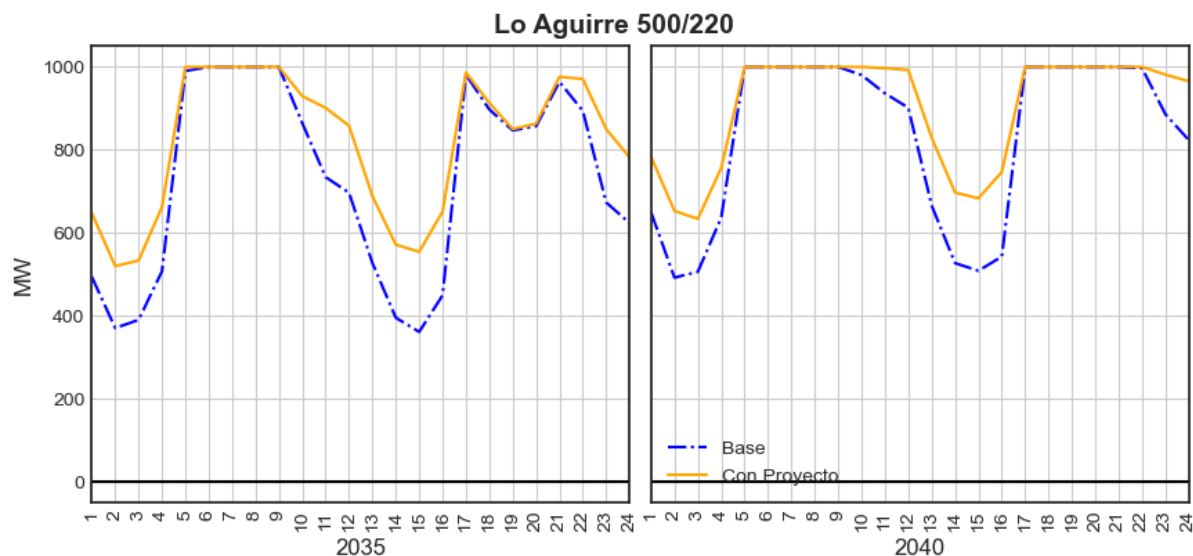


Figura 8-57: Flujos promedio Lo Aguirre 500/220 kV

De igual forma se ve un aumento de los flujos en las líneas de 500 kV entre Polpaico y Lo Aguirre, principalmente en sentido hacia el norte y en horas sin aporte de centrales fotovoltaicas.

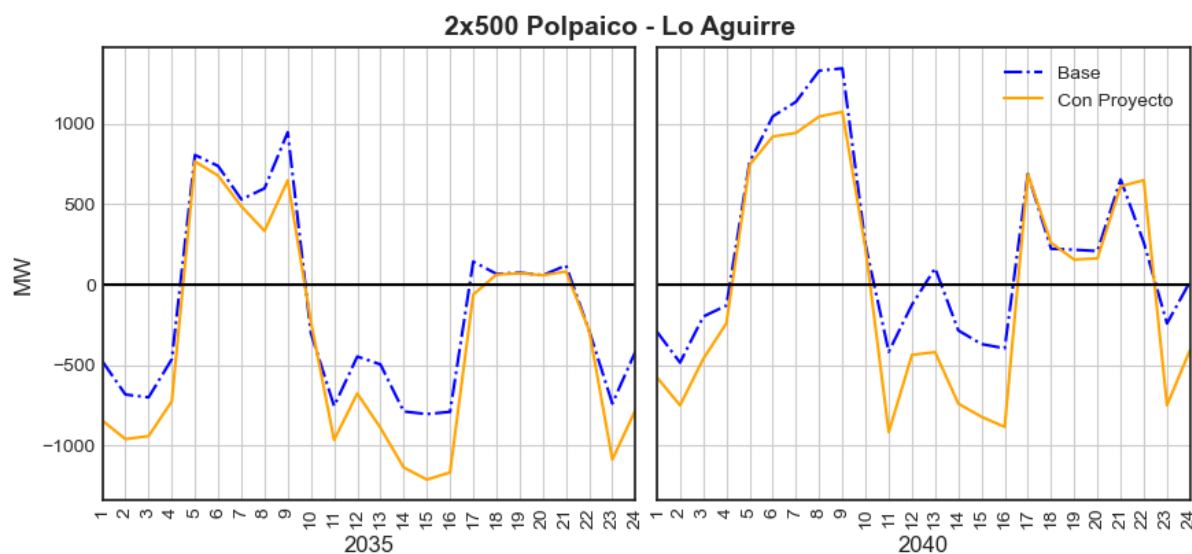


Figura 8-58: Flujos promedio 2x500 kV Polpaico – Lo Aguirre

Respecto a los flujos del corredor entre Lo Aguirre y Alto Jahuel, se ve una reducción de las transferencias en sentido sur a norte, debido a que el enlace HVDC permite abastecer de mejor manera la zona centro, evitando las restricciones de malla del sistema AC.

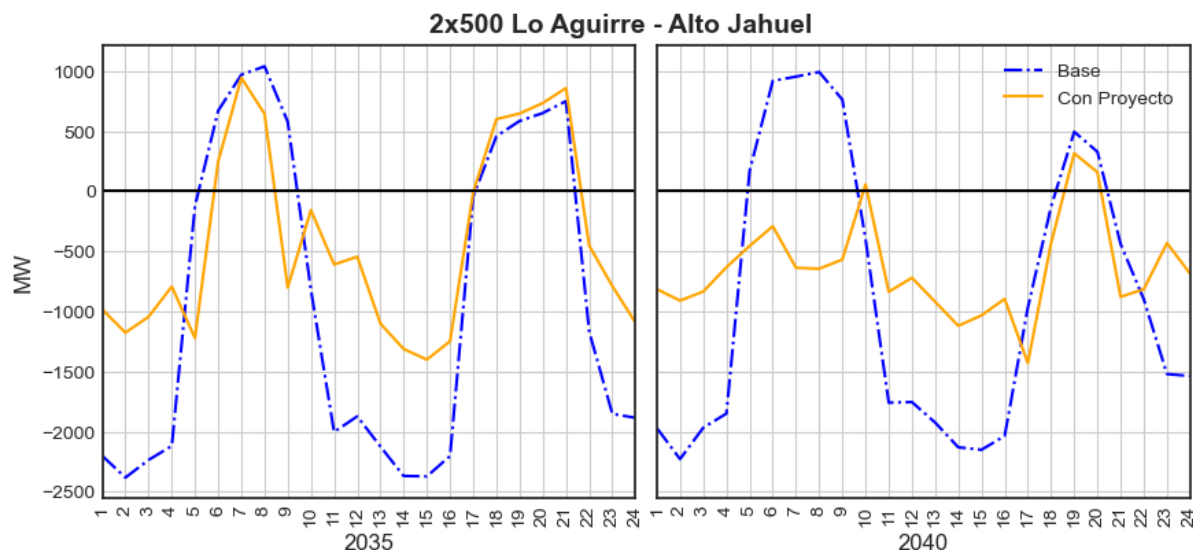


Figura 8-59: Flujos promedio 2x500 kV Lo Aguirre – Alto Jahuel

En su primer año de operación, se observa que el enlace transmite principalmente en sentido sur a norte en horas sin aporte de centrales fotovoltaicas. Luego, en los años posteriores, se ve un aumento de las transferencias norte – sur, en horas con aporte de centrales fotovoltaicas.

Adicionalmente, se muestran los valores máximos y mínimos por bloque, en donde se puede observar que el enlace alcanza su capacidad nominal, principalmente en las horas de noche, y en los años posteriores a su puesta en servicio, en horas con aporte de centrales solares.

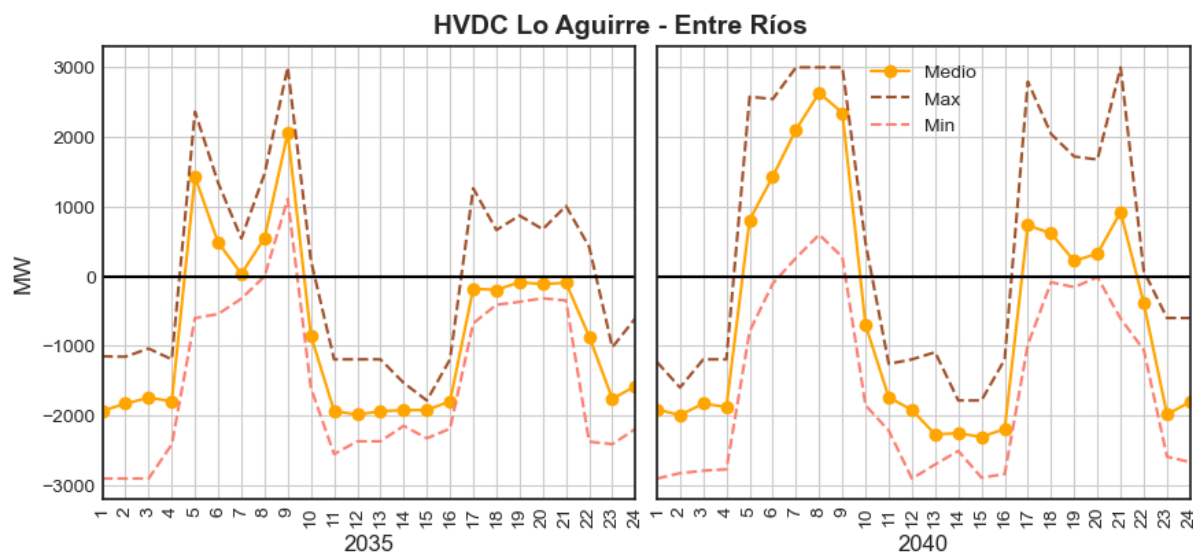


Figura 8-60: Flujos promedio proyecto HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos

8.1.2.5 Beneficios proyectados y sensibilidades

A continuación, se presentan sensibilidades y su efecto sobre las evaluaciones económicas para tres escenarios representativos, correspondiente a los escenarios A, B y C, de demanda baja, alta y media, respectivamente.

a) Sensibilidad de los valores de inversión

En la siguiente tabla, se muestra una estimación de valores de inversión con montos superiores a los referenciales, con el objetivo de identificar su posterior efecto en las evaluaciones económicas. Para esto se aumentaron los montos referenciales en un 15% aproximadamente.

Tabla 8-12: Sensibilidad costos de inversión Apoyo Troncal Centro - Sur

Obra	Valor de Inversión [MMUSD]
Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico	75
Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	220
HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	1.725

b) Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico

En la siguiente tabla se muestra el beneficio anual de incorporar un equipo STATCOM de 400 MVAR en S/E Polpaico, sin considerar obras de transmisión adicionales en el caso base.

Tabla 8-13: Beneficio anual Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico (I)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	- 3.2	1.4	- 1.8	- 5.4
2034	- 2.2	3.9	- 0.4	- 5.1
2035	- 1.9	7.8	1.3	- 4.8
2036	- 2.1	7.4	1.8	- 4.6
2037	0.4	19.3	9.4	- 4.3
2038	0.9	17.5	8.7	- 4.1
2039	1.1	19.0	9.6	- 3.9
2040	1.7	14.3	4.4	- 3.7
2041	4.5	15.2	9.8	- 3.5
2042	5.8	12.8	7.9	- 3.3
2043	4.5	13.0	8.0	- 3.1
2044	9.4	10.9	5.3	- 3.0
Total	18.8	142.5	64.1	- 48.7
VP Perpetuidad	114.1	210.2	121.0	- 54.1
Costo con Perpetuidad	132.9	352.7	185.1	- 102.8

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-14: Caso base evaluación anual Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico (I)

Proyecto	PES
Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	Ene-2033

Tabla 8-15: Beneficio anual Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico (II)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	- 2.7	3.2	- 0.3	- 5.4
2034	- 1.4	7.4	1.1	- 5.1
2035	- 1.0	11.3	4.2	- 4.8
2036	- 0.5	13.0	5.9	- 4.6
2037	0.8	21.3	10.0	- 4.3
2038	1.6	22.8	11.0	- 4.1
2039	3.1	22.4	8.3	- 3.9
2040	2.4	19.0	11.0	- 3.7
2041	5.2	18.8	11.5	- 3.5
2042	7.3	19.1	11.1	- 3.3
2043	8.6	18.4	12.1	- 3.1
2044	10.8	16.6	5.2	- 3.0
Total	34.2	193.3	91.0	- 48.7
VP Perpetuidad	154.6	310.6	161.4	- 54.1
Costo con Perpetuidad	188.7	503.9	252.4	- 102.8

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-16: Caso base evaluación anual Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico (II)

Proyecto	PES
Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	Ene-2033
HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	Ene-2035

Tabla 8-17: Beneficio anual Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico (III)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	- 2.7	3.2 -	0.3 -	5.4
2034	- 1.4	7.4 -	1.1 -	5.1
2035	- 5.0 -	5.9 -	5.0 -	4.8
2036	- 4.7 -	2.5 -	4.6 -	4.6
2037	- 4.3 -	5.7 -	4.2 -	4.3
2038	- 4.2 -	3.2 -	4.0 -	4.1
2039	- 3.9 -	4.4 -	4.2 -	3.9
2040	- 3.6 -	3.0 -	3.6 -	3.7
2041	- 3.4 -	3.4 -	3.4 -	3.5
2042	- 3.3 -	2.6 -	2.7 -	3.3
2043	- 3.4 -	2.4 -	2.8 -	3.1
2044	- 2.8 -	2.2 -	2.4 -	3.0
Total	- 42.6 -	24.8 -	36.2 -	48.7
VP Perpetuidad	- 54.0 -	41.1 -	45.0 -	54.1
Costo con Perpetuidad	- 96.6 -	65.9 -	81.2 -	102.8

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-18: Caso base evaluación anual Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico (III)

Proyecto	PES
Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	Ene-2033
HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	Ene-2035
Apoyo Zona Concepción – Charrúa (8.1.3)	Ene-2032

Tabla 8-19: Beneficio anual Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico (IV)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	- 2.5	5.0	1.1	- 5.4
2034	- 0.7	10.2	3.5	- 5.1
2035	- 4.8	- 6.3	- 4.9	- 4.8
2036	- 4.7	- 3.5	- 4.5	- 4.6
2037	- 4.3	- 3.7	- 4.0	- 4.3
2038	- 4.1	- 4.1	- 3.9	- 4.1
2039	- 3.7	- 3.3	- 4.0	- 3.9
2040	- 3.7	- 3.6	- 3.5	- 3.7
2041	- 3.4	- 2.7	- 3.4	- 3.5
2042	- 3.3	- 2.7	- 3.1	- 3.3
2043	- 3.1	- 2.4	- 3.0	- 3.1
2044	- 2.9	- 1.9	- 2.8	- 3.0
Total	- 41.2	- 19.0	- 32.4	- 48.7
VP Perpetuidad	- 53.3	- 39.6	- 50.8	- 54.1
Costo con Perpetuidad	- 94.4	- 58.7	- 83.2	- 102.8

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-20: Caso base evaluación anual Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico (IV)

Proyecto	PES
Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	Ene-2033
HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	Ene-2038
Apoyo Zona Concepción – Charrúa (8.1.3)	Ene-2032

Tabla 8-21: Beneficio anual Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico (V)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	- 2.5	5.0	1.1	- 5.4
2034	- 0.7	10.2	3.5	- 5.1
2035	- 0.2	13.8	6.2	- 4.8
2036	0.5	16.8	7.7	- 4.6
2037	2.0	20.9	10.8	- 4.3
2038	- 4.1 - 3.6 - 4.0			- 4.1
2039	- 4.0 - 4.2 - 5.0			- 3.9
2040	- 3.7 - 3.9 - 4.2			- 3.7
2041	- 3.4 - 2.8 - 3.4			- 3.5
2042	- 3.2 - 3.0 - 3.3			- 3.3
2043	- 3.1 - 2.4 - 3.3			- 3.1
2044	- 2.9 - 2.1 - 2.3			- 3.0
Total	- 25.3	44.5	3.9	- 48.7
VP Perpetuidad	- 52.9 - 42.8 - 50.9			- 54.1
Costo con Perpetuidad	- 78.2	1.8	- 47.1	- 102.8

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-22: Caso base evaluación anual Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico (V)

Proyecto	PES
Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	Ene-2033
HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	Ene-2042
Apoyo Zona Concepción – Charrúa (8.1.3)	Ene-2032

Tabla 8-23: Beneficio anual Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico (VI)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	- 2.5	5.0	1.1	- 5.4
2034	- 0.7	10.2	3.5	- 5.1
2035	- 0.2	13.8	6.2	- 4.8
2036	0.5	16.8	7.7	- 4.6
2037	2.0	20.9	10.8	- 4.3
2038	2.9	24.6	12.2	- 4.1
2039	3.9	26.8	12.0	- 3.9
2040	3.9	20.0	11.9	- 3.7
2041	6.0	20.8	13.6	- 3.5
2042	- 3.0	- 3.0	- 2.7	- 3.3
2043	- 3.0	- 3.0	- 3.1	- 3.1
2044	- 2.3	- 1.8	- 3.5	- 3.0
Total	7.6	151.0	69.7	- 48.7
VP Perpetuidad	- 47.5	- 44.1	- 53.8	- 54.1
Costo con Perpetuidad	- 40.0	106.8	16.0	- 102.8

De las evaluaciones presentadas, se identifica un beneficio operacional relevante de la obra por si sola. Además, existe un beneficio adicional complementario al evaluarse en conjunto con Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias y el Apoyo Zona Concepción – Charrúa descrito en el capítulo 8.1.3.

Por otro lado, se observa un menor beneficio operacional una vez que el sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos entra en operación, asociado a un menor efecto en el aumento del límite de transmisión Centro – Sur.

En el caso de que el sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos deba considerar un estudio de franjas, desplazando su fecha de puesta en servicio, y adicional a esto, sufra atrasos posteriores debido a su envergadura (2 años), se identifica que la disminución de costos operacionales es suficiente para costear el valor de inversión del proyecto en condiciones de mercado negativas para su licitación.

De lo anterior se concluye que el proyecto es beneficioso para el sistema y se recomienda su desarrollo, ya que otorga beneficios de costo operacional incluso en condiciones negativas al momento de licitarse, y adiciona un beneficio complementario en conjunto con las obras promovidas en el presente plan de expansión, correspondientes al Apoyo Zona Concepción – Charrúa y Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias. A su vez, el proyecto otorga holguras, de acuerdo con lo indicado en el artículo 87° de la Ley y la metodología señalada en el Reglamento de Planificación, en caso de que el sistema HVDC Lo

Aguirre – Entre Ríos promovido en el presente proceso de expansión sistema, extienda su puesta en servicio producto de ser sometido a estudio de franjas, y atrasos en su desarrollo producto de la gran envergadura del proyecto.

c) Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias

En la siguiente tabla se muestra el beneficio anual de incorporar las obras del Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias, sin considerar obras de transmisión adicionales en el caso base.

Tabla 8-24: Beneficio anual Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias (I)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	3.2	13.2	15.6	- 13.3
2034	5.2	24.7	18.8	- 12.6
2035	7.3	30.0	18.5	- 11.9
2036	9.9	31.8	23.4	- 11.3
2037	8.6	32.1	13.9	- 10.7
2038	9.0	32.5	18.4	- 10.2
2039	6.4	53.0	25.2	- 9.6
2040	12.9	38.7	17.4	- 9.1
2041	8.6	49.7	26.2	- 8.7
2042	12.7	53.3	26.8	- 8.2
2043	18.4	63.4	29.1	- 7.8
2044	23.3	65.8	34.5	- 7.4
Total	125.3	488.1	267.8	- 120.8
VP Perpetuidad	315.8	1,053.3	522.0	- 134.1
Costo con Perpetuidad	441.1	1,541.4	789.8	- 254.9

En la siguiente tabla, se presenta el beneficio de considerar dos transformadores 500/220 kV en S/E Tiquel, considerando como base el mismo caso con un transformador.

Tabla 8-25: Beneficio anual Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias (II)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	- 0.4	2.2	0.6	- 1.5
2034	0.2	2.1	1.2	- 1.4
2035	0.3	3.0	1.7	- 1.3
2036	0.8	3.4	1.7	- 1.3
2037	1.0	3.5	1.6	- 1.2
2038	1.2	5.4	1.7	- 1.1
2039	1.4	4.0	2.2	- 1.1
2040	2.1	4.6	2.2	- 1.0
2041	3.3	4.0	2.5	- 1.0
2042	1.8	4.5	2.5	- 0.9
2043	2.7	5.2	2.1	- 0.9
2044	2.1	6.0	2.5	- 0.8
Total	16.5	48.0	22.6	- 13.4
VP Perpetuidad	38.5	91.0	41.3	- 14.9
Costo con Perpetuidad	55.0	139.0	63.8	- 28.3

En la siguiente tabla, se presenta el beneficio de considerar tres transformadores 500/220 kV en S/E Tiquel, considerando como base el mismo caso con dos transformadores.

Tabla 8-26: Beneficio anual Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias (III)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	- 1.0	- 0.2	- 0.6	- 1.5
2034	- 0.6	0.3	- 0.6	- 1.4
2035	- 0.6	0.2	- 0.2	- 1.3
2036	- 0.7	1.8	0.6	- 1.3
2037	- 0.2	2.6	0.8	- 1.2
2038	- 0.2	2.7	1.0	- 1.1
2039	- 0.1	3.4	1.1	- 1.1
2040	- 0.0	1.3	2.4	- 1.0
2041	0.6	0.7	1.3	- 1.0
2042	0.7	1.3	1.3	- 0.9
2043	0.8	1.9	1.5	- 0.9
2044	1.0	0.3	0.8	- 0.8
Total	- 0.3	16.3	9.3	- 13.4
VP Perpetuidad	14.8	20.0	20.3	- 14.9
Costo con Perpetuidad	14.5	36.2	29.6	- 28.3

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-27: Caso base evaluación anual Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias (I)

Proyecto	PES
Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico	Ene-2033

Tabla 8-28: Beneficio anual Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias (IV)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	3.7	14.9	17.1	- 13.3
2034	6.0	28.1	20.2	- 12.6
2035	8.1	33.5	21.3	- 11.9
2036	11.5	37.4	27.5	- 11.3
2037	9.0	34.1	14.5	- 10.7
2038	9.7	37.8	20.7	- 10.2
2039	8.4	56.4	23.8	- 9.6
2040	13.6	43.4	23.9	- 9.1
2041	9.3	53.3	28.0	- 8.7
2042	14.3	59.7	30.0	- 8.2
2043	22.5	68.8	33.1	- 7.8
2044	24.6	71.5	34.4	- 7.4
Total	140.7	538.9	294.6	- 120.8
VP Perpetuidad	356.2	1,153.7	562.5	- 134.1
Costo con Perpetuidad	496.9	1,692.6	857.1	- 254.9

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-29: Caso base evaluación anual Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias (II)

Proyecto	PES
Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico	Ene-2033
HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	Ene-2035

Tabla 8-30: Beneficio anual Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias (V)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	3.7	14.9	17.1	- 13.3
2034	6.0	28.1	20.2	- 12.6
2035	16.1	72.1	44.5	- 11.9
2036	20.2	91.1	53.7	- 11.3
2037	18.6	93.7	52.6	- 10.7
2038	27.4	111.1	66.7	- 10.2
2039	27.4	128.7	63.3	- 9.6
2040	34.0	114.4	71.8	- 9.1
2041	33.0	121.9	75.4	- 8.7
2042	38.4	119.6	75.1	- 8.2
2043	73.4	155.3	87.6	- 7.8
2044	62.9	160.4	76.9	- 7.4
Total	361.2	1,211.2	704.7	- 120.8
VP Perpetuidad	1,012.1	2,515.3	1,377.9	- 134.1
Costo con Perpetuidad	1,373.2	3,726.5	2,082.6	- 254.9

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-31: Caso base evaluación anual Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias (III)

Proyecto	PES
Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico	Ene-2033
HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	Ene-2035
Apoyo Zona Concepción – Charrúa (8.1.3)	Ene-2032

Tabla 8-32: Beneficio anual Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias (VI)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	- 6.7	1.3	- 1.8	- 13.3
2034	- 4.6	5.8	1.6	- 12.6
2035	3.3	57.3	30.2	- 11.9
2036	6.6	70.0	36.9	- 11.3
2037	7.8	64.8	33.6	- 10.7
2038	12.4	93.4	43.0	- 10.2
2039	13.3	108.1	53.2	- 9.6
2040	16.4	92.0	44.8	- 9.1
2041	18.2	84.3	55.6	- 8.7
2042	25.2	87.4	59.1	- 8.2
2043	38.3	108.1	66.2	- 7.8
2044	37.5	106.8	67.1	- 7.4
Total	167.5	879.1	489.7	- 120.8
VP Perpetuidad	584.4	1,743.8	1,109.0	- 134.1
Costo con Perpetuidad	751.9	2,622.9	1,598.7	- 254.9

De las evaluaciones presentadas, se identifica un beneficio operacional relevante de la obra por si sola. Además, existe un beneficio adicional complementario al evaluarse en conjunto con el equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico y el sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos.

Por otro lado, se observa una disminución acotada del beneficio operacional una vez que entra en operación el Apoyo Zona Concepción – Charrúa, descrito en el capítulo 8.1.3, sin afectar su evaluación positiva en todo el horizonte analizado.

Respecto del número de transformares eficiente a considerar en S/E Tiquel, se identifica que 2 transformadores presentan un beneficio relevante respecto a solo considerar 1, y si bien, existe un beneficio adicional de considerar un tercer transformador, este es más acotado en los primeros 3 años desde su puesta en servicio, por lo que se posterga su inclusión en el presente plan de expansión.

De lo anterior se concluye que el proyecto es beneficioso para el sistema, ya que otorga beneficios de costo operacional incluso en condiciones negativas al momento de licitarse, y adiciona un beneficio complementario en conjunto al equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico y el sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos.

d) Sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos

En la siguiente tabla se muestra el beneficio anual de incorporar el sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos, sin considerar obras de transmisión adicionales en el caso base.

Tabla 8-33: Beneficio anual Sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos (I)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	- 64.3	8.0	- 32.3	- 93.4
2036	- 58.6	34.1	- 25.4	- 88.5
2037	- 39.1	113.4	33.9	- 83.9
2038	- 36.3	123.1	29.3	- 79.5
2039	- 21.3	110.6	18.6	- 75.4
2040	- 20.4	86.0	29.7	- 71.4
2041	1.2	100.5	39.8	- 67.7
2042	15.5	100.8	32.6	- 64.2
2043	19.7	94.9	23.7	- 60.8
2044	36.3	92.0	- 2.2	- 57.7
Total	- 167.3	863.4	147.7	- 742.6
VP Perpetuidad	417.7	1,651.8	300.5	- 1,048.6
Costo con Perpetuidad	250.3	2,515.3	448.3	- 1,791.2

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-34: Caso base evaluación anual Sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos (I)

Proyecto	PES
Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	Ene-2033
Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico	Ene-2033

Tabla 8-35: Beneficio anual Sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos (II)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	- 67.4	5.2	- 35.8	- 93.4
2036	- 61.6	37.1	- 25.7	- 88.5
2037	- 44.9	101.6	24.3	- 83.9
2038	- 41.0	119.4	21.3	- 79.5
2039	- 27.9	107.2	17.0	- 75.4
2040	- 22.1	84.5	27.4	- 71.4
2041	- 3.7	101.0	31.9	- 67.7
2042	6.5	101.8	31.6	- 64.2
2043	10.5	97.5	18.3	- 60.8
2044	21.2	97.5	5.5	- 57.7
Total	- 230.4	852.9	115.9	- 742.6
VP Perpetuidad	224.3	1,705.6	311.0	- 1,048.6
Costo con Perpetuidad	- 6.1	2,558.6	426.8	- 1,791.2

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-36: Caso base evaluación anual Sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos (II)

Proyecto	PES
Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	Ene-2033
Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico	Ene-2033
Apoyo Zona Concepción – Charrúa (8.1.3)	Ene-2032

Tabla 8-37: Beneficio anual Sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos (III)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	- 60.6	37.3	- 10.2	- 93.4
2036	- 53.8	72.1	3.2	- 88.5
2037	- 36.9	140.4	56.2	- 83.9
2038	- 26.3	167.9	60.6	- 79.5
2039	- 12.7	168.7	56.7	- 75.4
2040	- 10.9	151.0	67.9	- 71.4
2041	12.0	156.1	81.5	- 67.7
2042	30.9	155.4	79.6	- 64.2
2043	46.6	170.8	76.8	- 60.8
2044	64.4	156.0	54.0	- 57.7
Total	- 47.4	1,375.7	526.5	- 742.6
VP Perpetuidad	825.9	2,772.6	1,202.5	- 1,048.6
Costo con Perpetuidad	778.5	4,148.3	1,729.0	- 1,791.2

De las evaluaciones presentadas, se identifica un beneficio operacional relevante de la obra por si sola. Además, existe un beneficio adicional complementario al evaluarse en conjunto con Apoyo Zona Concepción – Charrúa, descrito en el capítulo 8.1.3.

Por otro lado, se observa una disminución acotada del beneficio operacional al considerar en operación el equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico y Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias, sin afectar su evaluación positiva en todo el horizonte analizado.

De lo anterior se concluye que el proyecto es beneficioso para el sistema y se recomienda su desarrollo, ya que otorga beneficios de costo operacional incluso en condiciones negativas al momento de licitarse, y adiciona un beneficio complementario en conjunto al Apoyo Zona Concepción – Charrúa, descrito en el capítulo 8.1.3.

8.1.2.6 Análisis de Suficiencia y Evaluación Económica

El proyecto “Nuevo Equipo de Compensación Reactiva en S/E Polpaico 500 kV (STATCOM AT)” fue evaluado económicamente de acuerdo con la metodología indicada en los numerales 7.4.6 y 7.4.9, con el propósito de determinar los beneficios que otorga durante el horizonte de análisis, en términos de reducción de costos de operación y falla.

Tabla 8-38: Evaluación económica del proyecto, valores en millones de dólares

Valor Presente en millones de US\$	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
Costo Operacional Sin Proyecto	16.767	42.401	27.827	17.812	42.343
Costo Operacional Con Proyecto	16.531	41.945	27.539	17.697	42.168
Costo Operacional Con Proyecto + AVI	16.620	42.034	27.628	17.786	42.257
Beneficios (Base – Proyecto)	147	367	199	26	86

En los resultados expuestos se observa que el proyecto cumple con los criterios para ser incorporado en el presente plan de expansión, ya que otorga beneficios netos en los cinco EGPT, en distintas condiciones.

Dado lo anterior, esta Comisión propone la incorporación del proyecto “Nuevo Equipo de Compensación Reactiva en S/E Polpaico 500 kV (STATCOM AT)” en el presente proceso de expansión.

Los proyectos “Nueva S/E Tiquel y Nueva Línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu”, “Nueva S/E Tiuquilemu” y “Nueva Línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias” fueron evaluados económicamente de acuerdo con la metodología indicada en los numerales 7.4.6 y 7.4.9, con el propósito de determinar los beneficios que otorgan durante el horizonte de análisis, en términos de reducción de costos de operación y falla.

Tabla 8-39: Evaluación económica del proyecto, valores en millones de dólares

Valor Presente en millones de US\$	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
Costo Operacional Sin Proyecto	16.531	41.945	27.539	17.697	42.168
Costo Operacional Con Proyecto	15.779	39.998	26.427	16.654	39.045
Costo Operacional Con Proyecto + AVI	16.001	40.219	26.649	16.876	39.267
Beneficios (Base – Proyecto)	530	1.726	890	821	2.901

En los resultados expuestos se observa que los proyectos cumplen con los criterios para ser incorporados en el presente plan de expansión, ya que otorgan beneficios netos en los cinco EGPT, en distintas condiciones.

Dado lo anterior, esta Comisión propone la incorporación de los proyectos “Nueva S/E Tiquel y Nueva Línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu”, “Nueva S/E Tiuquilemu” y “Nueva Línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias” en el presente proceso de expansión.

Los proyectos “Nuevo Sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos”, “Ampliación en S/E Seccionadora Lo Aguirre 500 kV (IM)” y “Ampliación en S/E Entre Ríos 500 kV (IM)” fueron evaluados económicamente de acuerdo con la metodología indicada en los numerales 7.4.6 y 7.4.9, con el propósito de determinar los beneficios que otorgan durante el horizonte de análisis, en términos de reducción de costos de operación y falla.

Tabla 8-40: Evaluación económica del proyecto, valores en millones de dólares

Valor Presente en millones de US\$	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
Costo Operacional Sin Proyecto	15.464	39.027	25.766	16.237	37.614
Costo Operacional Con Proyecto	12.894	33.087	22.246	14.337	33.338
Costo Operacional Con Proyecto + AVI	14.539	34.733	23.892	15.983	34.983
Beneficios (Base – Proyecto)	924	4.294	1.875	254	2.631

En los resultados expuestos se observa que los proyectos cumplen con los criterios para ser incorporados en el presente plan de expansión, ya que otorgan beneficios netos en los cinco EGPT, en distintas condiciones.

Dado lo anterior, esta Comisión propone la incorporación de los proyectos “Nuevo Sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos”, “Ampliación en S/E Seccionadora Lo Aguirre 500 kV (IM)” y “Ampliación en S/E Entre Ríos 500 kV (IM)” en el presente proceso de expansión.

8.1.3 Apoyo Zona Concepción - Charrúa

A continuación, se describen las obras promovidas y un resumen de los análisis efectuados en el Sistema de Transmisión en la zona entre S/E Charrúa y el Gran Concepción.

8.1.3.1 Obras Promovidas

a) Nueva S/E Seccionadora La Calle

La S/E La Calle se encontrará al sur de la comuna de Hualqui perteneciente a la Región del Biobío, y seccionará la línea 2x220 kV Hualqui – Lagunillas C1 y ambos circuitos de la línea 2x220 kV Santa María – Charrúa.

El seccionamiento tiene por objetivo generar un apoyo al abastecimiento de la zona de Concepción, permitir la conexión de nuevos proyectos, y aumentar los límites de transmisión entre la S/E Charrúa y S/E Hualqui, utilizando aproximadamente 53 km, entre S/E La Calle y S/E Charrúa, de la línea dedicada 2x220 kV Santa María – Charrúa de 770 MVA a 35°C con sol.

De manera adicional, existe un aumento en la seguridad y la resiliencia para la zona de Concepción, debido a que los trazados de la línea 2x220 kV Hualqui – La Calle – Charrúa C1 y 2x220 kV La Calle – Charrúa no comparten la misma franja, siendo menos susceptibles a una doble contingencia producto de eventos en la zona entre Hualqui y Charrúa.



Figura 8-61: Potencial Eólico y ubicación estimada de “S/E Seccionadora La Calle”

b) Nueva S/E Seccionadora Cambrales

La S/E Cambrales se encontrará al norte de la comuna de Yumbel en la Región del Biobío, y seccionará ambos circuitos de la línea 2x220 kV Santa María – Charrúa.

La ubicación estimada de S/E Cambrales tiene como objetivo generar un nuevo punto de conexión para proyectos futuros, entre S/E La Calle y S/E Charrúa, teniendo a la vista el potencial de generación eólica identificado en la PELP, así como antecedentes de desarrolladores en la zona.

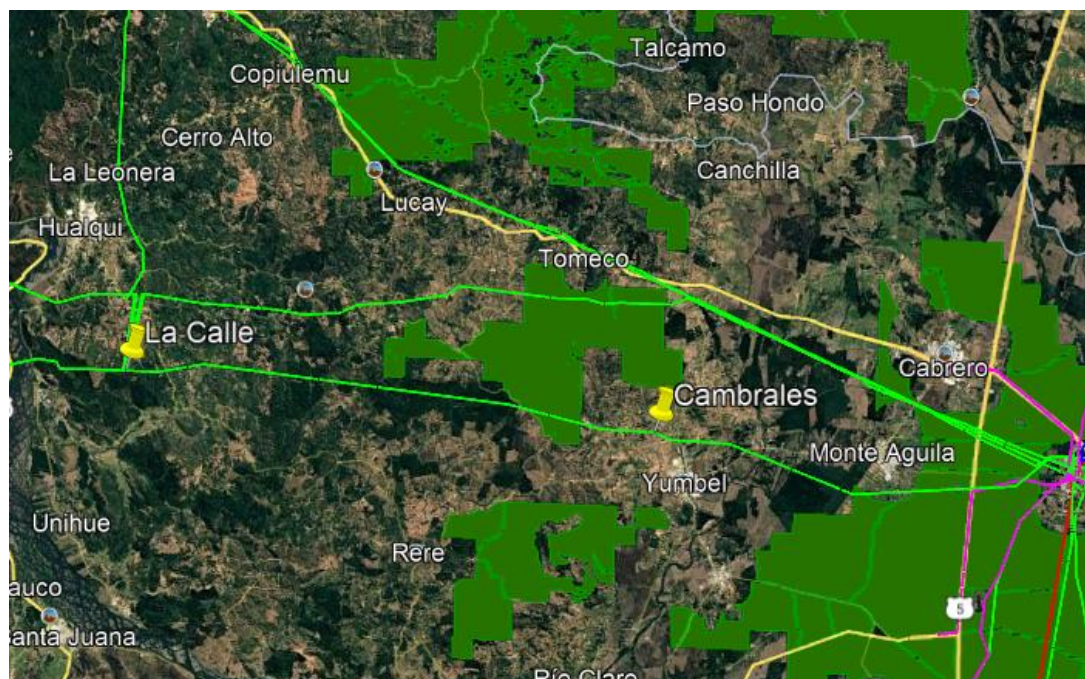


Figura 8-62: Potencial Eólico y ubicación estimada de S/E Cambrales

c) Aumento y tendido segundo circuito 2x220 kV Lagunillas - Hualqui y 2x220 kV Hualqui - La Calle

Consiste en el aumento y tendido del segundo circuito de la línea 2x220 kV Lagunillas – Hualqui de 21.8 km aproximadamente y 2x220 kV Hualqui – La Calle de 4 km aproximadamente, considerando una capacidad de a lo menos, 700 MVA por circuito a 35°C con sol, considerando la utilización de las estructuras existentes.

El objetivo del proyecto es generar un apoyo a la zona de Concepción, mejorando las condiciones de abastecimiento, disminuyendo el despacho futuro de centrales térmicas y aprovechando los recursos renovables presentes en el sistema.

8.1.3.2 Plan de Obras de Generación Relevante

A continuación, se muestra un subconjunto relevante de centrales eólicas, que forman parte de los EGPT descritos en el capítulo 7.3.4, para 2 zonas de interés: Arauco y Hualqui – Charrúa.

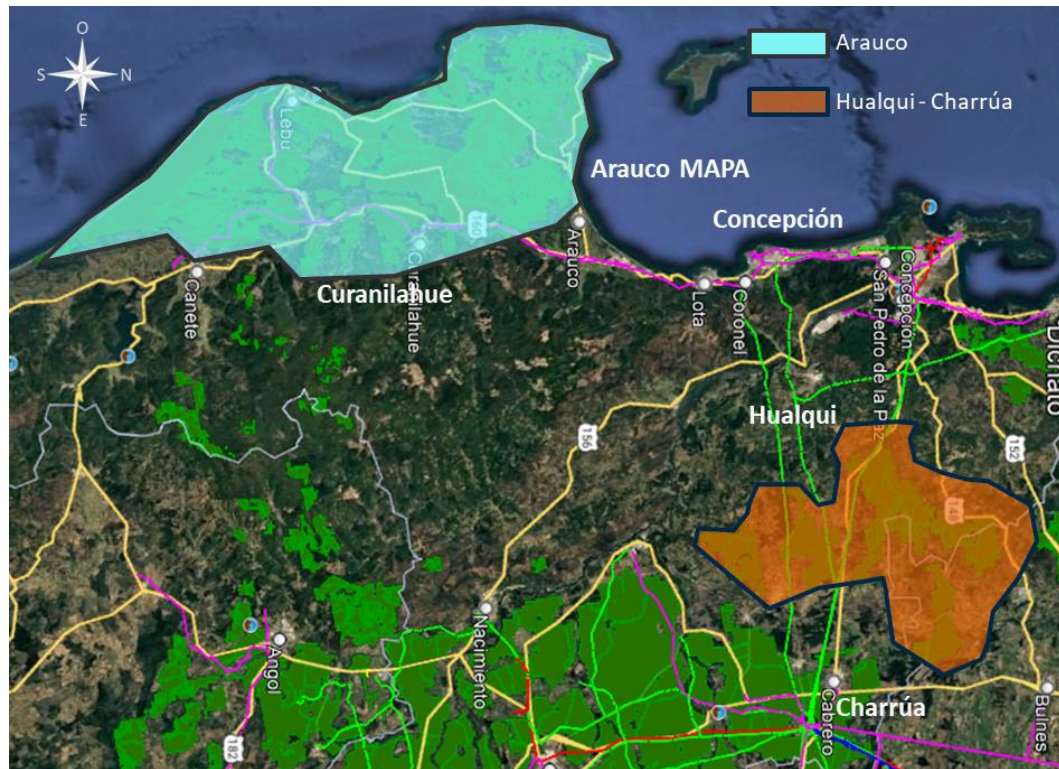


Figura 8-63: Agrupación Plan de Obras Zona Gran Concepción

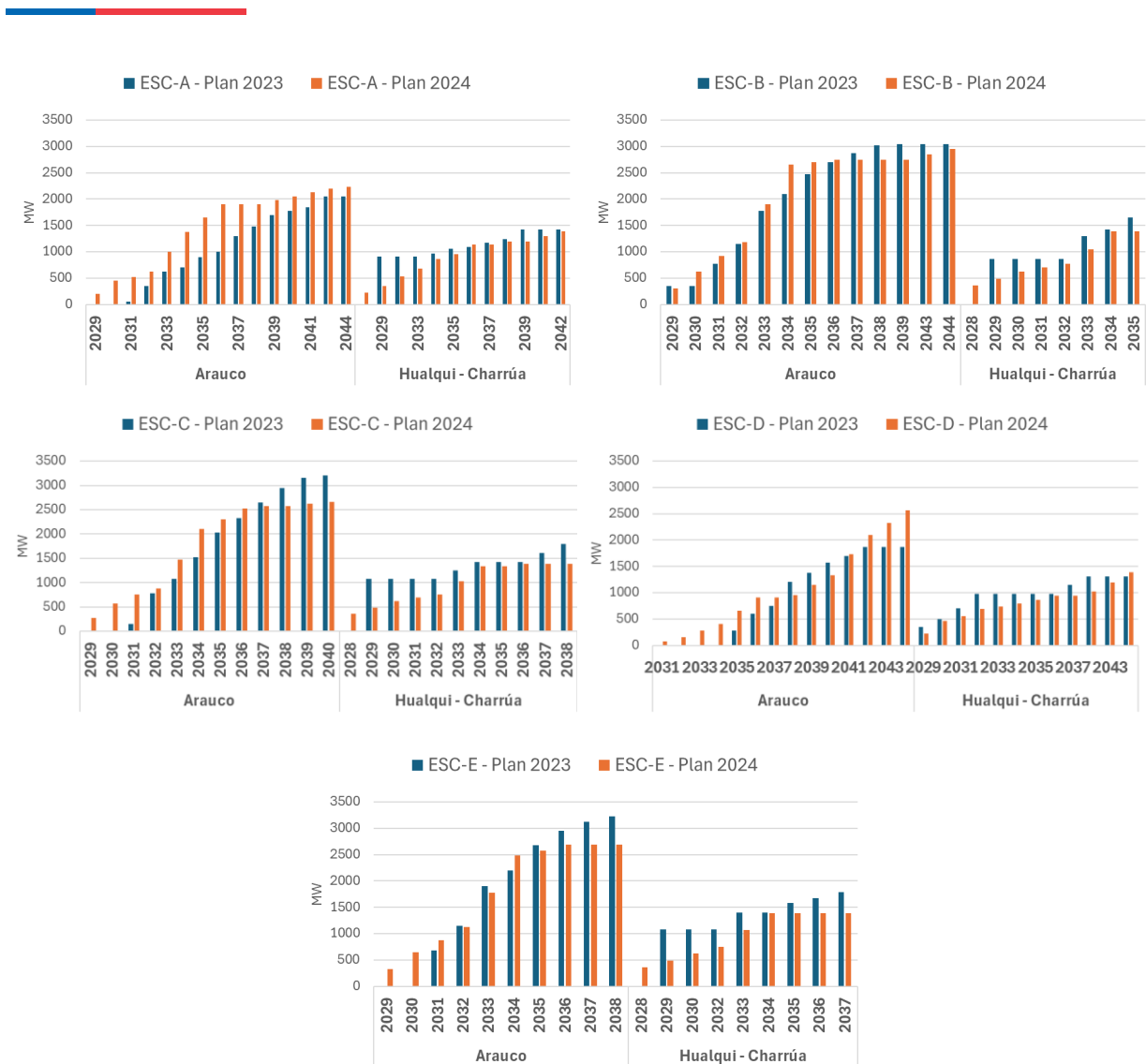


Figura 8-64: Plan de Obras Zona Gran Concepción (Potencia instalada)

8.1.3.3 Portafolio de Obras

Adicional a las obras promovidas, se consideran las expansiones futuras que, según los antecedentes actuales, son eficientes de considerar en el sistema, sin perjuicio de que puedan ser modificadas, reemplazadas o descartadas en los siguientes procesos, y con el principal propósito de observar el equilibrio del beneficio futuro en distintos escenarios y presentar la visión de largo plazo en el desarrollo de los proyectos.

Aquellas obras no promovidas en el presente informe serán reevaluadas es los siguientes procesos de expansión.

Tabla 8-41: Portafolio de obras Apoyo Zona Concepción – Charrúa (I)

Obras	Plan de Expansión Previsto
Aumento de capacidad de línea Charrúa – Lagunillas, tramo Hualqui – Punto de seccionamiento de línea	2024 (actual)
Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de línea Lagunillas – Hualqui – La Calle	2024 (actual)
Nueva S/E La Calle	2024 (actual)
Nueva S/E Cambrales	2024 (actual)

8.1.3.4 Modelación y Proyección de Restricciones de Transmisión

A continuación, se describe la modelación utilizada y las restricciones de transmisión considerando cada una de las obras descritas y alternativas analizadas en la zona.

a) Restricciones 2033

Para las condiciones base se consideran las restricciones de transmisión calculadas en los procesos de expansión anteriores.

Se destaca que los límites identificados, están sujetos a las restricciones térmicas de las líneas a 35°C con sol, sin considerar problemas de estabilidad de tensión, dado a que corresponden a tramos de transmisión con longitudes inferiores a 80 km.

Tabla 8-42: Restricciones modeladas Charrúa – Concepción (Caso base)

Tramo	Restricción [MW]
1x220 kV Charrúa – Hualqui	234
2x220 kV Hualqui – Dichato 220 kV	485
1x220 kV Hualqui – Lagunillas 220 kV	126
1x220 kV Lagunillas – Guindo – Hualpén 220 kV	355

Bajo las estas condiciones base, se identifican las siguientes congestiones relevantes:

- Corredor Charrúa – Hualqui, con flujos hacia Charrúa.
- Corredor Hualqui – Lagunillas, en ambos sentidos de los flujos.
- Corredor Lagunillas – Guindo – Hualpen, con flujos hacia Hualpen.

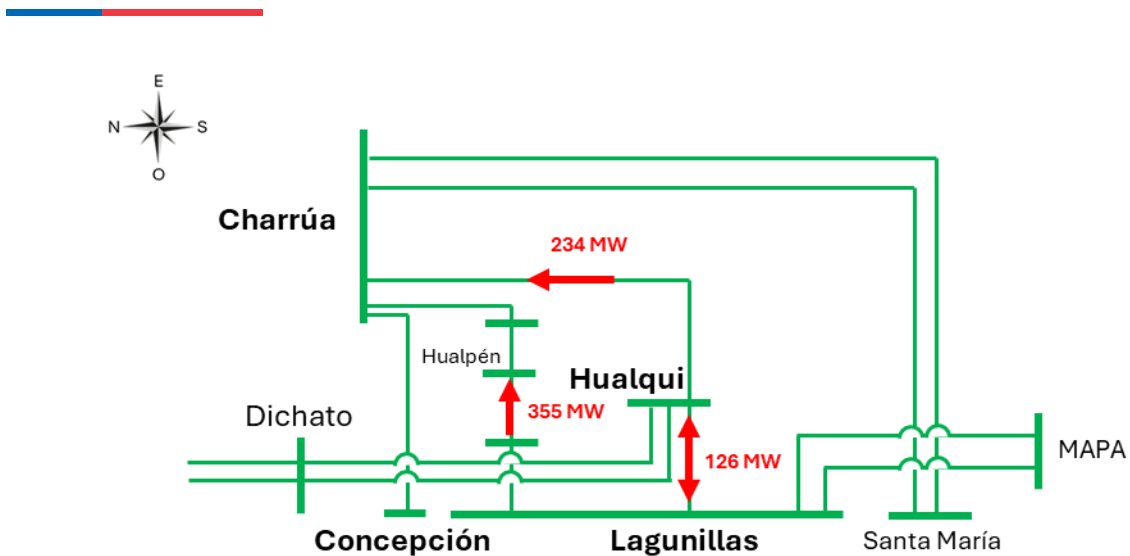


Figura 8-65: Diagrama simplificado de restricciones base 2033

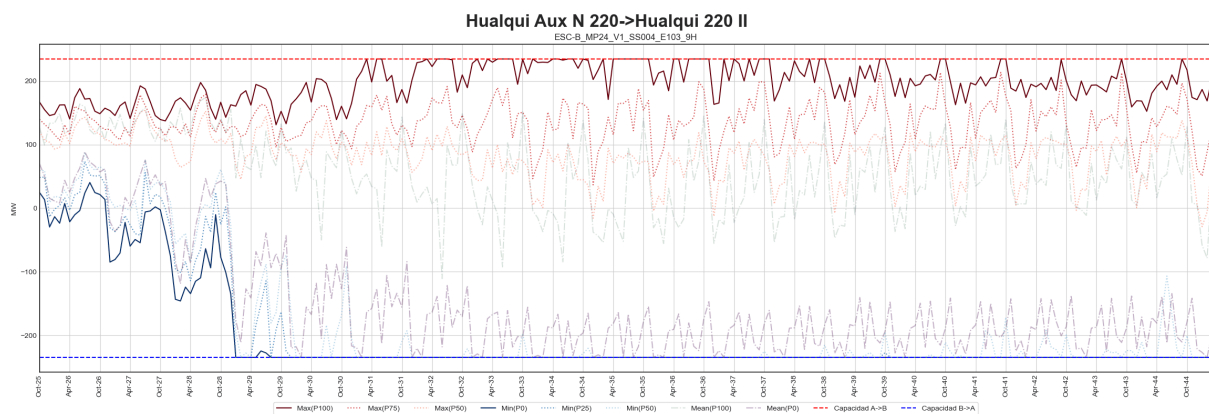


Figura 8-66: Flujos Charrúa – Hualqui (Caso base)

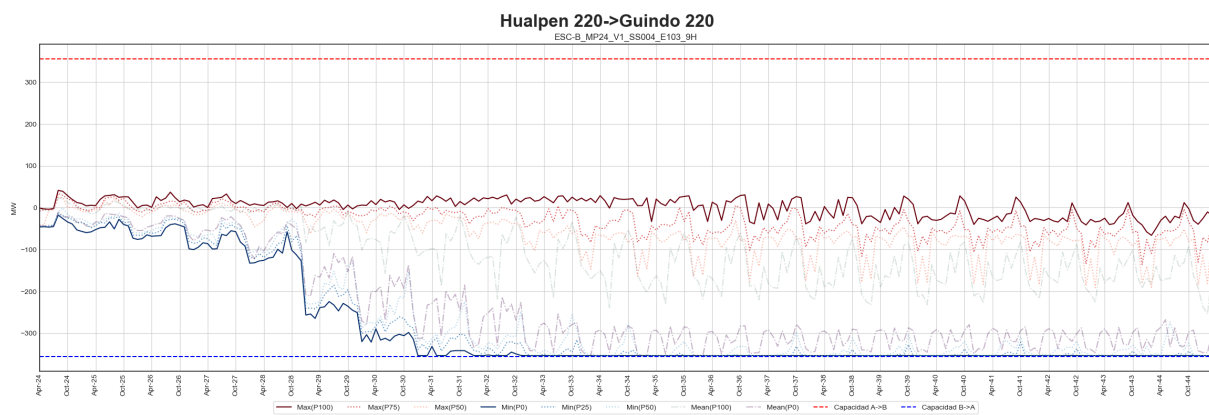


Figura 8-67: Flujos Hualpén - Lagunillas (Caso base)

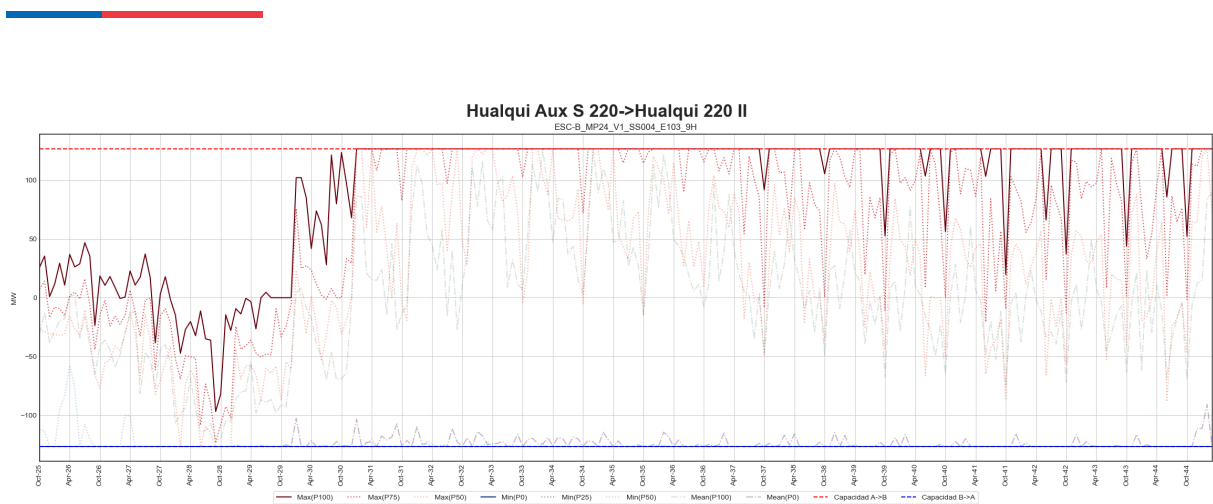


Figura 8-68: Flujos Hualqui – Lagunillas (Caso base)

b) Apoyo Zona Concepción – Charrúa

Al considerar las siguientes obras:

- Nueva S/E Seccionadora La Calle.
- Nueva S/E Seccionadora Cambrales.
- Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de Línea Lagunillas – Hualqui – La Calle a 700 MW por circuito a 35°C con sol.

Se consideran los siguientes límites:

Tabla 8-43: Restricciones modeladas Charrúa – Concepción (Apoyo Zona Concepción – Charrúa)

Tramo	Restricción [MW]
2x220 kV Charrúa – Cambrales	882
2x220 kV Cambrales – La Calle	882
1x220 kV Charrúa – La Calle	223
2x220 kV Charrúa – Cambrales – La Calle + 1x220 kV Charrúa – La Calle	987
2x220 kV La Calle – Hualqui	700
2x220 kV Hualqui – Dichato	485
2x220 kV Hualqui – Lagunillas	700
1x220 kV Lagunillas – Guindo – Hualpén 220 kV	355

Bajo las estas condiciones base, se identifican las siguientes congestiones relevantes:

- Corredor Charrúa – Hualqui, con flujos hacia Charrúa.
- Corredor Hualqui – Lagunillas, en ambos sentidos de los flujos.
- Corredor Lagunillas – Guindo – Hualpen, con flujos hacia Hualpen.

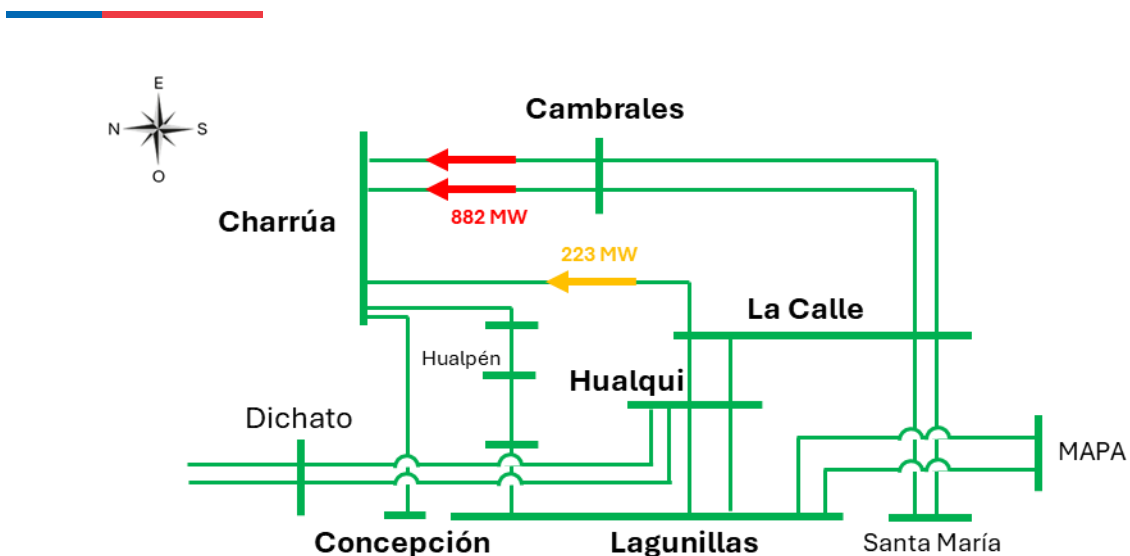


Figura 8-69: Diagrama simplificado de restricciones (Apoyo Zona Concepción – Charrúa)

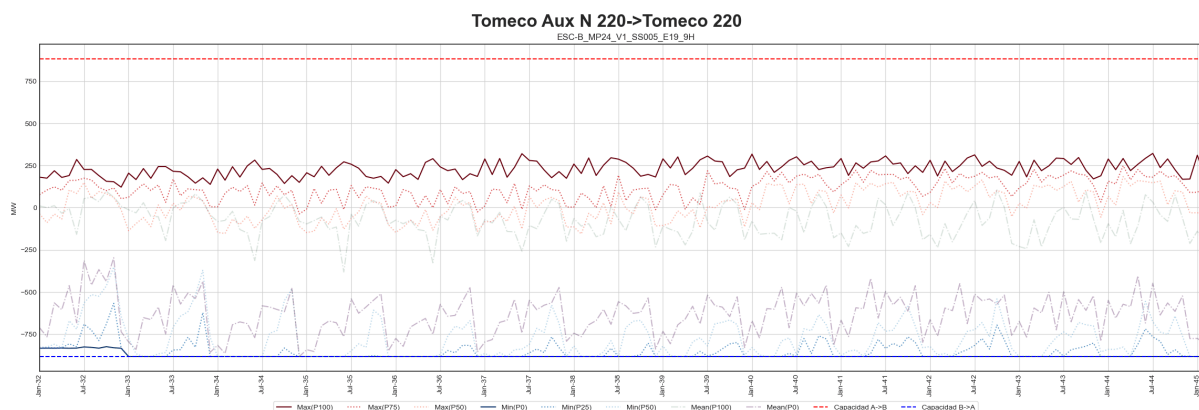


Figura 8-70: Flujos Charrúa – Cambrales (Ex Tomeco) (Apoyo Zona Concepción – Charrúa)

c) Alternativa 2

Al considerar las siguientes obras:

- Nueva S/E Seccionadora Cambrales.
- Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de Línea Lagunillas – Hualqui – Charrúa a 700 MW por circuito a 35°C con sol.

Se consideran los siguientes límites:

Tabla 8-44: Restricciones modeladas Charrúa – Concepción (Alternativa 2)

Tramo	Restricción [MW]
2x220 kV Charrúa – Cambrales	700
2x220 kV Cambrales – Hualqui	700
2x220 kV Hualqui – Dichato	485
2x220 kV Hualqui – Lagunillas	700
1x220 kV Lagunillas – Guindo – Hualpén 220 kV	355

Bajo las estas condiciones base, se identifican las siguientes congestiones relevantes:

- Corredor Charrúa – Cambrales, con flujos hacia Charrúa.
- Corredor Lagunillas – Guindo – Hualpen, con flujos hacia Hualpen.

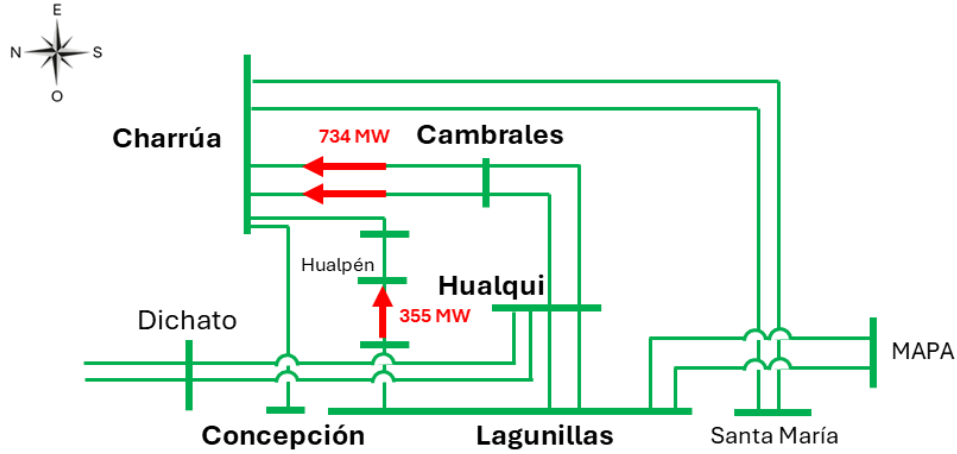


Figura 8-71: Diagrama simplificado de restricciones (Alternativa 2)

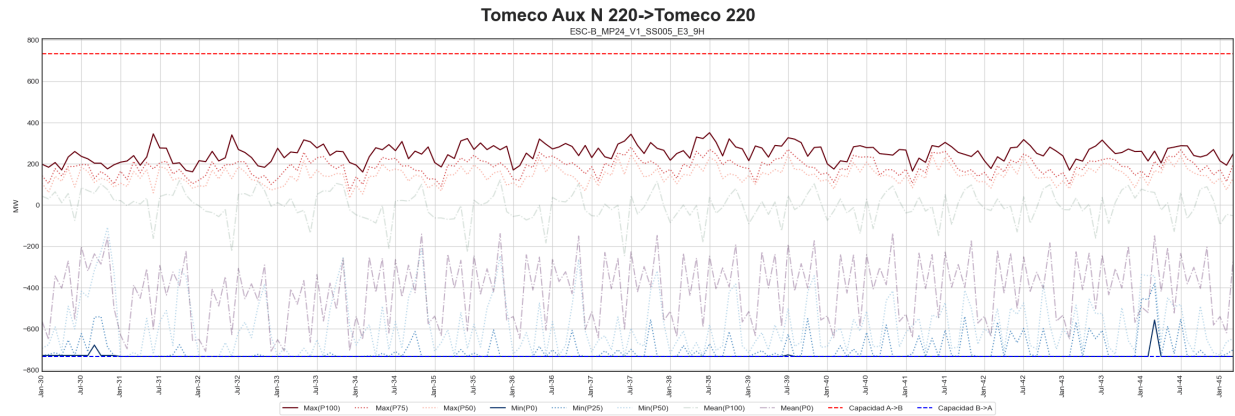


Figura 8-72: Flujos Charrúa – Cambrales (Ex Tomeco) (Alternativa 2)

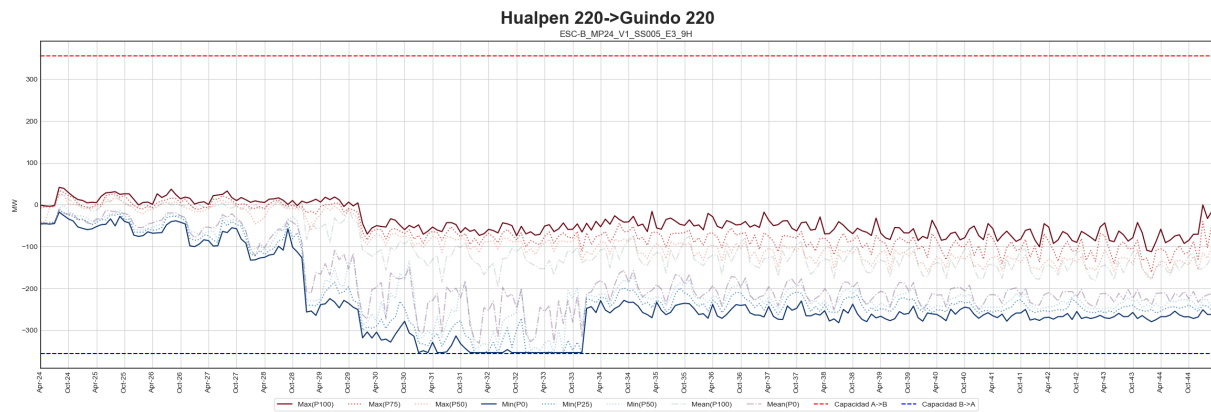


Figura 8-73: Flujos Hualpén – Lagunillas (Alternativa 2)

d) Alternativa 3

Al considerar las siguientes obras:

- Nueva S/E Seccionadora Patagual.
- Nueva S/E Seccionadora Cambrales.
- Aumento de capacidad Línea Patagual – Lagunillas a 700 MW por circuito a 35°C con sol.

Se consideran los siguientes límites:

Tabla 8-45: Restricciones modeladas Charrúa – Concepción (Alternativa 3)

Tramo	Restricción [MW]
2x220 kV Charrúa – Cambrales	882
2x220 kV Cambrales – Patagual	882
2x220 kV Patagual – Lagunillas	700
1x220 kV Charrúa – Hualqui	234
2x220 kV Hualqui – Dichato	485
1x220 kV Hualqui – Lagunillas	126
1x220 kV Lagunillas – Guindo – Hualpén 220 kV	355

Bajo las estas condiciones base, se identifican las siguientes congestiones relevantes:

- Corredor Charrúa – Hualqui, con flujos hacia Charrúa.
- Corredor Hualqui – Lagunillas, en ambos sentidos de los flujos.
- Corredor Patagual – Lagunillas, con flujos hacia Lagunillas.

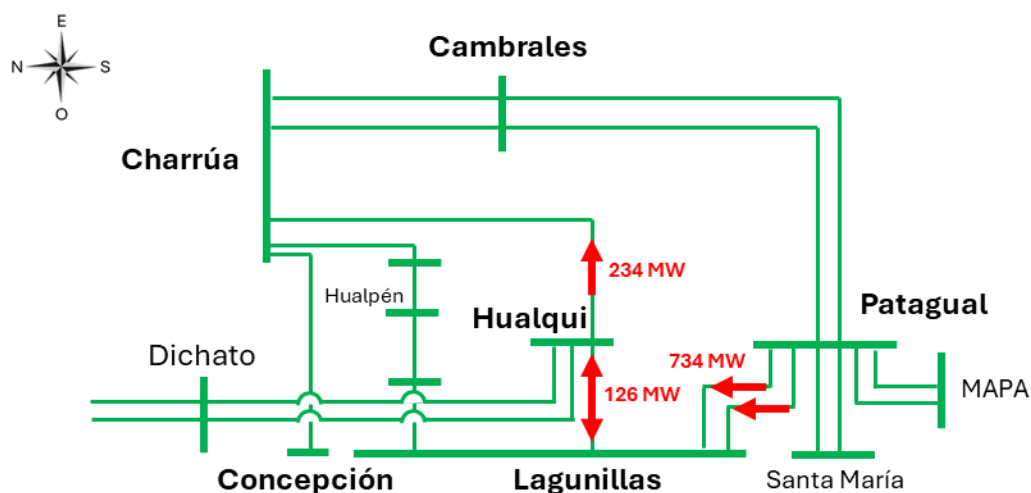


Figura 8-74: Diagrama simplificado de restricciones (Alternativa 3)

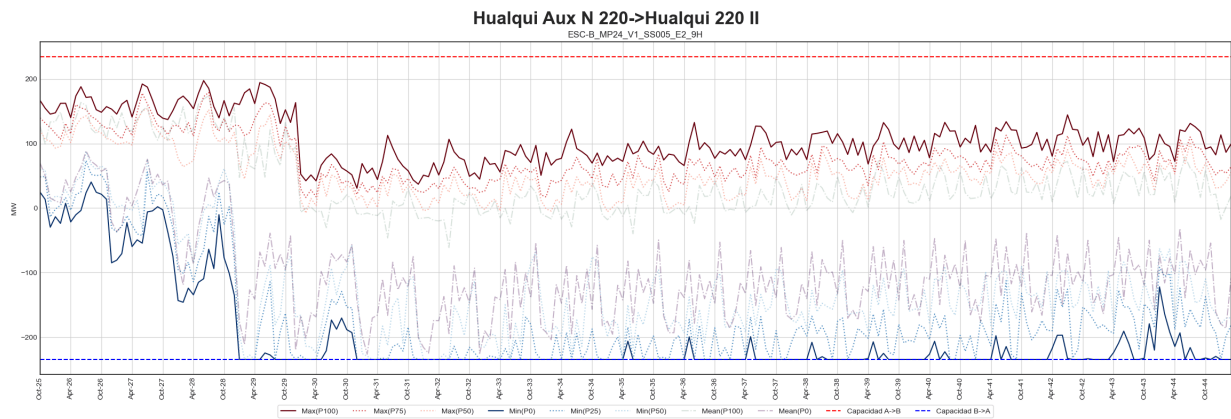


Figura 8-75: Flujos Charrúa – Hualqui (Alternativa 3)

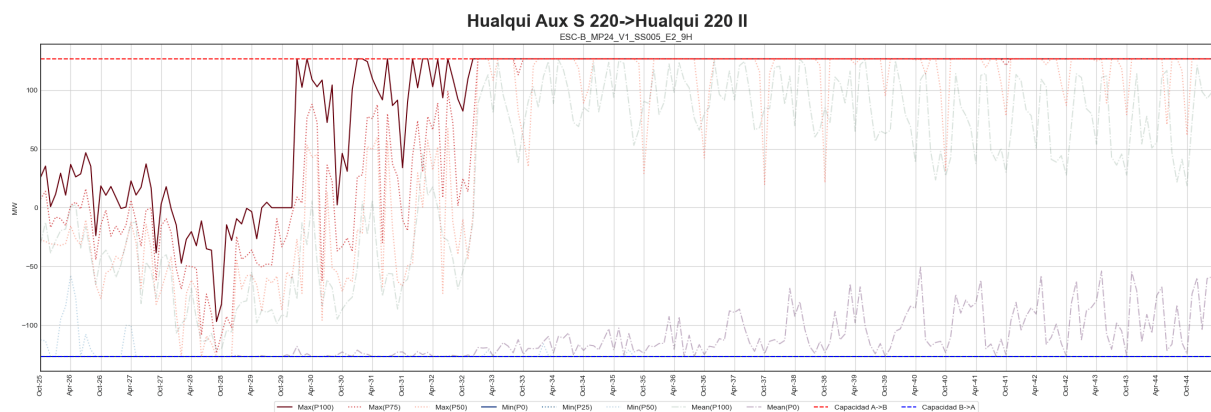


Figura 8-76: Flujos Hualqui – Lagunillas (Alternativa 3)

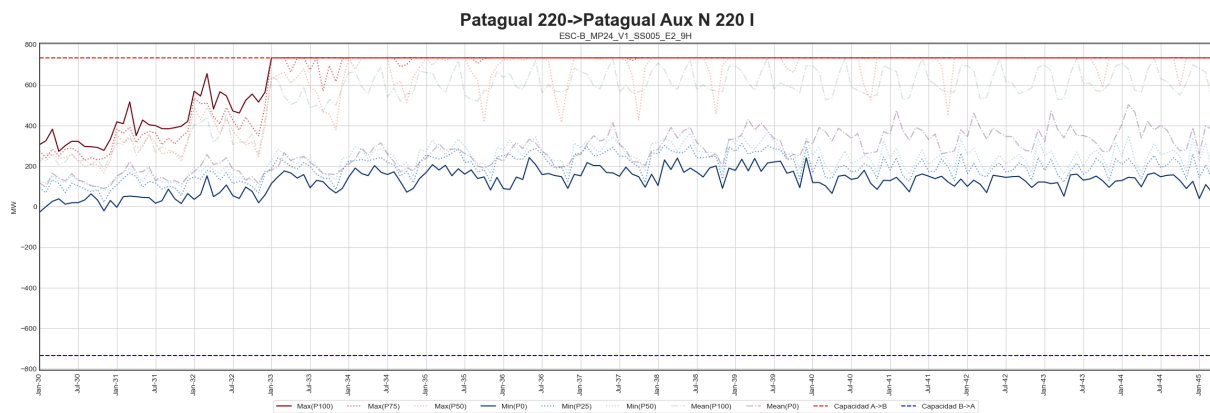


Figura 8-77: Flujos Patagual – Lagunillas (Alternativa 3)

e) Alternativa 4

Al considerar las siguientes obras:

- Nueva S/E Seccionadora Cambrales.
- Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de Línea Lagunillas – Hualqui – Cambrales 700 MW por circuito a 35°C con sol.

Se consideran los siguientes límites:

Tabla 8-46: Restricciones modeladas Charrúa – Concepción (Alternativa 4)

Tramo	Restricción [MW]
2x220 kV Charrúa – Cambrales	1200
2x220 kV Cambrales – Hualqui	700
2x220 kV Hualqui – Dichato	485
2x220 kV Hualqui – Lagunillas	700
1x220 kV Lagunillas – Guindo – Hualpén 220 kV	355

Bajo las estas condiciones base, se identifican las siguientes congestiones relevantes:

- Corredor Charrúa – Cambrales, con flujos hacia Charrúa.

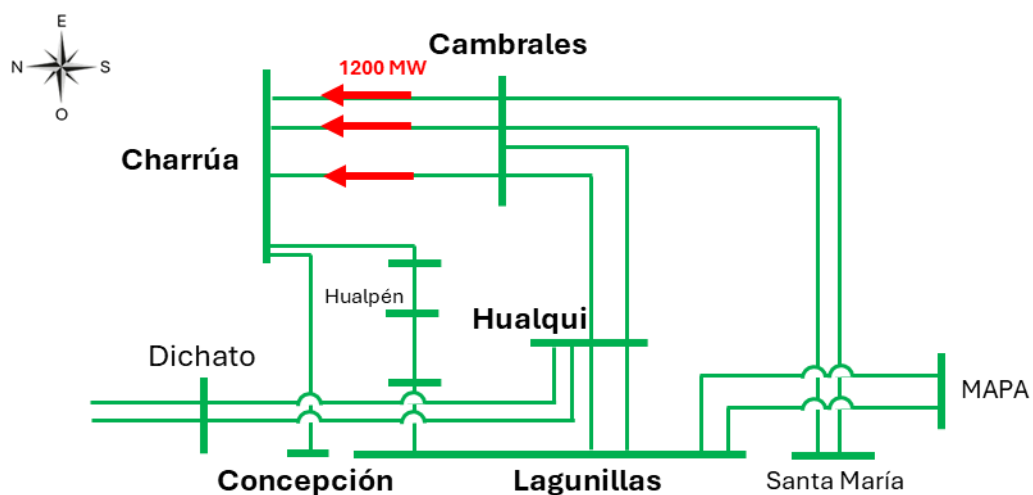


Figura 8-78: Diagrama simplificado de restricciones (Alternativa 4)

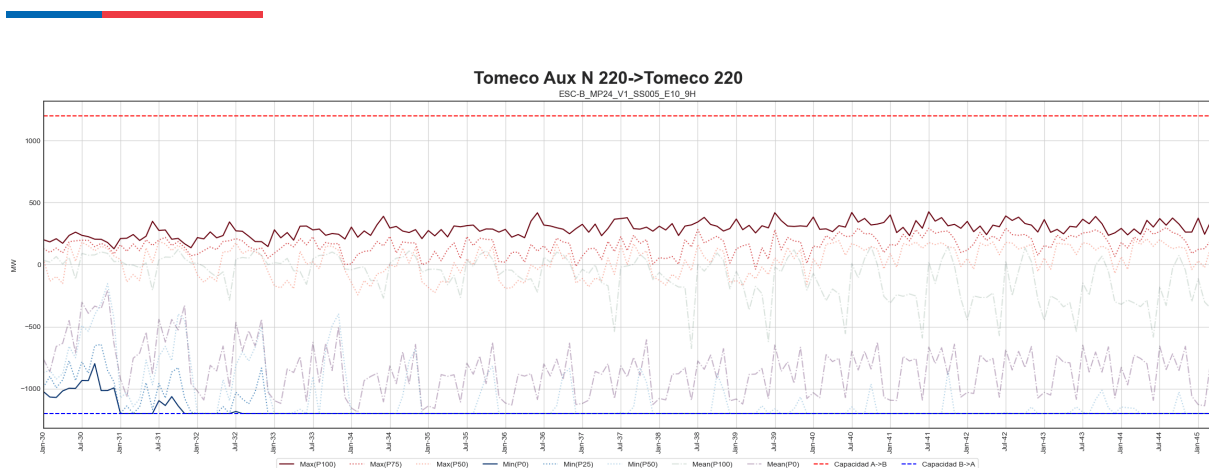


Figura 8-79: Flujos Charrúa – Cambrales (Ex Tomeco) (Alternativa 4)

8.1.3.5 Beneficios proyectados y sensibilidades

A continuación, se presentan sensibilidades y su efecto sobre las evaluaciones económicas para tres escenarios representativos, correspondiente a los escenarios A, B y C, de demanda baja, alta y media, respectivamente.

a) Análisis de alternativas

Se analiza 4 alternativas con el objetivo de identificar la opción que maximice los beneficios operacionales del sistema.

Para fines de identificar la oportunidad de incluir la obra en el presente plan de expansión, las evaluaciones comparativas se realizan a partir del año 2030.

La alternativa 1 o “Apoyo Zona Concepción – Charrúa” se compone de las siguientes obras:

Tabla 8-47: Costos de inversión Apoyo Zona Concepción – Charrúa

Obra	Valor de Inversión [MMUSD]
Aumento de capacidad de línea Charrúa – Lagunillas, tramo Hualqui – Punto de seccionamiento de línea	2,9
Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de línea Lagunillas – Hualqui – La Calle	20,6
Nueva S/E La Calle	33,3
Nueva S/E Cambrales	18,5
Nacionalizar Charrúa – Santa María (Seccionamiento en S/E La Calle) (50 km)	35,7
Total	111,0

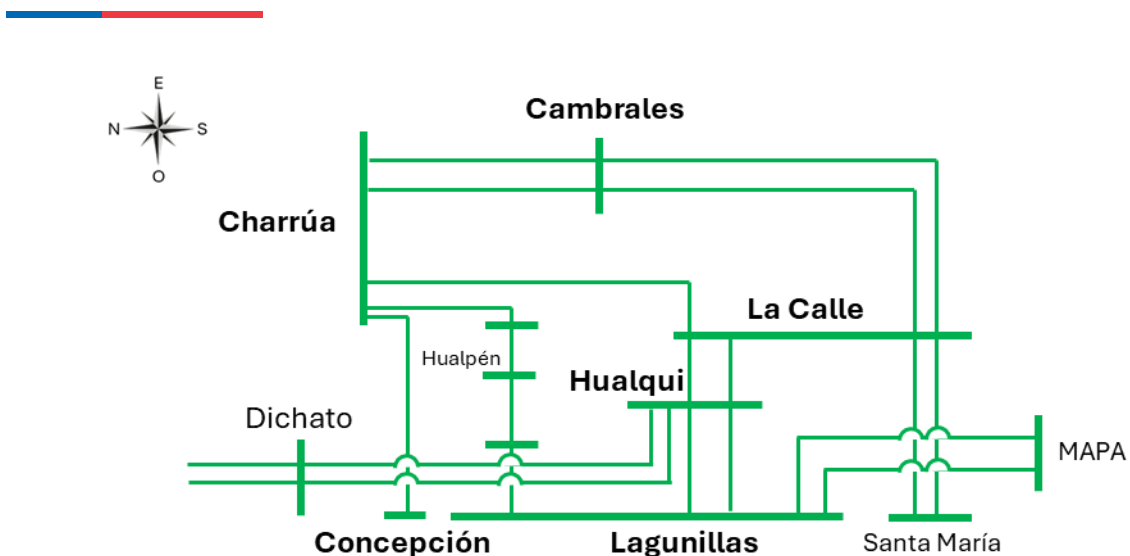


Figura 8-80: Diagrama simplificado Apoyo Zona Concepción – Charrúa

La alternativa 2 o “Refuerzo Lagunillas – Charrúa” se compone de las siguientes obras:

Tabla 8-48: Costos de inversión Refuerzo Lagunillas – Charrúa

Obra	Valor de Inversión [MMUSD]
Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de línea 2x220 kV Charrúa – Lagunillas con seccionamiento en S/E Hualqui	36,4
Aumento de capacidad de línea Charrúa – Lagunillas, tramo Hualqui – Punto de seccionamiento de línea	2,9
Nueva S/E Cambrales	18,5
Total	57,7

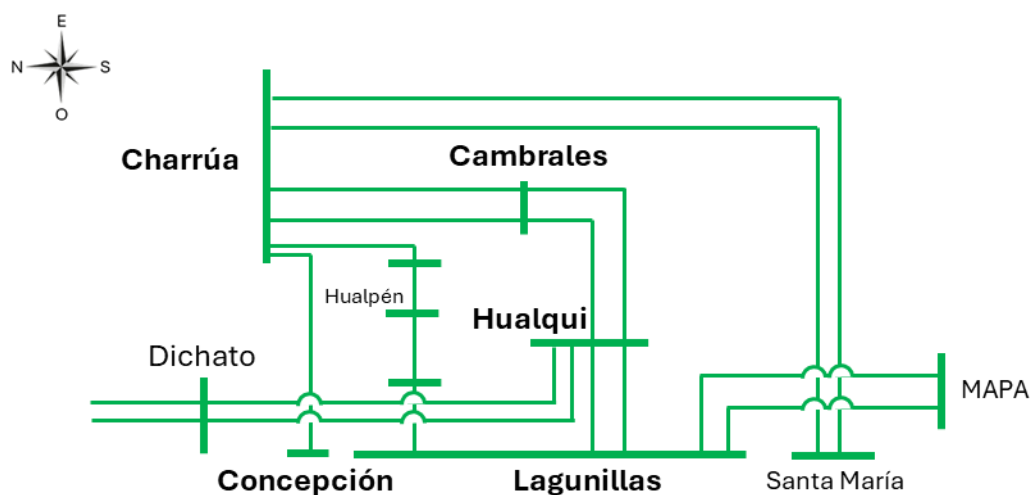


Figura 8-81: Diagrama simplificado Refuerzo Lagunillas – Charrúa

La alternativa 3 o “Proyecto Patagual” se compone de las siguientes obras:

Tabla 8-49: Costos de inversión Proyecto Patagual

Obra	Valor de Inversión [MMUSD]
Seccionamiento de línea 2x220 kV Charrúa – Central Santa María en S/E Patagual 220 kV (IM)	11,7
Seccionamiento de línea 2x220 kV Lagunillas – Arauco MAPA en S/E Patagual 220 kV (IM) y aumento de capacidad línea 2x220 kV Lagunillas – Patagual	15,3
Nueva S/E Patagual	7,4
Nueva S/E Cambrales	18,5
Nacionalización Santa María – Charrúa	50,0
Nacionalización Lagunillas – Patagual	5,0
Total	107,9

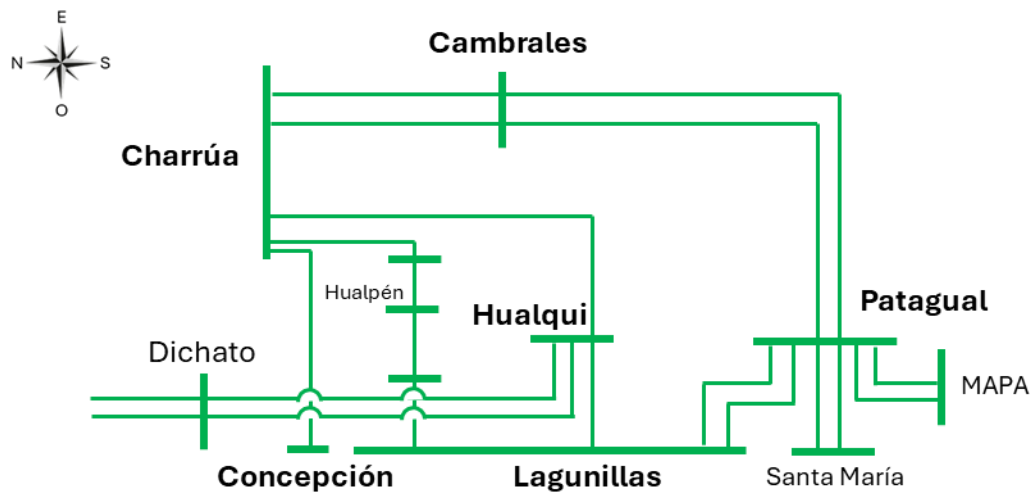


Figura 8-82: Diagrama simplificado Proyecto Patagual

La alternativa 4 o “Seccionamiento Cambrales” se compone de las siguientes obras:

Tabla 8-50: Costos de inversión Seccionamiento Cambrales

Obra	Valor de Inversión [MMUSD]
Aumento y tendido segundo circuito - Lagunillas - Hualqui - Cambrales	36,1
Nueva S/E Cambrales	33,3
Nacionalización Santa María – Charrúa (Seccionamiento Cambrales)	21,4
Total	90,9

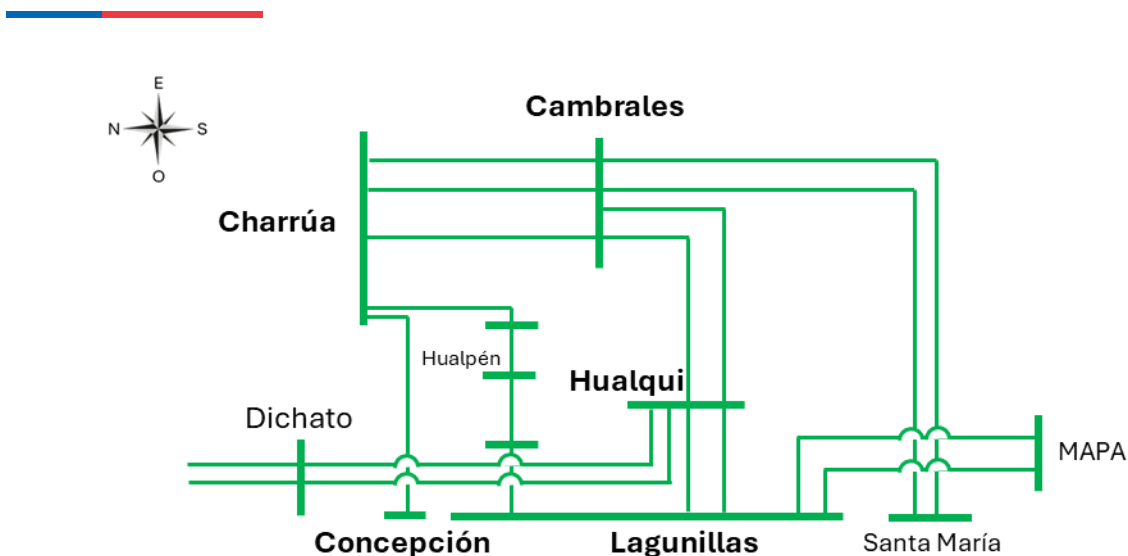


Figura 8-83: Diagrama simplificado Seccionamiento Cambrales

Cabe destacar que de acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 87° de la ley: “*Las instalaciones dedicadas existentes que sean intervenidas con obras de expansión nacional, zonal o para polo de desarrollo, según corresponda, cambiarán su calificación y pasarán a integrar uno de dichos segmentos a partir de la publicación en el Diario Oficial de los decretos a que hace referencia el artículo 92°*”.

A su vez, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 96° del Decreto Supremo N°37 de 2019 que “Aprueba Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión” para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión deberá señalar los tramos de las instalaciones dedicadas intervenidas que cambiarán su calificación, considerándose para ello solo aquellos tramos de transporte que cambien la naturaleza de su uso y que permitan la conexión de las Obras de Expansión hacia los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal o para Polos de Desarrollo.

De acuerdo con lo anterior, los tramos de transporte dedicados intervenidos por el proyecto y que cambian la naturaleza de su uso a Nacional, se incorporan en los costos del proyecto para identificar en la evaluación social de costo – beneficio, si realmente son convenientes de incorporar dichos tramos a la tarifa de clientes finales.

En las siguientes tablas se muestra el beneficio anual de incorporar cada una de las alternativas descritas anteriormente.

Tabla 8-51: Beneficio anual Apoyo Zona Concepción – Charrúa (I)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	- 3.1	1.1	7.4	- 8.5
2031	- 0.9	7.3	17.2	- 8.1
2032	- 0.3	26.0	23.3	- 7.7
2033	- 4.1	9.1	5.6	- 7.3
2034	- 2.3	7.4	10.4	- 6.9
2035	- 1.4	12.4	8.0	- 6.5
2036	1.9	10.4	7.8	- 6.2
2037	4.0	4.5	3.9	- 5.9
2038	1.2	14.2	8.5	- 5.6
2039	4.1	16.8	17.1	- 5.3
2040	5.7	18.2	8.5	- 5.0
2041	4.4	18.3	8.7	- 4.7
2042	1.7	19.3	14.7	- 4.5
2043	4.4	24.2	8.3	- 4.3
2044	4.5	38.4	16.0	- 4.0
Total	19.7	227.7	165.4	- 90.5
VP Perpetuidad	61.3	477.0	225.0	- 73.4
Costo con Perpetuidad	81.1	704.6	390.4	- 163.9

Tabla 8-52: Beneficio anual Refuerzo Lagunillas – Charrúa (I)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	0.6	4.3	10.4	- 4.5
2031	2.5	9.8	17.7	- 4.3
2032	2.8	25.4	23.0	- 4.1
2033	- 1.0	11.7	8.1	- 3.9
2034	0.6	8.7	11.5	- 3.7
2035	1.4	13.0	9.6	- 3.5
2036	4.3	11.0	8.8	- 3.3
2037	6.6	5.8	5.9	- 3.1
2038	3.5	14.3	9.8	- 2.9
2039	5.9	16.8	17.8	- 2.8
2040	7.9	16.3	9.6	- 2.6
2041	6.1	16.0	9.5	- 2.5
2042	3.9	15.4	15.4	- 2.4
2043	6.1	20.7	9.0	- 2.3
2044	6.3	24.7	13.6	- 2.1
Total	57.6	213.9	179.8	- 47.9
VP Perpetuidad	94.2	352.4	217.7	- 38.9
Costo con Perpetuidad	151.9	566.3	397.5	- 86.8

Tabla 8-53: Beneficio anual Proyecto Patagual (I)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	- 10.7	- 7.2	- 9.1	- 8.5
2031	- 9.5	0.1	- 0.6	- 8.1
2032	- 7.0	16.4	9.9	- 7.7
2033	- 4.8	5.4	2.6	- 7.3
2034	- 3.5	2.2	5.7	- 6.9
2035	- 2.0	2.2	4.1	- 6.5
2036	1.0	2.4	2.5	- 6.2
2037	2.9	- 1.3	1.1	- 5.9
2038	0.5	6.8	4.7	- 5.6
2039	2.3	11.0	12.3	- 5.3
2040	4.3	9.6	4.8	- 5.0
2041	0.6	13.0	4.8	- 4.7
2042	- 0.1	13.7	9.8	- 4.5
2043	1.5	17.0	4.7	- 4.2
2044	2.3	22.7	10.2	- 4.0
Total	- 22.2	113.9	67.7	- 90.3
VP Perpetuidad	22.1	309.6	142.1	- 73.2
Costo con Perpetuidad	- 0.1	423.5	209.8	- 163.5

Tabla 8-54: Beneficio anual Seccionamiento Cambrales (I)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	- 1.6	2.7	9.0	- 7.1
2031	0.5	9.1	19.3	- 6.7
2032	1.2	29.6	25.4	- 6.4
2033	- 2.9	8.2	6.0	- 6.0
2034	- 1.4	6.7	10.5	- 5.7
2035	- 0.6	9.4	6.8	- 5.4
2036	2.4	9.6	6.5	- 5.1
2037	4.2	3.5	3.9	- 4.9
2038	0.2	14.0	8.0	- 4.6
2039	3.6	15.8	15.3	- 4.4
2040	5.7	17.2	7.6	- 4.1
2041	2.4	16.6	8.2	- 3.9
2042	1.4	18.9	13.8	- 3.7
2043	3.6	24.4	7.3	- 3.5
2044	4.0	38.9	15.2	- 3.3
Total	22.6	224.5	162.8	- 75.0
VP Perpetuidad	52.1	478.4	208.7	- 60.8
Costo con Perpetuidad	74.7	702.9	371.4	- 135.8



A continuación, se muestra un análisis comparativo de los beneficios operacionales de las alternativas descritas anteriormente.

En la siguiente figura, se muestra el beneficio operacional de incorporar cada alternativa, sin descontar el valor de inversión y sin considerar la perpetuidad de la obra, con el objetivo de identificar la opción que independiente del costo, genera el mayor beneficio sistémico.

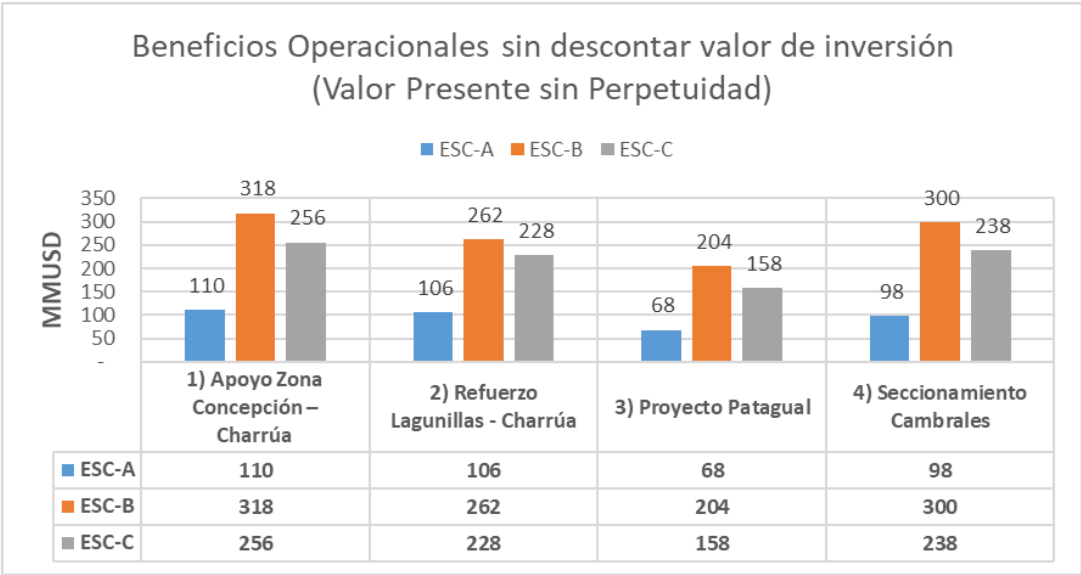


Figura 8-84: Valor presente sin perpetuidad alternativas Apoyo Concepción

En la siguiente figura, se muestra el beneficio operacional de incorporar cada alternativa, descontando el valor de inversión y sin considerar la perpetuidad de la obra, con el objetivo de identificar la opción que, al considerar su costo estimado, genera el mayor beneficio sistémico.

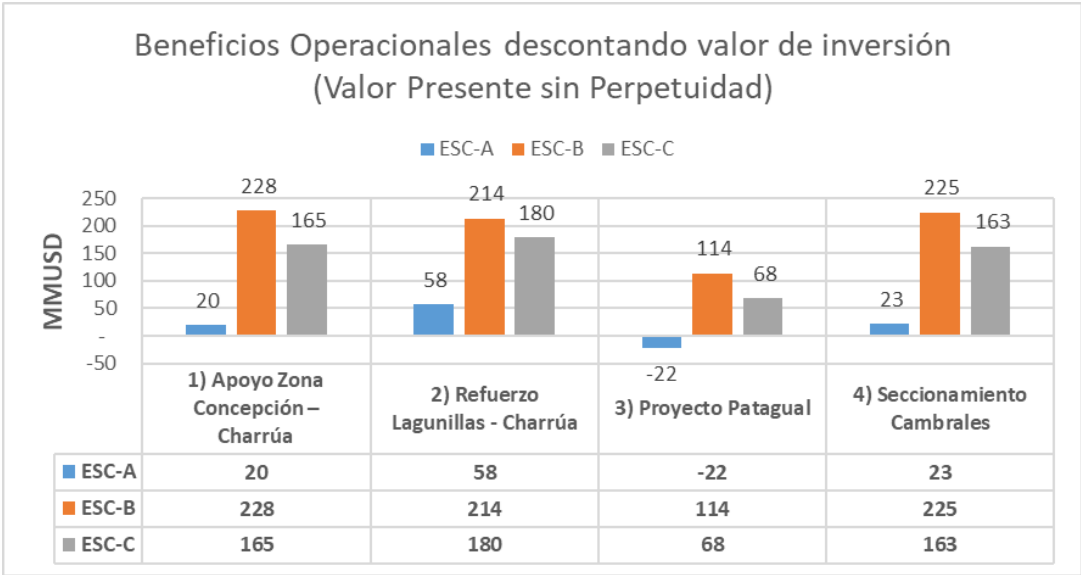


Figura 8-85: Valor presente beneficios sin perpetuidad alternativas Apoyo Concepción

En la siguiente figura, se muestra el beneficio operacional de incorporar cada alternativa, descontando el valor de inversión y considerando la perpetuidad de la obra, con el objetivo de identificar la opción genera el mayor beneficio sistémico, considerando su costo y el beneficio proyectado considerando la tendencia del final del horizonte.

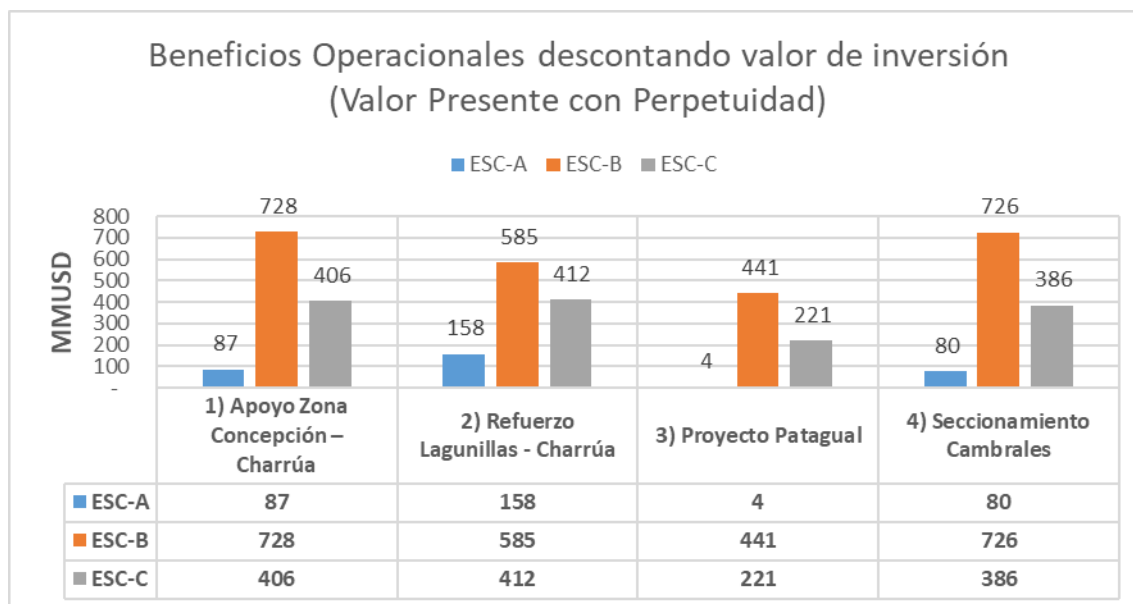


Figura 8-86: Valor presente beneficios con perpetuidad alternativas Apoyo Concepción

De las evaluaciones presentadas, se identifica que la alternativa que genera el mayor beneficio operacional es la alternativa 1 o “Apoyo Zona Concepción – Charrúa”, considerando su valor de inversión estimado, y su efecto a lo largo de todo el horizonte de análisis.

La alternativa que tiene el segundo mayor beneficio es la alternativa 4 o “Seccionamiento Cambrales”, siendo levemente inferior en su desempeño operacional. Además, la alternativa 4, tiene un menor aporte a la resiliencia de la zona, debido a que el seccionamiento se genera en un punto más alejado de la zona de Gran Concepción, respecto de la alternativa 1.

La alternativa que tiene el tercer mayor beneficio es la alternativa 2 o “Refuerzo Lagunillas – Charrúa”, siendo inferior en su desempeño operacional, principalmente en el largo plazo. Además, la alternativa 2, tiene un relevante menor aporte a la resiliencia, debido a que la zona del Gran Concepción sería abastecida por una única línea, respecto de la alternativa 1 y 2 que utilizan dos líneas.

La alternativa que tiene el menor beneficio es la alternativa 3 o “Proyecto Patagual”, siendo inferior en su desempeño operacional, principalmente en escenarios de menor demanda. Si bien, la alternativa 3 es la que otorga mayores niveles de resiliencia, es a su vez la que produce menores beneficios operacionales, debido a que no resuelve las congestiones de los corredores paralelos, y genera lazos de mayor impedancia entre los nuevos puntos de conexión y S/E Charrúa y el sistema troncal costero.

De lo anterior se concluye la alternativa 1 o “Apoyo Zona Concepción – Charrúa” es la mejor alternativa evaluada, ya que otorga los mayores beneficios operacionales. Adicionalmente, es

la alternativa que genera el segundo mejor nivel de resiliencia para el abastecimiento del Gran Concepción.

b) Sensibilidad de los valores de inversión

En la siguiente tabla, se muestra una estimación de valores de inversión con montos superiores a los referenciales, con el objetivo de identificar su posterior efecto en las evaluaciones económicas. Para esto se aumentaron los montos referenciales en un 15% aproximadamente.

Tabla 8-55: Sensibilidad costos de inversión Apoyo Zona Concepción - Charrúa

Obra	Valor de Inversión [MMUSD]
Apoyo Zona Concepción	127,7

c) Apoyo Zona Concepción – Charrúa

Las evaluaciones presentadas a continuación, consideran un valor de inversión un 15% mayor a los montos referenciales estimados, con el objetivo de identificar su efecto.

En la siguiente tabla se muestra el beneficio anual de incorporar las obras descritas del proyecto Apoyo Zona Concepción – Charrúa, sin considerar obras de transmisión adicionales en el caso base.

Tabla 8-56: Beneficio anual Apoyo Zona Concepción – Charrúa (I)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	- 3.1	17.5	20.1	- 8.8
2033	6.7	23.0	24.4	- 8.4
2034	8.3	28.7	31.5	- 7.9
2035	11.1	33.1	26.4	- 7.5
2036	16.7	29.5	31.4	- 7.1
2037	14.3	25.2	15.0	- 6.8
2038	14.8	25.0	22.3	- 6.4
2039	12.1	45.4	37.3	- 6.1
2040	20.3	37.5	25.4	- 5.8
2041	12.7	46.9	26.9	- 5.5
2042	13.5	52.3	34.9	- 5.2
2043	20.0	60.1	29.1	- 4.9
2044	23.0	66.2	40.8	- 4.6
Total	170.4	490.6	365.4	- 84.9
VP Perpetuidad	327.8	1,031.3	604.3	- 84.4
Costo con Perpetuidad	498.2	1,521.8	969.7	- 169.4

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-57: Caso base evaluación anual Apoyo Zona Concepción – Charrúa (I)

Proyecto	PES
Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico	Ene-2033
Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	Ene-2033

Tabla 8-58: Beneficio anual Apoyo Zona Concepción – Charrúa (II)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	- 3.2	14.9	16.2	- 8.8
2033	- 4.2	8.1	4.4	- 8.4
2034	- 3.1	9.4	11.1	- 7.9
2035	- 1.4	10.9	8.4	- 7.5
2036	3.8	13.9	9.2	- 7.1
2037	5.6	9.0	5.9	- 6.8
2038	3.1	16.4	10.2	- 6.4
2039	5.3	20.8	21.2	- 6.1
2040	8.6	16.7	12.1	- 5.8
2041	4.1	19.3	11.4	- 5.5
2042	4.4	20.9	18.4	- 5.2
2043	7.2	26.4	12.2	- 4.9
2044	7.0	27.5	20.1	- 4.6
Total	37.1	214.3	160.8	- 84.9
VP Perpetuidad	107.7	432.4	291.9	- 84.4
Costo con Perpetuidad	144.8	646.7	452.7	- 169.4

La siguiente evaluación considera las siguientes obras en su caso base:

Tabla 8-59: Caso base evaluación anual Apoyo Zona Concepción – Charrúa (II)

Proyecto	PES
Equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico	Ene-2033
Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	Ene-2033
HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	Ene-2035

Tabla 8-60: Beneficio anual Apoyo Zona Concepción – Charrúa (III)

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	AVI
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	- 3.1	17.5	20.1	- 8.8
2033	- 3.7	10.3	6.3	- 8.4
2034	- 2.4	10.3	13.5	- 7.9
2035	6.3	45.4	36.0	- 7.5
2036	12.3	49.6	39.0	- 7.1
2037	14.9	46.1	38.0	- 6.8
2038	19.0	66.8	50.3	- 6.4
2039	20.9	83.8	61.7	- 6.1
2040	20.4	85.2	53.1	- 5.8
2041	20.7	77.4	61.3	- 5.5
2042	28.5	78.9	67.4	- 5.2
2043	43.6	103.0	70.7	- 4.9
2044	49.3	98.4	71.3	- 4.6
Total	226.5	772.8	588.7	- 84.9
VP Perpetuidad	704.0	1,618.2	1,205.1	- 84.4
Costo con Perpetuidad	930.6	2,391.0	1,793.9	- 169.4

De las evaluaciones presentadas, se identifica un beneficio operacional relevante de la obra por sí sola. Además, existe un beneficio adicional complementario al evaluarse en conjunto con el equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico y el sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos, descritos en el capítulo 8.1.2.

Por otro lado, se observa una disminución acotada del beneficio operacional una vez que entra en operación el proyecto Sistema de 2x500 kV Tiuquilemu – Tiquel y 2x220 kV Tiquel – Las Delicias, descrito en el capítulo 8.1.2, sin afectar su evaluación positiva en todo el horizonte analizado.

De lo anterior se concluye que el proyecto es beneficioso para el sistema, ya que otorga beneficios de costo operacional incluso en condiciones negativas al momento de licitarse, y adiciona un beneficio complementario en conjunto al equipo de compensación dinámica de reactivos en S/E Polpaico y el sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos. Además, la obra otorga mejores niveles de resiliencia para el abastecimiento de la demanda de la zona del Gran Concepción.

8.1.3.6 Análisis de Suficiencia y Evaluación Económica

Los proyectos “Aumento de Capacidad de Línea Charrúa – Lagunillas, Tramo Hualqui – Punto de Seccionamiento de Línea”, “Aumento de Capacidad y Tendido de Segundo Circuito de Línea Lagunillas – Hualqui – La Calle”, “Nueva S/E La Calle” y “Nueva S/E Cambrales” fueron evaluados económicamente de acuerdo con la metodología indicada en los numerales 7.4.6 y 7.4.9, con

el propósito de determinar los beneficios que otorga durante el horizonte de análisis, en términos de reducción de costos de operación y falla.

Tabla 8-61: Evaluación económica del proyecto, valores en millones de dólares

Valor Presente en millones de US\$	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
Costo Operacional Sin Proyecto	16.767	42.401	27.827	17.812	42.343
Costo Operacional Con Proyecto	16.099	40.709	26.688	16.839	39.335
Costo Operacional Con Proyecto + AVI	16.246	40.857	26.835	16.986	39.482
Beneficios (Base – Proyecto)	520	1.544	992	826	2.861

En los resultados expuestos se observa que los proyectos cumplen con los criterios para ser incorporados en el presente plan de expansión, ya que otorga beneficios netos en los cinco EGPT, en distintas condiciones.

Dado lo anterior, esta Comisión propone la incorporación de los proyectos “Aumento de Capacidad de Línea Charrúa – Lagunillas, Tramo Hualqui – Punto de Seccionamiento de Línea”, “Aumento de Capacidad y Tendido de Segundo Circuito de Línea Lagunillas – Hualqui – La Calle”, “Nueva S/E La Calle” y “Nueva S/E Cambrales” en el presente proceso de expansión.

8.2 PROYECTOS DE EXPANSIÓN POR SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO

Para el presente Plan Anual de Expansión de la Transmisión, no se contemplan obras de expansión por seguridad y calidad de servicio.

8.3 PROYECTOS DE EXPANSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA

Para llevar a cabo el análisis de requerimiento de abastecimiento de la demanda se consideró un horizonte de análisis de veinte años y distintos escenarios de desarrollo futuro de generación en el país.

A continuación, se listan las expansiones de líneas, subestaciones y equipos de transformación que se requieren para el abastecimiento de los crecimientos de demanda en el período de análisis, siendo analizados de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.4.3 del presente informe.

SISTEMA A

8.3.1 Nueva S/E Palca

El proyecto “Nueva S/E Palca” tiene como objetivo principal aportar a la suficiencia del sistema de transmisión, permitiendo abastecer de suministro a las demandas conectadas en 13,8 kV de la localidad de Cuya, perteneciente a la comuna de Camarones, Región de Arica y Parinacota.

La presente obra de Expansión tiene parte de su fundamento en la carta recibida en agosto de 2024, de parte del alcalde de la comuna de Camarones, el sr. Cristian Javier Zavala Soto, en la cual se exponen las carencias de energía eléctrica de la comuna, en particular, las que afectan a la comunidad de Cuya. Dentro de las más destacables se incluye la falta de equipamiento

trifásico para abastecer a la red de distribución de la localidad, lo que impide energizar la planta de tratamiento de aguas por osmosis inversa y limita el alcance de las redes de distribución, lo que resulta en viviendas que no cuentan con suministro eléctrico.

En virtud de lo anterior, esta Comisión propone la obra “Nueva S/E Palca”, de acuerdo con la especificación de las obras descritas en el Capítulo 4.

SISTEMA B

8.3.2 Ampliación en S/E Cerrillos (NTR ATMT)

La obra de expansión del sistema zonal “Ampliación en S/E Cerrillos (NTR ATMT)” tiene como objetivo principal aportar a la suficiencia del sistema de transmisión, permitiendo abastecer de suministro a las demandas conectadas en 23 kV de dicha subestación, que corresponde a parte de la demanda de la comuna de Tierra Amarilla, perteneciente a la Región de Atacama.

Al proyectar la demanda al año 2030, se tiene que la cargabilidad de la unidad de transformación T1 110/23 kV de capacidad nominal 30 MVA de SE Cerrillos, supera el 85%, tal como se muestra en la Figura 8-87.

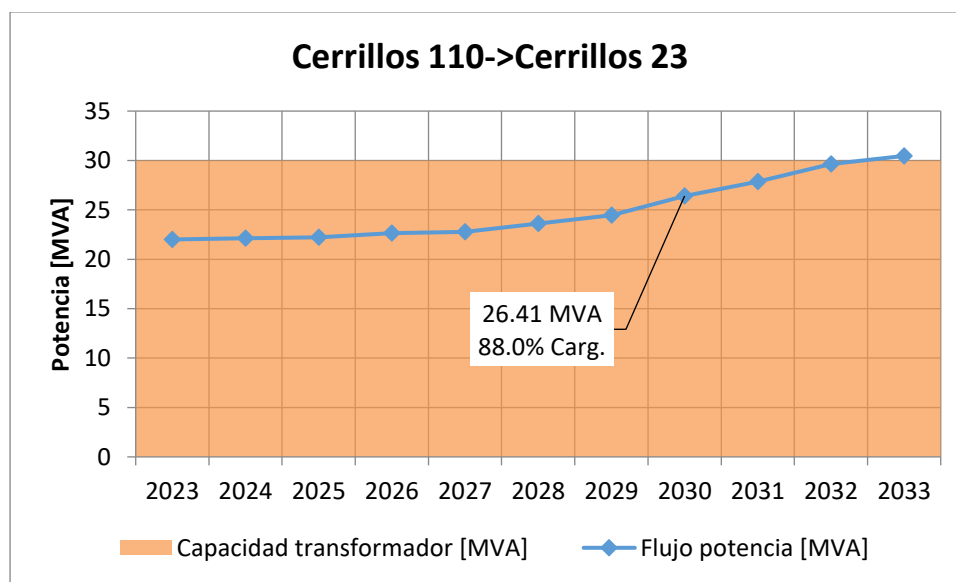


Figura 8-87:Proyección de demanda máxima y capacidad instalada en la unidad de transformación T1 110/23 kV 30 MVA en la S/E Cerrillos.

De esta forma y en función de los análisis realizados, esta Comisión propone la instalación de un nuevo transformador de 110/23 kV de 30 MVA, de acuerdo con la especificación de las obras descritas en el Capítulo 4.

SISTEMA D

8.3.3 Ampliación en S/E Maipú

La obra de expansión del sistema zonal “Ampliación en S/E Maipú (RTR ATMT)” tiene como objetivo principal aportar a la suficiencia del sistema de transmisión, permitiendo abastecer de suministro a las demandas conectadas en 12 kV de dicha subestación, que corresponde a parte de la comuna de Maipú y de la comuna de Cerrillos, pertenecientes a la Región Metropolitana de Santiago.

Al proyectar la demanda al año 2030, se tiene que la cargabilidad de las unidades de transformación T2 110/12 kV 22,4 MVA, y T4 110/12 kV 22,4 MVA en la S/E Maipú superan el 102,2% y 95,2% de su capacidad nominal respectivamente, presentando problemas de suficiencia.

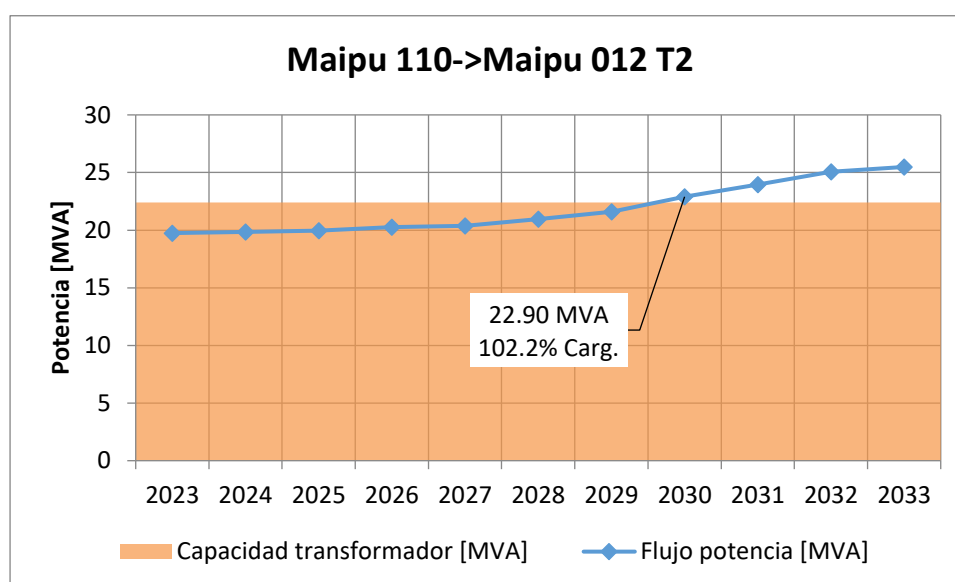


Figura 8-88: Proyección de demanda máxima y capacidad instalada en la unidad de transformación T2 110/12 kV 22,4 MVA en la S/E Maipú.

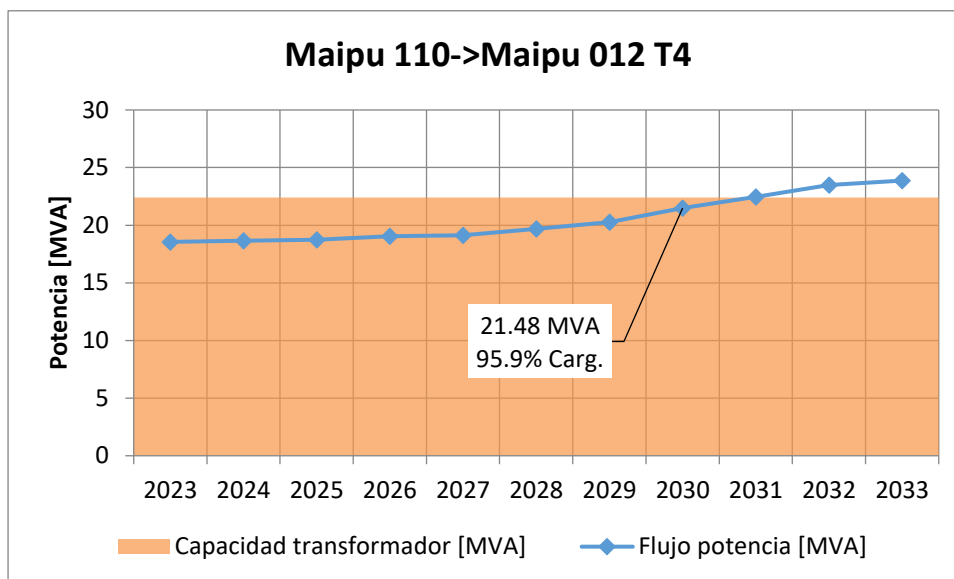


Figura 8-89: Proyección de demanda máxima y capacidad instalada en la unidad de transformación T4 110/12 kV 22,4 MVA en la S/E Maipú.

De esta forma y en función de los análisis realizados, esta Comisión propone el aumento de capacidad de la S/E Maipú, mediante el remplazo de la unidad de transformación T4 110/12 kV 22,4 MVA, por uno de mayor capacidad, de acuerdo con la especificación de las obras descritas en el Capítulo 4. Se elige la unidad de transformación T4 para el reemplazo, ya que esta no cuenta con CTBC, lo que permitirá mejorar el estándar de la subestación.

SISTEMA E

8.3.4 Apoyo Maule

El proyecto “Apoyo Maule” está compuesto por las siguientes obras de expansión:

- Nueva S/E Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil
- Aumento de capacidad línea 1x66 kV El Ruil – San Ignacio y seccionamiento de línea en S/E San Clemente
- Nueva S/E Pelarco
- Nueva S/E Trueno y nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco
- Aumento de capacidad línea 2x66 kV Panguilemo – Talca, tramo Trueno – Talca

Las obras de apoyo a la zona de Maule nacen de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a la ciudad de Talca y sus alrededores, actualmente abastecidas a través las S/E Itahue y S/E Maule.

El escenario operacional de estudio para el sistema de Maule considera lo siguiente:

- Demanda máxima coincidente proyectada al año 2030 en las SS/EE Los Maquis, San Rafael, Panguilemo, Talca, Piduco, El Ruil, San Clemente y San Miguel.
- S/E Mataquito 220/66 kV en servicio, y abasteciendo el sistema entre Villa Prat y Hualañe.

- Está en servicio el proyecto “Aumento de capacidad de transmisión en Línea 2x66 kV Maule – Talca” indicada en decreto de expansión D418 de 2017, actualmente en relicitación.

De acuerdo con los resultados obtenidos, no es posible asegurar el criterio de suficiencia en todos los tramos del sistema de interés, tal como se presenta en las siguientes tablas.

Tabla 8-62: Flujo de potencia aparente y cargabilidad de las líneas relevantes del sistema que abastece a Talca y sus alrededores.

Línea	Capacidad a 35°C con sol [MVA]	Flujo de potencia aparente [MVA]	Cargabilidad [%]
Itahue - Los Maquis 2x66 kV C1	36.2	40.2	111.0%
Itahue - Los Maquis 2x66 kV C2	36.2	40.2	111.0%
Los Maquis - Panguilemo 1x66 kV	36.2	26.7	73.6%
Panguilemo - Talca 2x66 kV C1	36.2	18.9	52.0%
Los Maquis - San Rafael 1x66 kV	36.2	40.4	111.4%
San Rafael - Panguilemo 1x66 kV	36.2	21.4	59.1%
Panguilemo - Talca 2x66 kV C2	36.2	21.1	58.3%
Maule - Talca 1x66 kV	85.3	59.9	70.3%
Maule - San Miguel 1x66 kV	85.3	62.3	73.0%
San Miguel - Talca 1x66 kV	85.3	43.7	51.2%

Tabla 8-63: Flujo de potencia aparente y cargabilidad de los transformadores relevantes del sistema que abastece a Talca y sus alrededores.

Transformador	Capacidad [MVA]	Flujo de potencia aparente [MVA]	Cargabilidad [%]
Itahue 154/66 kV T1	75.0	59.2	78.9%
Itahue 154/66 kV T2	56.0	44.7	79.8%
Itahue 154/66 kV T5	100.0	71.5	71.5%
Maule 154/66 kV T1	60.0	76.4	127.3%
Maule 154/66 kV T2	25.0	27.3	109.2%

Para solucionar los problemas de suficiencia en los tramos de transmisión Maule - Talca, y Talca - El Ruil, se propone una solución integral compuesta por las subestaciones El Chequén, Pelarco y Trueno, así como varias nuevas líneas de transmisión y ampliación de líneas existentes, tal como se definen en el Capítulo 4. El diagrama unilineal resultante al considerar las obras propuestas se presenta en la Figura 8-90.

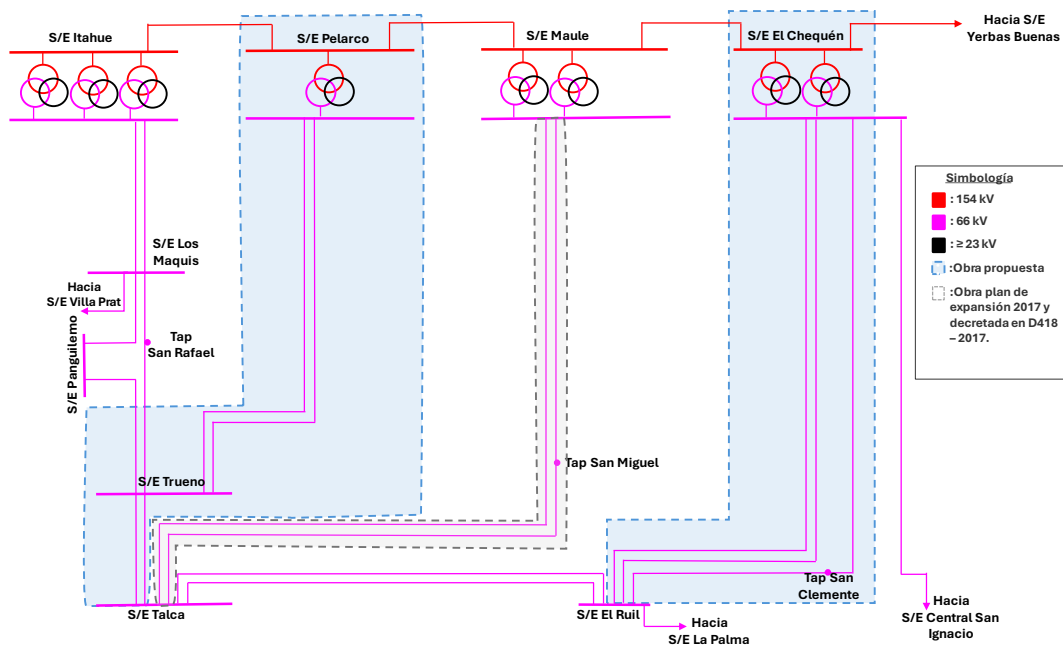


Figura 8-90: Diagrama unilineal simplificado del apoyo a la zona de Maule.

El estado del sistema proyectado al año 2040, incluyendo las obras propuestas, se presenta en las siguientes tablas.

Tabla 8-64: Flujo de potencia aparente y cargabilidad de las líneas relevantes del sistema que abastece a Talca y sus alrededores, considerando las nuevas obras propuestas.

Línea	Capacidad a 35°C con sol [MVA]	Flujo de potencia aparente [MVA]	Cargabilidad [%]
Itahue - Los Maquis 2x66 kV C1	36.2	18.7	51.5%
Itahue - Los Maquis 2x66 kV C2	36.2	18.7	51.5%
Los Maquis - Panguilemo 1x66 kV	36.2	5.8	15.9%
Panguilemo - Trueno 2x66 kV C1	36.2	4.4	12.3%
Los Maquis - San Rafael 1x66 kV	36.2	21.6	59.5%
San Rafael - Panguilemo 1x66 kV	36.2	0.7	2.0%
Panguilemo - Trueno 2x66 kV C2	36.2	0.8	2.1%
Trueno - Talca 2x66 kV C1	85.3	22.6	26.5%
Trueno - Talca 2x66 kV C2	85.3	22.6	26.5%
Maule - Talca 1x66 kV	85.3	22.7	26.6%
Maule - San Miguel 1x66 kV	85.3	25.2	29.6%
San Miguel - Talca 1x66 kV	85.3	11.0	13.0%
El Chequen - El Ruil 2x66 kV C1	79.0	28.6	36.3%
El Chequen - El Ruil 2x66 kV C2	79.0	28.6	36.3%
El Chequen - San Clemente 1x66 kV	85.3	36.0	42.2%
San Clemente - El Ruil 1x66 kV	85.3	22.6	26.5%

Tabla 8-65: Flujo de potencia aparente y cargabilidad de los transformadores relevantes del sistema que abastece a Talca y sus alrededores, considerando las nuevas obras propuestas.

Transformador	Capacidad [MVA]	Flujo de potencia aparente [MVA]	Cargabilidad [%]
Itahue 154/66 kV T1	75.0	42.9	57.2%
Itahue 154/66 kV T2	56.0	35.9	64.1%
Itahue 154/66 kV T5	100.0	50.9	50.9%
Maule 154/66 kV T1	60.0	36.2	60.3%
Maule 154/66 kV T2	25.0	14.6	58.3%
Pelarco 154/66 kV T1	90.0	50.9	56.5%
El Chequen 154/66 kV T1	90.0	47.1	52.3%
El Chequen 154/66 kV T2	90.0	47.1	52.3%

8.3.5 Apoyo Rengo

El proyecto “Apoyo Rengo” está compuesto por las siguientes obras de expansión:

- Nueva S/E La Brava
- Aumento de capacidad línea 1x66 kV Tap Rengo – La Brava – Rosario y 1x66 kV Tap Rengo – Rengo

Las obras de apoyo a la zona de Rengo nacen de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Rengo, la cual se encuentra ubicada comuna de Rengo y parte de la comuna de Quinta de Tilcoco, pertenecientes a la Región del Libertador Bernardo O'Higgins.

Debido a los problemas de suficiencia identificados a partir de la proyección de la demanda al 2027, se tendrían cargabilidades por sobre el 85% en el transformador 66/15 kV de 30 MVA de S/E Rengo. Adicionalmente se visualiza que en los meses de verano a partir del 2023 la LT 1x66 kV Tap Rengo – Rengo presenta cargabilidades sobre el 100%.

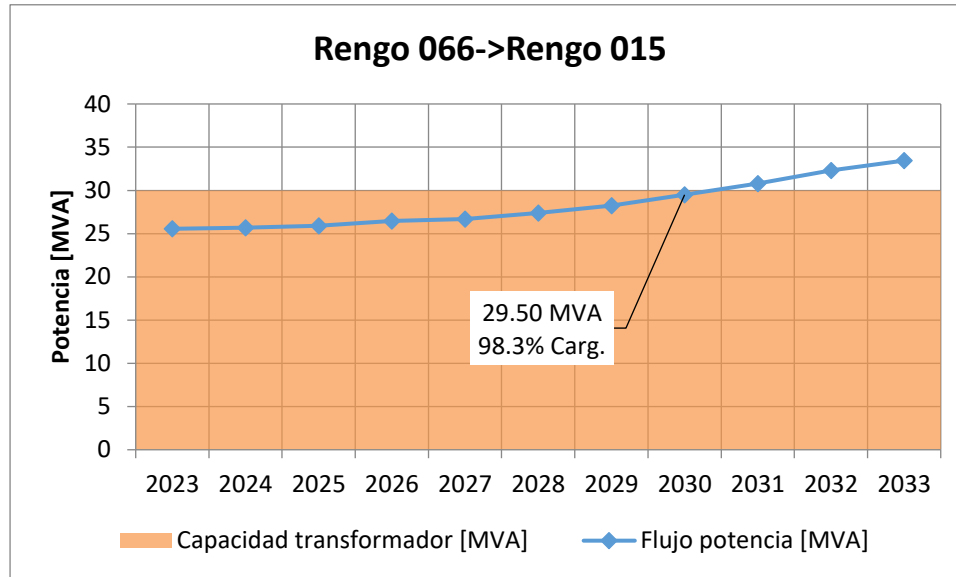


Figura 8-91: Proyección de demanda máxima y capacidad instalada en la unidad de transformación T1 66/15 kV 30 MVA en la S/E Rengo.

Al presentar dificultades con ampliar la S/E Rengo, se identifica la necesidad de crear una nueva subestación de apoyo a S/E Rengo, por lo que se propone la “Nueva S/E La Brava”, de acuerdo con la especificación de las obras descritas en el Capítulo 4.

Para solucionar los problemas de suficiencia en la línea de transmisión 1x66 kV Tap Rengo – Rengo se propone la “Ampliación de capacidad de la Lt 1x66 kV Tap Rengo – Rengo”, de acuerdo con la especificación de las obras descritas en el Capítulo 4.

8.3.6 Apoyo Ñuble

El proyecto “Apoyo Ñuble” está compuesto por las siguientes obras de expansión:

- Nueva S/E Río Viejo
- Nueva S/E Guangualí y nueva línea 2x66 kV Guangualí – Río Viejo
- Aumento de capacidad línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa
- Aumento de capacidad de línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa, tramo Pueblo Seco – Punto de seccionamiento de línea

Las obras de apoyo a la zona de Ñuble nacen de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Chillán, cumpliendo el criterio de suficiencia.

El escenario operacional considera la demanda máxima coincidente en la S/E Chillán proyectada a diciembre del año 2032, de manera de obtener la máxima cargabilidad en la línea 1x154 kV Pueblo Seco – Chillán. La simulación muestra que no es posible asegurar el cumplimiento del criterio de suficiencia, en particular en la línea Pueblo Seco – Tap Chillán – Chillán 154 kV, tal como se presenta en las siguientes tablas.

Tabla 8-66: Flujo de potencia aparente y cargabilidad de las líneas relevantes del sistema que abastece a Chillán y sus alrededores.

Línea	Capacidad a 35°C con sol [MVA]	Flujo de potencia aparente [MVA]	Cargabilidad [%]
Charrúa - Montenegro 154 kV	205.4	124.0	60.4%
Montenegro - Tap Chillán 154 kV	205.4	85.5	41.6%
Tap Chillán - Monterrico 154 kV	205.1	85.0	41.4%
Charrúa - Pueblo Seco 154 kV	119.0	64.9	54.5%
Pueblo Seco - Tap Chillán 154 kV	73.3	62.6	85.4%
Tap Chillán - Chillán 154 kV	65.3	62.0	94.9%

Tabla 8-67: Flujo de potencia aparente y cargabilidad de los transformadores relevantes del sistema que abastece a Chillán y sus alrededores.

Transformador	Capacidad de transmisión [MVA]	Flujo de potencia aparente [MVA]	Cargabilidad [%]
Charrúa 165/66 kV	75.0	54.5	72.7%
Montenegro 154/66 kV	75.0	36.4	48.5%
Chillán 154/66 kV	75.0	62.0	82.6%

Adicionalmente, la demanda proyectada al año 2030 muestra que no sería posible asegurar el criterio de suficiencia en el transformador 66/15 kV T2 de 30 MVA de la S/E Chillán.

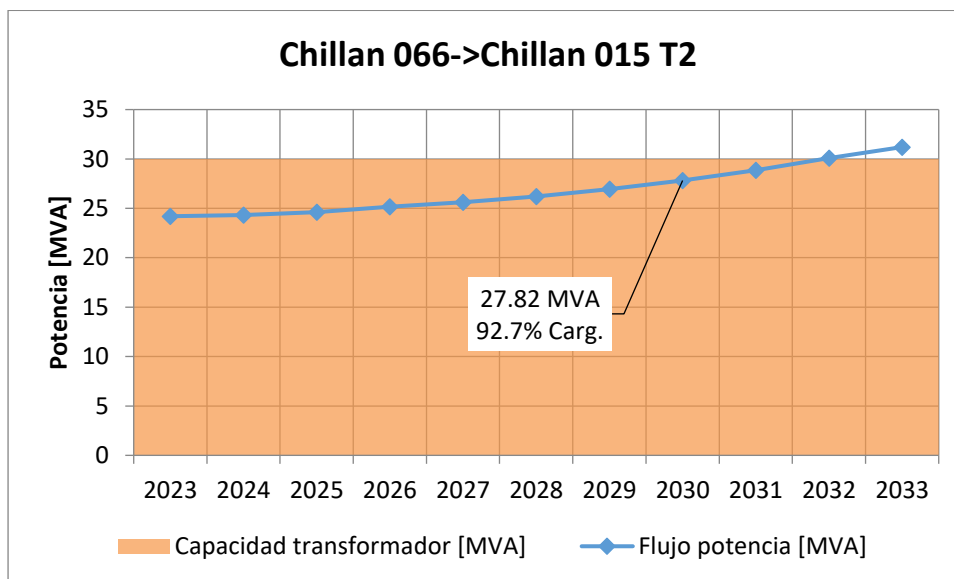


Figura 8-92: Proyección de demanda máxima y capacidad instalada en la unidad de transformación T2 66/15 kV 30 MVA en la S/E Chillán.

Para corregir los problemas de suficiencia en la zona, se proponen las nuevas SS/EE Río Viejo y Guangualí, además de todas las líneas de transmisión asociadas, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 4. La S/E Río Viejo permite disminuir las congestiones en la línea 1x154 Charrúa – Pueblo Seco – Chillán, mientras que la nueva S/E Guangualí permite disminuir la cargabilidad

tanto del transformador 66/15 kV T2 como el transformador 154/66 kV en la S/E Chillán. El diagrama unilineal simplificado resultante se presenta en la siguiente figura:

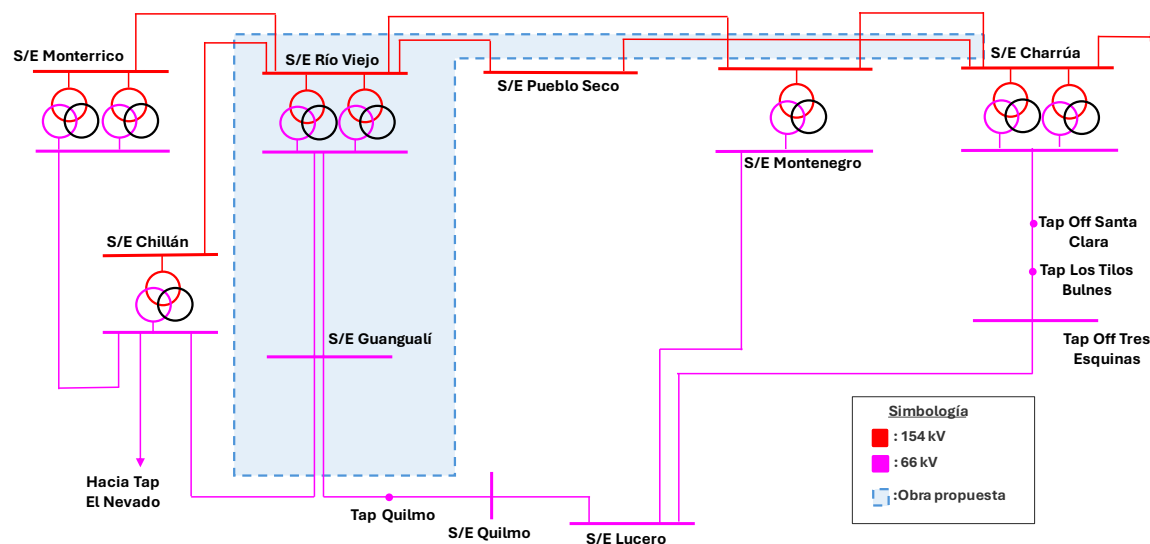


Figura 8-93: Diagrama unilineal simplificado del apoyo a la zona de Ñuble

SISTEMA F

8.3.7 Ampliación EN S/E El Empalme

La obra de expansión del sistema zonal “Ampliación en S/E El Empalme 110 kV (BP+BT), nuevo patio 220 kV (IM) y nuevo transformador (ATAT)” tiene como objetivo principal aportar a la suficiencia del sistema de transmisión, permitiendo abastecer de suministro a las demandas que forman parte del sistema de 110 kV entre las SS/EE Melipulli y S/E Pargua, el cual entrega suministro a la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

A partir de las simulaciones realizadas considerando demanda máxima coincidente en las SS/EE Reloncaví, Alto Bonito, Trapén, Calbuco, El Empalme, Colaco y Pargua, proyectada al año 2030, se observa que no existe una operación del sistema de 110 kV tal que los transformadores 220/110 kV en las SS/EE Melipulli y Pargua operen con criterio de suficiencia. En efecto, el estado de los transformadores al considerar que la línea Molino – El Empalme 110 kV opera abierta es el siguiente:

Tabla 8-68: Cargabilidad de los transformadores proyectada al año 2030, línea Molino – El Empalme 110 kV abierta.

Transformador	Capacidad de transmisión [MVA]	Flujo de potencia aparente [MVA]	Cargabilidad [%]
Melipulli 220/110 kV T11	60	42.6	70.99%
Pargua 220/110 kV T1	60	53.2	88.70%

Por otro lado, el estado de los transformadores al considerar que la línea El Empalme - Colaco 110 kV opera abierta es el siguiente:

Tabla 8-69: Cargabilidad de los transformadores proyectada al año 2030, línea El Empalme - Colaco 110 kV abierta.

Transformador	Capacidad de transmisión [MVA]	Flujo de potencia aparente [MVA]	Cargabilidad [%]
Melipulli 220/110 kV T11	60	70.7	117.82%
Pargua 220/110 kV T1	60	26.7	44.58%

Para corregir los problemas de suficiencia en la zona, se propone ampliar la S/E El Empalme mediante la creación de un patio en 220 kV que permita el seccionamiento de la línea Melipulli – Pargua 220 kV y un banco de autotransformadores 220/110 kV, lo cual permite un nuevo punto de suministro en 220 kV para el sistema de 110 kV entre las SS/EE Melipulli y S/E Pargua, De acuerdo con la especificación de la obra descritas en el capítulo 4.

El diagrama unilineal simplificado del sistema resultante al considerar la ampliación propuesta se presenta a continuación.

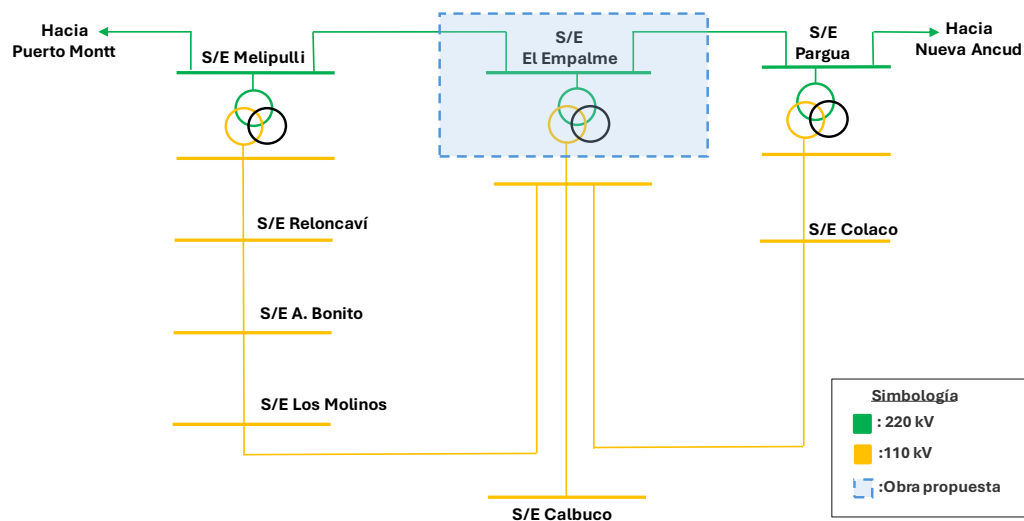


Figura 8-94: Diagrama unilineal simplificado del proyecto “Ampliación Subestación El Empalme”

8.4 ANÁLISIS DE RESILIENCIA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 96 del Reglamento de Planificación, en el presente análisis se determinaron las expansiones de transmisión nacional y zonal que permitan otorgar seguridad al abastecimiento de la demanda de los clientes finales frente a eventualidades de baja probabilidad de ocurrencia y alto impacto.

En particular, en esta etapa se analizó, mediante estudios eléctricos o de despacho económico, según corresponda, el comportamiento del sistema eléctrico frente a las siguientes contingencias: (i) Aumento de costos de combustibles e (ii) condiciones hidrológicas extremas.

Por otra parte, es conveniente indicar que, a diferencia de lo realizado en procesos anteriores, en el presente proceso no se incluyeron análisis relativos a la indisponibilidad de unidades de generación por efecto de maremotos. Esto, en atención a la pérdida de relevancia que se observa como consecuencia del proceso de retiro programado de unidades a carbón, así como la incorporación de obras de expansión que abordan indirectamente esta situación.

8.4.1 Shock de Precios de Combustible

El presente análisis consiste en medir la reacción de las obras propuestas en el presente plan de expansión con respecto a un escenario base o inicial, ante un eventual shock en los precios de los combustibles en el horizonte de análisis.

Como se mencionó en el numeral 7.4.7.2.1 del presente informe, este análisis se realizó mediante simulaciones estocásticas, variando el precio del combustible GNL durante el año 2029 y el año 2037, de manera independiente, disminuyendo los precios del combustible GNL en un 75%, generando con esto una modificación en el orden de mérito utilizado para el despacho de operación económica que define el Coordinador Eléctrico Nacional.

La Tabla 8-70 y la Tabla 8-71 muestran los costos operacionales e inversiones y las diferencias obtenidas al enfrentar el sistema de transmisión al shock de precios de los combustibles el año 2029 y año 2037, conforme a la metodología descrita en el numeral 7.4.7.2.1.

Tabla 8-70: Beneficios frente a un shock de precios en año 2029

VP Costo Total Millones de US\$	Base					Con Expansión				
	ESC A	ESC B	ESC C	ESC D	ESC E	ESC A	ESC B	ESC C	ESC D	Esc E
Costo Operacional Sin Shock	16.904	44.880	28.141	18.075	44.296	14.197	37.149	23.986	15.716	36.948
Costo Operacional Con Shock año 2029	16.797	44.759	27.959	17.943	44.151	14.090	37.027	23.805	15.584	36.818
Diferencia de Costo Operacional	-107	-121	-182	-132	-145	-107	-122	-180	-132	-130
Diferencia (Expansión - Base) dado el Shock 2029	0,44	-1,05	1,40	-0,23	14,59					

La tabla anterior muestra que al enfrentar un shock de precios de combustibles el año 2029, el sistema presenta menores costos de operación en el caso con expansión. A su vez, no presenta mayor capacidad de resiliencia en todos los escenarios, principalmente porque las obras estructurales de Transmisión Nacional tienen su puesta en servicios posterior al año 2029.

Tabla 8-71: Beneficios frente a un Shock de precios en año 2037

VP Costo Total Millones de US\$	Base					Con Expansión				
	ESC A	ESC B	ESC C	ESC D	ESC E	ESC A	ESC B	ESC C	ESC D	ESC E
Costo Operacional Sin Shock	16.904	44.880	28.141	18.075	44.296	14.197	37.149	23.986	15.716	36.948
Costo Operacional Con Shock año 2036	16.752	44.483	27.809	17.852	43.885	14.090	36.856	23.731	15.537	36.626
Diferencia de Costo Operacional	-153	-397	-332	-223	-411	-107	-293	-255	-180	-322
Diferencia (Expansión - Base) dado el Shock 2037	45,46	103,96	76,97	43,38	89,42					

La tabla anterior muestra que, al enfrentarse a un shock de precios de combustibles el año 2037, el sistema presenta una mayor capacidad de resiliencia en todos los escenarios en los cuales cuenta con las expansiones propuestas para el Plan de Expansión (los montos varían entre los 40 y 110 millones), en este caso los beneficios se amplifican respecto al shock de precios realizados el año 2029, lo que obedece principalmente a dos factores: el ingreso de obras estructurales que permiten incrementar la capacidad de evacuación de energías renovables en cualquier escenario, generando una mayor libertad para lograr un óptimo uso de los recursos de la matriz diversa de generación; y al crecimiento de la demanda, que incluso en escenarios de demanda baja, muestra la necesidad de contar con un sistema con mayores holguras para lograr abastecer de forma eficiente el sistema.

8.4.2 Hidrologías Extremas

El presente análisis consiste en medir la reacción del sistema de transmisión frente a una variación importante en las hidrologías en el futuro. Para estos efectos, se han considerado dos eventualidades: la primera, utilizando una serie hidrológica extrema seca y que hace uso de la mayor cantidad de combustibles fósiles para lograr abastecer la demanda; y la segunda, una serie hidrológica extrema húmeda y que hace uso de la menor cantidad de combustibles fósiles para lograr abastecer la demanda durante el período de análisis. El efecto se analizará considerando el sistema sin proyectos de expansión y con proyectos de expansión.

En primera instancia, se muestran los resultados obtenidos de enfrentar el sistema de transmisión a la serie hidrológica seca, conforme a la metodología descrita en el numeral 7.4.7.2.2.

La siguiente tabla resume los costos operacionales e inversiones y las variaciones al comparar el caso base y con proyectos de expansión.

Tabla 8-72: Variación Costos Operacionales frente a una serie Hidrológica Seca

VP Costo Total Millones de US\$	Base					Con Expansión				
	ESC A	ESC B	ESC C	ESC D	ESC E	ESC A	ESC B	ESC C	ESC D	ESC E
Costo Operacional	16.904	44.880	28.141	18.075	44.296	14.197	37.149	23.986	15.716	36.948
Costo Operacional Con Serie Hid Seca	23.085	64.521	40.960	25.092	64.056	18.940	52.476	34.570	21.250	54.103
Diferencia de Costo Operacional	6.181	19.640	12.819	7.017	19.760	4.743	15.327	10.584	5.534	17.155
Diferencia (Expansión - Base) dado Serie Hid Seca	-1.438	-4.314	-2.235	-1.483	-2.605					

La Tabla 8-72 muestra que el sistema con proyectos de expansión presenta mejores costos operacionales que el sistema sin proyectos de expansión frente a una hidrología extrema seca en todos los escenarios. Además, el sistema con expansiones cuenta con una mayor capacidad de resiliencia, en todos los escenarios al enfrentarse a una condición extrema seca, dado que las holguras en transmisión le permiten optimizar de mejor manera la matriz de generación diversa con la que cuenta el Sistema Eléctrico Nacional.

En atención al nivel de diferencia y a los niveles de ahorro que el sistema eléctrico obtiene con las obras de expansión, para la hidrología analizada, se observa que el sistema puede responder

ante tales eventos, razón por la cual no se incorporarán obras adicionales o modificaciones a las ya propuestas en el presente plan de expansión.

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos de enfrentar al sistema a la serie hidrológica extrema húmeda, conforme a la metodología descrita en el numeral 7.4.7.2.2. La siguiente tabla resume los costos operacionales y las variaciones al comparar el caso base y con el caso con expansiones.

Tabla 8-73: Variación Costos Operacionales frente a una serie Hidrológica Húmeda

VP Costo Total Millones de US\$	Base					Con Expansión				
	ESC A	ESC B	ESC C	ESC D	ESC E	ESC A	ESC B	ESC C	ESC D	ESC E
Costo Operacional	16.904	44.880	28.141	18.075	44.296	14.197	37.149	23.986	15.716	36.948
Costo Operacional Con Serie Hid Húmeda	16.289	48.029	28.571	17.680	44.103	13.061	39.201	24.195	14.825	34.734
Diferencia de Costo Operacional	-615	3.149	430	-395	-193	-1.136	2.052	209	-892	-2.214
Diferencia (Expansión - Base) dado Serie Hid Húmeda	-521	-1.097	-221	-497	-2.021					

La Tabla 8-73 muestra que el sistema con proyectos de expansión presenta mejores costos operacionales que el sistema sin proyectos de expansión, en todos los escenarios, frente a una hidrología extrema húmeda.

En atención al nivel de diferencia y a los niveles de ahorro que el sistema obtiene con las obras de expansión para la hidrología extrema húmeda analizada, se observa que el sistema puede responder de buena forma ante tales eventos, razón por la cual no se incorporarán obras adicionales o modificaciones a las ya propuestas en el presente plan de expansión.

8.5 PROYECTOS DE EXPANSIÓN POR ACCESO ABIERTO

Conforme establece el artículo 79° de la Ley General de Servicios Eléctricos, Las instalaciones de los sistemas de transmisión del sistema eléctrico están sometidas a un régimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por terceros bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias entre todos los usuarios. En este sentido existen zonas del país donde las características geográficas, disponibilidad de recursos renovables y capacidad del sistema de transporte hacen deseable que agentes privados desarrollen proyectos de generación. A continuación, se desarrolla una descripción de los proyectos promovidos en este Plan de Expansión, teniendo en consideración los criterios establecidos en la sección 7.4.2 del presente informe.

8.5.1 Ampliación en S/E Portezuelo 220 kV (IM)

El proyecto tiene como objetivo permitir la conexión de nuevos proyectos de generación en la subestación Portezuelo, con la finalidad de aprovechar el potencial energético que tiene la Región de O'Higgins, en particular, la comuna de Marchigüe y sus alrededores.

Al respecto, además de las propuestas recibidas para la incorporación de esta obra, del análisis de las solicitudes de acceso abierto que mantiene el Coordinador se evidencia el nivel de interés por el desarrollo de proyectos de generación en torno a la S/E Portezuelo.

8.6 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE MERCADO ELÉCTRICO COMÚN

Al realizar la comparación del indicador Riesgo de Transmisión, para distintos años del horizonte de planificación, se puede determinar el efecto que los proyectos del Plan de Expansión propuesto tienen en las diferencias monetarias esperadas para cada año, para el abastecimiento de cada barra de consumo a partir de las distintas barras de inyecciones.

La Tabla 8-74 muestra el efecto monetario de la reducción del Riesgo de Transmisión producto del Plan de Expansión propuesto, respecto al caso base, para el Escenario A, Escenario B, Escenario C, Escenario D y Escenario E en el horizonte de planificación.

Tabla 8-74: Reducción de Riesgo de Transmisión para cada escenario

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
2030	198	-2,1	-193	-34	-2.002
2031	-96	-441	-281	-520	-596

Año	ESC-A	ESC-B	ESC-C	ESC-D	ESC-E
2032	-55	-1.116	-986	-379	-1.294
2033	-588	-1.141	-707	-1.426	-1.031
2034	-1.650	-1.319	-2.551	-589	-1.392
2035	-1.287	-2.201	-1.317	-504	-2.503
2036	-462	-2.883	-2.178	-474	-2.276
2037	-3.536	-3.863	-1.870	-1.243	-3.129
2038	-4.801	-4.019	-2.367	-2.136	-3.132
2039	-1.156	-3.859	-2.189	-919	-2.783
2040	-1.871	-3.424	-2.982	-592	-3.041
2041	-1.172	-4.041	-2.555	-1.025	-3.097
2042	-2.279	-3.622	-2.540	-3.677	-3.729
2043	-3.208	-4.057	-4.167	-3.254	-4.513
Total	-21.963	-35.989	-26.884	-16.771	-34.518

De la tabla anterior, se observa que todos los escenarios reducen el índice de Riesgo de Transmisión, producto del Plan de Expansión propuesto.

En general, el beneficio promedio para todos los escenarios es de alrededor de USD 27.225 millones durante todo el periodo de análisis, obteniéndose diferencias entre los escenarios que reflejan el efecto de los diferentes planes de obras de generación.

En conclusión, el Plan de Expansión propuesto permite contar con una disminución del índice de Riesgo de Transmisión para los cinco EGPT, en una magnitud tal que justifica y compensa las evaluaciones económicas previamente efectuadas, cumpliéndose de esta manera la creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia, propendiendo al mercado eléctrico común.



9 VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EXPANSIÓN

La valorización de las instalaciones que se proponen en el presente Informe Técnico se realizó de acuerdo con la metodología de valorización descrita en el Anexo N° 2 del presente documento. A continuación, se presentan las valorizaciones de las obras de expansión descritas en los capítulos 3 y 4.

9.1 VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL

Tabla 9-1: Valor de Inversión de las Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Nacional

		Ampliación en S/E Nueva Chuquicamata 220 kV (IM)	Ampliación en S/E Miraje 220 kV (IM)	Aumento de capacidad línea 2x220 kV Encuentro – Miraje	Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Polpaico 500 kV (STATCOM AT)	Ampliación en S/E Seccionadora Lo Aguirre 500 kV (IM)	Ampliación en S/E Entre Ríos 500 kV (IM)	Aumento de capacidad de línea Charrúa – Lagunillas, tramo Hualqui – Punto de seccionamiento de línea	Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de línea Lagunillas – Hualqui – La Calle
1	Costos Directos	3.049.527	1.769.311	10.547.261	54.809.521	1.634.590	1.293.808	1.914.167	13.817.538
1.1	Ingeniería	298.232	178.659	900.481	3.420.805	149.244	131.767	221.039	1.205.245
1.2	Instalación de faenas	152.808	145.005	569.594	567.919	325.405	176.212	110.831	1.224.891
1.3	Suministros, Obras Civiles, Montaje	2.598.487	1.445.647	9.077.187	50.820.798	1.159.941	985.830	1.582.296	11.387.402
1.4	Intervención instalación dedicada	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Costos Indirectos	1.626.589	1.438.218	4.844.042	7.033.088	1.976.083	1.930.171	863.665	6.179.063
2.1	Gastos generales y Seguros	742.633	703.950	2.437.887	4.308.687	1.063.770	1.058.609	305.325	3.299.593
2.2	Inspección técnica de obra	539.300	539.300	1.436.319	1.796.219	715.781	715.781	379.481	1.796.219
2.3	Utilidades del contratista	168.780	95.399	464.299	513.409	96.544	76.390	85.606	525.350
2.4	Contingencias	175.877	99.569	505.537	414.773	99.988	79.391	93.253	557.901
2.5	Servidumbre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Intervención instalación dedicada	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Monto Contrato	4.676.116	3.207.529	15.391.304	61.842.610	3.610.673	3.223.979	2.777.831	19.996.601
4	Intereses Intercalarios	233.806	160.376	461.739	3.092.130	180.534	161.199	83.335	599.898
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		4.909.922	3.367.905	15.853.043	64.934.740	3.791.206	3.385.178	2.861.166	20.596.499

9.2 VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ZONAL

Tabla 9-2: Valor de Inversión de las Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal B

		Ampliación en S/E Cerrillos (NTR ATMT)
1	Costos Directos	2.928.324
1.1	Ingeniería	234.548
1.2	Instalación de faenas	386.034
1.3	Suministros, Obras Civiles, Montaje	2.307.743
1.4	Intervención instalación dedicada	0
2	Costos Indirectos	2.579.471
2.1	Gastos generales y Seguros	1.488.349
2.2	Inspección técnica de obra	917.228
2.3	Utilidades del contratista	81.982
2.4	Contingencias	91.912
2.5	Servidumbre	0
2.6	Intervención instalación dedicada	0
3	Monto Contrato	5.507.795
4	Intereses Intercalarios	275.390
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		5.783.185

Tabla 9-3: Valor de Inversión de las Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal D

		Ampliación en S/E Maipú (RTR ATMT)
1	Costos Directos	2.308.763
1.1	Ingeniería	200.201
1.2	Instalación de faenas	386.034
1.3	Suministros, Obras Civiles, Montaje	1.722.529
1.4	Intervención instalación dedicada	0
2	Costos Indirectos	2.538.361
2.1	Gastos generales y Seguros	1.474.155
2.2	Inspección técnica de obra	917.228
2.3	Utilidades del contratista	69.198
2.4	Contingencias	77.781
2.5	Servidumbre	0
2.6	Intervención instalación dedicada	0
3	Monto Contrato	4.847.124
4	Intereses Intercalarios	242.356
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		5.089.480

Tabla 9-4: Valor de Inversión de las Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal E

		Aumento de capacidad línea 1x66 kV Tap Rengo – La Brava – Rosario y 1x66 kV Tap Rengo – Rengo	Ampliación en S/E Portezuelo 220 kV (IM)	Aumento de capacidad línea 2x66 kV Pangullemo – Talca, tramo Trueno – Talca	Ampliación en S/E El Ruil 66 kV (BPS+BT)	Aumento de capacidad línea 1x66 kV El Ruil – San Ignacio y seccionamiento de línea en S/E San Clemente	Ampliación en S/E San Clemente 66 kV (BS)	Ampliación en S/E Las Delicias 220 kV (IM)	Aumento de capacidad línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa
1	Costos Directos	1.725.079	1.543.844	1.718.477	495.072	2.973.433	475.121	1.649.796	7.613.749
1.1	Ingeniería	300.054	160.540	299.609	94.777	374.582	59.632	167.222	1.570.349
1.2	Instalación de faenas	408.297	110.831	408.297	176.212	551.817	143.521	143.521	1.081.371
1.3	Suministros, Obras Civiles, Montaje	1.016.728	1.272.474	1.010.571	224.083	2.047.034	271.967	1.339.053	4.962.029
1.4	Intervención instalación dedicada	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Costos Indirectos	2.392.420	1.205.206	2.388.744	1.813.383	4.005.738	1.260.754	1.499.430	4.329.421
2.1	Gastos generales y Seguros	1.270.730	498.182	1.268.577	1.032.037	2.266.542	666.202	702.036	2.338.700
2.2	Inspección técnica de obra	917.228	379.481	917.228	715.781	1.436.319	539.300	539.300	1.436.319
2.3	Utilidades del contratista	92.291	87.208	91.538	30.831	140.133	27.336	95.172	201.783
2.4	Contingencias	112.171	90.938	111.402	34.733	162.744	27.917	99.071	352.619
2.5	Servidumbre	0	149.397	0	0	0	0	63.852	0
2.6	Intervención instalación dedicada	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Monto Contrato	4.117.499	2.749.050	4.107.221	2.308.454	6.979.171	1.735.875	3.149.227	11.943.171
4	Intereses Intercalarios	123.525	137.453	123.217	115.423	209.375	86.794	157.461	358.295
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		4.241.024	2.886.503	4.230.438	2.423.877	7.188.546	1.822.669	3.306.688	12.301.466



		Aumento de capacidad de línea 1x154 kV Río Viejo – Pueblo Seco – Charrúa, tramo Pueblo Seco – Punto de seccionamiento de línea
1	Costos Directos	519.490
1.1	Ingeniería	87.853
1.2	Instalación de faenas	176.212
1.3	Suministros, Obras Civiles, Montaje	255.426
1.4	Intervención instalación dedicada	0
2	Costos Indirectos	597.195
2.1	Gastos generales y Seguros	177.651
2.2	Inspección técnica de obra	357.890
2.3	Utilidades del contratista	28.688
2.4	Contingencias	32.965
2.5	Servidumbre	0
2.6	Intervención instalación dedicada	0
3	Monto Contrato	1.116.685
4	Intereses Intercalarios	33.501
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		1.150.186

Tabla 9-5: Valor de Inversión de las Obras de Ampliación del Sistema de Transmisión Zonal F

		Ampliación en S/E Los Negros (NTR ATMT)
1	Costos Directos	4.591.192
1.1	Ingeniería	316.216
1.2	Instalación de faenas	371.817
1.3	Suministros, Obras Civiles, Montaje	3.903.159
1.4	Intervención instalación dedicada	0
2	Costos Indirectos	2.720.875
2.1	Gastos generales y Seguros	1.485.611
2.2	Inspección técnica de obra	884.569
2.3	Utilidades del contratista	152.377
2.4	Contingencias	164.614
2.5	Servidumbre	33.703
2.6	Intervención instalación dedicada	0
3	Monto Contrato	7.312.066
4	Intereses Intercalarios	365.603
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		7.677.670

9.3 VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL

Tabla 9-6: Valor de Inversión de las Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional

		Nueva línea 2x500 kV Nueva Chuquicamata – Miraje, energizada en 220 kV	Nuevo sistema HVDC Lo Aguirre – Entre Ríos	Nueva S/E Tiquel y nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiquilemu	Nueva línea 2x220 kV Tiquel – Las Delicias	Nueva S/E Tiquilemu	Nueva S/E La Calle	Nueva S/E Cambrales
1	Costos Directos	62.119.084	1.033.946.923	83.805.439	28.968.177	15.543.152	17.791.707	10.697.246
1.1	Ingeniería	3.845.041	59.228.763	5.323.176	3.002.995	1.098.800	1.212.734	795.212
1.2	Instalación de faenas	2.110.004	7.122.440	1.869.798	955.884	825.775	567.919	567.919
1.3	Suministros, Obras Civiles, Montaje	56.164.039	967.595.720	76.612.466	25.009.298	13.618.577	15.440.593	8.763.653
1.4	Intervención instalación dedicada	0	0	0	0	0	570.462	570.462
2	Costos Indirectos	25.694.335	480.682.553	36.544.098	11.202.699	7.944.218	13.955.877	6.943.300
2.1	Gastos generales y Seguros	5.105.206	31.709.942	9.033.957	3.575.619	3.701.519	3.752.570	3.585.088
2.2	Inspección técnica de obra	2.196.198	4.797.294	3.992.417	1.796.219	1.796.219	1.796.219	1.796.219
2.3	Utilidades del contratista	805.079	11.311.302	1.224.496	484.712	422.654	478.222	301.890
2.4	Contingencias	2.868.150	17.817.752	2.124.627	839.385	304.737	344.196	217.796
2.5	Servidumbre	14.719.702	415.046.263	20.168.600	4.506.764	1.719.089	7.544.346	1.001.983
2.6	Intervención instalación dedicada	0	0	0	0	0	40.323	40.323
3	Monto Contrato	87.813.420	1.514.629.476	120.349.538	40.170.876	23.487.370	31.747.584	17.640.546
4	Intereses Intercalarios	2.634.403	62.867.016	4.740.772	1.205.126	1.174.368	1.587.379	882.027
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		90.447.822	1.577.496.492	125.090.310	41.376.002	24.661.738	33.334.963	18.522.573

9.4 VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ZONAL

Tabla 9-7: Valor de Inversión de las Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal A

		Nueva S/E Palca
1	Costos Directos	
1.1	Ingeniería	
1.2	Instalación de faenas	
1.3	Suministros, Obras Civiles, Montaje	
1.4	Intervención instalación dedicada	
2	Costos Indirectos	
2.1	Gastos generales y Seguros	
2.2	Inspección técnica de obra	
2.3	Utilidades del contratista	
2.4	Contingencias	
2.5	Servidumbre	
2.6	Intervención instalación dedicada	
3	Monto Contrato	
4	Intereses Intercalarios	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		

Tabla 9-8: Valor de Inversión de las Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Zonal E

		Nueva S/E La Brava	Nueva S/E Pelarco	Nueva S/E Trueno y nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco	Nueva S/E Chequén y nueva línea 2x66 kV Chequén – El Ruil	Nueva S/E Guanguali y nueva línea 2x66 kV Guanguali – Río Viejo	Nueva S/E Río Viejo
1	Costos Directos	5.834.484	12.518.417	16.307.068	22.771.781	11.822.399	17.135.029
1.1	Ingeniería	446.906	926.033	2.566.699	3.029.154	1.509.237	1.253.422
1.2	Instalación de faenas	567.919	567.919	1.643.128	1.141.999	998.479	507.290
1.3	Suministros, Obras Civiles, Montaje	4.819.658	11.024.465	12.097.241	18.291.585	9.314.683	15.374.317
1.4	Intervención instalación dedicada	0	0	0	309.043	0	0
2	Costos Indirectos	5.635.520	6.620.079	15.917.279	13.557.853	8.737.339	5.611.000
2.1	Gastos generales y Seguros	3.480.786	3.632.849	5.817.347	5.999.273	4.280.017	2.864.903
2.2	Inspección técnica de obra	1.796.219	1.796.219	3.232.538	3.232.538	2.584.112	1.436.319
2.3	Utilidades del contratista	159.297	312.672	387.947	501.928	327.973	400.335
2.4	Contingencias	113.264	223.449	498.654	556.696	257.557	287.296
2.5	Servidumbre	85.954	654.891	5.980.793	3.244.351	1.287.680	622.147
2.6	Intervención instalación dedicada	0	0	0	23.065	0	0
3	Monto Contrato	11.470.004	19.138.496	32.224.347	36.329.634	20.559.738	22.746.029
4	Intereses Intercalarios	573.500	956.925	1.216.822	1.512.182	811.185	1.137.301
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		12.043.504	20.095.421	33.441.169	37.841.816	21.370.923	23.883.330



10 ANEXO 1: PROYECTOS NO RECOMENDADOS



11 ANEXO 2: METODOLOGÍA DE VALORIZACIÓN DE PROYECTOS



12 ANEXO 3: SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE INFORME



13 ANEXO 4: METODOLOGÍA RESILIENCIA